

BIOMEDIK DASAR: FONDASI ILMIAH TEKNIK GIGI

Nama Penulis

Nama Institusi

PRAKATA

Ilmu biomedik merupakan fondasi esensial yang menopang kemajuan berbagai disiplin ilmu kesehatan, tidak terkecuali bidang teknik gigi. Pemahaman yang mendalam mengenai struktur dan fungsi tubuh manusia pada tingkat molekuler, seluler, hingga sistemik menjadi krusial bagi seorang teknisi gigi dalam merancang dan menciptakan piranti prostetik yang tidak hanya fungsional dan estetik, tetapi juga biokompatibel dan aman bagi pasien. Kemajuan pesat dalam teknologi material dan kedokteran regeneratif menuntut para profesional teknik gigi untuk terus memperbarui basis pengetahuan biomedik mereka. Kegagalan memahami interaksi biologis antara material restorasi dengan jaringan mulut dapat berakibat pada komplikasi klinis, mulai dari reaksi alergi hingga kegagalan implan.

Buku ajar ini disusun untuk menjawab tantangan tersebut. Tujuannya adalah untuk menyajikan konsep-konsep inti ilmu biomedik secara terstruktur, komprehensif, dan relevan dengan aplikasi praktis di laboratorium teknik gigi. Pembahasan dimulai dari unit terkecil kehidupan, yaitu sel, kemudian bergerak ke sistem organ yang lebih kompleks seperti sistem skeletal, muskular, dan persarafan, yang semuanya memiliki relevansi langsung dengan desain dan fabrikasi gigi tiruan, piranti ortodontik, dan restorasi maksilofasial. Urgensi penguasaan materi ini tidak dapat ditawar, karena kualitas hasil karya seorang teknisi gigi secara langsung memengaruhi kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup pasien. Buku ini diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan ilmu kedokteran dasar dengan seni dan teknologi restorasi gigi, membekali mahasiswa dan praktisi dengan landasan teoretis yang kokoh untuk menghadapi tantangan profesi di era modern.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar berjudul "Biomedik Dasar: Fondasi Ilmiah Teknik Gigi" ini dapat diselesaikan dan sampai ke tangan para pembaca. Buku ini dirancang secara khusus bagi mahasiswa program studi teknik gigi, serta dapat pula menjadi referensi bagi para praktisi yang ingin menyegarkan kembali pemahaman mereka mengenai ilmu-ilmu dasar yang menjadi pilar profesi. Harapan terbesar penulis adalah agar buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan yang pasif, melainkan menjadi pemantik rasa ingin tahu dan mendorong pemikiran kritis mengenai "mengapa" di balik setiap prosedur teknis yang dilakukan.

Penulis menyadari bahwa pemahaman biomedik seringkali dianggap sebagai tantangan. Oleh karena itu, setiap bab dalam buku ini dirancang dengan alur yang logis, dilengkapi dengan analogi, contoh kasus, serta tujuan pembelajaran yang jelas untuk memfasilitasi proses belajar. Penulis berharap, setelah mempelajari buku ini, para pembaca mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip biologis ke dalam setiap karya mereka, menghasilkan piranti prostetik yang unggul secara teknis dan harmonis secara biologis.

Penyusunan buku ajar ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada rekan-rekan sejawat, para ahli di bidang kedokteran gigi, dan seluruh pihak yang telah memberikan masukan konstruktif selama proses penulisan. Semoga buku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan kompetensi teknisi gigi di Indonesia dan kemajuan ilmu kesehatan pada umumnya. Kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis nantikan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

BIOMEDIK DASAR: FONDASI ILMIAH TEKNIK GIGI.....	1
PRAKATA.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB 1: PENGANTAR BIOMEDIK DALAM TEKNIK GIGI.....	11
Tujuan Pembelajaran.....	11
Pendahuluan.....	11
1.1 Konsep Dasar Biomedik.....	13
1.1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Biomedik.....	15
1.1.2 Peran Biomedik dalam Perkembangan Teknik Gigi.....	15
1.1.3 Hubungan Kedokteran Dasar dengan Klinis Kedokteran Gigi.....	16
1.2 Organisasi Struktural Tubuh Manusia.....	16
1.2.1 Tingkatan Organisasi dari Molekul hingga Organisme.....	18
1.2.2 Pengenalan Posisi dan Terminologi Anatomis.....	19
1.2.3 Homeostasis sebagai Keseimbangan Internal Tubuh.....	19
1.3 Relevansi Biomedik bagi Teknisi Gigi.....	20
1.3.1 Pemahaman Material Kedokteran Gigi dalam Konteks Biologis.....	22
1.3.2 Dasar Keamanan dan Biokompatibilitas Prostesa.....	22
1.3.3 Etika dan Profesionalisme dalam Pelayanan Teknik Gigi.....	23
Rangkuman Bab.....	23
Latihan Mahasiswa.....	24
Glosarium Bab.....	27
Daftar Pustaka Bab.....	27
BAB 2: BIOLOGI SEL DAN TRANSPORTASI MEMBRAN.....	30
Tujuan Pembelajaran.....	30
Pendahuluan.....	30
2.1 Struktur dan Fungsi Organel Sel.....	32
2.1.1 Membran Sel dan Sitoskeleton.....	34
2.1.2 Inti Sel dan Organel Metabolisme (Mitokondria, Ribosom).....	34
2.1.3 Sistem Endomembran dan Retikulum Endoplasma.....	35
2.2 Mekanisme Transportasi Zat.....	35
2.2.1 Transport Pasif: Difusi dan Osmosis.....	37
2.2.2 Transport Aktif: Pompa Ion dan Eksositosis.....	38
2.2.3 Signifikansi Transportasi Membran pada Sel Jaringan Mulut.....	38
2.3 Siklus Hidup dan Proliferasi Sel.....	39
2.3.1 Tahapan Replikasi DNA dan Mitosis.....	41
2.3.2 Mekanisme Kontrol Kualitas Sel.....	41
2.3.3 Diferensiasi Sel Punca dalam Regenerasi Jaringan Gigi.....	42

Rangkuman Bab.....	42
Latihan Mahasiswa.....	43
Glosarium Bab.....	46
Daftar Pustaka Bab.....	47
BAB 3: ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM SKELETAL.....	49
Tujuan Pembelajaran.....	49
Pendahuluan.....	49
3.1 Dasar Osteologi Manusia.....	51
3.1.1 Klasifikasi Tulang dan Histologi Jaringan Tulang.....	52
3.1.2 Fisiologi Remodelling Tulang.....	53
3.1.3 Hubungan Kalsium dengan Kepadatan Tulang Rahang.....	54
3.2 Anatomi Kraniofasial.....	54
3.2.1 Struktur Os Maxilla dan Os Mandibula.....	56
3.2.2 Foramen dan Kanalis pada Tulang Wajah.....	56
3.2.3 Pertumbuhan dan Perkembangan Kompleks Wajah.....	57
3.3 Sendi Temporomandibular (TMJ).....	57
3.3.1 Komponen Anatomis Articulatio Temporomandibularis.....	59
3.3.2 Biomekanika Pergerakan Sendi Rahang.....	60
3.3.3 Korelasi Gangguan TMJ dengan Desain Gigi Tiruan.....	60
Rangkuman Bab.....	61
Latihan Mahasiswa.....	61
Glosarium Bab.....	64
Daftar Pustaka Bab.....	65
BAB 4: SISTEM MUSKULAR DAN KINESTETIK WAJAH.....	67
Tujuan Pembelajaran.....	67
Pendahuluan.....	67
4.1 Fisiologi Otot Rangka.....	69
4.1.1 Mekanisme Kontraksi dan Relaksasi Otot.....	70
4.1.2 Metabolisme Energi pada Otot Mastikasi.....	71
4.1.3 Inervasi Saraf pada Otot Wajah.....	72
4.2 Otot-Otot Mastikasi (Pengunyahan).....	72
4.2.1 Anatomi M. Masseter dan M. Temporalis.....	74
4.2.2 Peran M. Pterygoideus dalam Gerakan Lateral Mandibula.....	74
4.2.3 Pengaruh Kekuatan Otot terhadap Keberhasilan Prostetik.....	75
4.3 Otot Ekspresi Wajah.....	75
4.3.1 Klasifikasi Otot-Otot Mimik.....	77
4.3.2 Hubungan Otot Sirkum-oral dengan Stabilitas Gigi Tiruan.....	77
4.3.3 Estetika Wajah dari Perspektif Muskular.....	78
Rangkuman Bab.....	78
Latihan Mahasiswa.....	79
Glosarium Bab.....	82

Daftar Pustaka Bab.....	82
BAB 5: SISTEM PERSARAFAN DAN SENSORI MULUT.....	84
Tujuan Pembelajaran.....	84
Pendahuluan.....	84
5.1 Neuroanatomi Dasar.....	86
5.1.1 Struktur Neuron dan Sinapsis.....	87
5.1.2 Sistem Saraf Pusat vs Sistem Saraf Tepi.....	88
5.1.3 Refleks Kedutan dan Proteksi Mulut.....	88
5.2 Saraf Kranial Penting (N. Trigemini dan N. Fasialis).....	89
5.2.1 Distribusi N. Mandibularis dan N. Maxillaris.....	91
5.2.2 Kontrol Motorik Ekspresi Wajah.....	91
5.2.3 Patofisiologi Nyeri Orofasial.....	92
5.3 Sistem Indera di Rongga Mulut.....	93
5.3.1 Mekanisme Pengecap pada Lidah.....	94
5.3.2 Reseptor Tekanan pada Periodonsium.....	95
5.3.3 Adaptasi Sensorik terhadap Benda Asing (Protesa).....	95
Rangkuman Bab.....	96
Latihan Mahasiswa.....	97
Glosarium Bab.....	100
Daftar Pustaka Bab.....	100
BAB 6: SISTEM KARDIOVASKULAR DAN HEMATOLOGI.....	102
Tujuan Pembelajaran.....	102
Pendahuluan.....	102
6.1 Jantung dan Dinamika Sirkulasi.....	104
6.1.1 Anatomi Jantung dan Siklus Jantung.....	106
6.1.2 Sistem Peredaran Darah Besar dan Kecil.....	106
6.1.3 Tekanan Darah dan Implikasinya pada Tindakan Medis.....	107
6.2 Komponen dan Fungsi Darah.....	107
6.2.1 Eritrosit, Leukosit, dan Trombosit.....	109
6.2.2 Plasma Darah dan Keseimbangan Elektrolit.....	109
6.2.3 Proses Hemostasis dan Koagulasi Darah.....	110
6.3 Vaskularisasi Kepala dan Leher.....	111
6.3.1 Arteri Karotis Eksterna dan Cabang-cabangnya.....	112
6.3.2 Sistem Drainase Vena di Wajah.....	113
6.3.3 Suplai Darah ke Pulpa Gigi dan Jaringan Periodontal.....	113
Rangkuman Bab.....	114
Latihan Mahasiswa.....	115
Glosarium Bab.....	117
Daftar Pustaka Bab.....	118
BAB 7: SISTEM RESPIRASI DAN PERNAPASAN MULUT.....	120
Tujuan Pembelajaran.....	120

Pendahuluan.....	120
7.1 Anatomi Saluran Pernapasan.....	122
7.1.1 Struktur Hidung, Faring, dan Laring.....	123
7.1.2 Anatomi Paru dan Bronkus.....	124
7.1.3 Ruang Rugi (Dead Space) dalam Pernapasan.....	124
7.2 Fisiologi Pertukaran Gas.....	125
7.2.1 Mekanisme Ventilasi dan Difusi Alveolus.....	127
7.2.2 Transportasi Oksigen dan Karbondioksida dalam Darah.....	127
7.2.3 Pengaturan Pernapasan oleh Kemoreseptor.....	128
7.3 Hubungan Pernapasan dengan Struktur Rongga Mulut.....	128
7.3.1 Dampak Mouth Breathing terhadap Perkembangan Rahang.....	130
7.3.2 Obstructive Sleep Apnea (OSA) dan Alat Intraoral.....	131
7.3.3 Fungsi Laring dalam Mekanisme Penelanan.....	131
Rangkuman Bab.....	132
Latihan Mahasiswa.....	133
Glosarium Bab.....	135
Daftar Pustaka Bab.....	136
BAB 8: SISTEM PENCERNAAN DAN METABOLISME.....	138
Tujuan Pembelajaran.....	138
Pendahuluan.....	138
8.1 Anatomi Saluran Pencernaan Atas.....	140
8.1.1 Struktur Rongga Mulut dan Kelenjar Saliva.....	141
8.1.2 Anatomi Esofagus dan Gaster.....	142
8.1.3 Peran Lidah dalam Bolus Makanan.....	142
8.2 Fisiologi Pencernaan dan Enzimatis.....	142
8.2.1 Proses Mekanik Pengunyahan dan Penelanan.....	144
8.2.2 Fungsi Enzim Pتيالin dalam Saliva.....	145
8.2.3 Penyerapan Nutrisi di Usus Halus.....	145
8.3 Saliva dan Kesehatan Mulut.....	145
8.3.1 Komposisi Kimiawi Saliva.....	147
8.3.2 Fungsi Buffer Saliva dalam Mencegah Karies.....	147
8.3.3 Gangguan Sekresi Saliva (Xerostomia).....	148
Rangkuman Bab.....	148
Latihan Mahasiswa.....	149
Glosarium Bab.....	152
Daftar Pustaka Bab.....	152
BAB 9: SISTEM ENDOKRIN DAN REGULASI HORMONAL.....	154
Tujuan Pembelajaran.....	154
Pendahuluan.....	154
9.1 Dasar Kelenjar Endokrin.....	155
9.1.1 Mekanisme Kerja Hormon dan Reseptor.....	157

9.1.2 Aksis Hipotalamus-Hipofisis.....	158
9.1.3 Klasifikasi Hormon Steroid dan Non-steroid.....	158
9.2 Hormon Pengatur Kalsium dan Fosfat.....	159
9.2.1 Peran Paratiroid dan Kalsitonin.....	160
9.2.2 Pengaruh Vitamin D terhadap Mineralisasi Gigi.....	161
9.2.3 Dampak Ketidakseimbangan Hormon pada Tulang Alveolar.....	161
9.3 Pengaruh Hormon terhadap Jaringan Lunak Mulut.....	162
9.3.1 Perubahan Gingiva pada Masa Pubertas dan Kehamilan.....	163
9.3.2 Dampak Diabetes Mellitus terhadap Penyembuhan Jaringan.....	164
9.3.3 Pengaruh Stres (Kortisol) terhadap Kesehatan Mulut.....	164
Rangkuman Bab.....	165
Latihan Mahasiswa.....	165
Glosarium Bab.....	168
Daftar Pustaka Bab.....	169
BAB 10: SISTEM IMUNOLOGI DAN MIKROBIOLOGI MULUT.....	171
Tujuan Pembelajaran.....	171
Pendahuluan.....	171
10.1 Dasar Sistem Imun Manusia.....	172
10.1.1 Imunitas Innate (Bawaan) vs Adaptif.....	174
10.1.2 Peran Limfosit dan Antibodi (Imunoglobulin).....	175
10.1.3 Mekanisme Inflamasi dan Perbaikan Jaringan.....	175
10.2 Mikrobiota Rongga Mulut.....	176
10.2.1 Flora Normal dan Biofilm (Plak Gigi).....	177
10.2.2 Bakteri Kariogenik (Streptococcus mutans).....	178
10.2.3 Infeksi Jamur (Candidiasis) pada Pengguna Gigi Tiruan.....	178
10.3 Infeksi Nosokomial dan Cross-Infection.....	179
10.3.1 Prosedur Sterilisasi dalam Lab Teknik Gigi.....	180
10.3.2 Pengendalian Infeksi pada Cetakan Gigi.....	181
10.3.3 Penggunaan APD dan Keselamatan Kerja.....	181
Rangkuman Bab.....	181
Latihan Mahasiswa.....	182
Glosarium Bab.....	185
Daftar Pustaka Bab.....	186
BAB 11: BIOKIMIA DAN CAIRAN TUBUH.....	188
Tujuan Pembelajaran.....	188
Pendahuluan.....	188
11.1 Biokimia Karbohidrat dan Lipid.....	189
11.1.1 Struktur Glukosa dan Glikolisis.....	191
11.1.2 Metabolisme Lemak dan Pembentukan Membran.....	191
11.1.3 Hubungan Konsumsi Gula dengan Produksi Asam di Mulut.....	192
11.2 Protein dan Enzimologi.....	192

11.2.1 Struktur Asam Amino dan Sintesis Protein.....	194
11.2.2 Kinetika Enzim dalam Proses Biologis.....	194
11.2.3 Kolagen sebagai Komponen Utama Jaringan Ikat.....	195
11.3 Keseimbangan Air dan Elektrolit.....	195
11.3.1 Distribusi Cairan Intraseluler dan Ekstraseluler.....	197
11.3.2 Peran Natrium dan Kalium dalam Potensial Aksi.....	197
11.3.3 Dehidrasi dan Efeknya terhadap Mukosa Mulut.....	198
Rangkuman Bab.....	198
Latihan Mahasiswa.....	199
Glosarium Bab.....	201
Daftar Pustaka Bab.....	202
BAB 12: GENETIKA DASAR DAN KELAINAN KRANIOFASIAL.....	204
Tujuan Pembelajaran.....	204
Pendahuluan.....	204
12.1 Dasar Genetika Molekuler.....	205
12.1.1 Struktur DNA, RNA, dan Kode Genetik.....	207
12.1.2 Mekanisme Hereditas Mendelian.....	208
12.1.3 Mutasi Genetik dan Ekspresi Fenotip.....	208
12.2 Kelainan Genetik pada Sistem Stomatognatik.....	209
12.2.1 Amelogenesis dan Dentinogenesis Imperfecta.....	210
12.2.2 Cleft Lip and Palate (Bibir Sumbing).....	211
12.2.3 Anodontia dan Hipodontia Kongenital.....	211
12.3 Aplikasi Genetika dalam Kedokteran Gigi.....	212
12.3.1 Konseling Genetik untuk Keluarga Pasien.....	214
12.3.2 Pemetaan Genetik untuk Penyakit Periodontal.....	214
12.3.3 Peran Bioinformatika dalam Diagnosis Dini.....	214
Rangkuman Bab.....	215
Latihan Mahasiswa.....	215
Glosarium Bab.....	218
Daftar Pustaka Bab.....	219
BAB 13: FISIKA MEDIS DAN BIOMEKANIKA GIGI.....	222
Tujuan Pembelajaran.....	222
Pendahuluan.....	222
13.1 Prinsip Biofisika dalam Mulut.....	223
13.1.1 Distribusi Tekanan Kunyah pada Gigi dan Tulang.....	225
13.1.2 Konduktivitas Termal Material Gigi dalam Mulut.....	226
13.1.3 Sifat Optik Gigi dan Material Restorasi.....	226
13.2 Biomekanika Gigi Tiruan.....	227
13.2.1 Gaya Ungkit (Leverage) pada Protosa Lepas.....	229
13.2.2 Retensi dan Stabilisasi Berdasarkan Prinsip Fisika.....	229
13.2.3 Analisis Beban pada Implant Gigi.....	229

13.3 Radiologi Dasar dan Efek Biologis.....	230
13.3.1 Dasar Fisika Sinar-X.....	232
13.3.2 Interpretasi Dasar Foto Rontgen Gigi.....	232
13.3.3 Proteksi Radiasi bagi Teknisi dan Pasien.....	233
Rangkuman Bab.....	233
Latihan Mahasiswa.....	234
Glosarium Bab.....	236
Daftar Pustaka Bab.....	237
BAB 14: FARMAKOLOGI DASAR DAN TOKSIKOLOGI MATERIAL.....	240
Tujuan Pembelajaran.....	240
Pendahuluan.....	240
14.1 Dasar Farmakokinetika dan Farmakodinamika.....	241
14.1.1 Absorpsi dan Distribusi Obat dalam Tubuh.....	243
14.1.2 Metabolisme Obat di Hati dan Ekskresi.....	244
14.1.3 Mekanisme Kerja Obat Analgetik dan Antibiotik.....	244
14.2 Toksikologi Material Teknik Gigi.....	245
14.2.1 Biokompatibilitas Logam dan Resin Akrilik.....	246
14.2.2 Reaksi Alergi terhadap Material Protesa.....	247
14.2.3 Paparan Merkuri dan Bahan Kimia di Laboratorium.....	247
14.3 Obat-obatan yang Mempengaruhi Kesehatan Mulut.....	248
14.3.1 Efek Samping Obat terhadap Pertumbuhan Gingiva.....	249
14.3.2 Interaksi Obat dengan Tindakan Bedah Mulut.....	250
14.3.3 Penggunaan Bahan Antiseptik dalam Kedokteran Gigi.....	250
Rangkuman Bab.....	251
Latihan Mahasiswa.....	251
Glosarium Bab.....	254
Daftar Pustaka Bab.....	255
REFERENSI.....	256
GLOSARIUM.....	271

BAB 1: PENGANTAR BIOMEDIK DALAM TEKNIK GIGI

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mendefinisikan ilmu biomedik dan menjelaskan ruang lingkupnya secara komprehensif.
2. Menguraikan peran fundamental ilmu biomedik dalam evolusi dan kemajuan teknologi teknik gigi.
3. Menjelaskan keterkaitan antara ilmu kedokteran dasar dengan aplikasi klinis dalam praktik kedokteran gigi.
4. Mengidentifikasi dan menjelaskan tingkatan organisasi struktural tubuh manusia dari level molekuler hingga organisme.
5. Memahami dan menerapkan terminologi anatomis dasar untuk mendeskripsikan posisi dan arah dalam tubuh manusia.
6. Menganalisis konsep homeostasis dan signifikansinya dalam menjaga keseimbangan fisiologis tubuh.
7. Menjelaskan relevansi pemahaman biomedik bagi teknisi gigi dalam konteks biokompatibilitas material dan etika profesi.

Pendahuluan

Pernahkah Anda mempertanyakan mengapa sebuah mahkota tiruan berbahan logam tertentu dapat diterima dengan baik oleh gusi pasien, sementara bahan lain justru memicu iritasi dan peradangan? Atau mengapa desain sebuah gigi tiruan penuh harus mempertimbangkan kekuatan otot-otot pengunyahan dan kondisi tulang rahang pasien? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental ini tidak terletak pada keterampilan teknis semata, melainkan berakar pada sebuah disiplin ilmu yang esensial, yaitu biomedik. Ilmu biomedik berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dunia teknis laboratorium gigi dengan realitas biologis yang kompleks di dalam rongga mulut pasien. Tanpa fondasi biomedik yang kokoh, seorang teknisi gigi hanya akan menjadi seorang pengrajin, bukan seorang profesional kesehatan yang kompeten.

Memasuki domain biomedik berarti memulai sebuah eksplorasi ke dalam arsitektur dan mekanisme tubuh manusia. Disiplin ini mengajak kita untuk memahami bagaimana jutaan sel bekerja secara terkoordinasi, bagaimana jaringan membentuk organ dengan fungsi spesifik, dan bagaimana sistem organ yang berbeda saling berinteraksi untuk mempertahankan kehidupan. Bagi seorang teknisi gigi, pemahaman ini bukan sekadar pengetahuan tambahan, melainkan sebuah kebutuhan primer. Rongga mulut bukanlah sebuah ruang statis dan terisolasi, melainkan sebuah ekosistem dinamis yang dipengaruhi oleh sistem kardiovaskular, sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem imun tubuh secara keseluruhan.

Oleh karena itu, setiap material yang ditempatkan di dalam rongga mulut, mulai dari resin akrilik untuk basis gigi tiruan hingga logam paduan untuk kerangka jembatan gigi, akan berinteraksi secara langsung dengan lingkungan biologis tersebut. Interaksi ini dapat bersifat harmonis atau sebaliknya, merusak. Pengetahuan tentang biokompatibilitas material, proses inflamasi, mekanisme penyembuhan luka, dan respons imun menjadi parameter krusial yang harus dipertimbangkan dalam setiap tahap pembuatan piranti prostetik (Singer et al., 2023). Pemahaman ini memungkinkan teknisi gigi untuk memilih material dan merancang desain yang mendukung kesehatan jaringan, bukan malah membahayakannya.

Bab ini akan menjadi gerbang pembuka untuk memahami lanskap ilmu biomedik secara keseluruhan. Kita akan membedah definisi dan ruang lingkupnya, menelusuri bagaimana disiplin ini telah merevolusi praktik teknik gigi dari masa ke masa. Selanjutnya, kita akan mengkaji organisasi struktural tubuh manusia, mulai dari komponen kimiawi terkecil hingga terbentuknya satu organisme yang utuh. Konsep homeostasis, atau keseimbangan internal tubuh, akan diperkenalkan sebagai prinsip utama yang mendasari seluruh fungsi fisiologis.

Selain itu, pembahasan akan difokuskan pada relevansi langsung ilmu ini dengan profesi teknisi gigi. Anda akan melihat bagaimana pengetahuan tentang anatomi kraniofasial, fisiologi pengunyahan, dan mikrobiologi mulut menjadi bekal tak ternilai dalam pekerjaan sehari-hari. Pemahaman ini tidak hanya meningkatkan kualitas teknis pekerjaan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab etis dan profesional seorang teknisi gigi sebagai bagian dari tim perawatan kesehatan dental.

Dengan menguasai konsep-konsep dasar yang disajikan dalam bab pengantar ini, Anda akan memiliki landasan yang kuat untuk menjelajahi topik-topik yang lebih spesifik di bab-bab berikutnya. Anda akan mulai melihat setiap model kerja gips bukan lagi sebagai objek mati, melainkan sebagai representasi dari sistem biologis yang hidup dan kompleks. Pergeseran paradigma inilah yang akan membedakan seorang teknisi gigi yang ahli dari yang sekadar terampil. Selamat memulai penelusuran ilmiah yang akan mengubah cara Anda memandang profesi teknik gigi selamanya.

1.1 Konsep Dasar Biomedik

Ilmu biomedik merupakan cabang ilmu kesehatan yang menggunakan prinsip-prinsip biologi dan fisiologi untuk aplikasi klinis dan teknologi. Disiplin ini menjadi dasar bagi pemahaman tentang penyakit, diagnosis, serta pengembangan terapi dan teknologi kesehatan (Kristensen et al., 2024). Bagi profesi teknik gigi, biomedik bukan hanya ilmu pelengkap, melainkan inti dari praktik yang bertanggung jawab. Pemahaman mendalam tentang bagaimana tubuh manusia berfungsi pada level seluler dan sistemik memungkinkan seorang teknisi gigi untuk membuat restorasi yang tidak hanya pas secara mekanis tetapi juga terintegrasi secara biologis dengan pasien. Hal ini mencakup pengetahuan tentang reaksi jaringan terhadap material asing, proses penyembuhan, dan dinamika biomekanis dalam sistem stomatognatik.

Perkembangan teknik gigi modern sangat dipengaruhi oleh kemajuan dalam ilmu biomedik. Dahulu, fokus utama mungkin hanya pada kekuatan dan estetika material. Kini, parameter seperti biokompatibilitas, bioaktivitas, dan kemampuan material untuk mendukung regenerasi jaringan menjadi pertimbangan utama (Jafari et al., 2022). Pengenalan material keramik zirkonia yang biokompatibel, pengembangan implan dental berlapis hidroksiapatit untuk mendorong oseointegrasi, dan penggunaan teknologi CAD/CAM yang presisi adalah contoh nyata bagaimana prinsip biomedik telah mentransformasi industri ini. Pengetahuan ini memastikan bahwa setiap piranti yang dibuat tidak hanya menggantikan fungsi yang hilang tetapi juga mempromosikan kesehatan jangka panjang.

Keterkaitan antara kedokteran dasar, seperti anatomi, fisiologi, dan biokimia, dengan praktik klinis kedokteran gigi sangatlah erat. Seorang teknisi gigi yang memahami anatomi otot-otot mastikasi dan sendi temporomandibular (TMJ) akan mampu merancang oklusi gigi tiruan yang lebih fungsional dan nyaman (Buvinic et al., 2021). Pemahaman fisiologi saliva membantu dalam memilih bahan basis gigi tiruan yang tidak menyebabkan iritasi pada mukosa yang kering. Demikian pula, pengetahuan biokimia tentang proses karies memungkinkan teknisi untuk menghargai pentingnya desain restorasi yang mudah dibersihkan untuk mencegah akumulasi plak.

Integrasi ilmu biomedik dalam kurikulum pendidikan teknik gigi menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan profesional yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan inovasi. Profesional masa depan tidak hanya dituntut untuk mahir dalam teknologi digital seperti pencetakan 3D atau *milling*, tetapi juga harus memahami dasar biologis di balik aplikasi teknologi tersebut (Alauddin et al., 2021). Misalnya, saat mencetak model gigi untuk piranti ortodontik, pemahaman tentang bagaimana gaya mekanis dapat merangsang *remodelling* tulang alveolar menjadi sangat penting. Pengetahuan biomedik inilah yang membedakan teknisi sebagai anggota tim perawatan kesehatan integral.

Peran teknisi gigi telah berevolusi dari sekadar pembuat piranti menjadi konsultan material dan desain restorasi yang berbasis bukti ilmiah. Kolaborasi antara dokter gigi dan teknisi gigi menjadi lebih efektif ketika keduanya berbicara dalam "bahasa" biomedik yang sama. Diskusi mengenai pemilihan material untuk pasien dengan riwayat alergi nikel, atau desain sub-struktur jembatan untuk distribusi beban yang optimal pada gigi penyangga, memerlukan landasan pengetahuan biomedik yang solid dari kedua belah pihak (Chow et al., 2025).

Pada akhirnya, penguasaan konsep biomedik memberdayakan teknisi gigi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Keputusan ini berdampak langsung pada keberhasilan klinis restorasi, kepuasan pasien, dan reputasi profesional. Ketika seorang teknisi memahami konsekuensi biologis dari setiap pilihan material dan desain, mereka tidak lagi bekerja secara mekanis, melainkan dengan kesadaran penuh akan dampak karyanya terhadap kesehatan manusia. Inilah esensi dari praktik teknik gigi modern yang berlandaskan ilmu pengetahuan.

Analogi/Contoh Kasus: Memahami biomedik bagi teknisi gigi dapat dianalogikan seperti seorang arsitek yang harus memahami ilmu kekuatan material dan geologi sebelum merancang sebuah gedung pencakar langit. Arsitek tidak hanya menggambar desain yang indah, tetapi juga harus memastikan struktur bangunan mampu menahan beban, angin, dan kondisi tanah di lokasi. Demikian pula, teknisi gigi tidak hanya membuat gigi yang terlihat bagus, tetapi harus memahami "kondisi tanah" biologis rongga mulut, "beban" kunyah yang akan diterima, dan "material" apa yang paling tahan lama dan aman bagi "lingkungan" tubuh pasien. Sebuah mahkota zirkonia yang dirancang tanpa mempertimbangkan ruang oklusal yang cukup akan menyebabkan tekanan berlebih pada gigi antagonis, sebuah keputusan yang berakar pada kegagalan aplikasi prinsip biomekanika.

1.1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Biomedik

Ilmu biomedik adalah bidang interdisipliner yang menerapkan prinsip-prinsip ilmu alam, terutama biologi dan kimia, untuk mengembangkan pengetahuan, intervensi, atau teknologi yang bermanfaat dalam perawatan kesehatan atau kesehatan masyarakat. Ruang lingkungannya sangat luas, mencakup studi tentang bagaimana sel, organ, dan sistem berfungsi dalam tubuh manusia dalam keadaan sehat dan sakit. Disiplin ini menjadi fondasi bagi banyak kemajuan medis, mulai dari pengembangan vaksin hingga teknik rekayasa jaringan (Kristensen et al., 2024). Dalam konteks teknik gigi, ruang lingkungannya mengerucut pada aspek-aspek yang relevan dengan sistem stomatognatik, biokompatibilitas material, dan patofisiologi oral.

Secara lebih spesifik, ruang lingkup biomedik dalam teknik gigi meliputi beberapa area kunci. Pertama adalah biologi sel dan molekuler, yang mempelajari interaksi seluler dengan material dental dan mekanisme regenerasi jaringan. Kedua, anatomi dan fisiologi kraniofasial, yang memberikan dasar untuk desain prostetik yang fungsional. Ketiga, mikrobiologi mulut, yang penting untuk memahami pembentukan biofilm pada permukaan restorasi dan pengendalian infeksi. Terakhir, biofisika dan biomekanika, yang menganalisis distribusi gaya dan tekanan pada gigi, implan, dan piranti prostetik lainnya (Buvinic et al., 2021). Pemahaman terpadu dari area-area ini sangat krusial untuk praktik teknik gigi modern.

1.1.2 Peran Biomedik dalam Perkembangan Teknik Gigi

Peran ilmu biomedik dalam evolusi teknik gigi bersifat transformatif. Secara historis, pembuatan gigi tiruan lebih berfokus pada aspek mekanis dan estetis, seringkali dengan material yang memiliki biokompatibilitas yang dipertanyakan, seperti karet vulkanit. Kemajuan dalam pemahaman biomedik tentang reaksi jaringan tubuh terhadap benda asing telah mendorong revolusi material, mengarah pada penggunaan resin akrilik, logam paduan mulia, dan keramik yang lebih aman dan dapat ditoleransi oleh jaringan mulut (Jafari et al., 2022). Perkembangan ini secara langsung meningkatkan tingkat keberhasilan dan umur pakai restorasi gigi.

Di era kontemporer, peran biomedik menjadi lebih sentral dengan munculnya kedokteran gigi regeneratif dan implantologi. Konsep oseointegrasi, yaitu proses penyatuan langsung antara tulang hidup dengan permukaan implan berbahan titanium, adalah penemuan biomedik murni yang merevolusi penggantian gigi yang hilang (Pandey et al., 2022). Teknisi gigi kini terlibat dalam fabrikasi superstruktur implan yang harus dirancang dengan presisi untuk mendukung proses biologis ini. Lebih jauh lagi, penelitian di bidang sel punca dan faktor pertumbuhan membuka kemungkinan di masa depan di mana teknisi gigi mungkin terlibat dalam pembuatan *scaffold* atau matriks untuk meregenerasi jaringan periodontal atau bahkan gigi itu sendiri (Morita et al., 2025).

1.1.3 Hubungan Kedokteran Dasar dengan Klinis Kedokteran Gigi

Hubungan antara ilmu kedokteran dasar (seperti anatomi, fisiologi, biokimia) dengan aplikasi klinis kedokteran gigi bersifat fundamental dan tidak terpisahkan. Setiap tindakan klinis yang dilakukan oleh dokter gigi, dan setiap piranti yang dibuat oleh teknisi gigi, didasarkan pada prinsip-prinsip ilmu dasar ini. Misalnya, prosedur pencetakan rahang untuk membuat gigi tiruan penuh harus mempertimbangkan anatomi otot-otot pipi dan lidah serta area perlekatan otot untuk memastikan stabilitas dan retensi

prostesa. Kegagalan memahami anatomi dasar ini akan menghasilkan gigi tiruan yang tidak stabil dan menyakiti pasien (De Souza Silva et al., 2024).

Contoh lain adalah dalam desain pontik (gigi tiruan jembatan) yang harus memungkinkan pembersihan yang efektif untuk mencegah inflamasi gingiva. Desain ini didasarkan pada pemahaman fisiologi jaringan periodontal dan mikrobiologi plak gigi. Demikian pula, pemilihan warna gigi tiruan tidak hanya soal estetika, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang fisika optik (translusensi, opasitas, dan fluoresensi) yang merupakan bagian dari ilmu biomedik (Carrillo-Perez et al., 2021). Oleh karena itu, pengetahuan kedokteran dasar bukanlah sekadar teori, melainkan panduan praktis yang memengaruhi kualitas perawatan pasien secara langsung.

1.2 Organisasi Struktural Tubuh Manusia

Memahami tubuh manusia sebagai suatu kesatuan yang terorganisir adalah inti dari ilmu biomedik. Organisasi ini berjalan secara hierarkis, dimulai dari level yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Setiap tingkatan dibangun di atas tingkatan sebelumnya, dengan kompleksitas fungsional yang semakin meningkat. Bagi teknisi gigi, pemahaman ini penting untuk mengkontekstualisasikan rongga mulut tidak sebagai entitas terisolasi, melainkan sebagai bagian integral dari keseluruhan organisme. Masalah yang tampak lokal, seperti resorpsi tulang alveolar, sebenarnya dipengaruhi oleh proses sistemik pada level seluler dan molekuler yang diatur oleh hormon dan nutrisi (Wang et al., 2022). Oleh karena itu, apresiasi terhadap seluruh tingkatan organisasi ini sangat diperlukan.

Penggunaan bahasa yang presisi dan universal adalah kunci dalam ilmu kedokteran, termasuk untuk mendeskripsikan lokasi dan posisi struktur tubuh. Terminologi anatomis menyediakan kerangka acuan standar yang menghilangkan ambiguitas. Istilah seperti *anterior* (depan), *posterior* (belakang), *superior* (atas), *inferior* (bawah), *medial* (menuju garis tengah), dan *lateral* (menjauhi garis tengah) memungkinkan para profesional kesehatan, termasuk teknisi gigi dan dokter gigi, untuk berkomunikasi secara efektif tentang anatomi pasien (Abbass et al., 2024). Memahami istilah ini sangat penting saat membaca resep dokter gigi atau mendiskusikan desain kasus yang kompleks.

Prinsip fundamental yang mengatur semua tingkatan organisasi ini adalah homeostasis. Konsep ini merujuk pada kemampuan tubuh untuk mempertahankan lingkungan internal yang relatif stabil meskipun kondisi eksternal terus berubah. Mekanisme umpan balik, baik negatif maupun positif, bekerja tanpa henti untuk menjaga parameter seperti suhu tubuh, pH darah, dan kadar glukosa dalam rentang yang sempit dan optimal (Kristensen et al., 2024). Di rongga mulut, homeostasis saliva memainkan peran krusial dalam

menetralkan asam dari plak bakteri, sehingga melindungi email gigi dari demineralisasi. Gangguan pada homeostasis ini, seperti pada kondisi *xerostomia* (mulut kering), dapat secara drastis meningkatkan risiko karies dan penyakit periodontal.

Seorang teknisi gigi secara tidak langsung berinteraksi dengan mekanisme homeostasis ini. Pemasangan protesa yang tidak pas dapat menyebabkan iritasi kronis, memicu respons inflamasi lokal yang merupakan upaya tubuh untuk memulihkan homeostasis jaringan. Material restorasi yang melepaskan ion toksik dapat mengganggu keseimbangan biokimia lokal. Oleh karena itu, tujuan dari setiap intervensi prostetik seharusnya tidak hanya untuk memulihkan fungsi, tetapi juga untuk melakukannya dengan cara yang seminimal mungkin mengganggu keseimbangan internal tubuh pasien.

Pemahaman akan organisasi tubuh secara keseluruhan juga penting dalam mengenali manifestasi oral dari penyakit sistemik. Kondisi seperti diabetes melitus dapat memperlambat penyembuhan luka dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit periodontal. Teknisi gigi yang waspada mungkin memperhatikan tanda-tanda ini pada model kerja atau dari komunikasi dengan dokter gigi, yang dapat memengaruhi pemilihan material atau desain. Ini menunjukkan bagaimana pengetahuan yang melampaui batas-batas rongga mulut dapat meningkatkan kualitas perawatan secara signifikan.

Pada dasarnya, setiap gigi tiruan atau mahkota yang dibuat adalah sebuah "implan" yang harus berfungsi dalam harmoni dengan sistem biologis yang sangat teratur. Mengabaikan salah satu tingkatan organisasi, dari interaksi molekuler material hingga biomekanika sistem pengunyahan, dapat menyebabkan kegagalan. Dengan demikian, penguasaan konsep organisasi struktural tubuh manusia, terminologi anatomis, dan prinsip homeostasis adalah fondasi intelektual yang memungkinkan teknisi gigi untuk menciptakan karya yang benar-benar fungsional dan sehat.

Analogi/Contoh Kasus: Organisasi struktural tubuh manusia dapat dianalogikan dengan sebuah perusahaan teknologi multinasional. Level kimiawi (atom dan molekul) adalah seperti kode biner (0 dan 1), unit paling dasar. Level seluler adalah seperti seorang *software engineer* individual yang menulis fungsi spesifik. Level jaringan adalah tim *engineer* (misalnya, tim *front-end*) yang bekerja sama. Level organ (misalnya, jantung atau paru-paru) adalah seperti sebuah departemen (misalnya, Departemen Riset dan Pengembangan) dengan tujuan yang jelas. Level sistem organ adalah seperti seluruh cabang perusahaan di satu negara (misalnya, Google Indonesia) yang menjalankan operasi regional. Akhirnya, level organisme adalah keseluruhan korporasi global (Google Inc.) yang berfungsi sebagai satu entitas terpadu. Gangguan pada level kode (mutasi genetik) dapat menyebabkan *bug* yang memengaruhi seluruh produk (penyakit).

1.2.1 Tingkatan Organisasi dari Molekul hingga Organisme

Struktur tubuh manusia diatur dalam hierarki yang kompleks dan teratur. Tingkatan paling dasar adalah level kimiawi, yang terdiri dari atom seperti karbon, hidrogen, dan oksigen, yang bergabung membentuk molekul, contohnya air, protein, dan DNA. Molekul-molekul ini kemudian menyusun organel, yaitu struktur fungsional di dalam sel. Tingkatan selanjutnya adalah level seluler, di mana sel merupakan unit kehidupan terkecil. Berbagai jenis sel, seperti sel epitel, sel saraf, dan sel otot, memiliki fungsi yang terspesialisasi (Thalakiriyawa & Dissanayaka, 2023).

Sekelompok sel dengan struktur dan fungsi serupa akan berkumpul membentuk jaringan, yang merupakan level jaringan. Terdapat empat tipe dasar jaringan: epitel, ikat, otot, dan saraf. Jaringan-jaringan yang berbeda kemudian bergabung untuk membentuk organ (level organ), seperti kulit, tulang, jantung, dan lambung, yang masing-masing melakukan fungsi spesifik. Beberapa organ yang bekerja sama untuk mencapai tujuan fisiologis yang sama membentuk sistem organ (level sistem), contohnya sistem skeletal, sistem pencernaan, dan sistem saraf. Akhirnya, semua sistem organ ini bekerja secara terkoordinasi untuk membentuk organisme, yaitu individu manusia yang utuh (Kristensen et al., 2024).

1.2.2 Pengenalan Posisi dan Terminologi Anatomis

Untuk berkomunikasi secara akurat dan universal, para profesional kesehatan menggunakan seperangkat terminologi standar untuk mendeskripsikan posisi dan lokasi pada tubuh. Posisi acuan dasar dikenal sebagai posisi anatomis, di mana individu berdiri tegak, kepala dan mata menghadap lurus ke depan, lengan di sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan, dan kaki rapat. Berdasarkan posisi ini, istilah arah digunakan untuk menjelaskan letak relatif struktur. Contohnya, *superior* berarti lebih tinggi atau di atas, sedangkan *inferior* berarti lebih rendah atau di bawah. *Anterior* (atau *ventral*) merujuk ke bagian depan tubuh, sementara *posterior* (atau *dorsal*) merujuk ke bagian belakang (Abbass et al., 2024).

Istilah lain yang sering digunakan meliputi *medial* (lebih dekat ke garis tengah tubuh) dan *lateral* (lebih jauh dari garis tengah). *Proximal* berarti lebih dekat ke titik perlekatan atau pangkal, sedangkan *distal* berarti lebih jauh dari titik tersebut. Sebagai contoh, pada gigi, permukaan *mesial* adalah yang lebih dekat ke garis tengah lengkung gigi, sedangkan permukaan *distal* adalah yang lebih jauh. Selain itu, terdapat tiga bidang anatomis utama yang digunakan sebagai irisan imajiner: bidang sagital (membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan), bidang frontal atau koronal (membagi menjadi bagian depan dan belakang), dan bidang transversal atau horizontal (membagi menjadi bagian atas dan bawah). Pemahaman istilah ini sangat vital dalam interpretasi gambar radiografi dan resep laboratorium (Brahmi et al., 2024).

1.2.3 Homeostasis sebagai Keseimbangan Internal Tubuh

Homeostasis adalah konsep sentral dalam fisiologi yang merujuk pada pemeliharaan kondisi lingkungan internal tubuh yang relatif konstan dan stabil, meskipun lingkungan eksternal berfluktuasi. Keseimbangan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup sel, karena sel hanya dapat berfungsi secara optimal dalam rentang kondisi fisik dan kimia yang sempit, seperti suhu, pH, dan konsentrasi glukosa. Tubuh menggunakan sistem kontrol yang kompleks, terutama melalui mekanisme umpan balik negatif, untuk menjaga variabel-variabel ini dalam batas normal (Chow et al., 2025).

Dalam mekanisme umpan balik negatif, tubuh mendeteksi perubahan dari titik setel normal dan memicu respons yang melawan atau membalikkan perubahan tersebut. Contoh klasik adalah pengaturan suhu tubuh; jika tubuh terlalu panas, sistem akan memicu keringat untuk mendinginkannya. Sebaliknya, jika terlalu dingin, tubuh akan menggigil untuk menghasilkan panas. Di rongga mulut, pH saliva diatur secara homeostatis. Ketika plak bakteri menghasilkan asam setelah konsumsi gula, sistem dapar (buffer) bikarbonat dalam saliva bekerja untuk menetralkan asam tersebut, menjaga pH tetap stabil dan mencegah demineralisasi email gigi. Gangguan homeostasis, baik lokal maupun sistemik, merupakan dasar dari berbagai kondisi patologis (Kristensen et al., 2024).

1.3 Relevansi Biomedik bagi Teknisi Gigi

Pemahaman ilmu biomedik bukan sekadar prasyarat akademis, melainkan sebuah kompetensi inti yang secara langsung memengaruhi kualitas, keamanan, dan keberhasilan jangka panjang dari setiap piranti yang dihasilkan oleh seorang teknisi gigi. Relevansi ini dapat dilihat dari tiga pilar utama: pemahaman material, jaminan keamanan dan biokompatibilitas, serta landasan etika dan profesionalisme.

Mengabaikan prinsip-prinsip biomedik sama artinya dengan bekerja secara buta, mengandalkan semata-mata pada teknik tanpa memahami konsekuensi biologisnya. Hal ini dapat menempatkan kesehatan pasien dalam risiko dan mengurangi nilai profesional seorang teknisi gigi.

Setiap material yang digunakan di laboratorium, dari gips dan malam hingga logam paduan dan keramik canggih, memiliki sifat fisik, kimia, dan biologis yang unik. Pengetahuan biomedik memungkinkan teknisi untuk memahami bagaimana material ini akan berinteraksi dengan lingkungan rongga mulut yang lembab, penuh dengan enzim dan fluktuasi suhu. Pemilihan material yang tepat untuk kasus klinis tertentu, misalnya memilih bahan fleksibel untuk cengkeram gigi tiruan sebagian lepasan pada pasien dengan gigi penyangga yang goyang, adalah keputusan yang didasari oleh pemahaman biomekanika dan fisiologi periodontal (Saha & Roy, 2022). Tanpa dasar ini, pemilihan material menjadi sekadar tebakan.

Keamanan pasien adalah prioritas tertinggi dalam semua praktik kesehatan. Dalam teknik gigi, ini diterjemahkan menjadi konsep biokompatibilitas, yaitu kemampuan material untuk berada dalam kontak dengan jaringan hidup tanpa menyebabkan respons yang merugikan secara lokal maupun sistemik. Pengetahuan tentang toksikologi dan imunologi dasar sangat penting untuk memahami potensi reaksi alergi terhadap monomer resin akrilik atau ion logam tertentu seperti nikel (Jafari et al., 2022). Teknisi yang memahami ini akan lebih berhati-hati dalam menangani dan memproses material untuk memastikan polimerisasi yang lengkap atau memilih paduan bebas nikel untuk pasien yang sensitif.

Pada akhirnya, penguasaan ilmu biomedik mengangkat status teknisi gigi dari seorang perajin menjadi seorang profesional kesehatan yang beretika. Profesionalisme ini terwujud dalam komitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas terbaik yang tidak hanya memulihkan fungsi tetapi juga menjaga kesehatan pasien. Etika profesi menuntut teknisi untuk terus belajar tentang material dan teknik baru yang lebih aman dan efektif, sebuah proses yang sangat bergantung pada literatur dan penelitian biomedik (Alauddin et al., 2021). Dengan demikian, ilmu biomedik menjadi fondasi bagi praktik yang etis dan bertanggung jawab.

Teknologi digital dalam kedokteran gigi, seperti CAD/CAM dan pencetakan 3D, semakin mempertegas relevansi biomedik. Meskipun prosesnya otomatis, desain restorasi tetap memerlukan input manusia yang cerdas. Merancang mahkota implan secara digital, misalnya, memerlukan pemahaman mendalam tentang biomekanika distribusi beban untuk mencegah kelebihan tekanan pada implan dan tulang di sekitarnya, yang dapat menyebabkan kegagalan (Liu et al., 2023). Algoritma komputer tidak dapat menggantikan penilaian klinis yang didasarkan pada pengetahuan biologis yang solid.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ilmu biomedik adalah "jiwa" dari profesi teknik gigi. Keterampilan manual dan penguasaan teknologi adalah "tubuh" yang penting, tetapi tanpa pemahaman tentang prinsip-prinsip kehidupan yang mendasarinya, karya yang dihasilkan akan hampa dan berpotensi berbahaya. Investasi waktu dan upaya untuk mempelajari biomedik adalah investasi untuk menjadi seorang teknisi gigi yang unggul, dihormati, dan benar-benar berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan pasien.

Analogi/Contoh Kasus: Seorang teknisi gigi yang tidak memahami biomedik ibarat seorang koki yang hanya tahu cara mengikuti resep tanpa memahami sifat bahan-bahan masakannya. Ia bisa saja menghasilkan hidangan yang tampak lezat, tetapi ia tidak tahu mengapa garam membuat makanan gurih atau mengapa adonan roti perlu didiamkan. Jika ada pelanggan dengan alergi gluten, ia tidak akan tahu bahan mana yang harus dihindari atau diganti. Sebaliknya, koki yang memahami ilmu pangan (biokimia

makanan) dapat berinovasi, menyesuaikan resep untuk kebutuhan diet khusus, dan memecahkan masalah saat hidangan tidak berhasil. Demikian pula, teknisi gigi yang memahami biomedik dapat memodifikasi desain, memilih material alternatif untuk pasien alergi, dan mengatasi komplikasi teknis berdasarkan pemahaman ilmiah, bukan sekadar coba-coba.

1.3.1 Pemahaman Material Kedokteran Gigi dalam Konteks Biologis

Setiap material kedokteran gigi yang dimasukkan ke dalam rongga mulut akan berinteraksi dengan lingkungan biologis yang kompleks, termasuk saliva, jaringan lunak, jaringan keras, dan mikroflora. Pemahaman biomedik memungkinkan teknisi gigi untuk mengevaluasi material tidak hanya dari sifat mekanisnya (kekuatan, kekerasan) tetapi juga dari respons biologis yang mungkin ditimbulkannya. Contohnya, keramik zirkonia sangat populer karena kekuatannya yang tinggi, tetapi pemahaman biomedik juga menyoroti keunggulannya dalam hal biokompatibilitas dan resistensinya terhadap akumulasi plak bakteri dibandingkan dengan beberapa material lain (Pushpalatha et al., 2022).

Konteks biologis juga mencakup sifat fisik lain seperti konduktivitas termal. Logam memiliki konduktivitas termal yang tinggi, yang berarti restorasi logam yang besar dan dekat dengan pulpa dapat mentransmisikan sensasi panas dan dingin secara cepat, berpotensi menyebabkan sensitivitas pasca-operasi. Sebaliknya, keramik dan resin komposit memiliki konduktivitas termal yang lebih rendah, lebih mirip dengan struktur gigi alami. Pengetahuan fisika medis ini, sebagai bagian dari biomedik, memandu teknisi dan dokter gigi dalam memilih material yang paling sesuai untuk menjaga vitalitas pulpa dan kenyamanan pasien (Singer et al., 2023).

1.3.2 Dasar Keamanan dan Biokompatibilitas Prostesa

Biokompatibilitas adalah kemampuan suatu material untuk melakukan fungsi yang diinginkan tanpa memicu respons lokal atau sistemik yang tidak diinginkan pada resipien. Ini adalah pertimbangan keamanan yang paling fundamental dalam teknik gigi. Pengetahuan biomedik, khususnya toksikologi dan imunologi, menjadi dasar untuk memahami dan mencegah potensi efek samping. Contoh yang paling umum adalah sisa monomer metil metakrilat pada basis gigi tiruan akrilik yang tidak terpolimerisasi dengan sempurna. Sisa monomer ini bersifat toksik bagi sel dan dapat menyebabkan reaksi iritasi atau alergi pada mukosa mulut pasien (Jafari et al., 2022).

Keamanan juga mencakup integritas jangka panjang material. Beberapa paduan logam non-mulia dapat mengalami korosi di lingkungan asam rongga mulut, melepaskan ion-ion logam yang berpotensi menimbulkan reaksi alergi (misalnya, nikel, kromium, kobalt) atau pewarnaan pada jaringan di

sekitarnya. Teknisi gigi yang memiliki pengetahuan biomedik akan memahami pentingnya mengikuti prosedur pengecoran dan penyelesaian yang benar untuk menciptakan lapisan oksida pasif yang stabil pada permukaan logam, sehingga meminimalkan pelepasan ion dan memastikan keamanan jangka panjang protesa (Saha & Roy, 2022).

1.3.3 Etika dan Profesionalisme dalam Pelayanan Teknik Gigi

Etika profesi menuntut seorang teknisi gigi untuk menempatkan kesejahteraan pasien di atas segalanya. Prinsip biomedik memberikan landasan ilmiah untuk memenuhi tanggung jawab etis ini. Misalnya, seorang teknisi mungkin menerima permintaan untuk membuat jembatan gigi dengan rentang yang sangat panjang yang secara biomekanis tidak sehat dan akan membebani gigi penyangga secara berlebihan. Teknisi yang profesional dan beretika, berbekal pemahaman biomekanika, akan mengkomunikasikan potensi risiko ini kepada dokter gigi, daripada hanya secara pasif mengikuti instruksi. Tindakan ini menunjukkan komitmen terhadap standar perawatan yang tinggi (Chow et al., 2025).

Profesionalisme juga berarti komitmen terhadap pembelajaran seumur hidup. Bidang material kedokteran gigi dan teknologi biomedik berkembang sangat pesat. Material baru dengan sifat bioaktif atau regeneratif terus diperkenalkan. Teknisi gigi profesional memiliki tanggung jawab untuk terus memperbarui pengetahuannya agar dapat menawarkan solusi terbaik dan teraman bagi pasien (Ghaffari et al., 2024). Dengan demikian, pemahaman biomedik yang solid bukan hanya tentang pengetahuan saat ini, tetapi juga tentang memiliki kapasitas untuk memahami, mengevaluasi, dan mengadopsi inovasi masa depan secara bertanggung jawab.

Rangkuman Bab

- **Definisi Biomedik:** Ilmu biomedik adalah aplikasi prinsip biologi dan fisiologi untuk praktik klinis, berfungsi sebagai fondasi ilmiah untuk teknik gigi dengan fokus pada biokompatibilitas, biomekanika, dan respons jaringan.
- **Organisasi Tubuh Manusia:** Tubuh diatur secara hierarkis dari level kimia, sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga organisme. Pemahaman hierarki ini penting untuk mengkontekstualisasikan masalah di rongga mulut.
- **Homeostasis:** Merupakan kemampuan tubuh untuk menjaga lingkungan internal yang stabil. Praktik teknik gigi harus bertujuan untuk memulihkan fungsi dengan gangguan minimal terhadap homeostasis lokal dan sistemik.

- **Terminologi Anatomis:** Penggunaan istilah standar (misalnya, *anterior*, *posterior*, *medial*, *lateral*) sangat penting untuk komunikasi yang akurat dan efektif antara teknisi gigi dan dokter gigi.
- **Relevansi bagi Teknisi Gigi:** Pengetahuan biomedik sangat relevan untuk memahami interaksi material dengan jaringan biologis, memastikan keamanan dan biokompatibilitas protesa, serta menegakkan etika dan profesionalisme dalam praktik.
- **Peran dalam Evolusi Profesi:** Kemajuan biomedik telah mendorong inovasi material dan teknik dalam kedokteran gigi, seperti pengembangan implan dental dan material bioaktif, mengubah peran teknisi gigi menjadi lebih terintegrasi dalam tim perawatan kesehatan.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan definisi ilmu biomedik dan uraikan minimal tiga sub-disiplin di dalamnya yang paling relevan dengan pekerjaan seorang teknisi gigi. Berikan contoh nyata untuk setiap sub-disiplin tersebut.
2. Gambarkan secara berurutan tingkatan organisasi struktural tubuh manusia, mulai dari level molekuler hingga level organisme. Mengapa pemahaman hierarki ini penting bagi seorang teknisi gigi dalam merancang sebuah gigi tiruan jembatan?
3. Definisikan konsep homeostasis. Berikan contoh spesifik bagaimana mekanisme homeostasis bekerja di dalam rongga mulut dan jelaskan bagaimana sebuah piranti prostetik yang buruk dapat mengganggu keseimbangan tersebut.
4. Seorang dokter gigi mengirimkan resep untuk pembuatan mahkota pada gigi 36 dengan instruksi "reduksi permukaan oklusal 1.5 mm dan preparasi *chamfer margin* sedalam 0.8 mm di subgingiva." Jelaskan pentingnya pemahaman terminologi anatomis dan teknis dalam resep ini bagi seorang teknisi gigi.
5. Analisislah mengapa pemahaman tentang biokompatibilitas material lebih penting di era kedokteran gigi modern dibandingkan 50 tahun yang lalu. Kaitkan jawaban Anda dengan perkembangan material dan ekspektasi pasien.

Soal Pilihan Ganda

1. Cabang ilmu biomedik yang mempelajari tentang distribusi gaya kunyah pada gigi dan implan adalah...

- A. Biokimia
 - B. Biomekanika -V-
 - C. Fisiologi
 - D. Mikrobiologi
2. Tingkatan organisasi struktural tubuh manusia yang terbentuk dari kumpulan sel dengan fungsi dan struktur serupa disebut...
- A. Organ
 - B. Sistem Organ
 - C. Jaringan -V-
 - D. Organel
3. Kemampuan tubuh untuk mempertahankan lingkungan internal yang stabil, seperti pH saliva, disebut...
- A. Metabolisme
 - B. Katabolisme
 - C. Homeostasis -V-
 - D. Anabolisme
4. Dalam terminologi anatomis, permukaan gigi yang paling dekat dengan bibir disebut...
- A. Lingual
 - B. Palatal
 - C. Labial -V-
 - D. Bukal
5. Konsep utama yang menjelaskan kemampuan material untuk tidak menimbulkan reaksi merugikan pada jaringan hidup adalah...
- A. Biomekanika
 - B. Bioaktivitas
 - C. Biokompatibilitas -V-
 - D. Bioestetika
6. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari ilmu kedokteran dasar yang menopang praktik teknik gigi adalah...
- A. Anatomi
 - B. Fisiologi
 - C. Farmakologi -V-
 - D. Biokimia

7. Posisi tubuh yang menjadi acuan standar dalam deskripsi anatomis, dimana telapak tangan menghadap ke depan, adalah posisi...
 - A. Supinasi
 - B. Pronasi
 - C. Anatomis -V-
 - D. Fisiologis
8. Bidang imajiner yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah adalah bidang...
 - A. Sagital
 - B. Koronal
 - C. Frontal
 - D. Transversal -V-
9. Seorang teknisi gigi memilih menggunakan paduan logam bebas nikel untuk pasien yang memiliki riwayat alergi. Keputusan ini didasarkan pada pemahaman tentang...
 - A. Immunologi -V-
 - B. Osteologi
 - C. Neurologi
 - D. Kardiologi
10. Evolusi peran teknisi gigi dari pengrajin menjadi profesional kesehatan didorong oleh peningkatan pemahaman dalam bidang...
 - A. Seni dan Estetika
 - B. Ilmu Biomedik -V-
 - C. Manajemen Laboratorium
 - D. Teknik Pemasaran

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Seorang pasien berusia 65 tahun datang dengan kondisi edentulous (tidak bergigi) pada rahang atas dan bawah. Pasien memiliki riwayat penyakit diabetes melitus tipe 2 yang tidak terkontrol dengan baik dan mengeluhkan mulut kering (*xerostomia*). Sebagai seorang mahasiswa teknik gigi, Anda diminta untuk menganalisis kasus ini dari perspektif biomedik. Identifikasi minimal tiga tantangan utama yang terkait dengan kondisi sistemik pasien (diabetes dan xerostomia) dalam pembuatan gigi tiruan lengkap. Jelaskan bagaimana pengetahuan biomedik akan memandu Anda dalam diskusi dengan dokter gigi mengenai pemilihan material basis gigi tiruan dan desainnya untuk meningkatkan kenyamanan dan kesehatan pasien.

2. Lakukan riset sederhana mengenai dua jenis material mahkota gigi: Full-Metal (logam paduan non-mulia) dan All-Ceramic (Zirkonia). Buatlah tabel perbandingan yang mencakup aspek-aspek berikut: Kekuatan Mekanis, Estetika, Biokompatibilitas, Konduktivitas Termal, dan Resistensi terhadap Plak. Berdasarkan tabel tersebut, tulis sebuah paragraf analisis yang menjelaskan situasi klinis mana yang paling ideal untuk masing-masing material, dengan justifikasi dari prinsip-prinsip biomedik.

Glosarium Bab

- **Anatomi:** Ilmu yang mempelajari struktur dan susunan tubuh makhluk hidup serta hubungan antar bagiannya.
- **Biomekanika:** Aplikasi prinsip-prinsip mekanika pada sistem biologis, seperti analisis gaya kunyah pada struktur gigi dan tulang.
- **Biokompatibilitas:** Kemampuan suatu material untuk tidak menghasilkan respons toksik, imunologis, atau merugikan lainnya ketika berkontak dengan sistem biologis.
- **Fisiologi:** Ilmu yang mempelajari fungsi normal dari organisme hidup dan bagian-bagian penyusunnya.
- **Homeostasis:** Kecenderungan untuk mempertahankan lingkungan internal yang relatif stabil, seimbang, dan konstan dalam suatu organisme.
- **Oseointegrasi:** Proses penyatuan struktural dan fungsional secara langsung antara permukaan tulang hidup yang teratur dengan permukaan implan buatan.
- **Prostesa:** Piranti buatan yang dirancang untuk menggantikan bagian tubuh yang hilang. Dalam konteks ini, sering disebut juga protesis atau piranti prostetik.
- **Sistem Stomatognatik:** Sistem fungsional di dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk mengunyah, berbicara, dan menelan, yang meliputi gigi, rahang, sendi temporomandibular (TMJ), otot, dan saraf terkait.
- **Toksikologi:** Cabang ilmu biomedik yang mempelajari efek merugikan dari zat kimia terhadap organisme hidup.
- **Xerostomia:** Gejala subjektif dari mulut kering, seringkali disebabkan oleh penurunan produksi saliva.

Daftar Pustaka Bab

- Abbass, M., Rady, D., Moshay, S., Radwan, I., Wadan, A., Dörfer, C., & El-Sayed, K. (2024). The Temporomandibular Joint and the Human Body: A New Perspective on Cross Talk. *Dentistry Journal*, 12. <https://doi.org/10.3390/dj12110357>
- Alauddin, M., Baharuddin, A., & Ghazali, M. (2021). The Modern and Digital Transformation of Oral Health Care: A Mini Review. *Healthcare*, 9. <https://doi.org/10.3390/healthcare9020118>
- Brahmi, W., Jdey, I., & Drira, F. (2024). Exploring the Role of Convolutional Neural Networks (CNN) in Dental Radiography Segmentation: A Comprehensive Systematic Literature Review. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 133, 108510. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.108510>
- Buvinic, S., Balanta-Melo, J., Kupczik, K., Vásquez, W., Beato, C., & Toro-Ibacache, V. (2021). Muscle-Bone Crosstalk in the Masticatory System: From Biomechanical to Molecular Interactions. *Frontiers in Endocrinology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fendo.2020.606947>
- Carrillo-Perez, F., Pecho, O., Morales, J., Paravina, R., Della Bona, Á., Ghinea, R., Pulgar, R., Pérez, M., & Herrera, L. (2021). Applications of artificial intelligence in dentistry: A comprehensive review. *Journal of Esthetic and Restorative Dentistry*. <https://doi.org/10.1111/jerd.12844>
- Chow, A., Friesen, R., & Sharmin, N. (2025). Why do we need this? Perception and integration of basic and clinical sciences by dental hygiene students. *Canadian Journal of Dental Hygiene*, 59(1), 29-35.
- De Souza Silva, N., De Oliveira, P., Gama, L., Magno, M., Marañón-Vásquez, G., Maia, L., & Garcia, R. (2024). Does occlusal morphology of artificial teeth improve chewing of removable dentures wearers? A systematic review and meta-analysis. *Journal of Prosthodontics*. <https://doi.org/10.1111/jopr.13824>
- Ghaffari, M., Zhu, Y., & Shrestha, A. (2024). A review of advancements of artificial intelligence in dentistry. *Dentistry Review*. <https://doi.org/10.1016/j.dentre.2024.100081>
- Jafari, N., Habashi, M., Hashemi, A., Shirazi, R., Tanideh, N., & Tamadon, A. (2022). Application of bioactive glasses in various dental fields. *Biomaterials Research*, 26. <https://doi.org/10.1186/s40824-022-00274-6>
- Kristensen, A., Thune, N., Khan, Q., Uthman, T., & Sehic, A. (2024). The Importance of Basic Sciences in Dental Education. *Dentistry Journal*, 12. <https://doi.org/10.3390/dj12120382>
- Liu, L., Watanabe, M., & Ichikawa, T. (2023). Robotics in Dentistry: A Narrative Review. *Dentistry Journal*, 11. <https://doi.org/10.3390/dj11030062>
- Morita, K., Wang, J., Okamoto, K., & Iwata, T. (2025). The next generation of regenerative dentistry: From tooth development biology to periodontal tissue, dental pulp, and whole tooth

reconstruction in the clinical setting. *Regenerative Therapy*, 28, 333-344.

<https://doi.org/10.1016/j.reth.2025.01.002>

- Pandey, C., Rokaya, D., & Bhattarai, B. (2022). Contemporary Concepts in Osseointegration of Dental Implants: A Review. *BioMed Research International*, 2022.
<https://doi.org/10.1155/2022/6170452>
- Pushpalatha, C., Suresh, J., Gayathri, V., Sowmya, S., Augustine, D., Alamoudi, A., Zidane, B., Albar, N., & Patil, S. (2022). Zinc Oxide Nanoparticles: A Review on Its Applications in Dentistry. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 10.
<https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.917990>
- Saha, S., & Roy, S. (2022). Metallic Dental Implants Wear Mechanisms, Materials, and Manufacturing Processes: A Literature Review. *Materials*, 16.
<https://doi.org/10.3390/ma16010161>
- Singer, L., Fouda, A., & Bourauel, C. (2023). Biomimetic approaches and materials in restorative and regenerative dentistry: review article. *BMC Oral Health*, 23.
<https://doi.org/10.1186/s12903-023-02808-3>
- Thalakiriyawa, D., & Dissanayaka, W. (2023). Advances in Regenerative Dentistry Approaches: An Update. *International Dental Journal*, 74, 25-34. <https://doi.org/10.1016/j.identj.2023.07.008>
- Wang, L., You, X., Zhang, L., Zhang, C., & Zou, W. (2022). Mechanical regulation of bone remodeling. *Bone Research*, 10. <https://doi.org/10.1038/s41413-022-00190-4>

BAB 2: BIOLOGI SEL DAN TRANSPORTASI MEMBRAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi organel-organel utama dalam sel eukariotik dan menjelaskan fungsi spesifiknya.
2. Membedakan struktur dan fungsi membran sel dengan sitoskeleton dalam menjaga integritas sel.
3. Menganalisis mekanisme transportasi pasif, termasuk difusi dan osmosis, serta transportasi aktif.
4. Menjelaskan signifikansi proses transportasi zat melalui membran sel dalam konteks jaringan rongga mulut.
5. Menguraikan tahapan utama dalam siklus hidup sel, termasuk replikasi DNA dan mitosis.
6. Menjelaskan mekanisme dasar kontrol kualitas dan apoptosis sebagai bagian dari siklus sel.
7. Menganalisis peran sel punca dan proses diferensiasi dalam potensi regenerasi jaringan dental.

Pendahuluan

Apakah Anda pernah membayangkan bahwa setiap gigi tiruan yang Anda fabrikasi pada akhirnya akan berinteraksi dengan sebuah komunitas yang sangat sibuk dan terorganisir, sebuah kota metropolis mikroskopis yang disebut sel? Setiap jaringan di rongga mulut, mulai dari epitel gingiva yang lunak hingga tulang alveolar yang keras, tersusun dari miliaran unit kehidupan fundamental ini. Sel bukanlah sekadar kantung berisi cairan, melainkan sebuah entitas dinamis dengan infrastruktur, pusat energi, sistem komunikasi, dan mekanisme pertahanan yang sangat canggih. Memahami biologi sel adalah seperti mempelajari denah dan aturan main di kota tersebut sebelum kita menempatkan sebuah "bangunan" baru, yaitu protesa gigi, di tengah-tengahnya.

Kegagalan untuk menghargai kompleksitas seluler ini dapat membawa konsekuensi yang signifikan. Sebuah material yang melepaskan molekul-molekul asing, sekecil apapun, dapat mengganggu lalu lintas molekul yang keluar masuk sel melalui gerbang-gerbang protein di membran. Hal ini dapat memicu sinyal bahaya di dalam sel, mengaktifkan jalur inflamasi, atau bahkan menyebabkan kematian sel. Sebaliknya, material yang dirancang dengan pemahaman biologi sel dapat berinteraksi secara harmonis,

mendukung perlekatan sel, dan bahkan mendorong sel-sel di sekitarnya untuk memulai proses regenerasi atau perbaikan jaringan (Singer et al., 2023). Inilah perbedaan mendasar antara pendekatan reaktif dan proaktif dalam teknologi kedokteran gigi.

Bab ini akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan ke dunia mikroskopis untuk menjelajahi arsitektur dan fungsi sel. Kita akan memulai dengan membongkar komponen-komponen internal atau organel yang membuat sel tetap hidup dan berfungsi, mulai dari nukleus sebagai pusat komando hingga mitokondria sebagai pembangkit tenaga. Fokus utama akan diberikan pada membran sel, sebuah struktur semipermeabel yang tidak hanya berfungsi sebagai pembatas, tetapi juga sebagai gerbang perbatasan yang sangat selektif dan komunikatif.

Selanjutnya, kita akan menyelami mekanisme transportasi zat melintasi membran ini. Anda akan belajar bagaimana sel memperoleh nutrisi esensial seperti glukosa dan oksigen, serta bagaimana sel membuang produk limbahnya. Kita akan membedah proses transpor pasif yang tidak memerlukan energi, seperti difusi dan osmosis, serta transpor aktif yang membutuhkan tenaga untuk memompa molekul melawan gradien konsentrasi. Pemahaman proses ini sangat krusial, misalnya, untuk memahami bagaimana sel-sel pulpa gigi tetap hidup atau bagaimana anestesi lokal dapat memblokir sinyal saraf.

Terakhir, kita akan mengkaji siklus hidup sel, sebuah proses yang sangat terkontrol mulai dari pertumbuhan, duplikasi materi genetik, hingga pembelahan menjadi dua sel anak. Proses ini adalah dasar dari pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi jaringan. Kita akan melihat bagaimana kesalahan dalam siklus ini dapat menyebabkan penyakit dan bagaimana mekanisme kontrol kualitas internal sel bekerja untuk mencegahnya. Pengetahuan tentang siklus sel membuka wawasan tentang penyembuhan luka setelah pencabutan gigi dan potensi luar biasa dari sel punca dalam meregenerasi jaringan gigi yang rusak.

Dengan memahami prinsip-prinsip dasar yang dibahas dalam bab ini, Anda akan dilengkapi dengan lensa baru untuk melihat material dan piranti teknik gigi. Anda akan mulai berpikir pada level seluler, mempertanyakan bagaimana permukaan restorasi Anda akan "terasa" bagi sel epitel, atau bagaimana stabilitas jangka panjang sebuah implan bergantung pada respons sel-sel tulang di sekitarnya. Pengetahuan ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk memahami topik-topik selanjutnya, seperti histologi jaringan, respons imun, dan biokompatibilitas material secara lebih mendalam. Selamat menjelajahi unit terkecil dari keajaiban biologis tubuh manusia.

2.1 Struktur dan Fungsi Organel Sel

Setiap sel eukariotik dapat dipandang sebagai sebuah pabrik yang sangat efisien, di mana setiap departemen memiliki tugas spesifik untuk menjaga kelangsungan hidup dan fungsi keseluruhan. Departemen-departemen ini dikenal sebagai organel, yaitu struktur terikat membran yang tersuspensi dalam sitosol. Pemahaman terhadap fungsi masing-masing organel memberikan kerangka kerja untuk mengerti bagaimana sel merespons lingkungannya, termasuk terhadap material-material gigi yang berkontak dengannya. Misalnya, respons seluler terhadap partikel aus dari material restorasi seringkali melibatkan organel lisosom, yang bertugas mencerna benda asing (Zhang et al., 2021).

Pusat kendali dari semua aktivitas sel adalah inti sel atau nukleus, yang menyimpan cetak biru genetik dalam bentuk DNA. Instruksi dari DNA ini ditranskripsi menjadi RNA dan dikirim keluar untuk memandu sintesis protein di ribosom. Energi untuk semua proses ini, mulai dari sintesis protein hingga kontraksi otot, dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi seluler. Jumlah mitokondria dalam sebuah sel seringkali mencerminkan tingkat aktivitas metaboliknya; sel-sel otot mastikasi, misalnya, sangat kaya akan mitokondria untuk memenuhi kebutuhan energi pengunyahan yang tinggi (Al-Ghamdi & Al-Moflehi, 2023).

Produksi dan distribusi molekul-molekul di dalam sel diatur oleh sistem endomembran, yang mencakup retikulum endoplasma (RE) dan aparatus Golgi. RE kasar, yang ditempeli ribosom, berperan dalam sintesis protein yang akan diekspor keluar sel, seperti kolagen oleh sel fibroblas. RE halus terlibat dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Setelah diproduksi di RE, protein dan lipid ini dikemas dalam vesikel dan dikirim ke aparatus Golgi untuk modifikasi lebih lanjut, penyortiran, dan pengemasan akhir sebelum dikirim ke tujuan akhirnya (Pollard et al., 2017).

Sel juga memiliki sistem pengelolaan limbah dan pertahanan internal. Lisosom mengandung enzim-enzim hidrolitik kuat yang dapat memecah partikel makanan, organel yang sudah tua, dan patogen seperti bakteri yang masuk melalui fagositosis. Peroksisom memiliki peran khusus dalam memecah asam lemak dan menetralkan zat-zat beracun, menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk sampingan yang kemudian diurai menjadi air dan oksigen. Fungsi-fungsi ini sangat penting untuk menjaga homeostasis seluler dan melindungi sel dari kerusakan (Jadot et al., 2022).

Struktur dan bentuk sel dijaga oleh sitoskeleton, sebuah jejaring filamen protein yang dinamis. Sitoskeleton tidak hanya memberikan dukungan mekanis, tetapi juga berfungsi sebagai "jalan raya" untuk transportasi organel di dalam sel dan terlibat dalam pergerakan sel. Integritas sitoskeleton sangat penting untuk fungsi sel-sel seperti fibroblas gingiva, yang perlu bermigrasi ke area luka untuk memulai proses

penyembuhan. Material dental yang mendukung perlekatan dan penyebaran sel yang sehat biasanya berinteraksi secara positif dengan komponen sitoskeleton ini (Seo & Kim, 2022).

Membran sel atau membran plasma bertindak sebagai batas terluar yang memisahkan lingkungan internal sel dari lingkungan eksternal. Namun, fungsinya jauh lebih dari sekadar pembatas fisik. Membran ini secara aktif mengatur lalu lintas molekul, menerima sinyal dari sel lain, dan menjadi tempat perlekatan sel ke matriks ekstraseluler. Komposisinya yang berupa lapisan ganda fosfolipid dengan berbagai jenis protein tertanam di dalamnya memungkinkan fungsi yang beragam dan dinamis ini (Goni, 2021).

Keseluruhan organel ini bekerja secara terkoordinasi dan harmonis. Gangguan pada satu organel dapat berdampak pada seluruh fungsi sel. Sebagai contoh, paparan material toksik yang merusak mitokondria akan menyebabkan krisis energi seluler, yang pada akhirnya dapat memicu kematian sel terprogram atau apoptosis. Oleh karena itu, bagi seorang teknisi gigi, penting untuk memahami bahwa keberhasilan sebuah protesa tidak hanya diukur dari presisi mekanisnya, tetapi juga dari kemampuannya untuk berinteraksi secara damai dengan "masyarakat" organel di dalam sel-sel jaringan mulut.

Analogi/Contoh Kasus: Sel dapat dianalogikan sebagai kota metropolitan yang sibuk. **Nukleus** adalah Balai Kota yang menyimpan semua cetak biru dan arsip kota (DNA). **Mitokondria** adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memasok energi untuk seluruh kota. **Ribosom** adalah pabrik-pabrik konstruksi yang membangun berbagai struktur (protein) berdasarkan instruksi dari balai kota. **Retikulum Endoplasma** adalah sistem jalan tol dan pabrik industri, sedangkan **Aparatus Golgi** adalah kantor pos dan pusat distribusi yang mengemas dan mengirimkan produk jadi. **Lisosom** adalah fasilitas pengelolaan sampah dan daur ulang. **Membran Sel** adalah perbatasan kota yang dijaga ketat, dengan gerbang tol dan pos pemeriksaan yang mengontrol siapa dan apa yang boleh masuk atau keluar. Jika material asing (misalnya, ion logam dari korosi) masuk dan "meracuni" pembangkit listrik (mitokondria), seluruh kota akan mengalami pemadaman listrik (kematian sel).

2.1.1 Membran Sel dan Sitoskeleton

Membran sel, juga dikenal sebagai membran plasma, adalah struktur esensial yang membungkus setiap sel hidup. Strukturnya dideskripsikan oleh model mosaik fluida, yang menggambarkan sebagai lapisan ganda fosfolipid (*lipid bilayer*) yang dinamis dan fleksibel, dengan berbagai macam protein yang tertanam atau melekat padanya. Kepala fosfolipid bersifat hidrofilik (suka air) dan menghadap ke lingkungan berair di luar dan di dalam sel, sementara ekornya yang hidrofobik (takut air) saling berhadapan di bagian dalam membran, menciptakan barier yang efektif terhadap sebagian besar molekul

yang larut dalam air (Goni, 2021). Fleksibilitas ini memungkinkan sel untuk berubah bentuk dan bergerak, suatu sifat yang krusial bagi sel-sel imun dan fibroblas.

Sitoskeleton adalah kerangka protein internal yang memberikan bentuk, kekuatan, dan kemampuan bergerak pada sel. Terdiri dari tiga jenis filamen utama: mikrotubulus, filamen aktin (atau mikrofilamen), dan filamen intermediet. Mikrotubulus berfungsi sebagai rel untuk transportasi organel, filamen aktin sangat penting untuk kontraksi otot dan pergerakan sel, sedangkan filamen intermediet memberikan kekuatan tarik dan menahan stres mekanis. Pada sel-sel epitel mulut, filamen intermediet (keratin) sangat melimpah dan memberikan ketahanan terhadap abrasi akibat pengunyahan (Seo & Kim, 2022). Interaksi antara material restorasi dengan sel sangat dipengaruhi oleh bagaimana material tersebut memungkinkan sitoskeleton untuk menata diri dan membentuk perlekatan yang kuat.

2.1.2 Inti Sel dan Organel Metabolisme (Mitokondria, Ribosom)

Inti sel atau nukleus adalah organel terbesar dalam sel eukariotik dan berfungsi sebagai pusat informasi dan kendali administrasi sel. Di dalamnya terdapat materi genetik, *deoxyribonucleic acid* (DNA), yang terorganisir dalam struktur kromosom. Nukleus diselubungi oleh membran ganda yang disebut selubung inti, yang memiliki pori-pori untuk mengatur pertukaran molekul antara nukleus dan sitoplasma. Fungsi utama nukleus adalah mengontrol sintesis protein dengan cara mentranskripsi gen pada DNA menjadi *messenger RNA* (mRNA), yang kemudian diekspor ke sitoplasma untuk diterjemahkan (Pollard et al., 2017).

Mitokondria dikenal sebagai "pembangkit tenaga" sel karena merupakan lokasi utama terjadinya respirasi seluler, proses di mana glukosa dan oksigen diubah menjadi *adenosine triphosphate* (ATP), molekul pembawa energi utama sel. Sel yang aktif secara metabolik, seperti sel otot dan neuron, memiliki ribuan mitokondria (Al-Ghamdi & Al-Moflehi, 2023). Ribosom adalah mesin molekuler yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Mereka menerjemahkan urutan kode genetik yang dibawa oleh mRNA menjadi rantai asam amino spesifik. Ribosom dapat ditemukan bebas di sitosol atau terikat pada retikulum endoplasma.

2.1.3 Sistem Endomembran dan Retikulum Endoplasma

Sistem endomembran adalah jaringan membran internal dalam sel eukariotik yang bekerja sama untuk memodifikasi, mengemas, dan mentransportasikan lipid dan protein. Sistem ini mencakup selubung inti, retikulum endoplasma (RE), aparatus Golgi, lisosom, vakuola, dan membran sel. Retikulum Endoplasma adalah jaringan kantung dan tubulus membran yang luas. Terdapat dua jenis RE: RE kasar, yang

permukaannya ditempeli ribosom dan berperan utama dalam sintesis protein yang akan disekresikan (misalnya, kolagen oleh fibroblas), dan RE halus, yang tidak memiliki ribosom dan berfungsi dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat atau racun (Santos et al., 2022).

Setelah disintesis di RE, banyak protein dan lipid diangkut ke aparatus Golgi, yang berfungsi seperti pusat penyortiran dan pengiriman. Di sini, molekul-molekul tersebut mengalami modifikasi lebih lanjut (misalnya, glikosilasi), kemudian disortir dan dikemas ke dalam vesikel transpor untuk dikirim ke tujuan akhirnya, baik itu ke organel lain di dalam sel, ke membran plasma untuk dimasukkan, atau keluar dari sel melalui proses eksositosis (Pollard et al., 2017). Proses ini sangat penting bagi sel-sel kelenjar saliva untuk mensekresikan enzim dan musin.

2.2 Mekanisme Transportasi Zat

Kemampuan sel untuk bertahan hidup sangat bergantung pada pertukaran zat yang terus-menerus dengan lingkungannya. Sel harus dapat menyerap nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan oksigen, serta membuang produk limbah metabolik seperti karbondioksida dan urea. Pertukaran ini diatur oleh membran sel, yang bersifat selektif permeabel. Artinya, membran memungkinkan beberapa zat untuk lewat dengan mudah, sementara yang lain memerlukan bantuan atau bahkan dilarang sama sekali. Mekanisme transportasi melintasi membran ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori utama: transpor pasif dan transpor aktif (Cooper, 2023).

Transpor pasif tidak memerlukan input energi metabolik (ATP) dari sel. Pergerakan zat terjadi secara spontan menuruni gradien konsentrasinya, yaitu dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Bentuk paling sederhana dari transpor pasif adalah difusi sederhana, di mana molekul-molekul kecil dan nonpolar seperti oksigen dan karbondioksida dapat langsung melewati lapisan ganda fosfolipid. Molekul yang lebih besar atau polar, seperti glukosa dan ion, memerlukan bantuan protein membran dalam proses yang disebut difusi terfasilitasi. Osmosis adalah kasus khusus dari difusi yang melibatkan pergerakan molekul air melintasi membran semipermeabel (Lang, 2022).

Berbeda dengan transpor pasif, transpor aktif memerlukan energi, biasanya dalam bentuk ATP, untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasinya. Proses ini sering dianalogikan dengan memompa air ke atas bukit. Transpor aktif memungkinkan sel untuk mengakumulasi zat-zat penting, seperti ion dan glukosa, pada konsentrasi yang jauh lebih tinggi di dalam sel daripada di luar. Mekanisme ini dilakukan oleh protein spesifik yang disebut pompa, contoh yang paling terkenal adalah pompa natrium-kalium (Na^+/K^+ pump) yang sangat vital untuk fungsi sel saraf dan otot (Cooper, 2023).

Di rongga mulut, mekanisme transportasi ini bekerja tanpa henti dan memiliki signifikansi klinis yang besar. Misalnya, sel-sel epitel mukosa mulut menyerap air melalui osmosis untuk menjaga kelembapannya. Sel-sel kelenjar saliva menggunakan transpor aktif untuk mensekresikan ion ke dalam duktus, yang kemudian menarik air melalui osmosis untuk menghasilkan saliva. Proses perbaikan tulang alveolar di sekitar implan gigi juga sangat bergantung pada kemampuan sel-sel osteoblas untuk secara aktif mentransportasikan ion kalsium (Palmquist & Omar, 2021).

Bahkan efektivitas beberapa agen terapeutik dalam kedokteran gigi bergantung pada mekanisme ini. Anestesi lokal, misalnya, bekerja dengan cara berdifusi melintasi membran sel saraf dan memblokir kanal ion natrium, sehingga mencegah transmisi sinyal nyeri. Pemahaman tentang berbagai mode transportasi membran ini tidak hanya fundamental untuk ilmu biologi, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana jaringan mulut berfungsi dalam keadaan sehat dan sakit, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan berbagai perawatan dan material dental.

Gangguan pada sistem transportasi ini dapat menyebabkan berbagai masalah patologis. Sebagai contoh, pada pasien dengan *cystic fibrosis*, sebuah kelainan genetik yang memengaruhi protein transpor ion klorida, sekresi saliva menjadi lebih kental, yang dapat meningkatkan risiko karies dan penyakit periodontal. Demikian pula, perubahan pH lokal akibat plak asam dapat mengganggu fungsi protein transpor di membran sel epitel gingiva, berpotensi melemahkan fungsi barier jaringan tersebut.

Oleh karena itu, seorang teknisi gigi yang memahami prinsip-prinsip ini dapat lebih menghargai pentingnya menciptakan restorasi dengan permukaan yang halus dan mudah dibersihkan. Permukaan yang kasar dapat menjadi tempat akumulasi biofilm bakteri, yang produk metaboliknya dapat secara langsung mengganggu mekanisme transportasi vital pada sel-sel di sekitarnya, memicu inflamasi dan kerusakan jaringan. Ini adalah contoh nyata bagaimana prinsip biologi seluler memiliki implikasi langsung pada desain dan fabrikasi prostetik.

Analogi/Contoh Kasus: Mekanisme transportasi membran dapat dianalogikan dengan berbagai cara orang masuk ke sebuah stadion konser. **Difusi Sederhana** adalah seperti udara (oksigen, CO₂) yang bisa bebas keluar masuk stadion tanpa halangan. **Difusi Terfasilitasi** adalah seperti penonton dengan tiket (glukosa, ion) yang hanya bisa masuk melalui gerbang putar spesifik (protein kanal/pembawa) yang sudah disediakan. Pergerakan mereka tetap dari luar yang ramai ke dalam yang lebih sepi. **Osmosis** adalah pergerakan sekelompok besar orang (air) yang berdesakan menuju area yang lebih sedikit orang, melewati pagar pemisah yang fleksibel. **Transportasi Aktif** adalah seperti seorang artis VIP (ion penting) yang

diantar masuk melalui pintu belakang oleh petugas keamanan (protein pompa) dengan menggunakan energi (mobil golf bertenaga ATP), bahkan ketika di dalam sudah penuh sesak (melawan gradien).

2.2.1 Transport Pasif: Difusi dan Osmosis

Transport pasif adalah mekanisme pergerakan zat melintasi membran sel tanpa memerlukan energi seluler. Pergerakan ini didorong oleh gradien konsentrasi, dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah, sebuah proses yang secara inheren melepaskan energi. Bentuk paling dasar adalah difusi sederhana, di mana molekul kecil nonpolar seperti O_2 , CO_2 , dan lipid dapat larut dalam lapisan ganda lipid dan melewatinya secara langsung. Pertukaran gas di sel-sel mukosa mulut dan jaringan periodontal sangat bergantung pada mekanisme ini (Cooper, 2023).

Untuk molekul yang lebih besar, polar, atau bermuatan (seperti glukosa, asam amino, dan ion), difusi sederhana terhalangi oleh inti hidrofobik membran. Molekul-molekul ini melintasi membran melalui difusi terfasilitasi, yang dimediasi oleh protein transpor. Terdapat dua kelas utama protein ini: protein kanal, yang membentuk pori hidrofilik, dan protein pembawa, yang mengikat molekul spesifik dan mengubah konformasi untuk memindahkannya ke seberang membran (Lang, 2022). Osmosis adalah jenis difusi khusus untuk molekul air, yang bergerak melintasi membran semipermeabel dari larutan dengan konsentrasi zat terlarut rendah (potensial air tinggi) ke larutan dengan konsentrasi zat terlarut tinggi (potensial air rendah).

2.2.2 Transport Aktif: Pompa Ion dan Eksositosis

Transport aktif adalah proses pemindahan zat melintasi membran yang melawan gradien konsentrasi atau gradien elektrokimia. Karena bergerak "menanjak", proses ini memerlukan input energi, biasanya dari hidrolisis ATP. Protein yang melakukan transport aktif disebut pompa. Contoh paling vital adalah pompa Na^+-K^+ , yang secara aktif memompa tiga ion natrium (Na^+) keluar dari sel dan dua ion kalium (K^+) ke dalam sel untuk setiap molekul ATP yang digunakan. Pompa ini menjaga gradien konsentrasi ion yang krusial untuk potensial membran, fungsi saraf, dan transport zat lain (Cooper, 2023).

Untuk molekul yang sangat besar seperti protein atau polisakarida, sel menggunakan mekanisme transport massal. Eksositosis adalah proses di mana sel mengeluarkan makromolekul dengan cara menggabungkan vesikel yang berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Ini adalah mekanisme yang digunakan oleh sel-sel kelenjar saliva untuk melepaskan enzim amilase dan musin. Sebaliknya, endositosis adalah proses di mana sel mengambil makromolekul dengan membentuk vesikel dari membran plasmanya. Salah satu

bentuk endositosis adalah fagositosis ("pemakanan sel"), yang digunakan oleh sel-sel imun seperti makrofag untuk menelan bakteri atau sisa-sisa sel mati (Pollard et al., 2017).

2.2.3 Signifikansi Transportasi Membran pada Sel Jaringan Mulut

Mekanisme transportasi membran memiliki peran sentral dalam fisiologi rongga mulut. Produksi saliva oleh kelenjar liur adalah contoh yang sangat baik, melibatkan transpor aktif ion (seperti Cl^- dan HCO_3^-) ke dalam lumen asinus, yang kemudian menciptakan gradien osmotik yang menarik air untuk bergerak secara pasif, menghasilkan saliva primer (Proctor, 2022). Keseimbangan pH di rongga mulut, yang vital untuk mencegah karies, juga diatur oleh kemampuan saliva untuk menyangga asam, sebuah proses yang bergantung pada sekresi ion bikarbonat melalui transporter membran.

Fungsi sel-sel pulpa dan odontoblas di dalam gigi sangat bergantung pada transportasi membran. Odontoblas secara aktif mensekresikan matriks protein untuk membentuk dentin, sebuah proses yang melibatkan eksositosis. Selain itu, sensitivitas dentin, yaitu rasa nyeri tajam sebagai respons terhadap rangsangan, diyakini terkait dengan pergerakan cairan di dalam tubulus dentin (teori hidrodinamik), yang pada akhirnya merangsang reseptor saraf. Pergerakan cairan ini sendiri merupakan fenomena osmotik yang dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi zat terlarut di permukaan dentin yang terbuka (Kim & Lee, 2023). Pemahaman ini penting dalam pengembangan bahan desensitisasi yang bertujuan untuk memblokir tubulus dentin.

2.3 Siklus Hidup dan Proliferasi Sel

Jaringan-jaringan dalam tubuh manusia tidaklah statis; mereka terus-menerus mengalami pembaruan, perbaikan, dan regenerasi. Proses ini dimungkinkan oleh kemampuan sel untuk bereproduksi melalui sebuah siklus yang sangat teratur yang dikenal sebagai siklus sel. Siklus sel adalah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam sel yang mengarah pada duplikasi DNA (replikasi) dan pembelahan sitoplasmanya (sitokinesis) untuk menghasilkan dua sel anak yang identik. Di rongga mulut, proliferasi sel ini sangat aktif, terutama pada lapisan epitel mukosa yang terus-menerus berganti setiap beberapa hari untuk menggantikan sel-sel yang aus akibat gesekan makanan dan aktivitas lainnya (Walther, 2023).

Siklus sel dibagi menjadi dua fase utama: interfase dan fase M (mitotik). Interfase adalah periode pertumbuhan dan persiapan, di mana sel menjalankan fungsi metabolisme dan menyalin DNA-nya. Interfase sendiri terdiri dari tiga tahap: G1 (pertumbuhan pertama), S (sintesis DNA), dan G2 (pertumbuhan kedua). Fase M adalah tahap di mana pembelahan sel yang sebenarnya terjadi, mencakup

mitosis (pembelahan inti) dan sitokinesis (pembelahan sitoplasma). Proses mitosis dibagi lagi menjadi beberapa tahap yang dapat diamati: profase, metafase, anafase, dan telofase, yang memastikan bahwa setiap sel anak menerima satu set kromosom yang lengkap dan identik (Barnum & O'Connell, 2022).

Kemajuan melalui siklus sel tidak terjadi secara otomatis. Proses ini diatur secara ketat oleh sistem kontrol molekuler yang kompleks, yang berfungsi seperti pos pemeriksaan (*checkpoints*). Pos pemeriksaan ini memastikan bahwa semua proses pada tahap sebelumnya telah selesai dengan benar sebelum sel diizinkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Misalnya, pos pemeriksaan G2/M akan menghentikan siklus jika DNA yang direplikasi terdeteksi mengalami kerusakan, memberikan waktu bagi sel untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Jika kerusakan terlalu parah, sistem kontrol dapat memicu kematian sel terprogram atau apoptosis, sebuah mekanisme penting untuk mencegah proliferasi sel yang abnormal, seperti sel kanker (Walther, 2023).

Pemahaman tentang siklus sel dan regulasinya sangat relevan dalam konteks kedokteran gigi. Proses penyembuhan luka setelah pencabutan gigi atau bedah periodontal melibatkan proliferasi sel-sel fibroblas, sel epitel, dan sel-sel pembentuk tulang, yang semuanya diatur oleh siklus sel. Beberapa material regeneratif modern dirancang untuk melepaskan faktor-faktor pertumbuhan yang dapat merangsang sel-sel di sekitarnya untuk masuk ke dalam siklus sel dan memulai proses perbaikan (Buser et al., 2023).

Di sisi lain, beberapa kondisi patologis di rongga mulut, seperti hiperplasia gingiva yang diinduksi obat atau lesi prakanker, ditandai oleh proliferasi sel yang tidak terkendali. Ini menyoroti betapa pentingnya regulasi siklus sel yang ketat untuk menjaga kesehatan jaringan. Pengetahuan ini memberikan dasar untuk memahami mekanisme penyakit dan pengembangan terapi yang menargetkan siklus sel.

Puncak dari pemahaman proliferasi sel dalam kedokteran gigi adalah bidang kedokteran gigi regeneratif yang berkembang pesat. Penelitian intensif saat ini berfokus pada sel punca, yaitu sel-sel yang belum berdiferensiasi yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel khusus. Sel punca yang diisolasi dari pulpa gigi (*dental pulp stem cells*) atau dari jaringan lain di rongga mulut menunjukkan potensi besar untuk digunakan dalam meregenerasi jaringan periodontal, tulang alveolar, dan bahkan dentin-pulpa yang rusak (Thalakiriyawa & Dissanayaka, 2023). Keberhasilan terapi berbasis sel punca ini sangat bergantung pada kemampuan kita untuk memahami dan mengontrol siklus sel dan jalur diferensiasi mereka.

Analogi/Contoh Kasus: Siklus hidup sel dapat dianalogikan dengan proses pembangunan dua rumah kembar yang identik. **Fase G1** **Interfase** adalah tahap perencanaan dan pengumpulan bahan, di mana semua material bangunan (protein, lipid) dikumpulkan dan lahan disiapkan. **Fase S** adalah tahap paling

krusial, yaitu fotokopi cetak biru arsitektur (replikasi DNA), memastikan setiap rumah akan memiliki desain yang persis sama. **Fase G2** adalah pemeriksaan akhir, di mana semua bahan dan cetak biru diperiksa ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan sebelum konstruksi dimulai. **Fase M (Mitosis)** adalah proses konstruksi itu sendiri, di mana fondasi, dinding, dan atap (pemisahan kromosom) dibangun secara sistematis. **Sitokinesis** adalah pemasangan pagar pemisah di tengah, secara resmi membagi lahan menjadi dua properti rumah yang terpisah dan fungsional. Pos pemeriksaan (*checkpoints*) adalah seperti inspektur bangunan yang memeriksa setiap tahap; jika ditemukan fondasi yang retak (kerusakan DNA), konstruksi akan dihentikan sampai diperbaiki.

2.3.1 Tahapan Replikasi DNA dan Mitosis

Replikasi DNA adalah proses di mana sebuah molekul DNA untai ganda disalin untuk menghasilkan dua molekul DNA yang identik. Proses ini terjadi selama fase S dari interfase dan bersifat semikonservatif, artinya setiap molekul DNA baru terdiri dari satu untai asli dan satu untai yang baru disintesis. Proses ini dimulai dengan pembukaan heliks ganda oleh enzim helikase, dan setiap untai berfungsi sebagai templat. Enzim DNA polimerase kemudian menambahkan nukleotida komplementer untuk membangun untai baru, memastikan keakuratan salinan genetik yang sangat tinggi (Cooper, 2023).

Mitosis adalah proses pembelahan inti sel yang menghasilkan dua inti anak dengan jumlah dan jenis kromosom yang sama dengan inti induk. Proses ini memastikan distribusi materi genetik yang telah direplikasi secara merata. Mitosis terdiri dari empat tahap: 1) **Profase**, di mana kromosom mengembun dan menjadi terlihat, dan gelendong mitotik mulai terbentuk; 2) **Metafase**, di mana kromosom berjajar di lempeng metafase di tengah sel; 3) **Anafase**, di mana kromatid saudara ditarik terpisah ke kutub yang berlawanan; dan 4) **Telofase**, di mana kromosom tiba di kutub, mendecondensasi, dan selubung inti baru terbentuk di sekitar dua set kromosom. Proses ini biasanya diikuti oleh sitokinesis, pembelahan sitoplasma (Barnum & O'Connell, 2022).

2.3.2 Mekanisme Kontrol Kualitas Sel

Siklus sel dikendalikan oleh serangkaian pos pemeriksaan (*checkpoints*) yang memonitor kondisi internal dan eksternal sel. Pos pemeriksaan ini dapat menunda atau menghentikan siklus sel jika kondisi tidak menguntungkan, seperti adanya kerusakan DNA atau kromosom yang tidak melekat dengan benar pada gelendong mitotik. Mekanisme ini penting untuk memastikan stabilitas genomik. Protein kunci dalam sistem kontrol ini adalah *cyclin-dependent kinases* (Cdks) dan *cyclins*, yang aktivitasnya berfluktuasi sepanjang siklus untuk mendorong transisi dari satu fase ke fase berikutnya (Walther, 2023).

Jika kerusakan DNA terdeteksi dan tidak dapat diperbaiki, sel dapat mengaktifkan jalur kematian sel terprogram yang disebut apoptosis. Apoptosis adalah proses "bunuh diri sel" yang teratur dan bersih, di mana sel menyusut, DNA-nya terfragmentasi, dan akhirnya difagositosis oleh sel-sel tetangga tanpa menyebabkan respons inflamasi. Mekanisme ini sangat penting tidak hanya untuk menghilangkan sel-sel yang berpotensi menjadi kanker, tetapi juga untuk perkembangan normal dan pemeliharaan jaringan (Nagata, 2018). Kegagalan apoptosis dapat berkontribusi pada penyakit autoimun dan kanker.

2.3.3 Diferensiasi Sel Punca dalam Regenerasi Jaringan Gigi

Sel punca adalah populasi sel yang tidak terspesialisasi yang memiliki dua sifat khas: kemampuan untuk memperbarui diri melalui pembelahan sel dan kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel khusus. Di rongga mulut, beberapa populasi sel punca dewasa telah diidentifikasi, termasuk sel punca pulpa gigi (*dental pulp stem cells*, DPSCs), sel punca dari ligamen periodontal (*periodontal ligament stem cells*, PDLSCs), dan sel punca dari papila apikal (*stem cells from apical papilla*, SCAP) (Li et al., 2024).

Sel-sel punca ini memegang janji besar untuk kedokteran gigi regeneratif. Dalam kondisi yang tepat, mereka dapat dirangsang untuk berdiferensiasi menjadi sel-sel seperti odontoblas (pembentuk dentin), sementoblas (pembentuk sementum), atau osteoblas (pembentuk tulang). Penelitian saat ini sedang giat mengeksplorasi penggunaan sel punca ini, seringkali dikombinasikan dengan *scaffold* (kerangka) biokompatibel dan molekul pensinyalan, untuk meregenerasi jaringan yang hilang akibat trauma, karies, atau penyakit periodontal (Morita et al., 2025). Teknisi gigi di masa depan mungkin akan terlibat dalam fabrikasi *scaffold* individual yang dirancang untuk mendukung terapi berbasis sel punca ini.

Rangkuman Bab

- **Struktur Sel:** Sel eukariotik memiliki organel-organel terikat membran dengan fungsi spesifik, termasuk nukleus (pusat kendali), mitokondria (produksi energi), ribosom (sintesis protein), dan sistem endomembran (modifikasi dan transpor).
- **Membran Sel dan Sitoskeleton:** Membran sel adalah barrier semipermeabel yang dinamis yang mengatur transportasi, sementara sitoskeleton memberikan dukungan struktural dan motilitas pada sel.
- **Transportasi Pasif:** Pergerakan zat menurun gradien konsentrasi tanpa memerlukan energi, meliputi difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis (pergerakan air).

- **Transportasi Aktif:** Memerlukan energi (ATP) untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasinya, dilakukan oleh protein pompa dan melalui proses seperti eksositosis dan endositosis.
- **Signifikansi Transportasi:** Mekanisme ini sangat penting dalam fungsi jaringan mulut, seperti produksi saliva, nutrisi sel pulpa, dan transmisi sinyal nyeri pada dentin.
- **Siklus Sel:** Serangkaian tahapan teratur (Interfase dan Fase M) yang mengarah pada duplikasi DNA dan pembelahan sel, penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan.
- **Kontrol Kualitas:** Siklus sel diatur oleh pos pemeriksaan yang mencegah proliferasi sel yang rusak. Jika kerusakan tidak dapat diperbaiki, sel akan mengalami apoptosis (kematian sel terprogram).
- **Sel Punca dan Regenerasi:** Sel punca di rongga mulut memiliki potensi untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel dental, membuka peluang besar untuk regenerasi jaringan gigi dan periodontal.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan analogi sel sebagai sebuah kota. Sebutkan minimal lima organel sel dan bandingkan fungsinya dengan infrastruktur atau institusi yang ada di sebuah kota.
2. Bandingkan dan kontraskan mekanisme transportasi pasif dan transportasi aktif. Berikan satu contoh spesifik untuk setiap mekanisme yang terjadi di dalam rongga mulut.
3. Uraikan tahapan-tahapan dalam mitosis. Mengapa penting bagi setiap sel anak untuk menerima salinan kromosom yang identik dengan sel induk?
4. Jelaskan peran "pos pemeriksaan" (*checkpoints*) dalam siklus sel. Apa yang mungkin terjadi jika pos pemeriksaan pada transisi G2/M gagal berfungsi setelah DNA mengalami kerusakan akibat radiasi?
5. Apa yang dimaksud dengan sel punca? Jelaskan potensi sel punca pulpa gigi (*DPSC*) dalam bidang kedokteran gigi regeneratif dan peran apa yang mungkin dimainkan oleh seorang teknisi gigi dalam aplikasinya di masa depan.

Soal Pilihan Ganda

1. Organel yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sebagian besar ATP sel melalui respirasi seluler adalah...

- A. Nukleus
 - B. Ribosom
 - C. Mitokondria -V-
 - D. Lisosom
2. Pergerakan molekul oksigen dari alveoli paru-paru ke dalam darah adalah contoh dari...
- A. Transport aktif
 - B. Osmosis
 - C. Eksositosis
 - D. Difusi sederhana -V-
3. Tahap dalam siklus sel di mana replikasi DNA terjadi adalah...
- A. Fase G1
 - B. Fase S -V-
 - C. Fase G2
 - D. Fase M
4. Protein struktural yang memberikan kekuatan tarik pada sel-sel epitel dan membantu menahan stres mekanis adalah...
- A. Filamen aktin
 - B. Mikrotubulus
 - C. Filamen intermediet -V-
 - D. Miosin
5. Proses di mana sel "memakan" partikel besar seperti bakteri atau sisa sel disebut...
- A. Pinositosis
 - B. Eksositosis
 - C. Fagositosis -V-
 - D. Apoptosis
6. Pompa Natrium-Kalium (Na^+/K^+) memindahkan ion melawan gradien konsentrasinya. Oleh karena itu, mekanisme ini merupakan contoh dari...
- A. Transport aktif -V-
 - B. Difusi terfasilitasi
 - C. Osmosis
 - D. Transport pasif
7. Proses kematian sel terprogram yang bersih dan teratur untuk menghilangkan sel yang tidak diinginkan atau rusak disebut...
- A. Nekrosis

- B. Mitosis
 - C. Apoptosis -V-
 - D. Lisis
8. Sel-sel kelenjar saliva melepaskan enzim ke dalam duktus melalui proses...
- A. Endositosis
 - B. Difusi
 - C. Eksositosis -V-
 - D. Osmosis
9. Model yang mendeskripsikan membran sel sebagai lapisan ganda lipid yang fleksibel dengan protein yang tertanam di dalamnya disebut...
- A. Model kunci dan gembok
 - B. Model mosaik fluida -V-
 - C. Model lapisan tunggal
 - D. Model protein integral
10. Kemampuan sel punca untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel khusus disebut...
- A. Proliferasi
 - B. Diferensiasi -V-
 - C. Replikasi
 - D. Mutasi

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Sebuah perusahaan material dental sedang mengembangkan resin akrilik baru untuk basis gigi tiruan. Mereka mengklaim bahwa material baru ini memiliki "biokompatibilitas seluler yang superior" karena tingkat pelepasan sisa monomernya sangat rendah. Berdasarkan pengetahuan Anda tentang struktur dan fungsi sel, jelaskan potensi dampak negatif sisa monomer (zat kimia toksik) pada organel-organel sel epitel mukosa. Fokuslah pada minimal tiga organel (misalnya, membran sel, mitokondria, dan nukleus) dan jelaskan bagaimana fungsinya dapat terganggu.
2. Anda diminta untuk merancang sebuah *scaffold* (kerangka) untuk rekayasa jaringan tulang menggunakan teknologi pencetakan 3D. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan sel-sel osteoblas (sel pembentuk tulang) di dalamnya. Berdasarkan prinsip biologi sel, sebutkan tiga karakteristik penting yang harus dimiliki oleh *scaffold* tersebut untuk mendukung perlekatan, proliferasi, dan diferensiasi sel. Jelaskan mengapa setiap karakteristik tersebut penting dari sudut pandang sel.

Glosarium Bab

- **Apoptosis:** Proses kematian sel terprogram, sebuah mekanisme "bunuh diri sel" yang teratur untuk menghilangkan sel yang rusak atau tidak diperlukan.
- **ATP (Adenosine Triphosphate):** Molekul utama pembawa energi dalam sel yang digunakan untuk menjalankan berbagai proses seluler.
- **Diferensiasi:** Proses di mana sel yang kurang terspesialisasi (seperti sel punca) menjadi lebih terspesialisasi dalam struktur dan fungsinya.
- **Difusi:** Pergerakan pasif molekul dari area berkonsentrasi tinggi ke area berkonsentrasi rendah.
- **Eksositosis:** Proses di mana sel mengeluarkan makromolekul dengan cara menggabungkan vesikel yang membawanya dengan membran plasma.
- **Mitosis:** Proses pembelahan inti sel yang menghasilkan dua inti anak yang identik secara genetik dengan sel induk.
- **Organel:** Struktur terspesialisasi di dalam sel eukariotik yang melakukan fungsi spesifik (misalnya, mitokondria, nukleus).
- **Osmosis:** Pergerakan bersih molekul air melintasi membran semipermeabel dari larutan dengan potensial air tinggi ke potensial air rendah.
- **Replikasi DNA:** Proses penyalinan molekul DNA untuk menghasilkan dua salinan yang identik, terjadi selama fase S dari siklus sel.
- **Sel Punca (Stem Cell):** Sel yang belum berdiferensiasi yang memiliki kemampuan untuk memperbarui diri dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel.
- **Transport Aktif:** Pergerakan zat melintasi membran sel melawan gradien konsentrasinya, yang memerlukan energi (ATP).

Daftar Pustaka Bab

- Al-Ghamdi, A., & Al-Moflehi, N. (2023). The Role of Mitochondria in Oral Health and Disease. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(13), 10839. <https://doi.org/10.3390/ijms241310839>
- Barnum, K. J., & O'Connell, M. J. (2022). The control of DNA replication and its potential sources of Esteban, M. (2012). An overview of apoptosis. *Apoptosis*, 1-2.
- Buser, D., Urban, I., Monje, A., Kunrath, M., & Dahlin, C. (2023). Guided bone regeneration in implant dentistry: Basic principle, progress over 35 years, and recent research activities. *Periodontology 2000*, 93(1), 9-25. <https://doi.org/10.1111/prd.12539>

- Cooper, G. M. (2023). *The Cell: A Molecular Approach* (9th ed.). Sinauer Associates.
- Goni, F. M. (2021). The fluid-mosaic model of the cell membrane: A critical analysis. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes*, 1863(11), 183665.
<https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2021.183665>
- Jadot, M., Boonen, M., & Thirion, J. (2022). Lysosomes, a key platform for cellular clearance and signaling. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(7), 3737.
<https://doi.org/10.3390/ijms23073737>
- Kim, Y. S., & Lee, Y. H. (2023). Dentin Hypersensitivity: The Current Understanding of Its Mechanisms and Management. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(17), 13327.
<https://doi.org/10.3390/ijms241713327>
- Lang, F. (2022). Mechanisms and regulation of osmosis. *American Journal of Physiology-Cell Physiology*, 322(6), C1069-C1083. <https://doi.org/10.1152/ajpcell.00067.2022>
- Li, B., Ding, Z., Ouchi, T., Liao, Y., Li, B., Gong, J., Xie, Y., Zhao, Z., & Li, L. (2024). Deciphering the spatial distribution of Gli1-lineage cells in dental, oral, and craniofacial regions. *Journal of Bone and Mineral Research*. <https://doi.org/10.1093/jbmr/zjae152>
- Morita, K., Wang, J., Okamoto, K., & Iwata, T. (2025). The next generation of regenerative dentistry: From tooth development biology to periodontal tissue, dental pulp, and whole tooth reconstruction in the clinical setting. *Regenerative Therapy*, 28, 333-344.
<https://doi.org/10.1016/j.reth.2025.01.002>
- Nagata, S. (2018). Apoptosis and clearance of apoptotic cells. *Annual Review of Immunology*, 36, 173-196. <https://doi.org/10.1146/annurev-immunol-042617-053010>
- Palmquist, A., & Omar, O. (2021). Osseointegration and the role of the cell-implant interface. In *Osseointegration and Dental Implants* (pp. 47-64). Springer.
- Pollard, T. D., Earnshaw, W. C., Lippincott-Schwartz, J., & Johnson, G. T. (2017). *Cell Biology* (3rd ed.). Elsevier.
- Proctor, G. B. (2022). The physiology of salivary secretion. *Periodontology 2000*, 88(1), 11-23.
<https://doi.org/10.1111/prd.12415>
- Santos, A. L., Preta, G., & Rodrigues, D. (2022). The endoplasmic reticulum: a key player in cellular stress and disease. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 10, 893345.
<https://doi.org/10.3389/fcell.2022.893345>
- Seo, B. R., & Kim, D. H. (2022). The role of the cytoskeleton in mechanotransduction and cell-matrix interactions. *BMB Reports*, 55(4), 154-162.
<https://doi.org/10.5483/BMBRep.2022.55.4.032>

- Singer, L., Fouda, A., & Bourauel, C. (2023). Biomimetic approaches and materials in restorative and regenerative dentistry: review article. *BMC Oral Health*, 23. <https://doi.org/10.1186/s12903-023-02808-3>
- Thalakiriyawa, D., & Dissanayaka, W. (2023). Advances in Regenerative Dentistry Approaches: An Update. *International Dental Journal*, 74, 25-34. <https://doi.org/10.1016/j.identj.2023.07.008>
- Walther, T. C. (2023). The cell cycle. *Molecular Biology of the Cell*.
- Zhang, Y., Liu, X., & Wang, Y. (2021). Cellular responses to biomaterial particles: a review. *Acta Biomaterialia*, 119, 61-76. <https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.11.001>

BAB 3: ANATOMI DAN FISILOGI SISTEM SKELETAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengklasifikasikan berbagai jenis tulang dan menjelaskan struktur histologis jaringan tulang kompak dan spons.
2. Menganalisis proses fisiologis *remodelling* tulang dan implikasinya terhadap atrofi tulang alveolar.
3. Menjelaskan hubungan antara metabolisme kalsium sistemik dengan kesehatan dan kepadatan tulang rahang.
4. Mengidentifikasi struktur anatomis utama pada *os maxilla* dan *os mandibula*.
5. Menjelaskan lokasi dan signifikansi foramen serta kanalis penting pada tulang wajah bagi praktik teknik gigi.
6. Menganalisis komponen anatomis dan biomekanika pergerakan sendi *temporomandibular* (TMJ).
7. Menjelaskan korelasi antara gangguan fungsi TMJ dengan prinsip-prinsip desain gigi tiruan yang benar.

Pendahuluan

Bayangkan kerangka kepala manusia bukan sebagai sebuah struktur statis yang tak bernyawa, melainkan sebagai sebuah arsitektur dinamis yang hidup, terus-menerus membangun ulang dirinya sendiri sebagai respons terhadap setiap tekanan yang diterimanya. Inilah realitas sistem skeletal kraniofasial, fondasi kokoh di mana seluruh sistem stomatognatik berlabuh. Bagi seorang teknisi gigi, tulang rahang dan wajah bukanlah sekadar model gips yang pasif di atas meja kerja. Tulang adalah jaringan hidup yang akan menerima, mendistribusikan, dan bereaksi terhadap setiap gaya yang dihasilkan oleh mahkota, jembatan, atau gigi tiruan yang Anda fabrikasi.

Pemahaman yang dangkal terhadap fondasi tulang ini dapat menyebabkan kegagalan prostetik yang fatal. Sebuah gigi tiruan yang dirancang tanpa mempertimbangkan proses resorpsi tulang alveolar akan

kehilangan stabilitasnya seiring waktu, menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien. Sebuah jembatan yang mentransmisikan beban kunyah secara tidak merata dapat menyebabkan kerusakan pada tulang penyangga gigi abutmen. Sebaliknya, pemahaman mendalam tentang anatomi dan fisiologi tulang memungkinkan teknisi gigi untuk menjadi mitra proaktif dalam tim perawatan, merancang restorasi yang tidak hanya berfungsi secara mekanis, tetapi juga mendukung kesehatan dan preservasi jaringan tulang jangka panjang.

Bab ini akan memandu Anda untuk membedah sistem skeletal dari dua perspektif utama: mikroskopis dan makroskopis. Kita akan memulai dari dasar-dasar osteologi, ilmu tentang tulang, untuk memahami bagaimana tulang diklasifikasikan, bagaimana sel-sel tulang bekerja tanpa lelah dalam siklus *remodelling*, dan bagaimana kesehatan tulang rahang terhubung erat dengan keseimbangan kalsium dalam tubuh. Anda akan mempelajari prinsip fundamental Hukum Wolff, yang menyatakan bahwa tulang beradaptasi terhadap beban, sebuah konsep yang menjadi justifikasi ilmiah di balik pentingnya implan gigi dalam mempertahankan volume tulang.

Selanjutnya, kita akan beralih ke skala makroskopis untuk menjelajahi anatomi kraniofasial. Fokus utama akan diberikan pada *os maxilla* (tulang rahang atas) dan *os mandibula* (tulang rahang bawah), dua struktur kunci yang menjadi tempat berlabuhnya seluruh lengkung gigi. Kita akan mengidentifikasi landmark, foramen, dan kanalis penting yang harus dihormati selama desain prostetik untuk menghindari komplikasi seperti penekanan pada saraf.

Terakhir, pembahasan akan mengerucut pada salah satu sendi paling kompleks dan vital dalam tubuh manusia: sendi *temporomandibular* atau TMJ. Sendi inilah yang memungkinkan semua gerakan fungsional rahang, mulai dari mengunyah hingga berbicara. Kita akan mengurai komponen-komponen anatomisnya dan menganalisis biomekanika pergerakannya yang rumit. Pemahaman ini sangat krusial, karena setiap permukaan oklusal yang Anda bentuk di laboratorium harus berada dalam harmoni sempurna dengan gerakan sendi ini untuk memastikan kenyamanan pasien dan mencegah timbulnya gangguan TMJ.

Dengan menguasai materi dalam bab ini, Anda akan mampu melihat melampaui bentuk fisik sebuah model kerja dan memvisualisasikan dinamika biologis yang terjadi di bawahnya. Anda akan merancang protesa bukan hanya untuk mengisi ruang kosong, tetapi untuk berintegrasi secara fungsional dengan sistem skeletal yang hidup. Inilah langkah esensial untuk bertransisi dari seorang teknisi menjadi seorang profesional kesehatan restoratif yang sejati.

3.1 Dasar Osteologi Manusia

Osteologi, studi tentang tulang, memberikan landasan fundamental untuk memahami kerangka kerja tubuh manusia. Tulang seringkali disalahpahami sebagai struktur yang kaku dan mati, padahal sejatinya ia adalah jaringan ikat yang sangat dinamis, hidup, dan aktif secara metabolik. Jaringan ini memiliki vaskularisasi yang kaya, persarafan, dan kemampuan luar biasa untuk memperbaiki serta merombak dirinya sendiri sepanjang hidup sebagai respons terhadap tuntutan mekanis dan kebutuhan fisiologis (Wang et al., 2022). Bagi seorang teknisi gigi, pemahaman ini sangat penting karena tulang alveolar, yaitu bagian dari maksila dan mandibula yang menyangga gigi, adalah salah satu area yang paling aktif secara metabolik dalam kerangka tubuh.

Komposisi tulang terdiri dari matriks organik, terutama kolagen tipe I yang memberikan fleksibilitas dan ketahanan terhadap tarikan, serta komponen anorganik, terutama kristal hidroksiapatit (kalsium fosfat), yang memberikan kekerasan dan kekuatan tekan. Keseimbangan antara kedua komponen ini memberikan sifat mekanis yang unik pada tulang. Selain fungsi struktural dan protektif, tulang juga memainkan peran vital dalam homeostasis mineral, terutama sebagai reservoir utama kalsium dan fosfat tubuh, serta sebagai lokasi hematopoiesis, yaitu produksi sel-sel darah di dalam sumsum tulang (Clarke, 2008).

Proses fisiologis yang paling relevan dengan praktik teknik gigi adalah *remodelling* tulang. Ini adalah proses seumur hidup di mana jaringan tulang yang tua diresorpsi oleh sel-sel yang disebut osteoklas, dan kemudian digantikan oleh jaringan tulang baru yang dibentuk oleh sel-sel yang disebut osteoblas (Wang et al., 2022). Siklus yang seimbang ini memungkinkan tulang untuk memperbaiki kerusakan mikro, beradaptasi dengan perubahan beban mekanis, dan berpartisipasi dalam regulasi kalsium serum. Kehilangan gigi mengganggu keseimbangan ini secara drastis; tanpa stimulasi mekanis dari gigi, proses resorpsi oleh osteoklas akan mendominasi di tulang alveolar, menyebabkan atrofi atau penyusutan tulang yang progresif.

Kesehatan tulang rahang juga tidak dapat dipisahkan dari kesehatan skeletal sistemik. Kondisi seperti osteoporosis, yang ditandai dengan penurunan kepadatan massa tulang secara umum, dapat mempercepat laju resorpsi tulang alveolar setelah kehilangan gigi, menciptakan tantangan yang signifikan untuk stabilisasi gigi tiruan atau keberhasilan implan dental (Verma & Tandon, 2021). Oleh karena itu, seorang teknisi gigi yang berpengetahuan luas harus menyadari bahwa kondisi model gips di hadapannya adalah cerminan dari status kesehatan tulang pasien secara keseluruhan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, nutrisi, status hormonal, dan gaya hidup.

Pemahaman histologis tentang dua tipe arsitektur tulang, yaitu tulang kortikal (kompak) yang padat dan tulang trabekular (spons/kanselus) yang berpori, juga sangat penting. Mandibula umumnya memiliki lapisan kortikal yang tebal, memberikan kekuatan yang besar, sementara maksila cenderung memiliki lebih banyak tulang trabekular dengan korteks yang lebih tipis. Perbedaan ini memiliki implikasi langsung pada teknik bedah implan dan juga memengaruhi bagaimana gaya dari gigi tiruan didistribusikan ke tulang di bawahnya (Saha & Roy, 2022).

Pada akhirnya, menguasai dasar-dasar osteologi memberikan teknisi gigi "peta biologis" untuk memahami medium tempat mereka bekerja. Pengetahuan ini memungkinkan prediksi yang lebih baik tentang bagaimana tulang akan merespons suatu intervensi prostetik, mengarah pada desain yang lebih cerdas, lebih tahan lama, dan lebih sehat bagi pasien. Ini adalah pergeseran dari sekadar mereplikasi anatomi menjadi merancang restorasi yang bekerja dalam harmoni dengan fisiologi tulang.

Analogi/Contoh Kasus: Jaringan tulang dapat dianalogikan dengan konstruksi beton bertulang pada sebuah gedung. **Matriks kolagen** adalah seperti kerangka baja (besi beton) di dalamnya, yang memberikan fleksibilitas dan mencegah bangunan retak atau patah saat ada guncangan. **Kristal hidroksiapatit (kalsium)** adalah seperti adukan semen dan pasir yang mengeras di sekeliling kerangka baja, memberikan kekuatan tekan dan kekakuan pada struktur. **Proses *remodelling* tulang** ibarat tim pemeliharaan gedung yang terus-menerus bekerja: **osteoklas** adalah tim pembongkar yang melubangi bagian beton yang sudah tua atau retak, dan **osteoblas** adalah tim konstruksi yang datang setelahnya untuk menambal lubang tersebut dengan beton baru yang kuat. Jika sebuah lantai gedung (area gigi yang hilang) tidak lagi digunakan dan tidak ada beban di atasnya, tim pemeliharaan akan perlahan-lahan mengurangi kekuatan struktur di area itu (atrofi tulang) untuk efisiensi.

3.1.1 Klasifikasi Tulang dan Histologi Jaringan Tulang

Tulang dalam kerangka manusia diklasifikasikan berdasarkan bentuknya menjadi empat kategori utama: tulang panjang (misalnya, femur), tulang pendek (misalnya, karpal di pergelangan tangan), tulang pipih (misalnya, tulang parietal di tengkorak), dan tulang tidak beraturan (*irregular bones*). Tulang-tulang yang membentuk kompleks kraniofasial, seperti maksila, mandibula, dan tulang temporal, sebagian besar termasuk dalam kategori tulang pipih dan tidak beraturan. Klasifikasi ini membantu dalam memahami fungsi mekanis utama dari masing-masing tulang (Norton & Netter, 2022).

Secara histologis, terdapat dua jenis jaringan tulang. Tulang kompak (kortikal) adalah lapisan luar yang padat dan keras yang memberikan kekuatan dan perlindungan. Unit fungsional dasarnya adalah osteon atau sistem Havers, yang merupakan struktur silindris konsentris dari lamela tulang yang mengelilingi

kanal pusat berisi pembuluh darah dan saraf. Sebaliknya, tulang spons (kanselus atau trabekular) ditemukan di bagian dalam tulang dan terdiri dari jaringan trabekula, yaitu lempengan atau batang tulang yang saling berhubungan, menciptakan struktur seperti sarang lebah. Ruang di antara trabekula ini diisi dengan sumsum tulang. Arsitektur trabekular ini memberikan kekuatan dengan berat minimal dan beradaptasi dengan arah stres mekanis yang dominan (Clarke, 2008).

3.1.2 Fisiologi Remodelling Tulang

Remodelling tulang adalah proses berkelanjutan yang menggantikan tulang lama dengan tulang baru, penting untuk perbaikan kerusakan mikro dan adaptasi terhadap stres. Proses ini dikoordinasikan oleh unit multiseluler dasar (*basic multicellular unit*, BMU) yang terdiri dari osteoklas dan osteoblas. Siklus ini dimulai dengan aktivasi, diikuti oleh resorpsi oleh osteoklas yang melarutkan mineral dan matriks tulang. Fase ini kemudian diikuti oleh fase pembalikan (*reversal*), dan diakhiri dengan formasi, di mana osteoblas mensintesis matriks organik baru (osteoid) yang kemudian akan termineralisasi (Wang et al., 2022).

Prinsip fundamental yang mengatur *remodelling* adalah Hukum Wolff, yang menyatakan bahwa arsitektur tulang akan beradaptasi untuk menahan beban yang diterimanya. Beban mekanis dari pengunyahan dan oklusi ditransmisikan melalui ligamen periodontal ke tulang alveolar, memberikan sinyal bagi sel-sel tulang untuk mempertahankan kepadatannya. Ketika gigi hilang, hilangnya stimulus mekanis ini menyebabkan proses resorpsi mendominasi, yang mengakibatkan penyusutan progresif dari tulang alveolar. Pemasangan implan gigi dapat mengembalikan stimulus mekanis ini ke tulang, sehingga membantu menjaga volume dan kepadatannya (Pandey et al., 2022).

3.1.3 Hubungan Kalsium dengan Kepadatan Tulang Rahang

Tulang berfungsi sebagai reservoir utama kalsium tubuh, mengandung lebih dari 99% total kalsium. Konsentrasi kalsium dalam darah diatur dengan sangat ketat dalam rentang yang sempit, karena kalsium sangat vital untuk fungsi-fungsi kritis seperti kontraksi otot dan transmisi sinyal saraf. Pengaturan ini dicapai melalui interaksi kompleks antara hormon paratiroid (PTH), kalsitonin, dan vitamin D, yang mengatur penyerapan kalsium dari usus, ekskresi melalui ginjal, dan pertukaran kalsium dengan tulang (Clarke, 2008).

Ketika kadar kalsium darah turun, kelenjar paratiroid melepaskan PTH, yang merangsang aktivitas osteoklas untuk melepaskan kalsium dari tulang ke dalam aliran darah. Jika terjadi defisiensi kalsium kronis atau kondisi metabolik seperti osteoporosis, resorpsi tulang sistemik akan meningkat. Meskipun tulang rahang, terutama mandibula, relatif lebih resisten terhadap resorpsi metabolik dibandingkan tulang

belakang, kepadatan tulang rahang tetap dapat terpengaruh secara signifikan. Pasien dengan osteoporosis sering menunjukkan penurunan kepadatan tulang alveolar, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas gigi tiruan dan meningkatkan risiko kegagalan implan gigi (Verma & Tandon, 2021).

3.2 Anatomi Kraniofasial

Anatomi kraniofasial mengacu pada studi tentang tulang-tulang yang membentuk tengkorak (*cranium*) dan wajah (*facies*). Bagi seorang teknisi gigi, wilayah ini adalah kanvas kerja mereka. Pengetahuan yang detail dan akurat tentang setiap kontur, tonjolan, dan lubang pada tulang-tulang ini bukanlah sekadar hafalan akademis, melainkan informasi praktis yang digunakan setiap hari dalam merancang dan memfabrikasi protesa yang pas, fungsional, dan nyaman. Maksila dan mandibula, sebagai tulang yang secara langsung menyangga gigi, menjadi fokus utama. Namun, tulang-tulang di sekitarnya seperti tulang zigomatik, palatin, dan temporal juga memainkan peran penting dalam mendukung struktur wajah dan fungsi pengunyahan.

Os maxilla (tulang rahang atas) sebenarnya adalah sepasang tulang yang menyatu di garis tengah untuk membentuk seluruh rahang atas, langit-langit keras (*hard palate*), dan dasar rongga hidung. Strukturnya yang relatif ringan dan berongga, karena adanya sinus maksilaris yang besar, membuatnya memiliki komposisi tulang yang lebih banyak bersifat spons (trabekular) dibandingkan mandibula. Karakteristik ini memengaruhi stabilitas primer yang dapat dicapai saat pemasangan implan gigi dan memerlukan pertimbangan desain khusus untuk gigi tiruan agar dapat mendistribusikan beban secara merata di area permukaan yang luas (Norton & Netter, 2022).

Sebaliknya, *os mandibula* (tulang rahang bawah) adalah tulang tunggal berbentuk tapal kuda yang merupakan tulang terbesar dan terkuat di wajah. Mandibula adalah satu-satunya tulang tengkorak yang dapat bergerak, berartikulasi dengan dasar tengkorak melalui sendi *temporomandibular*. Strukturnya didominasi oleh tulang kortikal yang sangat padat, terutama di bagian anterior, memberikannya kekuatan untuk menahan gaya pengunyahan yang besar. Namun, mandibula juga memiliki tantangan anatomisnya sendiri, seperti keberadaan kanalis mandibularis yang berisi saraf alveolaris inferior, yang harus dihindari selama prosedur bedah implan (Alkaya et al., 2024).

Selain bentuk umum dari tulang rahang, teknisi gigi juga harus sangat akrab dengan berbagai foramen (lubang) dan kanalis (saluran) yang berfungsi sebagai jalan keluar masuk bagi saraf dan pembuluh darah. Foramen mentalis pada mandibula, misalnya, adalah titik keluarnya saraf mentalis yang mempersarafi bibir bawah dan dagu. Gigi tiruan bawah yang basisnya terlalu panjang dan menekan area ini dapat

menyebabkan rasa sakit atau kebas pada pasien. Demikian pula, pengetahuan tentang lokasi foramen insisivus di langit-langit keras membantu dalam desain gigi tiruan atas untuk menghindari tekanan pada saraf nasopalatinus.

Pertumbuhan dan perkembangan kompleks wajah juga merupakan area yang relevan. Proses ini berlanjut dari lahir hingga akhir masa remaja dan melibatkan kombinasi pertumbuhan sutura, aposisi permukaan, dan *remodelling*. Piranti ortodontik fungsional dan ortopedik, yang seringkali difabrikasi oleh teknisi gigi, dirancang untuk memodifikasi atau mengarahkan pola pertumbuhan ini untuk mengoreksi maloklusi. Pemahaman dasar tentang vektor pertumbuhan wajah membantu teknisi menghargai tujuan dari desain piranti tersebut (Li et al., 2024).

Secara keseluruhan, anatomi kraniofasial menyediakan "aturan main" geografis untuk setiap pekerjaan teknik gigi. Mengabaikan landmark anatomi yang penting sama seperti mencoba membangun sebuah rumah tanpa mensurvei lahannya terlebih dahulu. Hasilnya akan tidak stabil, tidak fungsional, dan berpotensi merusak lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, desain yang menghormati dan memanfaatkan anatomi akan menghasilkan restorasi yang terintegrasi dengan baik dan tahan lama.

Analogi/Contoh Kasus: Memahami anatomi kraniofasial bagi teknisi gigi dapat dianalogikan dengan seorang insinyur sipil yang merancang jembatan di atas lembah yang kompleks. **Maksila** adalah seperti salah satu sisi lembah yang tanahnya lebih gembur dan berongga (tulang spons dengan sinus), sehingga memerlukan fondasi jembatan yang lebih lebar dan dangkal untuk menyebarkan beban. **Mandibula** adalah sisi lain lembah yang terdiri dari batuan granit yang kokoh (tulang kortikal padat), yang memungkinkan penggunaan fondasi yang lebih dalam dan terkonsentrasi. **Foramen dan kanalis** adalah seperti sungai bawah tanah atau pipa utilitas (listrik, air) yang sudah ada di dalam tanah. Insinyur harus memiliki peta yang akurat tentang lokasi "pipa-pipa" ini (saraf dan pembuluh darah) agar tidak merusaknya saat menggali untuk fondasi, yang dapat menyebabkan pemadaman listrik (kebas) atau banjir (pendarahan).

3.2.1 Struktur Os Maxilla dan Os Mandibula

Os Maxilla terdiri dari sebuah korpus (badan) dan empat prosesus (tonjolan): prosesus frontalis (ke arah tulang dahi), prosesus zigomatikus (ke arah tulang pipi), prosesus palatinus (membentuk bagian anterior langit-langit keras), dan prosesus alveolaris. Prosesus alveolaris adalah bagian yang paling relevan, karena merupakan tulang penyangga gigi-gigi rahang atas. Di dalam korpus maksila terdapat rongga udara besar yang disebut sinus maksilaris, yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan implan di regio posterior atas (Norton & Netter, 2022).

Os Mandibula terdiri dari korpus yang berbentuk tapal kuda dan sepasang ramus yang menonjol ke arah superior. Korpus mandibula menampung prosesus alveolaris untuk gigi-gigi bawah. Setiap ramus memiliki dua prosesus: prosesus kondilaris di bagian posterior, yang berartikulasi dengan tulang temporal untuk membentuk TMJ, dan prosesus koronoideus di bagian anterior, yang menjadi tempat perlekatan otot temporalis. Sudut di mana korpus dan ramus bertemu disebut angulus mandibula. Struktur mandibula yang padat dan kuat memungkinkannya menahan gaya kunyah yang signifikan (Alkaya et al., 2024).

3.2.2 Foramen dan Kanalis pada Tulang Wajah

Foramen dan kanalis adalah fitur anatomis penting pada tulang wajah karena menjadi jalur bagi struktur neurovaskular. Pada maksila, foramen infraorbitalis terletak di bawah tepi orbital dan menjadi jalan keluar bagi saraf dan pembuluh darah infraorbitalis. Foramen insisivus terletak di garis tengah palatum durum di belakang gigi insisivus sentral, dilalui oleh saraf nasopalatinus. Teknisi gigi harus memastikan basis gigi tiruan atas memberikan relief atau kelegaan di area ini (Norton & Netter, 2022).

Pada mandibula, kanalis mandibularis adalah saluran besar yang berjalan di dalam korpus, berisi saraf dan pembuluh darah alveolaris inferior yang mempersarafi gigi-gigi bawah. Kanalis ini berakhir di foramen mentalis, yang biasanya terletak di bawah apeks gigi premolar kedua. Saraf mentalis keluar dari foramen ini. Desain gigi tiruan sebagian lepasan atau gigi tiruan penuh harus menghindari penekanan pada foramen mentalis untuk mencegah parestesia (rasa kebas atau kesemutan) pada bibir bawah dan dagu (Kim et al., 2024).

3.2.3 Pertumbuhan dan Perkembangan Kompleks Wajah

Pertumbuhan wajah adalah proses tiga dimensi yang kompleks yang berlanjut hingga sekitar usia 20 tahun. Pertumbuhan maksila terjadi terutama melalui pergeseran ke arah bawah dan depan (*downward and forward*), yang diakomodasi oleh pertumbuhan pada sutura (sambungan fibrosa) yang menghubungkannya dengan kranium, serta melalui *remodelling* permukaan. Pertumbuhan mandibula terjadi melalui kombinasi pertumbuhan tulang rawan endokondral pada kondilus dan *remodelling* permukaan yang ekstensif pada ramus dan korpus (Li et al., 2024).

Pemahaman tentang pola pertumbuhan ini sangat penting dalam ortodonti. Piranti fungsional, seperti aktivator atau bionator, dirancang oleh teknisi untuk memanipulasi postur mandibula dan memanfaatkan potensi pertumbuhan untuk mengoreksi diskrepansi rahang. Bahkan dalam prostodonti, memahami sisa potensi pertumbuhan pada pasien remaja sangat penting saat merencanakan restorasi definitif seperti jembatan atau implan, yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan posisi tulang di sekitarnya.

3.3 Sendi Temporomandibular (TMJ)

Sendi *temporomandibular* (*Articulatio Temporomandibularis*), atau TMJ, adalah engsel yang menghubungkan rahang bawah (mandibula) dengan tulang temporal pada dasar tengkorak. Manusia memiliki dua TMJ, satu di setiap sisi, yang bekerja secara sinkron sebagai satu unit fungsional. Ini bukan sekadar sendi engsel sederhana; TMJ adalah salah satu sendi sinovial paling kompleks di dalam tubuh, yang mampu melakukan gerakan kombinasi meluncur (translasi) dan berputar (rotasi). Fungsi yang kompleks ini memungkinkan berbagai gerakan rahang yang diperlukan untuk mengunyah, berbicara, menelan, dan menguap (Abbass et al., 2024).

Bagi seorang teknisi gigi, TMJ adalah "kapten" dari sistem pengunyahan. Seluruh skema oklusal yang dirancang di laboratorium, baik untuk satu mahkota maupun untuk satu set gigi tiruan lengkap, harus sepenuhnya harmonis dengan anatomi dan biomekanika pergerakan sendi ini. Setiap kontak prematur atau interferensi oklusal pada restorasi dapat memaksa sendi untuk berfungsi dalam posisi yang tidak alami, yang berpotensi menyebabkan ketegangan otot, nyeri, dan perkembangan gangguan *temporomandibular* (*Temporomandibular Disorders* atau TMD). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang TMJ adalah prasyarat mutlak untuk menciptakan protesa yang sukses secara fungsional.

Secara anatomis, komponen utama TMJ meliputi kondilus mandibula, fosa glenoidalis pada tulang temporal, dan sebuah diskus artikularis fibrokartilago yang terletak di antara keduanya. Diskus ini memainkan peran krusial sebagai peredam kejutan, menstabilkan sendi, dan memungkinkan gerakan translasi yang mulus antara kondilus dan fosa. Seluruh unit sendi dibungkus dalam kapsul sendi dan diperkuat oleh beberapa ligamen yang berfungsi untuk membatasi rentang gerak dan mencegah dislokasi (Abbass et al., 2024).

Biomekanika pergerakan TMJ sangat unik. Gerakan membuka mulut awal (sekitar 20-25 mm) adalah gerakan rotasi murni dari kondilus di dalam fosa. Untuk membuka lebih lebar, kondilus dan diskus harus bergerak bersama ke depan dan ke bawah (translasi) di sepanjang eminensia artikularis tulang temporal. Gerakan protrusif (menggerakkan rahang ke depan) dan lateral (menggerakkan rahang ke samping untuk menggiling) juga melibatkan gerakan translasi yang kompleks. Pergerakan inilah yang direplikasi oleh teknisi gigi menggunakan alat yang disebut artikulator, yang mensimulasikan hubungan rahang dan pergerakan TMJ pasien.

Korelasi antara desain gigi tiruan dan kesehatan TMJ sangatlah langsung. Gigi tiruan dengan dimensi vertikal oklusi (DVO) yang salah, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, dapat mengubah posisi

istirahat kondilus di dalam fosa, menyebabkan ketegangan otot dan tekanan pada struktur sendi. Desain oklusi yang tidak seimbang (*bilaterally balanced occlusion*) pada gigi tiruan lengkap, misalnya, bertujuan untuk memberikan kontak gigi posterior yang stabil di kedua sisi selama pergerakan lateral, sehingga membantu menstabilkan basis gigi tiruan dan mencegah tipping yang dapat memberikan tekanan abnormal pada salah satu sendi (De Souza Silva et al., 2024).

Lebih jauh lagi, teknisi gigi juga sering terlibat dalam fabrikasi piranti terapeutik untuk pasien TMD, seperti *occlusal splint* atau *night guard*. Piranti ini dirancang untuk memprogram ulang respons neuromuskular, memungkinkan otot-otot pengunyahan untuk rileks, dan menempatkan sendi pada posisi ortopedik yang lebih stabil. Pembuatan piranti ini menuntut pemahaman yang sangat baik tentang hubungan oklusi-otot-send, menggarisbawahi peran penting teknisi gigi dalam manajemen TMD.

Analogi/Contoh Kasus: Sendi *temporomandibular* (TMJ) dapat dianalogikan dengan sistem suspensi dan kemudi pada mobil balap yang canggih. **Kondilus mandibula** adalah seperti roda, dan **fosa glenoidalis** adalah rumah roda pada sasis mobil. **Diskus artikularis** adalah seperti bantalan peredam kejut (shock absorber) yang canggih di antara roda dan sasis, yang memungkinkan roda tidak hanya berputar di tempat (**rotasi**) tetapi juga bergerak maju-mundur dan naik-turun mengikuti kontur jalan (**translasi**). **Otot-otot pengunyahan** adalah sistem hidrolis dan mesin yang menggerakkan roda, sementara **ligamen** adalah batang-batang penstabil yang mencegah roda berbelok terlalu tajam atau lepas dari sasis. Jika seorang mekanik (teknisi gigi) memasang ban (**gigi tiruan**) yang ukurannya tidak seimbang, hal ini akan memaksa sistem suspensi bekerja di luar batas normalnya, menyebabkan getaran, keausan dini, dan kerusakan pada seluruh sistem kemudi (**gangguan TMJ**).

3.3.1 Komponen Anatomis Articulatio Temporomandibularis

Komponen tulang utama dari TMJ adalah kondilus mandibula dan fosa mandibula (glenoidalis) dari tulang temporal. Di antara kedua permukaan tulang ini terdapat diskus artikularis, sebuah lempengan fibrokartilago bikonkaf (cekung di kedua sisi) yang membagi sendi menjadi dua kompartemen sinovial terpisah, yaitu kompartemen superior dan inferior. Diskus ini melekat pada kondilus dan bergerak bersamanya selama translasi. Seluruh sendi diselubungi oleh kapsul artikular fibrosa, dan dilapisi di bagian dalam oleh membran sinovial yang menghasilkan cairan sinovial untuk lubrikasi dan nutrisi (Abbass et al., 2024).

Beberapa ligamen penting menstabilkan sendi. Ligamen temporomandibular (lateral) adalah ligamen utama yang memperkuat kapsul secara lateral dan mencegah pergerakan posterior yang berlebihan dari kondilus. Selain itu, terdapat dua ligamen aksesori, yaitu ligamen sfenomandibular dan stilomandibular,

yang berfungsi sebagai penahan pasif untuk membatasi rentang gerak mandibula. Fungsi yang terkoordinasi dari komponen-komponen ini sangat penting untuk fungsi sendi yang sehat (Norton & Netter, 2022).

3.3.2 Biomekanika Pergerakan Sendi Rahang

Pergerakan TMJ adalah hasil dari aksi terkoordinasi otot-otot mastikasi dan dibimbing oleh ligamen serta morfologi permukaan sendi. Gerakan dasar meliputi: depresi (membuka) dan elevasi (menutup); protrusi (ke depan) dan retrusi (ke belakang); serta ekskursi lateral (ke samping). Gerakan membuka mulut adalah kombinasi dari dua gerakan yang berbeda: pertama, rotasi (gerakan engsel) dari kondilus terhadap diskus di kompartemen inferior, yang terjadi pada awal pembukaan. Kedua, translasi (gerakan meluncur), di mana kompleks kondilus-diskus bergerak bersama ke depan dan ke bawah di sepanjang eminensia artikularis, yang terjadi di kompartemen superior dan memungkinkan pembukaan mulut yang lebih lebar (Buvinic et al., 2021).

Pergerakan ini menciptakan jalur pergerakan yang kompleks dari titik-titik pada mandibula, yang dikenal sebagai *envelope of motion*. Articulator, alat yang digunakan di laboratorium gigi, dirancang untuk mensimulasikan jalur pergerakan ini. Dengan mentransfer catatan hubungan rahang pasien ke articulator, teknisi gigi dapat membentuk kontur oklusal restorasi agar tidak mengganggu jalur pergerakan alami mandibula, sebuah konsep yang dikenal sebagai oklusi fungsional (De Souza Silva et al., 2024).

3.3.3 Korelasi Gangguan TMJ dengan Desain Gigi Tiruan

Gangguan *temporomandibular* (TMD) adalah istilah kolektif untuk sekelompok masalah klinis yang melibatkan otot-otot mastikasi, TMJ, atau keduanya. Salah satu faktor etiologi yang sering terlibat adalah oklusi yang tidak harmonis. Sebuah restorasi, seperti mahkota atau jembatan, yang memiliki kontak prematur (*high spot*) akan menyebabkan mandibula harus bergeser untuk mencapai kontak gigi maksimal. Pergeseran kronis ini dapat menyebabkan hiperaktivitas dan kelelahan otot, serta memberikan beban abnormal pada struktur TMJ, yang berpotensi memicu peradangan, perpindahan diskus, dan nyeri (Sessle, 2023).

Dalam prostodonti lepasan, penentuan dimensi vertikal oklusi (DVO) dan relasi sentrik (posisi kondilus yang paling stabil) adalah langkah krusial. DVO yang tidak akurat dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari estetika yang buruk hingga disfungsi otot dan TMJ. Desain skema oklusal pada gigi tiruan, seperti *bilaterally balanced occlusion* atau *lingualized occlusion*, bertujuan untuk menciptakan stabilitas selama fungsi dan meminimalkan gaya lateral yang merusak pada sendi dan tulang alveolar penyangga.

Oleh karena itu, tanggung jawab teknisi gigi tidak hanya terbatas pada pembuatan objek fisik, tetapi juga pada penciptaan hasil akhir yang mendukung kesehatan sistem mastikasi secara keseluruhan (Rathi et al., 2023).

Rangkuman Bab

- **Dasar Osteologi:** Tulang adalah jaringan hidup yang dinamis, terdiri dari matriks organik (kolagen) dan anorganik (hidroksiapatit). Tulang menjalani proses *remodelling* (resorpsi dan formasi) seumur hidup, yang dipengaruhi oleh beban mekanis (Hukum Wolff).
- **Kesehatan Tulang Rahang:** Kepadatan tulang rahang dipengaruhi oleh faktor sistemik seperti metabolisme kalsium. Kondisi seperti osteoporosis dapat mempercepat resorpsi tulang alveolar.
- **Anatomi Kraniofasial:** Maksila (rahang atas) memiliki lebih banyak tulang spons, sementara mandibula (rahang bawah) didominasi oleh tulang kortikal yang padat. Pengetahuan tentang landmark seperti foramen dan kanalis sangat penting untuk menghindari cedera neurovaskular.
- **Sendi Temporomandibular (TMJ):** Merupakan sendi sinovial kompleks yang memungkinkan gerakan rotasi dan translasi. Terdiri dari kondilus mandibula, fosa temporal, dan diskus artikularis.
- **Biomekanika TMJ:** Pergerakan rahang yang kompleks (membuka, menutup, protrusi, lateral) harus dipahami dan direplikasi menggunakan artikulator di laboratorium untuk menciptakan oklusi yang fungsional.
- **Korelasi Prostetik:** Desain protesa yang buruk (misalnya, kontak prematur, DVO salah) dapat menyebabkan atau memperburuk gangguan TMJ (TMD). Desain yang benar harus harmonis dengan anatomi dan fungsi TMJ untuk mendukung kesehatan sistem mastikasi.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan proses *remodelling* tulang, sebutkan sel-sel utama yang terlibat dan fungsinya masing-masing. Kaitkan proses ini dengan fenomena penyusutan tulang alveolar setelah seseorang kehilangan gigi.
2. Bandingkan dan kontraskan struktur anatomis dan histologis antara *os maxilla* dan *os mandibula*. Bagaimana perbedaan ini memengaruhi perencanaan perawatan implan gigi?

3. Apa yang dimaksud dengan sendi *temporomandibular* (TMJ)? Jelaskan dua gerakan utama (rotasi dan translasi) yang terjadi pada sendi ini saat membuka mulut.
4. Seorang pasien mengeluhkan rasa kebas pada bibir bawah dan dagu setelah menerima gigi tiruan lengkap rahang bawah yang baru. Dari perspektif anatomi, jelaskan struktur apa yang kemungkinan besar tertekan dan mengapa pengetahuan tentang foramen pada mandibula sangat penting bagi teknisi gigi.
5. Definisikan Hukum Wolff. Berikan contoh bagaimana prinsip ini berlaku dalam konteks positif (misalnya, pada implan gigi) dan negatif (misalnya, pada area yang tidak bergigi).

Soal Pilihan Ganda

1. Sel yang bertanggung jawab untuk meresorpsi atau memecah matriks tulang adalah...
 - A. Osteoblas
 - B. Osteosit
 - C. Osteoklas -V-
 - D. Sel osteoprogenitor
2. Tulang terbesar dan terkuat di wajah yang merupakan satu-satunya tulang tengkorak yang dapat bergerak adalah...
 - A. Os Maxilla
 - B. Os Zygomaticum
 - C. Os Temporale
 - D. Os Mandibula -V-
3. Komponen anatomis TMJ yang berfungsi sebagai peredam kejutan dan menstabilkan sendi adalah...
 - A. Kondilus mandibula
 - B. Fosa glenoidalis
 - C. Diskus artikularis -V-
 - D. Ligamen sfenomandibular
4. Foramen pada mandibula yang menjadi jalan keluar saraf mentalis adalah...
 - A. Foramen mandibula
 - B. Foramen mentale -V-
 - C. Foramen insisivum
 - D. Foramen infraorbitale
5. Prinsip yang menyatakan bahwa tulang beradaptasi terhadap beban mekanis yang diterimanya dikenal sebagai...
 - A. Hukum Starling

- B. Hukum Wolff -V-
 - C. Efek Bohr
 - D. Prinsip Bernoulli
6. Gerakan meluncur ke depan dari kompleks kondilus-diskus pada TMJ disebut...
 - A. Rotasi
 - B. Translasi -V-
 - C. Elevasi
 - D. Retrusi
 7. Komposisi tulang yang memberikannya kekerasan dan kekuatan tekan adalah...
 - A. Kolagen tipe I
 - B. Kristal hidroksiapatit -V-
 - C. Air
 - D. Osteoid
 8. Gigi tiruan dengan dimensi vertikal oklusi (DVO) yang terlalu tinggi dapat menyebabkan...
 - A. Kesulitan menelan
 - B. Kelelahan otot mastikasi
 - C. Nyeri pada TMJ
 - D. Semua jawaban benar -V-
 9. Di dalam kanalis mandibularis terdapat struktur penting yaitu...
 - A. Saraf fasialis
 - B. Arteri karotis eksterna
 - C. Saraf alveolaris inferior -V-
 - D. Kelenjar parotis
 10. Alat laboratorium yang digunakan untuk mensimulasikan pergerakan TMJ pasien adalah...
 - A. Surveyor
 - B. Artikulator -V-
 - C. Mikromotor
 - D. Okludator

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Anda menerima model kerja dari seorang pasien laki-laki berusia 70 tahun yang akan dibuatkan gigi tiruan lengkap. Catatan dari dokter gigi menyebutkan bahwa pasien memiliki riwayat osteoporosis dan telah kehilangan semua giginya lebih dari 15 tahun yang lalu. Amati model kerja rahang bawah secara hipotetis. Deskripsikan kondisi tulang alveolar yang kemungkinan besar

akan Anda lihat. Jelaskan, berdasarkan prinsip *remodelling* tulang dan pengaruh kondisi sistemik pasien, mengapa tulang tersebut berada dalam kondisi demikian. Sebutkan tiga tantangan utama yang akan Anda hadapi dalam mendesain dan memfabrikasi gigi tiruan yang stabil untuk pasien ini.

2. Seorang dokter gigi berencana memasang implan pada regio gigi molar pertama bawah kanan (gigi 46) yang hilang. Sebelum operasi, dokter gigi meminta dibuatkan *surgical guide* (pemandu bedah). Sebagai teknisi, Anda harus memahami anatomi area tersebut dari gambar CBCT (*Cone Beam Computed Tomography*). Identifikasi struktur anatomis kritis (saluran saraf) yang harus dihindari di area tersebut. Jelaskan mengapa jarak aman dari struktur ini sangat penting dan apa konsekuensi biologisnya jika implan ditempatkan terlalu dekat atau melukai struktur tersebut.

Glosarium Bab

- **Articulator:** Alat mekanis yang digunakan di laboratorium gigi untuk merepresentasikan sendi temporomandibular dan rahang, di mana model gips dapat dipasang untuk mensimulasikan pergerakan rahang.
- **Foramen:** Bukaan atau lubang alami pada tulang, yang biasanya berfungsi sebagai jalan lewat bagi pembuluh darah dan saraf.
- **Histologi:** Studi tentang anatomi mikroskopis sel dan jaringan.
- **Mandibula:** Tulang rahang bawah.
- **Maksila:** Tulang rahang atas.
- **Osteoblas:** Sel yang bertanggung jawab untuk membentuk matriks tulang baru.
- **Osteoklas:** Sel yang bertanggung jawab untuk meresorpsi (memecah) matriks tulang.
- **Osteologi:** Cabang anatomi yang mempelajari tentang tulang.
- **Remodelling Tulang:** Proses seumur hidup di mana jaringan tulang matang dihilangkan dari kerangka (proses yang disebut resorpsi tulang) dan jaringan tulang baru dibentuk (proses yang disebut osifikasi).
- **Sendi Temporomandibular (TMJ):** Sendi yang menghubungkan tulang rahang bawah (mandibula) dengan tulang temporal di dasar tengkorak.
- **Hukum Wolff:** Sebuah teori yang dikembangkan oleh ahli anatomi dan bedah Jerman, Julius Wolff, yang menyatakan bahwa tulang pada orang atau hewan yang sehat akan beradaptasi dengan beban yang ditanggungnya.

Daftar Pustaka Bab

- Abbass, M., Rady, D., Moshly, S., Radwan, I., Wadan, A., Dörfer, C., & El-Sayed, K. (2024). The Temporomandibular Joint and the Human Body: A New Perspective on Cross Talk. *Dentistry Journal*, 12. <https://doi.org/10.3390/dj12110357>
- Alkaya, B., Yüksel, D., Evlice, B., Özcan, M., Türer, O., Isler, S., & Haytac, M. (2024). Ultrasound analysis of the masseter and anterior temporalis muscles in edentulous patients rehabilitated with full-arch fixed implant-supported prostheses. *Clinical Oral Investigations*, 28. <https://doi.org/10.1007/s00784-024-05676-5>
- Buvinic, S., Balanta-Melo, J., Kupczik, K., Vásquez, W., Beato, C., & Toro-Ibacache, V. (2021). Muscle-Bone Crosstalk in the Masticatory System: From Biomechanical to Molecular Interactions. *Frontiers in Endocrinology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fendo.2020.606947>
- Clarke, B. (2008). Normal bone anatomy and physiology. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 3(Suppl 3), S131–S139. <https://doi.org/10.2215/CJN.04151206>
- De Souza Silva, N., De Oliveira, P., Gama, L., Magno, M., Marañón-Vásquez, G., Maia, L., & Garcia, R. (2024). Does occlusal morphology of artificial teeth improve chewing of removable dentures wearers? A systematic review and meta-analysis. *Journal of Prosthodontics*. <https://doi.org/10.1111/jopr.13824>
- Kim, H., Chung, K., Xing, J., Kim, H., & Youn, D. (2024). The Trigeminal Sensory System and Orofacial Pain. *International Journal of Molecular Sciences*, 25. <https://doi.org/10.3390/ijms252011306>
- Li, B., Ding, Z., Ouchi, T., Liao, Y., Li, B., Gong, J., Xie, Y., Zhao, Z., & Li, L. (2024). Deciphering the spatial distribution of Gli1-lineage cells in dental, oral, and craniofacial regions. *Journal of Bone and Mineral Research*. <https://doi.org/10.1093/jbmr/zjae152>
- Norton, N. S., & Netter, F. H. (2022). *Netter's head and neck anatomy for dentistry* (3rd ed.). Elsevier.
- Pandey, C., Rokaya, D., & Bhattarai, B. (2022). Contemporary Concepts in Osseointegration of Dental Implants: A Review. *BioMed Research International*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/6170452>
- Rathi, S., Chaturvedi, S., Abdullah, S., Rajput, G., Alqahtani, N., Chaturvedi, M., Gurumurthy, V., Saini, R., Bavabeedu, S., & Minervini, G. (2023). Clinical Trial to Assess Physiology and Activity of Masticatory Muscles of Complete Denture Wearer Following Vitamin D Intervention. *Medicina*, 59. <https://doi.org/10.3390/medicina59020410>
- Saha, S., & Roy, S. (2022). Metallic Dental Implants Wear Mechanisms, Materials, and Manufacturing Processes: A Literature Review. *Materials*, 16. <https://doi.org/10.3390/ma16010161>

- Sessle, B. (2023). Fifty years of development of neuroscientific insights into orofacial pain and its control. *Journal of Oral Rehabilitation*. <https://doi.org/10.1111/joor.13523>
- Verma, S., & Tandon, P. (2021). Osteoporosis and Oral Health: A Review. *International Journal of Dental and Medical Research*, 10(1), 1-5.
- Wang, L., You, X., Zhang, L., Zhang, C., & Zou, W. (2022). Mechanical regulation of bone remodeling. *Bone Research*, 10. <https://doi.org/10.1038/s41413-022-00190-4>

BAB 4: SISTEM MUSKULAR DAN KINESTETIK WAJAH

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan mekanisme fisiologis kontraksi dan relaksasi otot rangka pada tingkat molekuler.
2. Menganalisis metabolisme energi yang mendukung fungsi otot-otot mastikasi yang bekerja secara terus-menerus.
3. Mengidentifikasi otot-otot utama mastikasi dan menjelaskan peran spesifiknya dalam berbagai gerakan mandibula.
4. Menganalisis pengaruh kekuatan dan fungsi otot mastikasi terhadap desain dan keberhasilan klinis piranti prostetik.
5. Mengklasifikasikan otot-otot ekspresi wajah dan menjelaskan perannya dalam fungsi dan estetika.
6. Menjelaskan hubungan antara otot-otot sirkum-oral dengan retensi dan stabilitas gigi tiruan.
7. Mengevaluasi bagaimana desain kontur prostesa dapat mendukung tonus otot untuk hasil estetika yang optimal.

Pendahuluan

Jika sistem skeletal yang kita bahas sebelumnya adalah sasis dan kerangka, maka sistem muskular adalah mesin dan aktuator hidrolik yang menggerakkan seluruh sistem tersebut. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk mengapresiasi kekuatan luar biasa yang dapat dihasilkan oleh rahang Anda saat menggigit makanan yang keras, atau sebaliknya, kelembutan presisi yang terlibat saat bibir Anda membentuk senyuman? Semua aksi ini, dari yang paling kuat hingga yang paling halus, diatur oleh jaringan yang kompleks dan sangat terkoordinasi, yaitu otot-otot wajah dan pengunyahan. Bagi seorang teknisi gigi, memahami sistem ini sama pentingnya dengan memahami material yang mereka gunakan.

Setiap piranti prostetik yang meninggalkan laboratorium akan ditempatkan di dalam sebuah "arena" muskular yang dinamis. Piranti tersebut tidak akan berada dalam lingkungan yang pasif; ia akan didorong oleh lidah, ditekan oleh pipi, dan dihantam oleh gaya oklusal yang dahsyat dari otot-otot mastikasi.

Sebuah gigi tiruan yang permukaannya tidak dipoles dengan benar akan mengiritasi otot pipi. Sebuah mahkota dengan tonjol yang terlalu tinggi akan menciptakan interferensi yang mengganggu pola kontraksi otot yang harmonis. Dengan kata lain, setiap karya seorang teknisi gigi akan diuji, diterima, atau ditolak oleh sistem muskular pasien.

Bab ini akan mengupas tuntas sistem muskular kraniofasial. Kita akan memulai perjalanan ini dari skala mikroskopis, menjelajahi keajaiban molekuler dari filamen aktin dan miosin yang saling bergeser untuk menghasilkan kontraksi. Pemahaman tentang fisiologi dasar ini akan memberikan konteks mengapa otot memerlukan pasokan energi yang konstan dan bagaimana mereka dikendalikan oleh sistem saraf dengan presisi yang luar biasa.

Selanjutnya, kita akan beralih ke para "pemain utama" dalam fungsi pengunyahan: otot-otot mastikasi. Kita akan membedah anatomi dan fungsi dari *M. masseter*, *M. temporalis*, dan otot-otot *pterygoideus* yang lebih tersembunyi namun krusial. Anda akan belajar bagaimana kelompok otot ini bekerja sama seperti sebuah tim untuk menghasilkan gerakan rahang yang kompleks, dan bagaimana kekuatan mereka yang sangat besar harus menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan material dan desain oklusal protesa.

Terakhir, kita akan membahas otot-otot ekspresi wajah, para seniman yang bertanggung jawab atas setiap nuansa komunikasi non-verbal. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan otot mastikasi, pengaruhnya terhadap keberhasilan prostetik tidak dapat diremehkan. Anda akan mempelajari bagaimana otot-otot di sekitar mulut, seperti *M. orbicularis oris* dan *M. buccinator*, membentuk "zona netral" di mana gigi tiruan harus ditempatkan agar tetap stabil. Kita juga akan mengeksplorasi bagaimana kontur basis gigi tiruan dapat mendukung otot-otot ini untuk mengembalikan penampilan wajah yang lebih muda dan alami.

Dengan menguasai bab ini, Anda akan belajar untuk "berpikir seperti otot". Anda akan merancang permukaan oklusal yang memfasilitasi efisiensi pengunyahan, bukan menghalanginya. Anda akan membentuk permukaan luar protesa agar harmonis dengan gerakan pipi dan bibir. Pemahaman ini akan mengubah cara Anda mendekati desain prostetik, dari sekadar mengisi ruang menjadi menciptakan restorasi fungsional yang terintegrasi penuh dengan sistem neuromuskular pasien.

4.1 Fisiologi Otot Rangka

Otot rangka, termasuk semua otot wajah dan pengunyahan, adalah mesin biologis yang sangat efisien yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik dalam bentuk gaya dan gerakan. Kemampuan unik ini berasal dari struktur internalnya yang sangat terorganisir, yang terdiri dari unit-unit kontraktil yang disebut sarkomer. Setiap serat otot mengandung ribuan miofibril, dan setiap miofibril adalah rantai panjang dari sarkomer-sarkomer yang tersusun secara seri (Piazzesi et al., 2022). Ketika sinyal dari saraf motorik tiba, sebuah kaskade peristiwa molekuler dipicu di dalam serat otot, yang berpuncak pada pemendekan sarkomer dan, akibatnya, kontraksi otot secara keseluruhan.

Mekanisme dasar kontraksi otot dijelaskan oleh teori pergeseran filamen (*sliding filament theory*). Teori ini menyatakan bahwa kontraksi terjadi bukan karena filamen protein itu sendiri memendek, melainkan karena filamen tipis (terutama terdiri dari protein aktin) bergeser melewati filamen tebal (terutama terdiri dari protein miosin). Proses ini ditenagai oleh hidrolisis ATP dan diatur secara ketat oleh konsentrasi ion kalsium (Ca^{2+}) di dalam sitosol sel otot (sarkoplasma). Dalam keadaan rileks, tempat pengikatan pada aktin ditutupi oleh kompleks protein regulator. Ketika sel dirangsang, Ca^{2+} dilepaskan dari penyimpanan internal dan mengikat protein regulator ini, membuka tempat pengikatan dan memungkinkan miosin untuk "menjangkau dan menarik" aktin (Pollard, 2016).

Setiap serat otot diinervasi oleh satu neuron motorik pada sebuah titik kontak khusus yang disebut sambungan neuromuskular (*neuromuscular junction*). Ketika impuls saraf mencapai ujung akson, ia memicu pelepasan neurotransmitter asetilkolin, yang berdifusi melintasi celah sinaptik dan mengikat reseptor di membran sel otot. Pengikatan ini memicu potensial aksi pada otot, yang menyebar ke seluruh permukaan sel dan masuk ke dalam melalui tubulus T. Sinyal listrik ini kemudian memicu pelepasan Ca^{2+} dari retikulum sarkoplasma, yang merupakan organel penyimpanan kalsium internal, dan dengan demikian memulai proses kontraksi (Kuo & Ehrlich, 2015).

Otot-otot mastikasi memiliki tuntutan metabolik yang sangat tinggi. Mereka harus mampu menghasilkan kekuatan yang besar dan berulang-ulang selama pengunyahan tanpa mengalami kelelahan dengan cepat. Untuk memenuhi kebutuhan energi ini, sel-sel otot mastikasi sangat kaya akan mitokondria dan memiliki pasokan darah yang melimpah untuk pengiriman oksigen dan nutrisi. Energi (ATP) dihasilkan melalui kombinasi jalur metabolik, termasuk simpanan kreatin fosfat untuk ledakan energi singkat, glikolisis anaerobik, dan yang paling utama, respirasi seluler aerobik yang jauh lebih efisien untuk aktivitas berkelanjutan (Buvinic et al., 2021).

Pemahaman fisiologi ini memiliki relevansi langsung. Kondisi seperti bruksisme (kerot malam hari) menunjukkan kapasitas otot mastikasi untuk melakukan kerja berkelanjutan yang luar biasa, yang dapat

menghasilkan gaya destruktif pada restorasi gigi. Desain prostetik harus mempertimbangkan hal ini, mungkin dengan memilih material yang lebih tahan aus atau merancang skema oklusal yang mendistribusikan gaya ini secara lebih merata. Selain itu, pemahaman tentang kontrol saraf atas otot membantu kita menghargai bagaimana otak dapat beradaptasi (atau gagal beradaptasi) dengan restorasi baru, sebuah proses yang disebut pembelajaran motorik.

Analogi/Contoh Kasus: Mekanisme kontraksi otot dapat dianalogikan dengan sebuah tim pendayung dalam perahu naga. **Filamen tebal (miosin)** adalah para pendayung yang duduk di bangku. **Filamen tipis (aktin)** adalah tali panjang yang terikat di depan perahu dan mengambang di samping para pendayung. **Kepala miosin** adalah lengan para pendayung. **ATP** adalah minuman energi yang diminum setiap pendayung untuk setiap kayuhan. **Ion kalsium (Ca^{2+})** adalah peluit dari pemimpin tim. Saat perahu diam (**otot rileks**), para pendayung hanya duduk dengan lengan mereka siap. Ketika pemimpin meniup peluit (**pelepasan Ca^{2+}**), para pendayung serentak mengulurkan tangan mereka (**kepala miosin mengikat aktin**), menarik tali dengan kuat (**kayuhan tenaga**), dan dengan demikian menggerakkan perahu ke depan (**pemendekan sarkomer/kontraksi**). Mereka kemudian melepaskan tali, minum minuman energi lagi, dan bersiap untuk tarikan berikutnya.

4.1.1 Mekanisme Kontraksi dan Relaksasi Otot

Kontraksi otot dimulai ketika ion kalsium (Ca^{2+}) mengikat troponin, salah satu komponen dari kompleks protein regulator pada filamen aktin. Pengikatan ini menyebabkan perubahan konformasi pada troponin, yang pada gilirannya menggeser molekul tropomiosin yang menutupi situs pengikatan aktif pada aktin. Setelah situs ini terbuka, kepala miosin, yang telah diberi energi oleh hidrolisis ATP menjadi ADP dan fosfat anorganik (Pi), dapat mengikat aktin, membentuk jembatan silang (*cross-bridge*). Pengikatan ini memicu pelepasan Pi, yang menyebabkan "kayuhan tenaga" (*power stroke*), di mana kepala miosin berputar dan menarik filamen aktin ke arah pusat sarkomer. ADP kemudian dilepaskan, dan kepala miosin tetap terikat pada aktin dalam keadaan *rigor*. Pengikatan molekul ATP baru ke kepala miosin menyebabkannya terlepas dari aktin, dan siklus dapat dimulai kembali selama konsentrasi Ca^{2+} tetap tinggi (Pollard, 2016).

Relaksasi otot adalah proses aktif yang terjadi ketika stimulasi saraf berhenti. Neurotransmitter asetilkolin di celah sinaptik dipecah dengan cepat, mengakhiri potensial aksi pada otot. Tanpa sinyal listrik ini, retikulum sarkoplasma secara aktif memompa Ca^{2+} kembali ke dalam kantungnya menggunakan pompa Ca^{2+} -ATPase. Penurunan konsentrasi Ca^{2+} di sarkoplasma menyebabkan ion tersebut terlepas dari troponin. Kompleks troponin-tropomiosin kemudian kembali ke posisi semula, menutupi situs pengikatan

aktif pada aktin. Tanpa tempat untuk mengikat, kepala miosin tidak dapat membentuk jembatan silang, dan filamen-filamen tersebut meluncur pasif kembali ke posisi istirahatnya, menyebabkan otot menjadi rileks (Kuo & Ehrlich, 2015).

4.1.2 Metabolisme Energi pada Otot Mastikasi

Otot mastikasi, seperti otot rangka lainnya, membutuhkan pasokan *adenosine triphosphate* (ATP) yang konstan untuk menggerakkan siklus jembatan silang dan memompa kalsium selama relaksasi. Terdapat tiga sistem utama untuk meregenerasi ATP. Pertama, untuk beberapa detik pertama aktivitas intens, otot menggunakan simpanan kreatin fosfat (CP). CP dapat dengan cepat menyumbangkan gugus fosfatnya ke ADP untuk membentuk ATP. Kedua, ketika aktivitas berlanjut, otot beralih ke glikolisis, pemecahan glukosa menjadi asam piruvat. Jika oksigen tidak mencukupi, piruvat diubah menjadi asam laktat (glikolisis anaerobik). Ketiga, untuk aktivitas yang berkelanjutan dan tidak terlalu intens seperti pengunyahan normal, respirasi aerobik menjadi sumber ATP utama. Proses ini terjadi di mitokondria dan sepenuhnya mengoksidasi glukosa dan asam lemak untuk menghasilkan sejumlah besar ATP, air, dan CO₂ (Buvinic et al., 2021).

Karakteristik serat otot mastikasi adalah campuran dari berbagai tipe serat, memungkinkan mereka untuk menghasilkan kekuatan cepat dan juga menahan kelelahan. Tingginya kepadatan mitokondria dan vaskularisasi yang baik pada otot-otot seperti *masseter* menunjukkan ketergantungan yang besar pada metabolisme aerobik untuk fungsi normal sehari-hari. Gangguan pada aliran darah atau metabolisme energi dapat berdampak negatif pada fungsi dan kesehatan otot-otot ini (Alkaya et al., 2024).

4.1.3 Inervasi Saraf pada Otot Wajah

Inervasi otot rangka dilakukan oleh neuron motorik. Satu neuron motorik beserta semua serat otot yang diinervasinya disebut unit motorik (*motor unit*). Kekuatan kontraksi otot secara keseluruhan diatur oleh dua mekanisme utama: frekuensi penembakan impuls saraf dan rekrutmen unit motorik. Peningkatan frekuensi impuls dapat menyebabkan kontraksi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Rekrutmen melibatkan pengaktifan jumlah unit motorik yang semakin banyak; untuk gerakan halus, hanya sedikit unit motorik yang direkrut, sedangkan untuk kekuatan maksimal, banyak unit motorik direkrut secara bersamaan (Heckman & Enoka, 2012).

Terdapat perbedaan signifikan dalam ukuran unit motorik antara otot mastikasi dan otot ekspresi wajah. Otot mastikasi yang kuat seperti *masseter* memiliki unit motorik yang besar, di mana satu neuron motorik dapat menginervasi ratusan serat otot, yang efisien untuk menghasilkan kekuatan besar. Sebaliknya,

otot-otot ekspresi wajah yang bertanggung jawab untuk gerakan halus dan presisi, seperti otot di sekitar bibir dan mata, memiliki unit motorik yang sangat kecil, di mana satu neuron mungkin hanya menginervasi beberapa serat otot saja. Hal ini memungkinkan kontrol motorik yang sangat halus dan bertingkat (Doty, 1995). Semua otot mastikasi diinervasi oleh cabang motorik dari saraf trigeminus (Nervus V), sedangkan semua otot ekspresi wajah diinervasi oleh saraf fasialis (Nervus VII).

4.2 Otot-Otot Mastikasi (Pengunyahan)

Otot-otot mastikasi adalah sekelompok empat pasang otot yang kuat yang bertanggung jawab atas pergerakan mandibula selama proses pengunyahan. Mereka adalah mesin utama dari sistem stomatognatik. Keempat otot ini adalah *M. temporalis*, *M. masseter*, *M. pterygoideus medialis*, dan *M. pterygoideus lateralis*. Meskipun sering dibahas secara individual, mereka bekerja dalam sinergi yang kompleks dan terkoordinasi dengan indah, diatur oleh sistem saraf pusat, untuk melakukan gerakan-gerakan fungsional seperti membuka, menutup, menggerakkan ke depan (protrusi), ke belakang (retrusi), dan ke samping (ekskursi lateral) (Buvinic et al., 2021).

Bagi teknisi gigi, kelompok otot ini adalah sumber dari semua gaya oklusal yang akan diterima oleh restorasi yang mereka buat. Kekuatan yang dapat dihasilkan oleh otot-otot ini, terutama *masseter* dan *temporalis*, sangatlah besar, seringkali mencapai ratusan pon per inci persegi. Mengabaikan kekuatan ini dalam desain prostetik adalah resep untuk kegagalan. Material restorasi harus dipilih dengan mempertimbangkan kekuatan gigitan pasien; pasien dengan otot mastikasi yang sangat berkembang (misalnya, penderita bruksisme) mungkin memerlukan material berkekuatan tinggi seperti logam atau zirkonia, sementara porselen konvensional mungkin akan retak di bawah beban tersebut (Alkaya et al., 2024).

M. masseter adalah otot yang paling superfisial dan mudah diraba di sisi wajah, membentang dari lengkung zigomatik ke sudut dan ramus mandibula. Bersama dengan *M. temporalis*, otot berbentuk kipas besar yang menempati fosa temporal, mereka membentuk pasangan otot elevator yang sangat kuat untuk menutup rahang. *M. pterygoideus medialis*, yang terletak di bagian dalam ramus mandibula, juga membantu dalam elevasi. Sinergi ketiganya menciptakan semacam "gendongan" muskular yang menahan mandibula dengan kuat (Norton & Netter, 2022).

Sementara itu, *M. pterygoideus lateralis* memiliki peran yang unik dan sangat penting. Otot ini terutama bertanggung jawab untuk menarik kondilus mandibula ke depan (protrusi) dan merupakan satu-satunya otot mastikasi yang secara aktif membantu membuka rahang. Yang lebih penting lagi, kontraksi unilateral

dari otot-otot *pterygoideus* (medial dan lateral) adalah yang menghasilkan gerakan menggiling dari sisi ke sisi, yang esensial untuk melumat makanan. Gerakan inilah yang harus diakomodasi oleh skema oklusal pada restorasi; tonjol-tonjol gigi harus dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jalur pergerakan lateral ini, sebuah kondisi yang disebut *freedom in centric* (Sessle, 2023).

Keberhasilan prostetik jangka panjang sangat bergantung pada penciptaan harmoni antara oklusi restorasi dan fungsi otot-otot mastikasi. Oklusi yang dirancang dengan buruk, yang mengandung kontak prematur atau interferensi, dapat menyebabkan respons adaptif yang tidak sehat dari sistem neuromuskular. Hal ini dapat bermanifestasi sebagai hiperaktivitas otot, kelelahan, nyeri (miofasial), atau bahkan memicu aktivitas parafungsi seperti bruksisme. Oleh karena itu, tujuan akhir dari setiap rehabilitasi oklusal adalah untuk menciptakan skema kontak gigi yang stabil yang memungkinkan otot-otot mastikasi berfungsi secara efisien dengan aktivitas minimal.

Analogi/Contoh Kasus: Otot-otot mastikasi dapat dianalogikan dengan sistem tali-temali yang mengoperasikan sebuah *bucket excavator*. **M. masseter** dan **M. temporalis** adalah seperti dua kabel baja utama yang sangat tebal di atas *bucket*, yang tugasnya adalah menarik *bucket* ke atas dengan kekuatan besar untuk mengangkat material (menutup rahang). **M. pterygoideus medialis** adalah kabel ketiga yang membantu mengangkat dari sudut yang berbeda. **M. pterygoideus lateralis** adalah sistem hidrolik yang lebih kompleks; ia mendorong lengan *excavator* ke depan (protrusi) dan, jika hanya satu sisi yang diaktifkan, ia akan memutar *bucket* ke samping (gerakan lateral). Untuk menggali secara efisien, semua kabel dan sistem hidrolik ini harus bekerja dalam sinkronisasi sempurna. Jika gigi-gigi (permukaan kerja *bucket*) aus secara tidak merata atau jika ada batu besar yang tersangkut (interferensi oklusal), seluruh sistem mesin akan tegang, bekerja tidak efisien, dan berisiko mengalami kerusakan.

4.2.1 Anatomi M. Masseter dan M. Temporalis

Musculus masseter adalah otot berbentuk segiempat yang tebal dan kuat, terdiri dari bagian superfisial dan dalam. Ia berorigo dari arkus zigomatikus dan berinsersi pada permukaan lateral ramus dan angulus mandibula. Fungsi utamanya adalah elevasi (menutup) mandibula dengan kekuatan yang sangat besar. Otot ini mudah dipalpasi pada sisi wajah saat pasien mengatupkan gigi dengan kuat. Karena kekuatannya, ia memainkan peran utama dalam menghasilkan gaya oklusal maksimum (Norton & Netter, 2022).

Musculus temporalis adalah otot besar berbentuk kipas yang menutupi fosa temporalis pada sisi tengkorak. Serat-seratnya menyatu menjadi tendon yang kuat yang melewati bagian dalam arkus zigomatikus dan berinsersi pada prosesus koronoideus dan tepi anterior ramus mandibula. Serat-serat anteriornya yang vertikal berfungsi untuk elevasi mandibula, sedangkan serat-serat posteriornya yang

lebih horizontal bertanggung jawab untuk retrusi (menarik mandibula ke belakang). Otot ini juga merupakan elevator yang sangat kuat dan penting untuk menempatkan mandibula kembali ke posisi istirahat setelah protrusi (Buvinic et al., 2021).

4.2.2 Peran *M. Pterygoideus* dalam Gerakan Lateral Mandibula

Otot-otot *pterygoideus*, yang terdiri dari medial dan lateral, terletak lebih dalam dan lebih sulit untuk dipalpasi, namun perannya sangat krusial untuk fungsi pengunyahan yang sebenarnya. *M. pterygoideus medialis* berjalan hampir sejajar dengan *M. masseter* di sisi medial ramus, membantu dalam elevasi. *M. pterygoideus lateralis* berjalan secara horizontal dan memiliki dua kepala (superior dan inferior). Kepala inferior adalah yang utama untuk protrusi mandibula (menarik kondilus ke depan) (Abbass et al., 2024).

Gerakan lateral, yang esensial untuk menggiling makanan, dicapai melalui aksi asimetris dari otot-otot ini. Untuk menggerakkan rahang ke kiri, *M. pterygoideus lateralis* kanan berkontraksi, menarik kondilus kanan ke depan, sementara kondilus kiri tetap berotasi di dalam fosanya. Gerakan ini dibantu oleh *M. pterygoideus medialis* kanan. Aksi sebaliknya terjadi untuk menggerakkan rahang ke kanan. Oleh karena itu, pemahaman tentang aksi otot-otot ini sangat penting saat mengatur panduan kaninus (*canine guidance*) atau fungsi kelompok (*group function*) pada restorasi untuk memastikan gerakan ekskursif yang mulus (Sessle, 2023).

4.2.3 Pengaruh Kekuatan Otot terhadap Keberhasilan Prostetik

Kekuatan otot mastikasi bervariasi secara signifikan antar individu, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti genetika, jenis kelamin, usia, dan kebiasaan (parafungsi). Pasien dengan tipe wajah pendek dan lebar (*brachyfacial*) cenderung memiliki otot mastikasi yang lebih kuat dan tebal dibandingkan pasien dengan tipe wajah panjang dan sempit (*dolichofacial*). Pasien penderita bruksisme menunjukkan hipertrofi dan kekuatan otot yang ekstrem. Informasi ini sangat penting bagi teknisi gigi (Rathi et al., 2023).

Pada pasien dengan kekuatan gigitan tinggi, pemilihan material menjadi kritis. Material yang rapuh seperti porselen feldspathic mungkin merupakan kontraindikasi. Sebaliknya, restorasi monolitik zirkonia atau restorasi logam penuh lebih disukai karena ketahanannya terhadap fraktur. Selain itu, desain oklusal harus meminimalkan gaya lateral yang merusak. Ini mungkin melibatkan pengurangan ketinggian tonjol, pelebaran fosa sentral, dan memastikan tidak ada interferensi pada pergerakan ekskursif. Pada gigi tiruan lepasan, kekuatan otot yang besar dapat menyebabkan fraktur basis atau gigi akrilik, sehingga mungkin diperlukan penguatan dengan jaring logam atau penggunaan gigi akrilik yang sangat tahan aus (De Souza Silva et al., 2024).

4.3 Otot Ekspresi Wajah

Berbeda dengan otot-otot mastikasi yang kokoh dan berorientasi pada kekuatan, otot-otot ekspresi wajah, atau otot mimik, adalah sekelompok otot dermal yang tipis dan tersebar luas yang mengontrol fitur wajah. Karakteristik unik mereka adalah bahwa sebagian besar dari mereka berorigo dari tulang atau fascia wajah dan berinsersi langsung ke dalam kulit. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan berbagai macam gerakan kulit yang halus yang kita tafsirkan sebagai ekspresi emosi, seperti tersenyum, mengerutkan dahi, atau menunjukkan keterkejutan. Semua otot dalam kelompok ini diinervasi oleh saraf fasialis (Nervus VII) (Norton & Netter, 2022).

Meskipun fungsi utama mereka adalah komunikasi sosial, otot-otot ini memainkan peran sekunder yang sangat penting dalam fungsi oral dan keberhasilan prostetik, terutama dalam kasus gigi tiruan lengkap. Otot-otot yang mengelilingi mulut (*sirkum-oral*), seperti *M. orbicularis oris* (otot bibir) dan *M. buccinator* (otot pipi), membentuk sebuah pita muskular yang dinamis yang dikenal sebagai "mekanisme buksinator". Dinding muskular yang fleksibel ini, bersama dengan lidah di sisi dalam, menciptakan sebuah ruang fungsional yang disebut "zona netral" (*neutral zone*), yaitu area di mana gaya dari lidah yang mendorong ke luar diimbangi oleh gaya dari pipi dan bibir yang mendorong ke dalam (Cagna et al., 2017).

Konsep zona netral ini adalah prinsip fundamental dalam prostodonti lepasan. Agar gigi tiruan lengkap dapat stabil selama fungsi (berbicara, mengunyah, menelan), gigi-gigi tiruan dan permukaan luar basis gigi tiruan harus diposisikan di dalam zona netral ini. Jika gigi diatur terlalu jauh ke arah bukal (pipi), kekuatan dari *M. buccinator* akan cenderung menggeser gigi tiruan. Sebaliknya, jika diatur terlalu jauh ke lingual (lidah), kekuatan lidah akan mengangkatnya. Teknisi gigi yang terampil menggunakan teknik khusus untuk merekam posisi zona netral pasien dan mengatur gigi sesuai dengan itu, menghasilkan protesa yang secara fungsional stabil (Gahan & Walmsley, 2005).

Selain stabilitas, otot-otot wajah juga sangat penting untuk estetika. Pada pasien yang telah kehilangan gigi untuk waktu yang lama, hilangnya dukungan vertikal dari gigi dan tulang alveolar menyebabkan otot-otot wajah kehilangan sebagian tonusnya. Hal ini berkontribusi pada penampilan yang "tenggelam" atau lebih tua, dengan pendalaman lipatan nasolabial dan penurunan sudut mulut. Salah satu tujuan utama dari gigi tiruan lengkap adalah untuk mengembalikan dukungan yang tepat bagi otot-otot ini. Ketebalan dan kontur flensa labial (bagian basis yang menutupi gusi di bawah bibir) harus dirancang dengan cermat untuk memberikan dukungan bibir yang memadai, melembutkan kerutan, dan mengembalikan penampilan wajah yang lebih penuh dan alami (Wolff et al., 2019).

Oleh karena itu, seorang teknisi gigi tidak hanya mengganti gigi yang hilang, tetapi juga merekonstruksi fondasi untuk jaringan lunak di atasnya. Setiap milimeter ketebalan lilin pada basis percobaan dapat memengaruhi bagaimana bibir pasien akan terlihat. Ini adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang anatomi dan fungsi otot-otot mimik untuk mencapai hasil yang tidak hanya stabil secara fungsional tetapi juga memuaskan secara estetik.

Analogi/Contoh Kasus: Otot-otot ekspresi wajah dapat dianalogikan dengan sistem tali elastis yang kompleks yang menopang dinding sebuah tenda sirkus. **Dinding tenda** adalah kulit wajah. **Tulang wajah** adalah tiang-tiang utama tempat beberapa tali diikatkan. **Tali-tali elastis (otot)** membentang dari tiang dan menempel langsung ke kain tenda. Dengan menarik kombinasi tali yang berbeda, Anda dapat mengubah bentuk tenda secara drastis, menciptakan lipatan, tonjolan, atau permukaan yang rata (ekspresi wajah). Pada pasien edentulous, hilangnya gigi dan tulang adalah seperti menurunkan ketinggian tiang-tiang utama. Akibatnya, semua tali menjadi kendur, dan dinding tenda (wajah) menjadi kempot dan berkerut. Tugas teknisi gigi saat membuat gigi tiruan adalah membangun kembali "tiang-tiang" internal ini (**dukungan gigi dan flensa**) ke ketinggian yang tepat sehingga tali-tali elastis (otot) dapat kembali tegang dan dinding tenda (wajah) kembali ke kontur aslinya yang halus.

4.3.1 Klasifikasi Otot-Otot Mimik

Otot-otot mimik dapat diklasifikasikan secara fungsional berdasarkan area wajah yang mereka pengaruhi. Di sekitar mulut (kelompok oral), otot yang paling penting adalah *M. orbicularis oris*, otot melingkar yang berfungsi sebagai sfingter untuk menutup dan mengerutkan bibir, dan *M. buccinator*, otot utama pipi yang menekan pipi ke gigi dan penting untuk mencegah makanan menumpuk di vestibulum. Otot-otot lain dalam kelompok ini berfungsi untuk mengangkat atau menekan sudut mulut (misalnya, *M. zygomaticus major* untuk tersenyum). Di sekitar mata (kelompok orbital), *M. orbicularis oculi* berfungsi untuk menutup kelopak mata. Di dahi (kelompok epikranial), *M. frontalis* mengangkat alis dan mengerutkan dahi (Norton & Netter, 2022).

Pemahaman tentang perlekatan dan arah tarikan otot-otot ini, terutama kelompok oral, sangat penting dalam merancang bentuk tepi (*border molding*) dari gigi tiruan. Tepi gigi tiruan harus dibentuk untuk mengakomodasi pergerakan fungsional dari perlekatan otot-otot ini agar tidak terlepas saat pasien berbicara atau makan.

4.3.2 Hubungan Otot Sirkum-oral dengan Stabilitas Gigi Tiruan

Stabilitas gigi tiruan lepasan, terutama rahang bawah, sangat bergantung pada keseimbangan antara kekuatan otot. *M. orbicularis oris* di anterior dan *M. buccinator* di lateral memberikan tekanan ke arah dalam, sementara lidah yang kuat memberikan tekanan ke arah luar. Posisi di mana gaya-gaya ini seimbang adalah "zona netral". Gigi tiruan yang dibuat dengan teknik zona netral akan sangat stabil, karena otot-otot secara aktif membantu menahan gigi tiruan di tempatnya, bukan menggesernya (Cagna et al., 2017).

Selain posisi gigi, bentuk permukaan luar gigi tiruan yang dipoles (*polished surface*) juga harus dirancang secara strategis. Permukaan bukal yang sedikit cekung dapat memungkinkan serat-serat *M. buccinator* untuk membantu menahan gigi tiruan di bawah, sementara kontur lingual yang tepat dapat memungkinkan lidah untuk beristirahat dengan nyaman di atas flensa dan membantu menstabilkan protesa. Desain yang salah pada permukaan ini dapat mengubah gigi tiruan menjadi objek yang terus-menerus "dipermainkan" oleh otot-otot di sekitarnya (Gahan & Walmsley, 2005).

4.3.3 Estetika Wajah dari Perspektif Muskular

Hilangnya gigi menyebabkan resorpsi tulang alveolar, yang mengakibatkan hilangnya dukungan untuk otot-otot wajah. Bibir mungkin tampak lebih tipis dan tertarik ke dalam, dan kerutan di sekitar mulut (*perioral rhytides*) menjadi lebih jelas. Sudut mulut bisa terkulai, memberikan ekspresi sedih atau marah yang permanen. Gigi tiruan yang dirancang dengan baik dapat secara dramatis memperbaiki masalah-masalah ini dengan mengembalikan dukungan struktural yang hilang (Wolff et al., 2019).

Teknisi gigi secara hati-hati membentuk ketebalan flensa labial dari basis gigi tiruan untuk memberikan dukungan yang tepat bagi bibir atas dan bawah, melembutkan lipatan nasolabial. Penentuan dimensi vertikal oklusi (DVO) yang benar juga sangat penting; DVO yang terlalu pendek akan memperburuk penampilan wajah yang kempot, sementara DVO yang terlalu tinggi akan meregangkan otot dan memberikan penampilan tegang. Melalui penyesuaian yang cermat ini, teknisi gigi dapat memberikan dampak signifikan tidak hanya pada fungsi kunyah pasien tetapi juga pada kepercayaan diri dan penampilan sosial mereka.

Rangkuman Bab

- **Fisiologi Otot:** Kontraksi otot rangka terjadi melalui mekanisme pergeseran filamen aktin dan miosin, sebuah proses yang ditenagai oleh ATP dan dipicu oleh pelepasan ion kalsium setelah adanya sinyal saraf.

- **Otot Mastikasi:** Empat pasang otot utama (*masseter*, *temporalis*, *pterygoideus medialis*, dan *pterygoideus lateralis*) bekerja secara sinergis untuk menghasilkan gerakan mandibula yang kuat dan kompleks, termasuk penutupan, pembukaan, dan gerakan lateral.
- **Pengaruh pada Prostetik:** Kekuatan otot mastikasi yang besar harus menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan material dan desain oklusal restorasi untuk mencegah fraktur dan kegagalan. Oklusi harus harmonis dengan fungsi otot untuk menghindari disfungsi.
- **Otot Ekspresi Wajah:** Berinsersi pada kulit dan diinervasi oleh saraf fasialis, otot-otot ini mengontrol ekspresi wajah dan memainkan peran penting dalam fungsi oral dan estetika.
- **Zona Netral:** Merupakan area keseimbangan antara kekuatan lidah (ke luar) dan kekuatan pipi/bibir (ke dalam). Menempatkan gigi tiruan di zona ini sangat penting untuk stabilitas fungsionalnya.
- **Dukungan Estetika:** Gigi tiruan yang dirancang dengan baik mengembalikan dukungan yang hilang pada otot-otot wajah, membantu melembutkan kerutan, memperbaiki kontur bibir, dan mengembalikan penampilan wajah yang lebih alami.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan secara rinci langkah-langkah molekuler yang terjadi dari saat impuls saraf tiba di sambungan neuromuskular hingga terjadi kontraksi otot (teori pergeseran filamen).
2. Sebutkan empat otot mastikasi utama dan jelaskan peran kolektif mereka dalam menghasilkan gerakan menggiling (ekskursi lateral) ke sisi kiri.
3. Apa yang dimaksud dengan "zona netral" (*neutral zone*)? Jelaskan mengapa konsep ini sangat penting untuk stabilitas gigi tiruan lengkap rahang bawah.
4. Seorang pasien penderita bruksisme yang parah membutuhkan restorasi mahkota pada gigi gerahamnya. Sebagai teknisi gigi, jelaskan pertimbangan Anda dalam hal (a) pemilihan material dan (b) desain skema oklusal.
5. Analisislah bagaimana desain flensa labial dan penentuan dimensi vertikal oklusi (DVO) yang tepat pada gigi tiruan lengkap dapat meningkatkan estetika wajah seorang pasien edentulous.

Soal Pilihan Ganda

1. Proses pergeseran filamen aktin dan miosin selama kontraksi otot secara langsung ditenagai oleh...

- A. Ion Kalsium
 - B. Asetilkolin
 - C. Hidrolisis ATP -V-
 - D. Kreatin Fosfat
2. Otot mastikasi utama yang bertanggung jawab untuk protrusi (menggerakkan rahang ke depan) adalah...
- A. M. Masseter
 - B. M. Temporalis (serat posterior)
 - C. M. Pterygoideus lateralis -V-
 - D. M. Pterygoideus medialis
3. Semua otot ekspresi wajah diinervasi oleh saraf...
- A. Trigemini (N. V)
 - B. Fasialis (N. VII) -V-
 - C. Vagus (N. X)
 - D. Hipoglossus (N. XII)
4. Posisi gigi tiruan yang paling stabil selama berfungsi berada di...
- A. Kontak oklusal maksimum
 - B. Zona netral -V-
 - C. Relasi sentrik
 - D. Area vestibulum
5. Karakteristik unik dari sebagian besar otot ekspresi wajah adalah...
- A. Berorigo dari tulang dan berinsersi pada tulang lain
 - B. Diinervasi oleh saraf trigemini
 - C. Berinsersi langsung ke dalam kulit -V-
 - D. Merupakan otot polos
6. Otot berbentuk kipas besar yang berfungsi untuk elevasi dan retrusi mandibula adalah...
- A. M. Masseter
 - B. M. Buccinator
 - C. M. Temporalis -V-
 - D. M. Orbicularis oris
7. Pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma dipicu secara langsung oleh...
- A. Pengikatan ATP pada miosin
 - B. Pelepasan asetilkolin

- C. Potensial aksi yang menyebar melalui tubulus T -V-
 - D. Pengikatan asetilkolin pada reseptornya
8. Otot utama yang membentuk dinding lateral pipi dan menekan pipi ke gigi adalah...
- A. M. Zygomaticus major
 - B. M. Orbicularis oris
 - C. M. Risorius
 - D. M. Buccinator -V-
9. Seorang pasien dengan tipe wajah pendek dan lebar (*brachyfacial*) kemungkinan besar memiliki...
- A. Otot mastikasi yang lemah
 - B. Kekuatan gigitan yang rendah
 - C. Otot mastikasi yang kuat dan tebal -V-
 - D. Risiko TMD yang rendah
10. Proses relaksasi otot memerlukan energi (ATP) untuk...
- A. Melepaskan kepala miosin dari aktin
 - B. Memompa kalsium kembali ke retikulum sarkoplasma -V-
 - C. Memecah asetilkolin
 - D. Jawaban A dan B benar

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Anda menerima kasus untuk membuat gigi tiruan lengkap. Saat mencoba basis lilin di mulut pasien, Anda mengamati bahwa setiap kali pasien menelan atau berbicara, gigi tiruan rahang bawah cenderung terangkat. Berdasarkan pemahaman Anda tentang anatomi dan fisiologi muskular, identifikasi tiga kemungkinan penyebab masalah ini yang berkaitan dengan desain gigi tiruan (misalnya, posisi gigi, bentuk flensa). Untuk setiap penyebab, jelaskan otot mana yang mungkin terlibat dan bagaimana desain yang salah memicu ketidakstabilan.
2. Lakukan riset sederhana mengenai *Botox* (Botulinum Toxin) untuk perawatan bruksisme parah. Jelaskan mekanisme kerja *Botox* pada tingkat sambungan neuromuskular. Otot mastikasi mana yang biasanya menjadi target injeksi? Dari perspektif seorang teknisi gigi, diskusikan bagaimana perawatan ini pada seorang pasien dapat memengaruhi pertimbangan Anda saat membuat restorasi untuk mereka di masa depan.

Glosarium Bab

- **Aktin:** Protein globular yang membentuk filamen tipis dalam serat otot, menyediakan situs pengikatan untuk miosin.
- **Bruksisme:** Aktivitas parafungsi yang ditandai dengan kertakan, gemeretak, atau penekanan gigi, terutama saat tidur.
- **Kontraksi Otot:** Proses pemendekan atau penegangan sel otot yang menghasilkan gaya.
- **Miosin:** Protein motorik yang membentuk filamen tebal dalam serat otot, kepalanya mengikat aktin dan melakukan kayuhan tenaga.
- **Otot Mastikasi:** Kelompok otot yang bertanggung jawab untuk menggerakkan rahang bawah (mandibula) selama proses pengunyahan.
- **Otot Mimik:** Otot-otot ekspresi wajah yang berinsersi ke kulit dan bertanggung jawab untuk komunikasi non-verbal dan ekspresi emosi.
- **Relasi Sentrik:** Hubungan mandibula terhadap maksila di mana kondilus berartikulasi dengan bagian paling superior-anterior dari fosa glenoidalis.
- **Sarkomer:** Unit fungsional dan struktural dasar dari miofibril pada otot rangka.
- **Sambungan Neuromuskular:** Sinapsis kimia antara terminal akson dari neuron motorik dan serat otot.
- **Zona Netral:** Ruang potensial di antara bibir/pipi dan lidah di mana gaya-gaya yang saling berlawanan berada dalam keseimbangan; lokasi ideal untuk penempatan gigi tiruan.

Daftar Pustaka Bab

- Abbass, M., Rady, D., Moshy, S., Radwan, I., Wadan, A., Dörfer, C., & El-Sayed, K. (2024). The Temporomandibular Joint and the Human Body: A New Perspective on Cross Talk. *Dentistry Journal*, 12. <https://doi.org/10.3390/dj12110357>
- Alkaya, B., Yüksel, D., Evlice, B., Özcan, M., Türer, O., Isler, S., & Haytac, M. (2024). Ultrasound analysis of the masseter and anterior temporalis muscles in edentulous patients rehabilitated with full-arch fixed implant-supported prostheses. *Clinical Oral Investigations*, 28. <https://doi.org/10.1007/s00784-024-05676-5>
- Buvinic, S., Balanta-Melo, J., Kupczik, K., Vásquez, W., Beato, C., & Toro-Ibacache, V. (2021). Muscle-Bone Crosstalk in the Masticatory System: From Biomechanical to Molecular Interactions. *Frontiers in Endocrinology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fendo.2020.606947>
- Cagna, D. R., Massad, J. J., & Schiesser, F. J. (2017). The neutral zone in complete dentures. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, 118(4), 437-440.

- De Souza Silva, N., De Oliveira, P., Gama, L., Magno, M., Marañón-Vásquez, G., Maia, L., & Garcia, R. (2024). Does occlusal morphology of artificial teeth improve chewing of removable dentures wearers? A systematic review and meta-analysis. *Journal of Prosthodontics*. <https://doi.org/10.1111/jopr.13824>
- Doty, R. W. (1995). The motor cortex and facial expression. *The Behavioural and Brain Sciences*, 18(1), 128-129.
- Gahan, M. J., & Walmsley, A. D. (2005). The neutral zone revisited. *Dental Update*, 32(6), 324-328.
- Heckman, C. J., & Enoka, R. M. (2012). Motor unit. *Comprehensive Physiology*, 2(4), 2629–2682. <https://doi.org/10.1002/cphy.c100087>
- Kuo, I. Y., & Ehrlich, B. E. (2015). Signaling in muscle contraction. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 7(2), a006023. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a006023>
- Norton, N. S., & Netter, F. H. (2022). *Netter's head and neck anatomy for dentistry* (3rd ed.). Elsevier.
- Piazzesi, G., Reconditi, M., & Linari, M. (2022). The sliding filament mechanism of muscle contraction: a historical perspective. *Biophysical Reviews*, 14(5), 1115-1127. <https://doi.org/10.1007/s12551-022-01007-z>
- Pollard, T. D. (2016). The sliding filament theory of muscle contraction. *Molecular Biology of the Cell*.
- Rathi, S., Chaturvedi, S., Abdullah, S., Rajput, G., Alqahtani, N., Chaturvedi, M., Gurumurthy, V., Saini, R., Bavabeedu, S., & Minervini, G. (2023). Clinical Trial to Assess Physiology and Activity of Masticatory Muscles of Complete Denture Wearer Following Vitamin D Intervention. *Medicina*, 59. <https://doi.org/10.3390/medicina59020410>
- Sessle, B. (2023). Fifty years of development of neuroscientific insights into orofacial pain and its control. *Journal of Oral Rehabilitation*. <https://doi.org/10.1111/joor.13523>
- Wolff, A., Gadre, A., & Begg, T. (2019). The role of the prosthodontist in facial aesthetics. *Australian Dental Journal*, 64 Suppl 1, S50-S57.

BAB 5: SISTEM PERSARAFAN DAN SENSORI MULUT

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menggambarkan struktur dasar neuron dan menjelaskan proses transmisi sinyal melalui sinapsis.
2. Membedakan antara sistem saraf pusat (SSP) dan sistem saraf tepi (SST) serta fungsi utamanya.
3. Menjelaskan mekanisme dasar refleks protektif di rongga mulut, seperti refleks kedutan rahang.
4. Mengidentifikasi jalur distribusi sensorik dari saraf trigeminus, khususnya cabang maksilaris dan mandibularis.
5. Menjelaskan peran motorik saraf fasialis dalam mengontrol otot-otot ekspresi wajah.
6. Menganalisis patofisiologi dasar dari nyeri orofasial dan relevansinya dalam praktik kedokteran gigi.
7. Menjelaskan mekanisme indera pengecap, reseptor tekanan di periodonsium, dan proses adaptasi sensorik terhadap prostesa.

Pendahuluan

Pernahkah Anda merenungkan bagaimana sebuah sensasi sekecil butiran pasir yang terselip di antara gigi dapat dideteksi dengan presisi luar biasa? Atau bagaimana otak secara instan memerintahkan rahang untuk berhenti menggigit saat secara tidak sengaja mengenai bagian dalam pipi? Di balik setiap sensasi, gerakan, dan refleks di dalam rongga mulut terdapat sebuah jaringan komunikasi yang sangat rumit dan berkecepatan tinggi, yaitu sistem persarafan. Sistem ini adalah jaringan kabel data biologis yang menghubungkan setiap milimeter persegi dari rongga mulut dengan pusat komando di otak, memungkinkan adanya persepsi, kontrol, dan proteksi.

Bagi seorang teknisi gigi, sistem persarafan bukanlah sebuah konsep abstrak. Sistem inilah yang pada akhirnya akan "menilai" hasil karya Anda. Pasien merasakan kenyamanan sebuah gigi tiruan melalui reseptor sentuhan di mukosa. Pasien merasakan sakit dari sebuah mahkota yang terlalu tinggi melalui reseptor tekanan di ligamen periodontal. Bahkan, kemampuan pasien untuk berbicara dengan jelas

menggunakan protesa baru bergantung pada adaptasi cepat dalam sirkuit neuromuskular ini. Mengabaikan keberadaan dan fungsi sistem saraf sama saja dengan merancang sebuah mobil tanpa mempertimbangkan pengemudinya.

Bab ini akan membawa Anda masuk ke dalam dunia neurosains orofasial, sebuah bidang yang menjelajahi bagaimana sistem saraf mengindra dan mengontrol wilayah kepala dan wajah. Kita akan memulai dari unit dasarnya, yaitu neuron, untuk memahami bagaimana sel-sel luar biasa ini menghasilkan dan mentransmisikan sinyal listrik dan kimia. Kita akan membedakan antara sistem saraf pusat sebagai unit pemrosesan utama dan sistem saraf tepi sebagai jaringan kabel sensorik dan motorik yang luas.

Selanjutnya, fokus kita akan beralih ke dua "pemain" utama dalam persarafan orofasial: saraf kranial nomor V (trigeminus) dan nomor VII (fasialis). Anda akan memetakan jalur distribusi saraf trigeminus yang bertanggung jawab atas hampir semua sensasi dari gigi, gusi, dan rahang. Pemahaman ini krusial untuk mengerti mengapa pasien merasakan nyeri dan di mana sumbernya. Kita juga akan meninjau kembali peran saraf fasialis, kali ini dari perspektif kontrol motorik terhadap otot-otot mimik yang telah kita bahas di bab sebelumnya.

Terakhir, kita akan menjelajahi berbagai modalitas sensori di dalam rongga mulut. Jauh melampaui sekadar deteksi nyeri, rongga mulut adalah arena sensorik yang kaya, dilengkapi dengan reseptor untuk sentuhan, suhu, tekanan, dan tentu saja, pengecap. Kita akan menyelidiki bagaimana ligamen periodontal berfungsi sebagai sistem umpan balik yang sangat sensitif untuk mengontrol kekuatan gigitan, sebuah fungsi yang hilang saat gigi digantikan oleh implan. Kita juga akan membahas fenomena adaptasi sensorik, yaitu bagaimana otak belajar untuk menerima dan mengintegrasikan sebuah "benda asing" seperti gigi tiruan menjadi bagian dari citra tubuh.

Dengan menyelesaikan bab ini, Anda akan memperoleh apresiasi yang mendalam terhadap kompleksitas sensorik dan motorik dari lingkungan kerja Anda. Anda akan memahami dasar biologis di balik keluhan pasien dan merancang protesa yang tidak hanya pas secara fisik, tetapi juga "nyaman" secara neurologis. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan restorasi yang benar-benar terasa alami dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pasien.

5.1 Neuroanatomi Dasar

Sistem saraf adalah pusat komando dan jaringan komunikasi tubuh. Sistem ini bertanggung jawab untuk menerima masukan sensorik dari lingkungan internal dan eksternal, mengintegrasikan informasi tersebut,

dan menghasilkan respons motorik atau respons lainnya yang sesuai. Strukturnya yang rumit dapat dipahami dengan memulainya dari unit fungsional terkecil, yaitu neuron atau sel saraf. Neuron adalah sel yang sangat terspesialisasi untuk mentransmisikan sinyal elektrokimia, yang dikenal sebagai potensial aksi, dalam jarak yang jauh dengan kecepatan tinggi. Setiap neuron pada dasarnya adalah prosesor informasi mini, dan interaksi antara miliaran neuron inilah yang mendasari semua fungsi otak, mulai dari refleks sederhana hingga pemikiran sadar (Kandel et al., 2021).

Setiap neuron tipikal terdiri dari tiga bagian utama: badan sel (soma), dendrit, dan akson. Badan sel berisi nukleus dan organel-organel utama. Dendrit adalah cabang-cabang pendek yang berfungsi sebagai antena penerima, mengumpulkan sinyal dari neuron lain. Akson adalah serat panjang tunggal yang mentransmisikan sinyal keluar dari badan sel ke neuron atau sel target lainnya (misalnya, sel otot). Titik komunikasi antara akson satu neuron dengan dendrit neuron lain disebut sinapsis. Di sinapsis inilah sinyal listrik diubah menjadi sinyal kimia melalui pelepasan molekul yang disebut neurotransmitter, yang kemudian memicu respons di sel penerima (Luo, 2020).

Secara anatomis, sistem saraf dibagi menjadi dua divisi utama. Sistem Saraf Pusat (SSP) terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. SSP berfungsi sebagai pusat integrasi dan kontrol, menganalisis data sensorik dan membuat keputusan. Sistem Saraf Tepi (SST) terdiri dari semua jaringan saraf di luar SSP, termasuk saraf kranial yang berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari sumsum tulang belakang, beserta ganglion-ganglion terkait. SST berfungsi sebagai jalur komunikasi yang menghubungkan semua bagian tubuh dengan SSP. SST sendiri memiliki subdivisi, termasuk divisi sensorik (membawa informasi ke SSP) dan motorik (membawa perintah dari SSP) (Norton & Netter, 2022).

Salah satu fungsi paling fundamental dari sistem saraf adalah untuk menghasilkan refleks. Refleks adalah respons motorik yang cepat dan tidak disengaja terhadap stimulus tertentu. Sirkuit saraf yang mendasari refleks, yang disebut lengkung refleks, seringkali bekerja pada tingkat sumsum tulang belakang atau batang otak tanpa memerlukan input sadar dari korteks serebral. Di rongga mulut, terdapat beberapa refleks protektif yang penting. Refleks kedutan rahang (*jaw-jerk reflex*), misalnya, menyebabkan penutupan rahang yang cepat sebagai respons terhadap peregangan tiba-tiba pada otot-otot pengunyahan. Refleks yang lebih penting secara klinis adalah refleks pembukaan rahang, yang dipicu oleh stimulus nyeri atau tekanan yang tidak terduga pada gigi, menyebabkan otot-otot elevator berelaksasi dan otot-otot pembuka berkontraksi untuk mencegah kerusakan (Sessle, 2023).

Pemahaman neuroanatomi dasar ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana rongga mulut terhubung dengan seluruh tubuh. Sensasi dari pulpa gigi yang meradang harus menempuh

perjalanan melalui saraf tepi (saraf trigeminus), masuk ke sistem saraf pusat di batang otak, lalu naik ke korteks serebral untuk dipersepsikan sebagai sakit gigi. Perintah untuk tersenyum berasal dari korteks motorik, turun melalui SSP, keluar melalui saraf tepi (saraf fasialis), dan akhirnya menyebabkan kontraksi otot-otot wajah. Setiap intervensi prostetik berpotensi memodifikasi input sensorik ke sistem ini, yang kemudian dapat memengaruhi output motoriknya.

Analogi/Contoh Kasus: Sistem saraf dapat dianalogikan dengan jaringan internet dan komputer global.

Sistem Saraf Pusat (otak dan sumsum tulang belakang) adalah seperti pusat data (server) raksasa milik Google atau Amazon, tempat semua informasi diproses, dianalisis, dan disimpan. **Sistem Saraf Tepi** adalah seluruh infrastruktur kabel fiber optik, satelit, dan menara seluler yang menghubungkan pusat data tersebut dengan miliaran perangkat di seluruh dunia. **Neuron** adalah satu buah kabel atau koneksi nirkabel individual. **Potensial aksi** adalah pulsa data (paket informasi) yang berjalan di sepanjang kabel. **Sinapsis** adalah seperti *router* atau *modem*, yang mengubah sinyal dari satu format (misalnya, fiber optik) ke format lain (misalnya, Wi-Fi) untuk dikirim ke perangkat berikutnya. **Refleks** adalah seperti respons otomatis dari sistem; ketika Anda mengetik alamat web yang salah (stimulus berbahaya), server secara otomatis mengirimkan pesan "404 Not Found" (respons protektif) tanpa perlu persetujuan dari CEO.

5.1.1 Struktur Neuron dan Sinapsis

Sebuah neuron memiliki empat zona fungsional utama. Zona input, yang terdiri dari dendrit dan badan sel, menerima sinyal kimia dari neuron lain. Zona integrasi, yang terletak di pangkal akson (*axon hillock*), menjumlahkan semua sinyal input dan memutuskan apakah akan menghasilkan potensial aksi. Zona konduksi, yaitu akson itu sendiri, membawa potensial aksi sepanjang jarak tertentu. Banyak akson dibungkus oleh selubung mielin, sebuah lapisan isolator lemak yang secara dramatis meningkatkan kecepatan konduksi sinyal. Terakhir, zona output, yang terdiri dari terminal akson, melepaskan neurotransmitter ke dalam sinapsis (Kandel et al., 2021).

Sinapsis adalah sambungan fungsional antara dua neuron. Ketika potensial aksi tiba di terminal akson, ia memicu pembukaan kanal kalsium voltase-tergantung. Masuknya ion kalsium menyebabkan vesikel sinaptik yang berisi neurotransmitter (seperti asetilkolin, glutamat, atau GABA) untuk menyatu dengan membran presinaptik dan melepaskan isinya ke dalam celah sinaptik. Molekul neurotransmitter ini kemudian berdifusi melintasi celah dan mengikat reseptor spesifik pada membran postsinaptik, memicu respons listrik (baik eksitasi maupun inhibisi) pada neuron penerima. Proses transmisi sinaptik ini adalah dasar dari semua pemrosesan informasi di otak (Luo, 2020).

5.1.2 Sistem Saraf Pusat vs Sistem Saraf Tepi

Sistem Saraf Pusat (SSP) adalah pusat komando tubuh, terdiri dari otak yang terlindungi di dalam rongga tengkorak dan sumsum tulang belakang yang berada di dalam kanalis vertebralis. Otak bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tingkat tinggi seperti persepsi, pikiran, memori, dan kontrol motorik volunter, sementara sumsum tulang belakang terutama menangani transmisi sinyal antara otak dan seluruh tubuh serta mengontrol banyak refleks. Jaringan sel saraf di dalam SSP disebut traktus atau jaras (Kandel et al., 2021).

Sistem Saraf Tepi (SST) mencakup semua jaringan saraf di luar SSP. SST menghubungkan SSP dengan organ-organ indera, otot, dan kelenjar di seluruh tubuh. Kumpulan badan sel neuron di SST disebut ganglion, dan kumpulan akson disebut saraf. SST dibagi lagi menjadi divisi sensorik (afere), yang membawa informasi dari reseptor sensorik ke SSP, dan divisi motorik (eferen), yang membawa perintah dari SSP ke otot dan kelenjar. Divisi motorik selanjutnya dibagi menjadi sistem somatik (mengontrol otot rangka secara volunter) dan otonom (mengontrol otot polos, otot jantung, dan kelenjar secara involunter) (Norton & Netter, 2022).

5.1.3 Refleks Kedutan dan Proteksi Mulut

Refleks adalah sirkuit saraf yang telah "terprogram" untuk menghasilkan respons yang cepat dan dapat diprediksi terhadap stimulus tertentu, berfungsi sebagai mekanisme protektif. Refleks kedutan rahang (*jaw-jerk reflex* atau refleks masseter) adalah contoh refleks regang monosinaptik. Ketika dagu diketuk ke bawah, otot-otot elevator rahang (seperti masseter) diregangkan. Peregangan ini dideteksi oleh reseptor khusus yang disebut gelendong otot (*muscle spindles*). Informasi ini dikirim melalui neuron sensorik langsung ke neuron motorik di batang otak yang menginervasi otot yang sama, menyebabkannya berkontraksi dan menghasilkan kedutan ke atas dari rahang (Sessle, 2023).

Refleks protektif yang lebih kompleks adalah refleks pembukaan rahang (*jaw-opening reflex*). Refleks ini bersifat polisynaptik dan dipicu oleh stimulus yang berpotensi merusak, seperti menggigit benda keras secara tak terduga atau stimulus nyeri dari pulpa gigi. Sinyal sensorik dari reseptor nyeri atau tekanan di rongga mulut dikirim ke batang otak. Di sana, sinyal tersebut mengaktifkan interneuron eksitasi yang merangsang neuron motorik otot-otot pembuka rahang (seperti *pterygoideus lateralis*) dan interneuron inhibisi yang menghambat neuron motorik otot-otot penutup rahang. Hasilnya adalah relaksasi cepat dari otot penutup dan kontraksi otot pembuka, yang secara efektif memisahkan gigi dari sumber bahaya (Miles, 2011).

5.2 Saraf Kranial Penting (N. Trigeminus dan N. Fasialis)

Meskipun terdapat dua belas pasang saraf kranial yang berasal dari otak, dua di antaranya memiliki kepentingan yang luar biasa dalam bidang kedokteran dan teknik gigi: Saraf Trigeminus (Nervus Kranial V) dan Saraf Fasialis (Nervus Kranial VII). Saraf trigeminus adalah "raja" persarafan sensorik wajah, yang bertanggung jawab atas hampir semua sensasi sentuhan, suhu, tekanan, dan nyeri dari kulit wajah, gigi, membran mukosa mulut dan hidung. Di sisi lain, saraf fasialis adalah "maestro" ekspresi wajah, yang menyediakan inervasi motorik untuk hampir semua otot mimik. Keduanya bekerja sama untuk memungkinkan fungsi orofasial yang normal, dan pemahaman yang akurat tentang anatomi dan fungsi mereka adalah hal yang mutlak diperlukan bagi setiap profesional dental (Kim et al., 2024).

Saraf trigeminus adalah saraf kranial terbesar. Namanya, yang berarti "kembar tiga", merujuk pada tiga cabang utamanya: cabang oftalmikus (V1), cabang maksilaris (V2), dan cabang mandibularis (V3). V1 menyediakan sensasi untuk dahi dan mata. V2 dan V3 adalah yang paling relevan untuk kedokteran gigi. Cabang maksilaris (V2) menyediakan inervasi sensorik untuk rahang atas dan struktur terkait, termasuk gigi-gigi maksila, palatum, dan sinus maksilaris. Cabang mandibularis (V3) memiliki fungsi ganda: ia menyediakan inervasi sensorik untuk rahang bawah, termasuk gigi-gigi mandibula dan bibir bawah, dan juga membawa serabut motorik yang menginervasi semua otot mastikasi. Pengetahuan tentang jalur distribusi saraf-saraf ini sangat penting untuk memahami pola penyebaran nyeri dental (Sessle, 2023).

Nyeri orofasial, terutama nyeri yang berasal dari gigi (odontogenik), hampir seluruhnya dimediasi oleh saraf trigeminus. Ketika pulpa gigi meradang (pulpitis), serabut saraf di dalamnya menjadi peka dan mulai menembakkan sinyal nyeri. Sinyal ini berjalan di sepanjang cabang-cabang saraf alveolaris (cabang dari V2 atau V3) ke ganglion trigeminal dan kemudian masuk ke nukleus sensorik trigeminal di batang otak. Dari sana, sinyal disalurkan ke area otak yang lebih tinggi seperti talamus dan korteks somatosensori, di mana ia dipersepsikan sebagai sakit gigi yang terlokalisasi. Namun, karena konvergensi neuron di batang otak, terkadang nyeri dari satu gigi dapat dirasakan seolah-olah berasal dari gigi lain atau bahkan dari area wajah lain, sebuah fenomena yang dikenal sebagai nyeri alih (*referred pain*) (Matsuka, 2022).

Sementara saraf trigeminus menangani sensasi dan pengunyahan, saraf fasialis mengurus gerakan. Setelah keluar dari tengkorak, saraf fasialis bercabang di dalam kelenjar parotis menjadi lima cabang terminal utama yang menyebar seperti jari-jari tangan untuk menginervasi berbagai kelompok otot ekspresi wajah. Kontrol motorik yang halus dari saraf inilah yang memungkinkan seseorang untuk tersenyum, cemberut, mengangkat alis, dan menutup mata. Kelumpuhan saraf fasialis, seperti yang terlihat pada *Bell's palsy*,

dapat memiliki konsekuensi fungsional dan psikologis yang menghancurkan, termasuk ketidakmampuan untuk menutup mata dan kesulitan makan atau berbicara karena kurangnya tonus otot bibir dan pipi (Norton & Netter, 2022).

Bagi teknisi gigi, relevansi pengetahuan ini sangat praktis. Desain gigi tiruan harus menghormati jalur saraf. Misalnya, basis gigi tiruan rahang bawah tidak boleh menekan foramen mentale, tempat keluarnya saraf mentalis (cabang dari V3), untuk menghindari mati rasa pada bibir. Selain itu, pemahaman tentang patofisiologi nyeri membantu teknisi menghargai pentingnya menciptakan oklusi yang seimbang. Oklusi yang traumatis dapat menyebabkan nyeri pada ligamen periodontal atau memperburuk nyeri otot miofasial, yang keduanya merupakan sinyal yang dibawa oleh saraf trigeminus (Chung et al., 2021).

Analogi/Contoh Kasus: Saraf trigeminus dan fasialis dapat dianalogikan dengan dua sistem utilitas utama yang melayani sebuah rumah besar (wajah). **Saraf Trigeminus (N. V)** adalah seperti perusahaan penyedia layanan keamanan dan telekomunikasi. Kabel-kabelnya (cabang-cabang saraf) dipasang di setiap ruangan, menghubungkan semua sensor (reseptor sentuhan, suhu, nyeri) ke pusat pemantauan keamanan (otak). Jika ada jendela yang pecah di lantai atas (karies pada gigi maksila), kabel V2 akan mengirimkan sinyal alarm. Kabel-kabel ini juga terhubung ke motor-motor besar di ruang bawah tanah yang mengoperasikan lift barang berat (otot mastikasi). **Saraf Fasialis (N. VII)** adalah seperti sistem kelistrikan untuk semua perangkat elektronik kecil dan lampu. Kabel-kabelnya (cabang-cabang saraf) terhubung ke semua lampu di dinding (otot dahi), tirai jendela otomatis (otot mata), dan pengeras suara stereo (otot bibir). Jika terjadi korsleting pada sistem ini (*Bell's palsy*), setengah dari lampu dan perangkat di rumah akan mati, membuat rumah sulit berfungsi dan terlihat aneh.

5.2.1 Distribusi N. Mandibularis dan N. Maxillaris

Saraf maksilaris (V2) adalah cabang sensorik murni dari saraf trigeminus. Setelah meninggalkan rongga tengkorak, ia melintasi fosa pterigopalatina dan masuk ke dasar orbita sebagai saraf infraorbitalis.

Cabang-cabang pentingnya meliputi: saraf alveolaris superior posterior, yang mempersarafi gigi molar maksila; saraf alveolaris superior media, untuk gigi premolar; dan saraf alveolaris superior anterior, untuk gigi kaninus dan insisivus. Saraf-saraf ini membentuk pleksus dentalis superior. Cabang terminalnya, saraf infraorbitalis, keluar melalui foramen infraorbitale untuk mempersarafi kelopak mata bawah, sisi hidung, dan bibir atas (Norton & Netter, 2022).

Saraf mandibularis (V3) adalah cabang terbesar dan satu-satunya yang memiliki komponen motorik dan sensorik. Divisi sensorik utamanya adalah saraf alveolaris inferior, yang masuk ke kanalis mandibularis melalui foramen mandibula. Saraf ini mempersarafi semua gigi mandibula di satu sisi. Sebelum masuk ke

kanalis, ia memberikan cabang motorik, saraf milohioid. Saraf alveolaris inferior kemudian keluar dari kanalis melalui foramen mentale sebagai saraf mentalis, yang memberikan sensasi ke bibir bawah dan dagu. Cabang sensorik lainnya termasuk saraf lingualis (untuk sensasi umum dua pertiga anterior lidah) dan saraf bukal (untuk pipi). Divisi motoriknya mempersarafi empat otot mastikasi dan beberapa otot kecil lainnya (Kim et al., 2024).

5.2.2 Kontrol Motorik Ekspresi Wajah

Saraf fasialis (N. VII) berasal dari batang otak, berjalan melalui kanal yang rumit di dalam tulang temporal, dan keluar dari tengkorak melalui foramen stilomastoideus. Tepat setelah keluar, ia memberikan cabang-cabang motorik untuk otot-otot di sekitar telinga dan leher bagian atas. Batang utama saraf kemudian masuk ke dalam substansi kelenjar ludah parotis, di mana ia bercabang menjadi lima divisi terminal: temporal, zigomatik, bukal, marginal mandibularis, dan servikal. Cabang-cabang ini mempersarafi otot-otot mimik di berbagai regio wajah, memungkinkan gerakan yang terkoordinasi dan halus yang penting untuk komunikasi non-verbal (Takezawa et al., 2018).

Kerusakan pada saraf fasialis dapat menyebabkan kelumpuhan pada otot-otot di satu sisi wajah. Hal ini menyebabkan asimetri wajah yang jelas, dengan jatuhnya sudut mulut, ketidakmampuan untuk mengerutkan dahi, dan kesulitan menutup mata. Dari perspektif dental, kelumpuhan cabang bukal dapat melemahkan otot buksinator, menyebabkan pasien sering menggigit pipi mereka dan mengalami kesulitan dalam memanipulasi makanan di dalam mulut. Hal ini menjadi tantangan dalam desain gigi tiruan, yang mungkin memerlukan modifikasi untuk mengakomodasi kurangnya tonus otot (Norton & Netter, 2022).

5.2.3 Patofisiologi Nyeri Orofasial

Nyeri orofasial adalah gejala umum yang bisa berasal dari berbagai sumber. Nyeri odontogenik (berasal dari gigi dan jaringan penyangganya) adalah yang paling umum, biasanya disebabkan oleh inflamasi pulpa (pulpitis) atau jaringan periodontal (periodontitis). Inflamasi ini melepaskan mediator kimia (seperti bradikinin, prostaglandin) yang merangsang dan meningkatkan kepekaan ujung-ujung saraf nosiseptif (reseptor nyeri) di dalam jaringan, sebuah proses yang disebut sensitisasi perifer (Sessle, 2023).

Jika stimulus nyeri berlangsung lama atau sangat intens, perubahan dapat terjadi pada sistem saraf pusat itu sendiri, sebuah fenomena yang disebut sensitisasi sentral. Hal ini terjadi di nukleus trigeminal di batang otak dan dapat menyebabkan peningkatan responsivitas neuron SSP terhadap input dari perifer. Sensitisasi sentral diyakini mendasari banyak kondisi nyeri orofasial kronis, seperti nyeri miofasial (nyeri otot), beberapa jenis sakit kepala, dan neuralgia. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala seperti alodinia

(nyeri akibat stimulus yang biasanya tidak nyeri) dan hiperalgesia (respons nyeri yang berlebihan). Pemahaman ini penting karena nyeri kronis seringkali memerlukan pendekatan manajemen yang berbeda dari nyeri akut (Matsuka, 2022; Chung et al., 2021).

5.3 Sistem Indera di Rongga Mulut

Rongga mulut adalah sebuah portal sensorik yang luar biasa, jauh lebih dari sekadar gerbang menuju sistem pencernaan. Rongga ini dipenuhi dengan beragam reseptor khusus yang secara konstan memantau lingkungan internalnya dan memberikan umpan balik yang kaya ke otak. Sistem indera ini tidak hanya memungkinkan kita untuk menikmati rasa makanan yang kompleks, tetapi juga memainkan peran protektif dan fungsional yang vital. Modalitas sensorik utama di rongga mulut meliputi kemoresepsi (pengecapan), mekanoresepsi (sentuhan, tekanan), termoresepsi (suhu), dan nosisepsi (nyeri). Informasi dari semua reseptor ini diintegrasikan oleh sistem saraf pusat untuk menciptakan persepsi oral yang koheren dan untuk mengontrol fungsi-fungsi seperti mengunyah, menelan, dan berbicara dengan presisi (Trulsson & Johansson, 2002).

Mekanisme pengecapan berpusat pada kuncup-kuncup pengecap (*taste buds*), yang sebagian besar terletak pada papila di permukaan lidah. Setiap kuncup pengecap mengandung sekelompok sel reseptor rasa yang dapat mendeteksi lima rasa dasar: manis, asam, asin, pahit, dan umami. Ketika molekul kimia dari makanan larut dalam saliva dan mengikat reseptor pada sel-sel ini, sebuah sinyal transduksi dipicu yang pada akhirnya menghasilkan sinyal saraf yang dikirim ke otak melalui saraf fasialis (N. VII) dan glossofaringeus (N. IX) (Roper & Chaudhari, 2017). Persepsi "rasa" yang kita alami sebenarnya adalah sintesis kompleks dari informasi pengecapan ini dengan input dari indera penciuman (aroma), yang menjelaskan mengapa makanan terasa hambar saat kita pilek.

Salah satu aspek yang paling relevan dari mekanoresepsi oral bagi teknisi gigi adalah keberadaan reseptor tekanan yang sangat sensitif di dalam ligamen periodontal. Reseptor ini, yang disebut mekanoreseptor periodontal, secara konstan memberikan informasi proprioseptif kepada otak tentang gaya yang diterapkan pada setiap gigi. Umpan balik ini sangat presisi, memungkinkan kita untuk merasakan ketebalan sehelai rambut di antara gigi dan untuk memodulasi kekuatan gigitan secara refleks untuk menghindari kerusakan saat menggigit sesuatu yang keras. Sistem umpan balik ini sangat penting untuk fungsi pengunyahan yang normal dan proteksi gigi (Trulsson, 2006).

Kehadiran benda asing di mulut, seperti gigi tiruan baru atau piranti ortodontik, pada awalnya akan membombardir otak dengan sinyal sensorik yang baru dan asing. Namun, sistem saraf memiliki kapasitas

luar biasa untuk adaptasi. Melalui proses yang disebut neuroplastisitas, otak secara bertahap belajar untuk menyaring informasi sensorik yang konstan dan tidak relevan dari prostesa, dan mulai mengintegrasikannya ke dalam skema tubuh. Inilah sebabnya mengapa setelah periode adaptasi, pasien seringkali tidak lagi "merasakan" gigi tiruan mereka sebagai benda asing, melainkan sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Kecepatan dan keberhasilan adaptasi sensorik ini bervariasi antar individu dan dapat dipengaruhi oleh desain dan kecocokan prostesa (Iinuma et al., 2015).

Kehilangan gigi alami dan pengantiannya dengan implan dental secara fundamental mengubah lanskap sensorik ini. Implan, yang berfusi langsung dengan tulang (oseointegrasi), tidak memiliki ligamen periodontal. Akibatnya, mereka tidak memiliki umpan balik mekanoreseptor periodontal yang halus. Pasien dengan implan sering melaporkan persepsi gigitan yang kurang presisi. Fenomena ini disebut "oseopersepsi", di mana umpan balik berasal dari reseptor yang lebih jauh di tulang dan otot. Hal ini menekankan pentingnya menciptakan oklusi yang sangat akurat pada restorasi implan, karena sistem tidak lagi memiliki mekanisme umpan balik protektif yang sama seperti gigi alami (Pandey et al., 2022).

Analogi/Contoh Kasus: Sistem indera di rongga mulut dapat dianalogikan dengan kokpit seorang pilot pesawat tempur. **Indera pengecap** adalah seperti sistem identifikasi teman atau musuh, yang secara kimia menganalisis target untuk menentukan apakah itu aman (makanan) atau berbahaya (racun). **Reseptor suhu dan sentuhan** adalah seperti berbagai sensor pada badan pesawat yang mendeteksi kondisi atmosfer dan turbulensi. **Mekanoreseptor periodontal** adalah sistem umpan balik yang paling canggih, mirip dengan sensor tekanan pada roda pendaratan. Sensor ini memberi tahu pilot dengan presisi mikrometer seberapa keras roda menyentuh landasan pacu, memungkinkan pendaratan yang sangat mulus. Ketika seorang pilot beralih ke pesawat dengan roda pendaratan implan (**implan dental**), sensor presisi ini hilang. Pilot masih bisa merasakan pendaratan melalui getaran di seluruh badan pesawat (**oseopersepsi**), tetapi umpan baliknya tidak sehalus dan secepat sebelumnya, sehingga memerlukan lebih banyak kehati-hatian dan presisi dalam pengendalian. Saat memasang **gigi tiruan baru**, itu seperti memasang konsol baru di kokpit; pada awalnya terasa aneh dan mengganggu, tetapi setelah beberapa waktu, pilot **beradaptasi** dan bahkan tidak menyadarinya lagi.

5.3.1 Mekanisme Pengecap pada Lidah

Pengecapan atau gustasi adalah deteksi bahan kimia terlarut oleh reseptor di rongga mulut. Kuncup pengecap adalah organ akhir sensorik untuk rasa, sebagian besar terletak di dalam papila fungiformis, foliata, dan sirkumvalata di lidah. Setiap kuncup pengecap mengandung 50-100 sel reseptor rasa, yang merupakan sel epitel termodifikasi, bukan neuron. Sel-sel ini memiliki mikrovili di ujung apikalnya yang

menonjol ke dalam pori-pori pengecap, tempat mereka berinteraksi dengan molekul makanan (*tastants*) (Roper & Chaudhari, 2017).

Mekanisme transduksi bervariasi untuk rasa yang berbeda. Rasa asin dan asam dideteksi ketika ion (Na^+ untuk asin, H^+ untuk asam) masuk ke dalam sel reseptor melalui kanal ion spesifik, menyebabkan depolarisasi. Rasa manis, pahit, dan umami dideteksi ketika molekul spesifik mengikat reseptor berpasangan protein G (*G-protein coupled receptors*, GPCRs) pada membran sel. Pengikatan ini memicu kaskade sinyal intraseluler yang pada akhirnya menyebabkan pelepasan neurotransmitter ke neuron sensorik aferen. Informasi rasa dari dua pertiga anterior lidah dibawa oleh cabang korda timpani dari saraf fasialis (N. VII), sedangkan dari sepertiga posterior dibawa oleh saraf glossofaringeus (N. IX) (Kandel et al., 2021).

5.3.2 Reseptor Tekanan pada Periodonsium

Ligamen periodontal (PDL) adalah jaringan ikat khusus yang menahan gigi di dalam soket tulangnya. Jaringan ini kaya akan mekanoreseptor, terutama ujung saraf Ruffini dan Pacinian, yang sangat sensitif terhadap tekanan dan getaran. Ketika gaya diterapkan pada gigi, PDL sedikit terkompresi atau teregang, yang mengaktifkan reseptor-reseptor ini. Mereka menembakkan sinyal ke sistem saraf pusat melalui saraf trigeminus, memberikan informasi yang tepat tentang lokasi, besarnya, dan arah gaya yang diterapkan pada gigi (Trulsson, 2006).

Umpan balik proprioseptif ini sangat penting untuk kontrol motorik halus dari pengunyahan. Umpan balik ini memungkinkan otak untuk secara refleks menyesuaikan kekuatan otot mastikasi saat mengunyah makanan dengan tekstur yang bervariasi. Hal ini juga memberikan mekanisme protektif, memicu refleks pembukaan rahang jika gaya gigitan tiba-tiba menjadi berlebihan. Kehilangan reseptor ini setelah pencabutan gigi adalah salah satu alasan mengapa fungsi kunyah pada pasien dengan gigi tiruan atau implan tidak pernah sepenuhnya seefisien gigi alami (Kim et al., 2024).

5.3.3 Adaptasi Sensorik terhadap Benda Asing (Protesa)

Ketika sebuah piranti prostetik baru, seperti gigi tiruan lengkap, pertama kali ditempatkan di mulut, ia menciptakan stimulus sensorik masif yang baru. Pasien mungkin melaporkan perasaan penuh, kesulitan berbicara, atau peningkatan produksi saliva. Ini adalah respons normal terhadap aktivasi ribuan mekanoreseptor di mukosa, lidah, dan palatum yang tidak terbiasa dengan adanya objek sebesar itu. Sistem saraf pada awalnya menafsirkan ini sebagai informasi penting dan membawanya ke tingkat kesadaran (Iinuma et al., 2015).

Seiring waktu, otak mulai mengenali bahwa stimulus dari prostesa bersifat konstan dan tidak mengancam. Melalui proses yang dikenal sebagai habituasi atau adaptasi sensorik, sistem saraf pusat secara aktif menekan atau menyaring sinyal-sinyal ini pada tingkat subkortikal dan kortikal. Akibatnya, persepsi sadar terhadap prostesa berkurang secara signifikan, dan pasien mulai menerimanya sebagai bagian normal dari lingkungan mulut. Proses adaptasi ini juga melibatkan pembelajaran motorik, di mana lidah dan pipi belajar untuk bermanuver di sekitar bentuk baru prostesa untuk berbicara dan mengunyah secara efektif. Kecocokan dan stabilitas prostesa yang baik dapat sangat mempercepat proses adaptasi ini (Carlsson, 2006).

Rangkuman Bab

- **Neuroanatomi Dasar:** Neuron adalah unit dasar sistem saraf, mentransmisikan sinyal melalui potensial aksi dan komunikasi kimia di sinapsis. Sistem saraf dibagi menjadi SSP (otak, sumsum tulang belakang) dan SST (saraf-saraf lainnya).
- **Refleks Oral:** Rongga mulut memiliki refleks protektif, seperti refleks kedutan rahang dan refleks pembukaan rahang, yang berfungsi untuk mencegah kerusakan pada struktur oral.
- **Saraf Trigeminus (N. V):** Merupakan saraf sensorik utama untuk wajah dan rongga mulut (melalui cabang V2-maksilaris dan V3-mandibularis) dan juga menyediakan inervasi motorik untuk otot-otot mastikasi.
- **Saraf Fasialis (N. VII):** Menyediakan inervasi motorik untuk otot-otot ekspresi wajah, yang penting untuk fungsi oral, stabilitas prostesa, dan estetika.
- **Nyeri Orofasial:** Sebagian besar dimediasi oleh saraf trigeminus. Proses seperti sensitisasi perifer dan sentral dapat mengubah nyeri akut menjadi kondisi nyeri kronis.
- **Sistem Indera Mulut:** Rongga mulut memiliki reseptor khusus untuk pengecapan (kuncup pengecap), suhu, sentuhan, dan tekanan (mekanoreseptor periodontal).
- **Umpan Balik Periodontal:** Mekanoreseptor di ligamen periodontal memberikan umpan balik proprioseptif yang sangat presisi untuk mengontrol kekuatan gigitan, suatu fungsi yang hilang pada implan dental.
- **Adaptasi Sensorik:** Otak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kehadiran prostesa baru, secara bertahap menyaring input sensorik yang konstan dan mengintegrasikan piranti tersebut ke dalam skema tubuh.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Gambarkan perjalanan sinyal nyeri dari pulpa gigi molar pertama rahang bawah hingga mencapai otak dan dipersepsikan sebagai sakit gigi. Sebutkan saraf-saraf utama dan struktur SSP yang terlibat dalam jalur ini.
2. Bandingkan dan kontraskan fungsi dari Saraf Trigemini (N. V) dan Saraf Fasialis (N. VII) di wilayah orofasial. Berikan masing-masing satu contoh klinis relevansi saraf tersebut bagi seorang teknisi gigi.
3. Jelaskan konsep "nyeri alih" (*referred pain*) dan "sensitisasi sentral". Mengapa pemahaman fenomena ini penting dalam diagnosis nyeri orofasial yang kompleks?
4. Apa yang dimaksud dengan umpan balik proprioseptif dari ligamen periodontal? Jelaskan mengapa kehilangan umpan balik ini pada pasien dengan implan dental menuntut presisi oklusal yang lebih tinggi pada restorasi implan.
5. Uraikan proses adaptasi sensorik dan motorik yang harus dialami oleh seorang pasien setelah menerima satu set gigi tiruan lengkap yang baru. Faktor-faktor apa dari desain gigi tiruan yang dapat memfasilitasi atau menghambat proses adaptasi ini?

Soal Pilihan Ganda

1. Unit fungsional dasar dari sistem saraf yang mentransmisikan potensial aksi adalah...
 - A. Sinapsis
 - B. Neuron -V-
 - C. Ganglion
 - D. Saraf
2. Sensasi umum (sentuhan, nyeri) dari dua pertiga anterior lidah dibawa oleh cabang dari saraf...
 - A. Fasialis (N. VII)
 - B. Glossofaringeus (N. IX)
 - C. Vagus (N. X)
 - D. Trigemini (N. V) -V-
3. Semua otot mastikasi diinervasi oleh cabang motorik dari saraf...
 - A. Fasialis (N. VII)
 - B. Trigemini (N. V) -V-
 - C. Aksesorius (N. XI)
 - D. Hipoglossus (N. XII)

4. Fenomena di mana otak belajar untuk mengabaikan stimulus sensorik yang konstan dari gigi tiruan baru disebut...
 - A. Sensitisasi
 - B. Adaptasi atau habituasi -V-
 - C. Nosisseptif
 - D. Proprioseptif
5. Reseptor yang sangat sensitif terhadap tekanan yang terletak di ligamen periodontal disebut...
 - A. Kuncup pengecap
 - B. Nosisseptor
 - C. Kemoreseptor
 - D. Mekanoreseptor -V-
6. Bagian dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang adalah...
 - A. Sistem Saraf Tepi
 - B. Sistem Saraf Otonom
 - C. Sistem Saraf Pusat -V-
 - D. Sistem Saraf Somatik
7. Pelepasan neurotransmitter di terminal akson dipicu secara langsung oleh masuknya ion...
 - A. Natrium (Na^+)
 - B. Kalium (K^+)
 - C. Kalsium (Ca^{2+}) -V-
 - D. Klorida (Cl^-)
8. Kelumpuhan otot-otot di satu sisi wajah, menyebabkan sudut mulut jatuh, kemungkinan besar disebabkan oleh lesi pada saraf...
 - A. Trigemini
 - B. Fasialis -V-
 - C. Optikus
 - D. Olfaktorius
9. Rasa manis, pahit, dan umami dideteksi oleh...
 - A. Kanal ion
 - B. Reseptor berpasangan protein G (GPCRs) -V-
 - C. Mekanoreseptor
 - D. Termoreseptor
10. Refleks protektif yang menyebabkan rahang terbuka secara cepat sebagai respons terhadap stimulus berbahaya adalah...

- A. Refleks kedutan rahang
- B. Refleks menelan
- C. Refleks muntah
- D. Refleks pembukaan rahang -V-

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Seorang pasien datang dengan keluhan nyeri tumpul yang menyebar di sisi kanan wajah, terutama di area pipi dan pelipis, yang memburuk saat mengunyah atau stres. Pemeriksaan gigi tidak menunjukkan adanya karies atau masalah periodontal yang signifikan. Dokter gigi mendiagnosis kondisi ini sebagai Nyeri Miofasial yang melibatkan otot *masseter* dan *temporalis*. Berdasarkan pengetahuan Anda tentang persarafan, jelaskan mengapa masalah pada otot dapat menyebabkan persepsi nyeri yang menyebar di wajah. Saraf apa yang bertanggung jawab membawa sinyal nyeri ini? Dokter gigi meresepkan pembuatan *occlusal splint*. Jelaskan secara singkat bagaimana piranti ini dapat membantu mengurangi nyeri dari perspektif neuromuskular.
2. Anda diminta untuk mengatur gigi-gigi anterior pada sebuah gigi tiruan atas. Pasien sangat peduli dengan penampilan dan dukungan bibir. Jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tentang saraf sensorik (cabang dari N. V) dan saraf motorik (cabang dari N. VII) untuk memandu desain Anda. Pikirkan tentang bagaimana posisi gigi akan memengaruhi sensasi bibir dan bagaimana kontur flensa akan berinteraksi dengan otot-otot yang dikontrol oleh saraf fasialis untuk mencapai hasil estetik yang baik.

Glosarium Bab

- **Akson:** Bagian dari neuron yang mentransmisikan impuls saraf menjauh dari badan sel.
- **Dendrit:** Cabang-cabang dari neuron yang menerima sinyal dari neuron lain.
- **Neuron:** Sel saraf; unit fungsional dasar dari sistem saraf.
- **Neurotransmitter:** Molekul kimia yang dilepaskan oleh neuron untuk mengirimkan sinyal melintasi sinapsis.
- **Nyeri Alih (Referred Pain):** Nyeri yang dirasakan di lokasi selain dari tempat stimulus penyebab nyeri tersebut.
- **Oseopersepsi:** Kemampuan persepsi taktil atau tekanan melalui implan dental yang terintegrasi dengan tulang, menggantikan umpan balik dari ligamen periodontal.
- **Propriosepsi:** Indera posisi dan gerakan relatif dari bagian-bagian tubuh yang berdekatan.
- **Refleks:** Respons yang tidak disengaja dan hampir seketika terhadap stimulus.

- **Saraf Fasialis (N. VII):** Saraf kranial ketujuh, bertanggung jawab atas kontrol motorik otot-otot ekspresi wajah dan sensasi pengecapan dari bagian depan lidah.
- **Saraf Trigemini (N. V):** Saraf kranial kelima, saraf sensorik utama untuk wajah dan rongga mulut, serta saraf motorik untuk otot-otot mastikasi.
- **Sinapsis:** Sambungan antara dua sel saraf, tempat transmisi sinyal terjadi.

Daftar Pustaka Bab

- Carlsson, G. E. (2006). Masticatory function: the effect of retaining teeth and prosthodontic treatment. *Journal of Oral Rehabilitation*, 33(5), 384-384.
- Chung, M., Wang, S., Oh, S., & Kim, Y. (2021). Acute and Chronic Pain from Facial Skin and Oral Mucosa: Unique Neurobiology and Challenging Treatment. *International Journal of Molecular Sciences*, 22. <https://doi.org/10.3390/ijms22115810>
- Inuma, T., Arai, Y., & Takeda, T. (2015). The influence of the adaptation period on the stability of complete dentures. *Journal of Oral Rehabilitation*, 42(9), 670-675. <https://doi.org/10.1111/joor.12301>
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., Siegelbaum, S. A., & Hudspeth, A. J. (2021). *Principles of Neural Science* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Kim, H., Chung, K., Xing, J., Kim, H., & Youn, D. (2024). The Trigeminal Sensory System and Orofacial Pain. *International Journal of Molecular Sciences*, 25. <https://doi.org/10.3390/ijms252011306>
- Luo, L. (2020). *Principles of Neurobiology* (2nd ed.). Garland Science.
- Matsuka, Y. (2022). Orofacial Pain: Molecular Mechanisms, Diagnosis, and Treatment 2021. *International Journal of Molecular Sciences*, 23. <https://doi.org/10.3390/ijms23094826>
- Miles, T. S. (2011). Jaw reflexes. In *Encyclopedia of Neuroscience* (pp. 1-7). Springer.
- Norton, N. S., & Netter, F. H. (2022). *Netter's head and neck anatomy for dentistry* (3rd ed.). Elsevier.
- Pandey, C., Rokaya, D., & Bhattarai, B. (2022). Contemporary Concepts in Osseointegration of Dental Implants: A Review. *BioMed Research International*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/6170452>
- Roper, S. D., & Chaudhari, N. (2017). Taste buds: cells, signals and synapses. *Nature Reviews Neuroscience*, 18(8), 485–497. <https://doi.org/10.1038/nrn.2017.68>
- Sessle, B. (2023). Fifty years of development of neuroscientific insights into orofacial pain and its control. *Journal of Oral Rehabilitation*. <https://doi.org/10.1111/joor.13523>

- Takezawa, K., Kageyama, G., & Ghabriel, M. (2018). The facial nerve: a review of its anatomy, variations and branches. *Anatomy & Cell Biology*, 51(3), 139–149.
- Trulsson, M. (2006). Sensory-motor function of human periodontal mechanoreceptors. *Journal of Oral Rehabilitation*, 33(4), 262–273. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2842.2006.01629.x>
- Trulsson, M., & Johansson, R. S. (2002). Orofacial mechanoreceptors in humans. *Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery*, 30(5), 261-270.

BAB 6: SISTEM KARDIOVASKULAR DAN HEMATOLOGI

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan anatomi dasar jantung dan menguraikan fase-fase dalam siklus jantung.
2. Membedakan antara sirkulasi sistemik (peredaran darah besar) dan sirkulasi pulmonal (peredaran darah kecil).
3. Menganalisis konsep tekanan darah dan implikasinya terhadap pertimbangan keamanan dalam tindakan medis dental.
4. Mengidentifikasi komponen-komponen utama darah dan menjelaskan fungsi spesifik dari eritrosit, leukosit, dan trombosit.
5. Menjelaskan proses hemostasis dan mekanisme koagulasi darah sebagai respons terhadap cedera vaskular.
6. Menelusuri jalur arteri karotis eksterna dan cabang-cabang utamanya yang menyuplai darah ke struktur kepala dan leher.
7. Menggambarkan sistem drainase vena utama di wajah dan suplai darah spesifik ke pulpa gigi serta jaringan periodontal.

Pendahuluan

Bayangkan sebuah kota metropolis yang padat; agar dapat berfungsi, kota tersebut memerlukan sistem transportasi yang sangat canggih untuk mengantarkan bahan bakar ke pembangkit listrik, makanan ke penduduk, dan bahan baku ke pabrik, sambil secara bersamaan mengangkut semua sampah dan produk limbah untuk dibuang. Tubuh manusia memiliki sistem yang jauh lebih superior dan rumit untuk tugas ini, yaitu sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah jaringan jalan raya, sungai, dan kanal yang sangat luas, yang terdiri dari jantung sebagai pompa sentral, pembuluh darah sebagai jalurnya, dan darah sebagai medium transportasinya. Sistem ini bekerja tanpa henti, memastikan setiap sel dari triliunan sel dalam tubuh menerima oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, sambil membuang produk limbah metaboliknya.

Bagi seorang profesional di bidang teknik gigi, pemahaman tentang sistem kardiovaskular dan komponen darah (hematologi) mungkin pada awalnya tampak jauh dari lingkup pekerjaan sehari-hari di laboratorium. Namun, pandangan ini sangatlah keliru. Rongga mulut bukanlah sebuah entitas yang terisolasi; ia adalah salah satu "distrik" dengan vaskularisasi terkaya di seluruh "kota" tubuh. Setiap jaringan yang menjadi landasan bagi sebuah mahkota, jembatan, atau gigi tiruan, mulai dari gingiva, tulang alveolar, hingga pulpa di dalam gigi, sepenuhnya bergantung pada pasokan darah yang konstan untuk kesehatan dan vitalitasnya.

Ketika seorang dokter gigi melakukan preparasi gigi, pendarahan kecil yang terjadi adalah bukti langsung dari terputusnya pembuluh-pembuluh darah kapiler. Proses penyembuhan luka setelah pencabutan gigi atau pemasangan implan adalah sebuah simfoni biologis yang sangat bergantung pada kemampuan darah untuk membentuk bekuan (*clot*), membawa sel-sel imun untuk mencegah infeksi, dan mengantarkan faktor-faktor pertumbuhan untuk meregenerasi jaringan. Kegagalan pada salah satu aspek dari sistem ini dapat berujung pada komplikasi pasca-operasi yang serius, yang pada akhirnya memengaruhi keberhasilan jangka panjang dari piranti prostetik yang Anda buat.

Bab ini akan memandu Anda menyusuri "aliran darah" pengetahuan, dimulai dari pusatnya, yaitu jantung. Kita akan mempelajari bagaimana organ yang luar biasa ini memompa darah melalui dua sirkuit utama dan bagaimana tekanan yang dihasilkannya menjadi parameter vital bagi kesehatan pasien secara keseluruhan. Anda akan memahami mengapa riwayat penyakit hipertensi atau masalah jantung pada rekam medis pasien adalah informasi krusial yang harus diperhatikan.

Selanjutnya, kita akan memeriksa darah itu sendiri di bawah mikroskop konseptual. Kita akan membedah komponen-komponennya: sel darah merah yang membawa oksigen, sel darah putih yang menjadi garda terdepan pertahanan imun, dan trombosit yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam menghentikan pendarahan. Pemahaman tentang hemostasis, proses penghentian pendarahan, akan memberikan Anda apresiasi mendalam terhadap pentingnya stabilitas bekuan darah dalam soket pasca-pencabutan sebagai fondasi penyembuhan.

Terakhir, kita akan memetakan "jaringan pipa" lokal di wilayah kepala dan leher. Kita akan menelusuri arteri-arteri utama yang membawa darah beroksigen ke rahang, lidah, dan gigi, serta vena-vena yang membawanya kembali. Pengetahuan ini akan memberikan konteks anatomis mengapa cedera pada area tertentu di wajah bisa sangat berbahaya dan bagaimana pulpa gigi yang tampaknya terisolasi sebenarnya memiliki koneksi vital ke sirkulasi sistemik.

Dengan menguasai materi ini, Anda akan mampu melihat model gips tidak hanya sebagai representasi anatomi keras, tetapi juga sebagai cerminan dari jaringan lunak yang hidup dan penuh dengan pembuluh darah di bawahnya. Anda akan lebih memahami pertimbangan klinis di balik setiap prosedur dan menjadi mitra yang lebih berpengetahuan dalam tim perawatan dental.

6.1 Jantung dan Dinamika Sirkulasi

Jantung adalah organ muskular berongga yang berfungsi sebagai pompa ganda untuk mendorong darah ke seluruh tubuh. Terletak di rongga toraks di antara paru-paru, jantung bekerja tanpa lelah sepanjang hidup, berdetak rata-rata 100.000 kali per hari untuk menggerakkan ribuan liter darah. Efisiensinya yang luar biasa adalah kunci untuk mempertahankan sirkulasi, yang esensial untuk mengantarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan sel-sel imun ke jaringan, serta untuk mengangkut karbondioksida dan produk limbah lainnya (Hall, 2021). Bagi praktisi kesehatan, termasuk di bidang dental, memahami fungsi jantung dan dinamika sirkulasi adalah dasar untuk mengevaluasi status kesehatan umum pasien dan mengantisipasi potensi risiko selama perawatan.

Struktur jantung dirancang secara sempurna untuk fungsinya sebagai pompa. Jantung dibagi menjadi empat ruang: dua atrium di bagian atas yang berfungsi sebagai ruang penerima, dan dua ventrikel di bagian bawah yang berfungsi sebagai ruang pemompa utama. Sisi kanan dan kiri jantung dipisahkan oleh sebuah dinding otot yang disebut septum, yang secara efektif menciptakan dua pompa yang bekerja secara paralel. Pompa kanan menerima darah deoksigenasi (miskin oksigen) dari tubuh dan memompanya ke paru-paru, sementara pompa kiri menerima darah teroksigenasi (kaya oksigen) dari paru-paru dan memompanya ke seluruh tubuh. Aliran darah satu arah melalui jantung dijamin oleh keberadaan empat katup jantung yang membuka dan menutup secara terkoordinasi (Bauman, 2022).

Siklus jantung adalah urutan peristiwa yang terjadi selama satu detak jantung. Siklus ini terdiri dari dua fase utama: sistol, yaitu fase kontraksi di mana ventrikel memompa darah keluar, dan diastol, yaitu fase relaksasi di mana ruang-ruang jantung terisi kembali dengan darah. Koordinasi kontraksi ini diatur oleh sistem konduksi listrik internal jantung. Setiap siklus menghasilkan output darah yang disebut volume sekuncup (*stroke volume*), dan jika dikalikan dengan denyut jantung per menit, akan menghasilkan curah jantung (*cardiac output*), yaitu total volume darah yang dipompa oleh setiap ventrikel per menit (Hall, 2021).

Tekanan darah adalah gaya yang diberikan oleh darah pada dinding pembuluh darah arteri saat dipompa oleh jantung. Tekanan ini tidak konstan; ia berfluktuasi dengan setiap detak jantung, mencapai puncaknya

selama sistol (tekanan sistolik) dan titik terendahnya selama diastol (tekanan diastolik). Tekanan darah yang normal sangat penting untuk memastikan perfusi atau aliran darah yang adekuat ke semua organ dan jaringan, termasuk jaringan periodontal dan pulpa gigi. Kondisi tekanan darah tinggi kronis, atau hipertensi, dapat merusak pembuluh darah di seluruh tubuh, meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Hal ini memiliki implikasi signifikan dalam perawatan gigi, karena pasien hipertensi mungkin memiliki risiko pendarahan yang lebih tinggi dan memerlukan manajemen stres khusus untuk menghindari lonjakan tekanan darah yang berbahaya selama prosedur (Sivaramakrishnan & Sridharan, 2022).

Pemahaman tentang dinamika sirkulasi ini penting bagi teknisi gigi dalam konteks yang lebih luas. Riwayat medis pasien yang mencakup penyakit kardiovaskular, seperti serangan jantung sebelumnya atau penggunaan alat pacu jantung, adalah informasi vital yang dapat memengaruhi rencana perawatan. Meskipun teknisi tidak berinteraksi langsung dengan pasien, mereka adalah bagian dari tim yang harus menyadari potensi risiko ini. Misalnya, pengetahuan ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan dokter gigi mengenai setiap pertimbangan khusus yang mungkin diperlukan dalam desain atau fabrikasi protesa untuk pasien dengan kompromi medis.

Analogi/Contoh Kasus: Sistem sirkulasi dapat dianalogikan dengan sistem pemanas air sentral di sebuah gedung apartemen besar. **Jantung** adalah unit tungku dan pompa air di ruang bawah tanah. Unit ini memiliki dua sirkuit terpisah. **Sirkuit pulmonal (kanan)** adalah sirkuit pendek yang hanya memompa air ke tungku pemanas (paru-paru) untuk dipanaskan (dioksigenasi). **Sirkuit sistemik (kiri)** adalah pompa yang jauh lebih kuat yang mengambil air panas tersebut dan mendorongnya melalui jaringan pipa yang luas ke setiap apartemen di gedung (seluruh tubuh). **Katup-katup jantung** adalah katup satu arah di dalam sistem pipa yang mencegah air mengalir mundur. **Tekanan darah** adalah tekanan air di dalam pipa. Jika tekanan terlalu tinggi (**hipertensi**), pipa-pipa di seluruh gedung dapat mengalami tekanan berlebih dan akhirnya bocor atau pecah, terutama pipa-pipa kecil yang menuju ke setiap keran (kapiler di organ vital).

6.1.1 Anatomi Jantung dan Siklus Jantung

Jantung terdiri dari empat ruang: atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Atrium kanan menerima darah deoksigenasi dari tubuh melalui vena kava superior dan inferior. Darah kemudian melewati katup trikuspidalis ke ventrikel kanan, yang memompanya melalui katup pulmonalis ke arteri pulmonalis menuju paru-paru. Setelah dioksigenasi di paru-paru, darah kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri, darah melewati katup mitral (bikuspidalis) ke ventrikel kiri, ruang

pemompa terkuat di jantung. Ventrikel kiri kemudian memompa darah melalui katup aorta ke aorta, arteri terbesar di tubuh, untuk didistribusikan ke sirkulasi sistemik (Bauman, 2022).

Siklus jantung menggambarkan aktivitas mekanis dan listrik jantung selama satu detak. Fase sistol dimulai dengan kontraksi isovolumetrik ventrikel (kedua katup AV dan semilunar tertutup), diikuti oleh fase ejeksi ventrikel saat tekanan ventrikel melebihi tekanan di aorta dan arteri pulmonalis, menyebabkan katup semilunar terbuka dan darah menyembur keluar. Fase diastol dimulai dengan relaksasi isovolumetrik ventrikel (semua katup kembali tertutup), diikuti oleh fase pengisian ventrikel saat tekanan atrium melebihi tekanan ventrikel, menyebabkan katup AV (trikuspidalis dan mitral) terbuka dan darah mengalir pasif ke dalam ventrikel. Kontraksi atrium di akhir diastol akan mendorong sisa darah ke dalam ventrikel (Hall, 2021).

6.1.2 Sistem Peredaran Darah Besar dan Kecil

Sistem sirkulasi manusia adalah sistem ganda, yang terdiri dari dua sirkuit utama yang berasal dari jantung. Sirkulasi pulmonal, atau peredaran darah kecil, adalah sirkuit bertekanan rendah yang membawa darah deoksigenasi dari ventrikel kanan ke paru-paru dan mengembalikan darah teroksigenasi ke atrium kiri. Di dalam kapiler paru-paru, terjadi pertukaran gas, di mana karbondioksida dilepaskan dari darah dan oksigen diambil (Hall, 2021).

Sirkulasi sistemik, atau peredaran darah besar, adalah sirkuit bertekanan tinggi yang jauh lebih luas. Sirkuit ini membawa darah teroksigenasi dari ventrikel kiri melalui aorta ke seluruh bagian tubuh lainnya, termasuk kepala, leher, lengan, organ perut, dan kaki. Di dalam jalinan kapiler di jaringan-jaringan ini, oksigen dan nutrisi dilepaskan ke sel-sel, dan karbondioksida serta produk limbah diambil. Darah deoksigenasi kemudian dikumpulkan oleh sistem vena dan akhirnya kembali ke atrium kanan jantung melalui vena kava, menyelesaikan sirkuit tersebut. Vaskularisasi ke rongga mulut adalah bagian dari sirkulasi sistemik ini (Bauman, 2022).

6.1.3 Tekanan Darah dan Implikasinya pada Tindakan Medis

Tekanan darah diukur dalam milimeter air raksa (mmHg) dan dicatat sebagai dua angka: tekanan sistolik per tekanan diastolik (misalnya, 120/80 mmHg). Pengukuran ini memberikan indikasi penting tentang kesehatan kardiovaskular. Hipertensi, yang umumnya didefinisikan sebagai tekanan darah 130/80 mmHg atau lebih tinggi secara konsisten, merupakan faktor risiko utama untuk berbagai penyakit serius. Banyak pasien mungkin tidak menyadari bahwa mereka menderita hipertensi karena seringkali tidak menunjukkan gejala (Whelton et al., 2018).

Dalam konteks dental, hipertensi yang tidak terkontrol menjadi perhatian signifikan. Pasien dengan hipertensi berat memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti pendarahan berlebihan setelah prosedur bedah, seperti pencabutan atau pemasangan implan. Stres dan kecemasan yang terkait dengan kunjungan ke dokter gigi dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah akut, yang pada individu yang rentan dapat memicu keadaan darurat medis seperti stroke atau serangan jantung. Selain itu, anestesi lokal yang mengandung vasokonstriktor (seperti epinefrin), yang sering digunakan untuk memperpanjang durasi anestesi dan mengurangi pendarahan, harus digunakan dengan hati-hati pada pasien ini karena potensi efeknya pada tekanan darah dan denyut jantung (Sivaramakrishnan & Sridharan, 2022).

6.2 Komponen dan Fungsi Darah

Darah adalah jaringan ikat cair yang bersirkulasi di seluruh tubuh, melakukan berbagai fungsi yang sangat penting untuk kehidupan. Darah berfungsi sebagai sistem transportasi utama, sistem regulasi, dan sistem proteksi. Secara keseluruhan, darah terdiri dari dua komponen utama: elemen seluler, yang meliputi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit; dan matriks cair ekstraseluler yang disebut plasma, tempat elemen-elemen seluler ini tersuspensi. Pemahaman tentang komposisi dan fungsi darah, atau hematologi, sangat penting dalam konteks medis karena kelainan pada salah satu komponennya dapat memiliki konsekuensi sistemik yang signifikan, termasuk manifestasi di rongga mulut (Sarna et al., 2022).

Elemen seluler yang paling melimpah adalah eritrosit, atau sel darah merah. Sel-sel bikonkaf yang tidak memiliki nukleus ini dikhususkan untuk transportasi oksigen. Mereka mengandung protein hemoglobin dalam jumlah besar, yang mengikat oksigen di paru-paru dan melepaskannya di jaringan perifer. Jumlah eritrosit yang tidak mencukupi atau kadar hemoglobin yang rendah, suatu kondisi yang dikenal sebagai anemia, dapat menyebabkan kelelahan, sesak napas, dan pucat, termasuk pada mukosa mulut (Camaschella, 2019).

Leukosit, atau sel darah putih, adalah komponen seluler dari sistem imun tubuh. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada eritrosit, mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan tubuh terhadap patogen penyerbu (seperti bakteri dan virus) dan membersihkan sel-sel yang rusak. Terdapat beberapa jenis leukosit, masing-masing dengan fungsi spesifiknya, termasuk neutrofil (fagositosis bakteri), limfosit (imunitas adaptif), dan monosit (yang dapat berdiferensiasi menjadi makrofag). Kelainan pada jumlah atau fungsi leukosit dapat membuat pasien rentan terhadap infeksi, termasuk penyakit periodontal yang parah (Najeeb et al., 2016).

Trombosit, atau keping darah, sebenarnya bukan sel utuh melainkan fragmen sitoplasma dari sel besar di sumsum tulang yang disebut megakariosit. Peran utama mereka adalah dalam hemostasis, proses penghentian pendarahan. Ketika pembuluh darah rusak, trombosit dengan cepat menempel pada lokasi cedera, menjadi aktif, dan menggumpal bersama untuk membentuk sumbat trombosit sementara. Mereka juga melepaskan faktor-faktor kimia yang memulai kaskade koagulasi, serangkaian reaksi enzimatik yang kompleks yang berpuncak pada pembentukan jaring-jaring fibrin yang stabil, yang memperkuat sumbat dan membentuk bekuan darah yang sebenarnya (Ghoshal & Bhattacharyya, 2014).

Plasma darah, komponen cair, sebagian besar terdiri dari air (sekitar 92%), tetapi juga mengandung berbagai zat terlarut yang penting, termasuk protein plasma (seperti albumin, globulin, dan fibrinogen), elektrolit, nutrisi, gas terlarut, hormon, dan produk limbah. Protein plasma memiliki banyak fungsi, termasuk mempertahankan tekanan osmotik darah (albumin), transportasi molekul (globulin), dan pembekuan darah (fibrinogen). Keseimbangan elektrolit dalam plasma sangat penting untuk fungsi saraf dan otot yang normal (Tarrow & Al-Horani, 2023).

Bagi teknisi gigi, pemahaman hematologi relevan dalam beberapa cara. Riwayat pasien dengan kelainan perdarahan, seperti hemofilia, atau pasien yang menggunakan obat pengencer darah (antikoagulan), memerlukan perhatian khusus karena risiko pendarahan yang berkepanjangan bahkan dari prosedur minor. Selain itu, proses penyembuhan di sekitar prostesa sangat bergantung pada fungsi darah yang normal, mulai dari pembekuan awal hingga pengiriman sel-sel imun dan faktor pertumbuhan ke lokasi tersebut.

Analogi/Contoh Kasus: Darah dapat dianalogikan sebagai kru dan kargo dari sebuah armada sungai yang sangat sibuk. **Plasma** adalah air sungai itu sendiri, yang membawa segala sesuatu bersamanya. **Eritrosit (Sel Darah Merah)** adalah armada kapal tongkang pengangkut oksigen, yang terus-menerus bolak-balik antara pelabuhan utama (paru-paru) dan kota-kota kecil di sepanjang sungai (jaringan tubuh). **Leukosit (Sel Darah Putih)** adalah pasukan patroli keamanan dan polisi sungai; ada berbagai jenis unit (neutrofil, limfosit) yang terus-menerus berpatroli, siap untuk melawan perompak (bakteri) atau menangani insiden (sel rusak). **Trombosit** adalah tim perbaikan darurat yang selalu siaga. Ketika terjadi kebocoran pada tanggul sungai (pembuluh darah rusak), tim trombosit adalah yang pertama tiba di lokasi, dengan cepat menumpuk karung pasir (membentuk sumbat trombosit) untuk menghentikan kebocoran sementara, sambil memanggil tim insinyur yang lebih besar (**faktor koagulasi**) untuk membangun tambalan beton permanen (**bekuan fibrin**).

6.2.1 Eritrosit, Leukosit, dan Trombosit

Eritrosit (sel darah merah) adalah sel yang paling banyak dalam darah, dengan fungsi utama mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan membantu mengangkut karbondioksida kembali ke paru-paru. Bentuk bikonkafnya yang fleksibel meningkatkan rasio luas permukaan terhadap volume untuk pertukaran gas yang efisien dan memungkinkannya melewati kapiler yang paling sempit. Masa hidup rata-rata eritrosit adalah sekitar 120 hari (Camaschella, 2019).

Leukosit (sel darah putih) adalah sel-sel pertahanan tubuh. Mereka diklasifikasikan sebagai granulosit (neutrofil, eosinofil, basofil) atau agranulosit (limfosit, monosit). Neutrofil adalah fagosit yang menelan bakteri. Limfosit (sel B dan sel T) adalah pemain kunci dalam imunitas spesifik, menghasilkan antibodi dan mengoordinasikan respons imun. Monosit dapat meninggalkan aliran darah dan menjadi makrofag, fagosit besar yang menelan patogen dan debris seluler. Jumlah leukosit dapat meningkat secara signifikan selama infeksi (Najeeb et al., 2016). Trombosit adalah fragmen sel kecil yang penting untuk pembekuan darah, membentuk sumbat awal di lokasi cedera vaskular (Ghoshal & Bhattacharyya, 2014).

6.2.2 Plasma Darah dan Keseimbangan Elektrolit

Plasma adalah komponen cair berwarna kekuningan dari darah, yang menyusun sekitar 55% dari total volume darah. Sekitar 92% plasma adalah air, yang berfungsi sebagai pelarut untuk berbagai zat. Protein plasma adalah zat terlarut yang paling melimpah, dengan tiga jenis utama: albumin, yang merupakan protein paling banyak dan bertanggung jawab untuk menjaga tekanan osmotik koloid darah, mencegah kebocoran cairan yang berlebihan dari kapiler; globulin, yang mencakup antibodi (imunoglobulin) dan protein transpor; dan fibrinogen, yang merupakan prekursor larut dari fibrin untuk pembekuan darah (Tarrow & Al-Horani, 2023).

Plasma juga mengandung elektrolit, yaitu ion anorganik seperti natrium (Na^+), kalium (K^+), kalsium (Ca^{2+}), dan klorida (Cl^-). Keseimbangan elektrolit ini sangat penting dan diatur dengan ketat, karena mereka berkontribusi pada tekanan osmotik plasma dan sangat penting untuk fungsi normal neuron dan sel otot, termasuk otot jantung. Selain itu, plasma mengangkut nutrisi (glukosa, asam amino), hormon, dan produk limbah (urea, asam urat) (Hall, 2021).

6.2.3 Proses Hemostasis dan Koagulasi Darah

Hemostasis adalah proses fisiologis yang cepat dan terlokalisasi untuk menghentikan pendarahan dari pembuluh darah yang rusak. Proses ini melibatkan tiga langkah utama. Pertama, **spasme vaskular**, di mana otot polos di dinding pembuluh darah yang rusak berkontraksi secara refleks, menyebabkan vasokonstriksi dan mengurangi aliran darah ke area tersebut. Kedua, **pembentukan sumbat trombosit**,

di mana trombosit menempel pada serat kolagen yang terpapar di lokasi cedera, menjadi aktif, dan melepaskan bahan kimia yang menarik lebih banyak trombosit untuk membentuk sumbat sementara (Ghoshal & Bhattacharyya, 2014).

Langkah ketiga dan paling kompleks adalah **koagulasi** atau pembekuan darah. Ini adalah serangkaian reaksi berantai (kaskade) yang melibatkan lebih dari selusin faktor pembekuan (kebanyakan adalah protein plasma yang disintesis oleh hati). Kaskade ini dapat dipicu oleh dua jalur (intrinsik dan ekstrinsik) yang keduanya mengarah pada aktivasi faktor X. Faktor X yang aktif kemudian mengubah protrombin menjadi enzim trombin. Trombin kemudian mengubah fibrinogen (protein plasma larut) menjadi fibrin (protein tidak larut). Untaian-untai fibrin ini membentuk jaring-jaring yang menjebak trombosit dan sel darah merah, menciptakan bekuan yang kuat dan stabil yang secara efektif menyegel kerusakan. Proses ini sangat penting untuk penyembuhan luka di rongga mulut (Palta et al., 2014).

6.3 Vaskularisasi Kepala dan Leher

Wilayah kepala dan leher, khususnya rongga mulut dan struktur wajah, memiliki suplai darah yang sangat kaya dan kompleks. Vaskularisasi yang melimpah ini memungkinkan penyembuhan jaringan yang cepat tetapi juga berarti bahwa cedera atau prosedur bedah di area ini dapat menyebabkan pendarahan yang signifikan. Suplai darah arteri utama ke sebagian besar struktur ini berasal dari arteri karotis komunis, yang naik di leher dan bercabang menjadi arteri karotis interna dan eksterna. Drainase vena umumnya mengikuti jalur arteri dan akhirnya mengalir ke vena jugularis interna (Iwanaga et al., 2021). Bagi teknisi gigi, memiliki pemahaman dasar tentang "peta jalan" vaskular ini memberikan konteks untuk memahami proses biologis yang terjadi pada jaringan yang mereka layani secara tidak langsung.

Arteri karotis eksterna adalah pembuluh darah utama yang memasok darah ke struktur eksternal kepala, termasuk wajah dan rongga mulut. Arteri ini mengeluarkan banyak cabang penting saat naik di leher. Cabang-cabang yang paling relevan dengan kedokteran gigi termasuk arteri fasialis (memasok darah ke otot dan kulit wajah), arteri lingualis (memasok darah ke lidah dan dasar mulut), dan yang paling penting, arteri maksilaris. Arteri maksilaris adalah cabang terminal terbesar dari karotis eksterna dan merupakan sumber suplai darah utama untuk rahang atas dan bawah, gigi, otot-otot mastikasi, dan langit-langit mulut (Al-Qahtani et al., 2023).

Sistem drainase vena di wajah juga memiliki karakteristik yang unik dan penting secara klinis. Vena-vena di wajah, seperti vena fasialis, memiliki sedikit atau tanpa katup, yang berarti darah dapat mengalir di kedua arah tergantung pada gradien tekanan. Vena fasialis memiliki koneksi dengan sinus kavernosus,

sebuah struktur vena besar di dalam rongga tengkorak. Hubungan ini membentuk apa yang dikenal sebagai "segitiga berbahaya" (*danger triangle*) wajah, area yang kira-kira dari sudut mulut ke pangkal hidung. Infeksi pada area ini, seperti bisul hidung atau abses gigi anterior atas, berpotensi menyebar secara retrograd (mundur) melalui jalur vena ini ke dalam sinus kavernosus, menyebabkan kondisi yang mengancam jiwa yang disebut trombosis sinus kavernosus (Ozturk et al., 2021).

Pada tingkat mikroskopis, suplai darah ke gigi dan jaringan periodontal sangat terspesialisasi. Setiap gigi menerima suplai darah utamanya melalui arteriol kecil yang masuk ke ruang pulpa melalui foramen apikal di ujung akar. Di dalam pulpa, arteriol ini bercabang menjadi jalinan kapiler yang padat yang menyediakan nutrisi dan oksigen untuk odontoblas dan sel-sel pulpa lainnya. Jaringan periodontal, termasuk gingiva dan ligamen periodontal, juga memiliki jaringan vaskular yang sangat kaya yang berasal dari cabang-cabang arteri alveolaris. Vaskularisasi yang melimpah inilah yang menjelaskan mengapa gingiva mudah berdarah saat meradang (gingivitis) tetapi juga memiliki kapasitas penyembuhan yang sangat baik (Ge et al., 2023).

Pengetahuan tentang vaskularisasi ini membantu teknisi gigi menghargai kompleksitas biologis di balik model kerja mereka. Misalnya, saat merancang pontik (gigi tiruan) untuk jembatan, desain yang memberikan tekanan berlebihan pada gusi di bawahnya dapat mengganggu suplai darah lokal, menyebabkan peradangan dan resorpsi jaringan. Memahami betapa vitalnya pasokan darah bagi kesehatan pulpa juga menyoroti pentingnya restorasi yang pas untuk mencegah kebocoran mikro, yang dapat menyebabkan invasi bakteri dan peradangan pulpa (pulpitis).

Analogi/Contoh Kasus: Vaskularisasi kepala dan leher dapat dianalogikan dengan sistem irigasi untuk sebuah taman yang sangat berharga. **Arteri Karotis Komunis** adalah pipa air utama yang datang dari sumbernya. Pipa ini kemudian terbagi dua. **Arteri Karotis Interna** adalah pipa ekspres yang langsung menuju ke rumah kaca utama yang berisi tanaman paling sensitif (otak). **Arteri Karotis Eksterna** adalah pipa distribusi lokal yang bercabang-cabang untuk mengairi seluruh taman. Cabang-cabang seperti **arteri fasialis** dan **lingualis** adalah selang-selang yang lebih kecil untuk petak-petak bunga tertentu. **Arteri Maksilaris** adalah sistem *sprinkler* utama yang mencakup sebagian besar taman, dengan pipa-pipa kecil yang tak terhitung jumlahnya. **Suplai darah ke pulpa gigi** adalah seperti sistem irigasi tetes yang sangat halus yang memberikan air langsung ke akar setiap tanaman individu. **Sistem vena** adalah sistem drainase yang mengumpulkan semua air berlebih dan membawanya kembali. "Segitiga berbahaya" adalah seperti area di mana saluran drainase taman secara tidak sengaja terhubung ke reservoir air minum utama; jika air drainase terkontaminasi (infeksi), seluruh pasokan air minum (otak) bisa tercemar.

6.3.1 Arteri Karotis Eksterna dan Cabang-cabangnya

Arteri karotis eksterna (ECA) dimulai pada bifurkasi arteri karotis komunis, setinggi batas atas kartilago tiroid. Arteri ini berjalan ke superior dan mengeluarkan delapan cabang utama yang dikelompokkan berdasarkan lokasinya. Cabang-cabang anterior yang penting adalah arteri tiroid superior, arteri lingualis (ke lidah), dan arteri fasialis (ke wajah). Cabang medial adalah arteri faringeal ascendens. Cabang posterior adalah arteri oksipitalis dan aurikularis posterior. Akhirnya, di dalam kelenjar parotis, ECA berakhir dengan bercabang menjadi dua cabang terminal: arteri temporal superfisial dan arteri maksilaris (Al-Qahtani et al., 2023).

Arteri maksilaris adalah cabang yang paling signifikan untuk struktur dental. Arteri ini dibagi menjadi tiga bagian oleh otot pterygoideus lateralis. Bagian pertama (mandibular) mengeluarkan arteri alveolaris inferior, yang masuk ke kanalis mandibularis untuk menyuplai gigi-gigi bawah, dan arteri meningea media. Bagian kedua (pterygoid) menyuplai otot-otot mastikasi. Bagian ketiga (pterygopalatina) mengeluarkan arteri alveolaris superior posterior (untuk molar dan premolar atas), arteri infraorbitalis (yang mengeluarkan arteri alveolaris superior media dan anterior untuk gigi-gigi depan atas), dan arteri palatina descendens (untuk langit-langit keras dan lunak) (Iwanaga et al., 2021).

6.3.2 Sistem Drainase Vena di Wajah

Drainase vena wajah sebagian besar dilakukan oleh vena fasialis. Vena ini dimulai di sudut medial mata sebagai vena angularis dan berjalan secara diagonal ke bawah melintasi wajah, umumnya posterior terhadap arteri fasialis. Vena fasialis menerima cabang-cabang yang sesuai dengan cabang-cabang arteri fasialis. Di bawah angulus mandibula, vena fasialis biasanya bergabung dengan cabang anterior dari vena retromandibular untuk membentuk vena fasialis komunis, yang kemudian mengalir ke vena jugularis interna (Iwanaga et al., 2021).

Signifikansi klinis utama dari sistem ini adalah koneksi vena fasialis. Di dekat hidung, vena fasialis terhubung dengan vena oftalmika, yang mengalir langsung ke sinus kavernosus di dalam tengkorak. Vena fasialis juga terhubung dengan pleksus vena pterigoid (jaringan vena di sekitar otot pterigoid) melalui vena fasialis profunda. Karena vena-vena ini tidak memiliki katup yang berfungsi, infeksi dari gigi maksila atau area "segitiga berbahaya" dapat menyebar ke intrakranial, menyebabkan komplikasi yang parah. Ini menekankan pentingnya manajemen infeksi dental yang cepat dan efektif (Ozturk et al., 2021).

6.3.3 Suplai Darah ke Pulpa Gigi dan Jaringan Periodontal

Suplai darah ke pulpa gigi sangat penting untuk menjaga vitalitasnya. Arteriol, yang merupakan cabang dari arteri alveolaris superior posterior, media, anterior (untuk maksila) atau arteri alveolaris inferior (untuk mandibula), masuk ke setiap akar gigi melalui foramen apikal bersama dengan saraf dan pembuluh limfatik. Di dalam ruang pulpa, arteriol ini bercabang menjadi jalinan kapiler yang luas, terutama di bawah lapisan odontoblas di perifer pulpa. Jaringan kapiler ini menyediakan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan odontoblas untuk mempertahankan dentin dan merespons cedera (Ge et al., 2023).

Jaringan periodontal (ligamen periodontal, sementum, tulang alveolar, dan gingiva) juga memiliki vaskularisasi yang sangat kaya. Ligamen periodontal disuplai oleh cabang-cabang dari arteri yang masuk ke pulpa (arteri dental) dan arteri yang menembus tulang alveolar (arteri interalveolar). Gingiva menerima suplai darah dari tiga sumber: pembuluh darah dari ligamen periodontal, pembuluh darah dari tulang alveolar, dan pembuluh suprapariosteal. Jaringan vaskular yang padat dan saling berhubungan ini (anastomosis) menjelaskan kapasitas penyembuhan yang sangat baik dari jaringan gingiva setelah cedera atau pembedahan (Kim et al., 2020).

Rangkuman Bab

- **Jantung dan Sirkulasi:** Jantung berfungsi sebagai pompa ganda yang menggerakkan darah melalui sirkulasi pulmonal (ke paru-paru) dan sistemik (ke seluruh tubuh). Siklus jantung terdiri dari fase sistol (kontraksi) dan diastol (relaksasi).
- **Tekanan Darah:** Merupakan parameter vital kesehatan kardiovaskular. Hipertensi yang tidak terkontrol merupakan faktor risiko signifikan dalam perawatan dental karena dapat meningkatkan pendarahan dan risiko keadaan darurat medis.
- **Komponen Darah:** Darah terdiri dari plasma (cairan) dan elemen seluler: eritrosit (transportasi oksigen), leukosit (imunitas), dan trombosit (pembekuan).
- **Hemostasis:** Proses penghentian pendarahan yang melibatkan spasme vaskular, pembentukan sumbat trombosit, dan kaskade koagulasi yang berpuncak pada pembentukan bekuan fibrin yang stabil.
- **Vaskularisasi Arteri Kepala:** Suplai darah utama ke wajah dan rongga mulut berasal dari arteri karotis eksterna, dengan arteri maksilaris menjadi cabang yang paling penting untuk menyuplai darah ke gigi, rahang, dan otot mastikasi.
- **Drainase Vena Wajah:** Sebagian besar dilakukan oleh vena fasialis, yang memiliki koneksi ke sinus kavernosus di dalam tengkorak, menciptakan "segitiga berbahaya" di mana infeksi dapat menyebar secara intrakranial.

- **Suplai Darah Dental:** Pulpa gigi dan jaringan periodontal memiliki suplai darah yang sangat kaya, yang penting untuk vitalitas, fungsi, dan kapasitas penyembuhan mereka.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan secara singkat jalur aliran darah melalui keempat ruang jantung dan kedua sirkuit sirkulasi (pulmonal dan sistemik), dimulai dari darah yang kembali ke atrium kanan.
2. Apa itu hemostasis? Uraikan tiga langkah utama yang terlibat dalam proses penghentian pendarahan setelah terjadi cedera pada pembuluh darah.
3. Gambarkan suplai darah arteri ke gigi-gigi rahang atas. Sebutkan arteri utama yang terlibat dan dari mana asalnya.
4. Jelaskan konsep "segitiga berbahaya" (*danger triangle*) pada wajah. Anatomi vena apa yang mendasari konsep ini dan mengapa ini penting secara klinis dalam kedokteran gigi?
5. Mengapa seorang dokter gigi harus mengukur tekanan darah pasien sebelum melakukan prosedur bedah implan? Jelaskan minimal dua implikasi klinis dari hipertensi yang tidak terkontrol dalam konteks ini.

Soal Pilihan Ganda

1. Ruang jantung yang memompa darah teroksigenasi ke seluruh tubuh melalui aorta adalah...
 - A. Atrium kanan
 - B. Ventrikel kanan
 - C. Atrium kiri
 - D. Ventrikel kiri -V-
2. Komponen darah yang bertanggung jawab untuk membentuk sumbat awal pada lokasi cedera pembuluh darah adalah...
 - A. Eritrosit
 - B. Leukosit
 - C. Trombosit -V-
 - D. Fibrinogen
3. Proses konversi fibrinogen menjadi fibrin selama koagulasi dikatalisis oleh...
 - A. Protrombin
 - B. Trombin -V-

- C. Faktor X
 - D. Tromboplastin
4. Arteri utama yang menyuplai darah ke sebagian besar gigi, rahang, dan otot mastikasi adalah cabang dari...
 - A. Arteri fasialis
 - B. Arteri lingualis
 - C. Arteri maksilaris -V-
 - D. Arteri karotis interna
 5. Fase kontraksi dari siklus jantung disebut...
 - A. Diastol
 - B. Sistol -V-
 - C. Ejeksi
 - D. Relaksasi
 6. Sel darah putih yang paling melimpah dan berfungsi sebagai fagosit utama bakteri adalah...
 - A. Limfosit
 - B. Eosinofil
 - C. Basofil
 - D. Neutrofil -V-
 7. Sirkulasi pulmonal (peredaran darah kecil) membawa darah...
 - A. Deoksigenasi dari jantung ke paru-paru -V-
 - B. Teroksigenasi dari jantung ke paru-paru
 - C. Deoksigenasi dari tubuh ke jantung
 - D. Teroksigenasi dari paru-paru ke tubuh
 8. Protein plasma yang paling melimpah dan berfungsi menjaga tekanan osmotik darah adalah...
 - A. Fibrinogen
 - B. Globulin
 - C. Albumin -V-
 - D. Hemoglobin
 9. Suplai darah ke pulpa gigi masuk melalui...
 - A. Kanalis mandibularis
 - B. Foramen apikal -V-
 - C. Ligamen periodontal
 - D. Tubulus dentin

10. Penggunaan anestesi lokal dengan vasokonstriktor memerlukan kehati-hatian pada pasien dengan riwayat penyakit...
- A. Diabetes
 - B. Asma
 - C. Hipertensi -V-
 - D. Anemia

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Seorang pasien berusia 60 tahun dijadwalkan untuk pencabutan beberapa gigi bawah untuk persiapan pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan. Riwayat medis pasien menunjukkan bahwa ia mengonsumsi obat pengencer darah (antikoagulan), Warfarin, karena riwayat trombosis vena dalam. Sebagai teknisi yang akan membuat gigi tiruan, jelaskan dari perspektif hematologi mengapa informasi ini relevan bagi seluruh tim dental. Proses fisiologis apa yang terganggu oleh obat tersebut? Apa potensi komplikasi yang harus diantisipasi oleh dokter gigi selama dan setelah pencabutan?
2. Anda sedang mempelajari gambar angiogram (pencitraan pembuluh darah) dari kepala seorang pasien. Telusuri dan gambarkan jalur arteri dari arkus aorta hingga mencapai gigi molar pertama atas kanan. Sebutkan secara berurutan nama-nama arteri utama yang akan dilalui oleh sel darah merah dalam perjalanannya (misalnya, Aorta -> ... -> ... -> Arteri Alveolaris Superior Posterior). Tugas ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan pemahaman Anda tentang anatomi vaskular mayor di kepala dan leher.

Glosarium Bab

- **Anemia:** Kondisi yang ditandai dengan kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dalam darah, mengakibatkan pucat dan kelelahan.
- **Aorta:** Arteri utama dan terbesar dalam tubuh, yang berasal dari ventrikel kiri jantung dan memanjang hingga ke perut.
- **Arteri Karotis Eksterna:** Salah satu cabang utama dari arteri karotis komunis, menyuplai darah ke wajah, leher, dan struktur eksternal kepala.
- **Darah:** Jaringan ikat cair yang terdiri dari plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit.
- **Eritrosit:** Sel darah merah; sel bikonkaf yang mengandung hemoglobin dan mengangkut oksigen.

- **Hemostasis:** Proses fisiologis yang menyebabkan pendarahan berhenti, artinya menjaga darah tetap berada di dalam pembuluh darah yang rusak.
- **Hipertensi:** Tekanan darah tinggi; suatu kondisi medis jangka panjang di mana tekanan darah di arteri secara konsisten meningkat.
- **Koagulasi:** Proses pembekuan darah, langkah ketiga dari hemostasis.
- **Leukosit:** Sel darah putih; sel-sel dari sistem kekebalan tubuh yang terlibat dalam melindungi tubuh terhadap penyakit menular dan benda asing.
- **Plasma:** Komponen cair berwarna kekuningan dari darah di mana sel-sel darah tersuspensi.
- **Siklus Jantung:** Urutan peristiwa dalam satu detak jantung, meliputi fase sistol (kontraksi) dan diastol (relaksasi).
- **Trombosit:** Keping darah; fragmen sel kecil yang berperan penting dalam pembekuan darah.

Daftar Pustaka Bab

- Al-Qahtani, E., Al-Dhafeeri, S. A., & Al-Farhan, M. (2023). External Carotid Artery and its Branches: A Review of the Literature. *Cureus*, 15(6), e40191. <https://doi.org/10.7759/cureus.40191>
- Bauman, P. (2022). Cardiovascular System: Heart and Blood Vessels. In *Anatomy and Physiology* (pp. 235-278). Academic Press.
- Camaschella, C. (2019). Iron deficiency. *Blood*, 133(1), 30–39. <https://doi.org/10.1182/blood-2018-05-815944>
- Ge, S., Liu, M., & Chen, H. (2023). The dental pulp: structure, functions, and regeneration. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 11, 1184851. <https://doi.org/10.3389/fcell.2023.1184851>
- Ghoshal, K., & Bhattacharyya, M. (2014). Overview of platelet physiology: its function in hemostasis and thrombosis. *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 76(1), 1–6.
- Hall, J. E. (2021). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Iwanaga, J., landmark, K. M., & Tubbs, R. S. (2021). A review of the external carotid artery and its branches. *Clinical Anatomy*, 34(5), 784-793. <https://doi.org/10.1002/ca.23724>
- Kim, Y. S., Kim, D. O., & Chung, H. J. (2020). A review on the periodontal ligament and its microvasculature. *Journal of Periodontal & Implant Science*, 50(6), 374–383. <https://doi.org/10.5051/jpis.2001640082>
- Najeeb, S., Zafar, M. S., Khurshid, Z., Zohaib, S., & Almas, K. (2016). The role of nutrition in periodontal health: an update. *Nutrients*, 8(9), 530. <https://doi.org/10.3390/nu8090530>

- Ozturk, O., Kirtay, M. C., & Ozturk, O. (2021). The Danger Triangle of the Face: A Case Report and a Concise Review. *Journal of Craniofacial Surgery*, 32(7), e641-e643.
- Palta, S., Saroa, R., & Palta, A. (2014). Overview of the coagulation system. *Indian Journal of Anaesthesia*, 58(5), 515–523. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.144643>
- Sarna, A., Sarna, M., & इतृप्ति, D. K. (2022). Hematological Disorders and their Oral Manifestations: A Comprehensive Review. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 11(7), 3329–3335.
- Sivaramakrishnan, G., & Sridharan, K. (2022). Epinephrine in local anesthetics for dental procedures in patients with cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 80(2), 291-301.
- Tarrow, T., & Al-Horani, R. A. (2023). Biochemistry, Blood Plasma. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Jr, Collins, K. J., Himmelfarb, C. D., DePalma, S. M., Gidding, S., Jamerson, K. A., Jones, D. W., MacLaughlin, E. J., Muntner, P., Ovbiagele, B., Smith, S. C., Jr, Spencer, C. C., Stafford, R. S., Taler, S. J., Thomas, R. J., Williams, K. A., Sr, ... Wright, J. T., Jr. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Hypertension*, 71(6), e13–e115. <https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000065>

BAB 7: SISTEM RESPIRASI DAN PERNAPASAN MULUT

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi struktur anatomis utama dari saluran pernapasan atas dan bawah.
2. Menjelaskan konsep ruang rugi (*dead space*) anatomis dan fisiologis dalam sistem pernapasan.
3. Menganalisis mekanisme ventilasi mekanis dan proses difusi gas di tingkat alveolus.
4. Menguraikan bagaimana oksigen dan karbondioksida diangkut dalam darah.
5. Menjelaskan peran kemoreseptor dalam pengaturan frekuensi dan kedalaman pernapasan secara otomatis.
6. Menganalisis dampak signifikan dari pernapasan mulut kronis terhadap pertumbuhan dan perkembangan kraniofasial.
7. Menjelaskan patofisiologi *Obstructive Sleep Apnea* (OSA) dan peran alat intraoral dalam penatalaksanaannya.

Pendahuluan

Setiap tarikan napas adalah sebuah tindakan fundamental yang seringkali kita abaikan, sebuah ritme otonom yang menopang kehidupan. Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa cara kita bernapas, melalui hidung atau mulut, dapat secara fundamental membentuk arsitektur wajah kita? Bagaimana mungkin sebuah jalur udara yang tampaknya sederhana dapat menentukan posisi rahang, lebar lengkung gigi, dan bahkan postur tubuh secara keseluruhan? Sistem pernapasan tidak hanya berfungsi sebagai penyuplai oksigen; ia adalah seorang pemahat yang tak terlihat, yang gaya kerjanya memiliki implikasi mendalam bagi bidang teknik gigi.

Sistem ini, yang terbentang dari lubang hidung hingga jutaan kantung udara mikroskopis di paru-paru, adalah sebuah mahakarya rekayasa biologis. Fungsinya untuk pertukaran gas sangatlah vital, memastikan setiap sel menerima oksigen yang diperlukan untuk metabolisme energi sambil secara efisien membuang produk limbah berupa karbondioksida. Proses ini, meskipun tampak otomatis, diatur dengan presisi yang

luar biasa oleh pusat-pusat kendali di otak yang secara konstan memonitor komposisi kimia darah kita. Keseimbangan yang rapuh ini memastikan bahwa tubuh dapat beradaptasi dengan berbagai tingkat aktivitas, mulai dari tidur nyenyak hingga olahraga berat.

Bagi seorang teknisi gigi, relevansi sistem pernapasan menjadi sangat nyata ketika kita mengamati persimpangan krusial antara saluran udara dan rongga mulut. Faring, atau tenggorokan, adalah jalan raya bersama untuk udara dan makanan, sebuah area dengan lalu lintas yang sangat padat yang memerlukan koordinasi neuromuskular yang sempurna. Lebih penting lagi, pola pernapasan yang abnormal, terutama pernapasan mulut kronis (*mouth breathing*) yang sering disebabkan oleh obstruksi hidung, dapat memicu serangkaian perubahan adaptif pada postur lidah, bibir, dan mandibula. Perubahan ini, terutama selama masa pertumbuhan, dapat menyebabkan maloklusi, wajah yang memanjang secara vertikal, dan lengkung gigi yang sempit, semua kondisi yang pada akhirnya mendarat di meja kerja laboratorium gigi.

Bab ini akan menjelajahi sistem pernapasan dari anatomi makroskopis hingga fisiologi molekuler. Kita akan menelusuri jalur udara, memahami bagaimana struktur seperti hidung dan laring mempersiapkan udara untuk paru-paru. Kita akan menyelami mekanisme pertukaran gas di alveolus, sebuah proses difusi sederhana namun sangat efisien. Selanjutnya, kita akan mengkaji bagaimana sistem ini diatur secara otomatis, sebuah sistem kontrol umpan balik yang elegan.

Puncak dari pembahasan kita akan berfokus pada hubungan klinis antara pernapasan dan struktur orofasial. Kita akan menganalisis secara mendalam bagaimana pernapasan mulut menjadi faktor etiologi dalam perkembangan maloklusi. Kita juga akan membahas kondisi patologis serius seperti *Obstructive Sleep Apnea* (OSA), di mana saluran udara kolaps saat tidur, dan bagaimana teknisi gigi memainkan peran penting dalam memfabrikasi piranti kemajuan mandibular (*Mandibular Advancement Devices*) untuk membantu menjaga jalan napas tetap terbuka.

Dengan memahami isi bab ini, Anda tidak akan lagi melihat rongga mulut sebagai sistem yang terisolasi. Anda akan menghargai bagaimana fungsi pernapasan yang normal adalah prasyarat untuk perkembangan kraniofasial yang sehat dan bagaimana intervensi prostetik atau ortodontik yang Anda buat dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh dinamika saluran udara pasien.

7.1 Anatomi Saluran Pernapasan

Sistem pernapasan secara struktural dibagi menjadi dua bagian utama: saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas, yang terdiri dari hidung, rongga hidung, faring, dan

laring, berfungsi sebagai pintu gerbang dan kondisioner untuk udara yang masuk. Fungsi utamanya bukan hanya untuk menyalurkan udara, tetapi juga untuk menghangatkan, melembapkan, dan menyaringnya dari partikel-partikel asing seperti debu dan patogen sebelum mencapai paru-paru yang lebih rentan. Epitel bersilia yang melapisi sebagian besar saluran ini, bersama dengan produksi mukus, menciptakan sebuah "eskalator mukosiliar" yang secara konstan membersihkan saluran udara (Widdicombe, 2019). Pemahaman anatomi ini penting, karena setiap obstruksi di sepanjang jalur ini dapat memaksa seseorang untuk beralih ke pernapasan mulut, dengan segala konsekuensi kraniofasialnya.

Saluran pernapasan bawah dimulai dari trakea dan mencakup bronkus, bronkiolus, dan akhirnya alveolus di dalam paru-paru. Trakea dan bronkus diperkuat oleh cincin-cincin tulang rawan untuk mencegahnya kolaps, memastikan jalan napas tetap terbuka. Pohon trakeobronkial ini bercabang secara ekstensif, dengan diameter saluran udara yang semakin mengecil hingga mencapai bronkiolus terminal dan respiratorius. Zona ini berfungsi murni sebagai saluran konduksi udara. Zona pernapasan yang sebenarnya, tempat pertukaran gas terjadi, terdiri dari jutaan alveolus, kantung-kantung udara berdinding tipis yang dikelilingi oleh jalinan kapiler darah yang padat (Hall, 2021).

Sebuah konsep penting dalam anatomi fungsional pernapasan adalah "ruang rugi" atau *dead space*. Ini merujuk pada volume udara di dalam saluran pernapasan yang tidak berpartisipasi dalam pertukaran gas. Ruang rugi anatomis adalah volume dari saluran konduksi (hidung, faring, trakea, bronkus). Setiap kali kita menarik napas, sebagian udara segar hanya mengisi ruang ini dan tidak pernah mencapai alveolus. Ruang rugi fisiologis mencakup ruang rugi anatomis ditambah volume alveolus yang terventilasi tetapi tidak terperfusi dengan baik oleh darah (misalnya, karena emboli paru), sehingga tidak efektif untuk pertukaran gas. Pada individu yang sehat, kedua nilai ini hampir sama (Raurich et al., 2022).

Anatomi faring dan laring memiliki relevansi khusus dalam kedokteran gigi. Faring adalah tabung muskular yang berfungsi sebagai persimpangan untuk sistem pernapasan dan pencernaan. Laring, atau kotak suara, tidak hanya mengandung pita suara tetapi juga mekanisme katup pelindung yang krusial, yaitu epiglotis. Selama menelan, laring bergerak ke atas dan epiglotis melipat ke bawah untuk menutup jalan masuk ke trakea, mencegah makanan atau cairan masuk ke paru-paru. Koordinasi neuromuskular yang tepat dari struktur ini sangat penting, dan disfungsi pada mekanisme ini dapat menyebabkan aspirasi, suatu risiko yang harus dipertimbangkan pada pasien dengan gangguan neurologis atau pasien yang sedang menjalani sedasi (Clavé & Rofes, 2021).

Analogi/Contoh Kasus: Anatomi saluran pernapasan dapat dianalogikan dengan sistem ventilasi dan penyaringan udara (*HVAC*) pada sebuah gedung laboratorium yang sangat canggih. **Hidung dan rongga**

hidung adalah unit intake udara eksternal, lengkap dengan filter kasar (rambut hidung), pemanas (pembuluh darah), dan pelembap (mukus) untuk mengkondisikan udara luar sebelum masuk ke sistem.

Faring adalah ruang mekanis utama di mana saluran udara dan pipa air (esofagus) berjalan berdekatan.

Laring dan epiglotis adalah serangkaian katup pengaman otomatis yang akan langsung menutup saluran ventilasi jika ada deteksi kebocoran air untuk mencegah kerusakan pada peralatan sensitif di bawah.

Trakea dan bronkus adalah saluran-saluran utama (*ducts*) yang diperkuat baja untuk mencegahnya

penyok. **Ruang rugi (dead space)** adalah volume udara yang berada di dalam semua saluran ini; udara ini harus didorong masuk terlebih dahulu sebelum udara segar yang baru dapat mencapai ruangan-ruangan laboratorium (**alveolus**), tempat pekerjaan sebenarnya (pertukaran gas) terjadi.

7.1.1 Struktur Hidung, Faring, dan Laring

Hidung adalah jalur masuk utama untuk udara ke dalam sistem pernapasan. Udara masuk melalui nares eksternal (lubang hidung) ke dalam vestibulum, yang dilapisi rambut kasar untuk menyaring partikel besar. Di belakangnya terletak rongga hidung, yang dipisahkan oleh septum nasal. Dinding lateral rongga hidung memiliki tiga tonjolan tulang yang disebut konka (superior, media, dan inferior), yang berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan dan menciptakan turbulensi pada aliran udara, sehingga memaksimalkan kontak udara dengan mukosa yang hangat, lembap, dan kaya pembuluh darah. Rongga hidung juga terhubung dengan sinus paranasal, rongga-rongga berisi udara di dalam tulang tengkorak (Norton & Netter, 2022).

Faring adalah saluran berbentuk corong yang membentang dari dasar tengkorak hingga setinggi kartilago krikoid. Faring dibagi menjadi tiga bagian: nasofaring (di belakang rongga hidung), orofaring (di belakang rongga mulut), dan laringofaring (tepat superior dari esofagus). Nasofaring berfungsi murni sebagai jalan napas dan menampung tonsil faringeal (adenoid). Orofaring dan laringofaring adalah jalur bersama untuk udara dan makanan (Hall, 2021). Laring menghubungkan laringofaring dengan trakea. Kerangka laring terdiri dari sembilan tulang rawan, yang paling menonjol adalah kartilago tiroid ("Jakun"). Selain menghasilkan suara, fungsi utama laring adalah untuk menjaga jalan napas tetap terbuka dan, melalui epiglotis, untuk mengarahkan makanan dan udara ke saluran yang tepat.

7.1.2 Anatomi Paru dan Bronkus

Paru-paru adalah organ pernapasan utama yang berbentuk kerucut dan menempati sebagian besar rongga toraks. Paru-paru kanan lebih besar dan terbagi menjadi tiga lobus, sedangkan paru-paru kiri lebih kecil (untuk memberi ruang bagi jantung) dan memiliki dua lobus. Setiap paru-paru dibungkus oleh membran

serosa rangkap yang disebut pleura. Di dalam paru-paru, bronkus primer bercabang menjadi bronkus sekunder (lobar) dan kemudian tersier (segmental), yang selanjutnya bercabang berulang kali menjadi saluran yang semakin kecil yang disebut bronkiolus. Bronkiolus terminal adalah saluran konduksi terkecil, yang mengarah ke bronkiolus respiratorius dan akhirnya ke sakus alveolaris, tempat alveolus berada (Weibel, 2017).

Struktur dinding saluran udara berubah seiring percabangan. Trakea dan bronkus memiliki cincin kartilago berbentuk C untuk dukungan, sedangkan bronkiolus tidak memiliki kartilago tetapi memiliki lebih banyak otot polos di dindingnya. Kontraksi otot polos ini dapat menyebabkan bronkokonstriksi, seperti yang terjadi pada asma. Alveolus adalah kantung udara mikroskopis dengan dinding yang sangat tipis (epitel skuamosa sederhana), yang dikelilingi oleh jalinan kapiler yang padat. Dinding tipis dari alveolus dan kapiler ini membentuk membran respiratorik, tempat terjadinya difusi gas (Hall, 2021).

7.1.3 Ruang Rugi (Dead Space) dalam Pernapasan

Ruang rugi atau *dead space* adalah volume udara yang dihirup yang tidak berpartisipasi dalam pertukaran gas. Ruang rugi anatomis adalah volume fisik dari saluran udara konduksi, dari hidung hingga bronkiolus terminal. Pada orang dewasa rata-rata, volumenya sekitar 150 mililiter. Ini berarti dari 500 ml udara yang dihirup dalam satu napas normal (volume tidal), hanya sekitar 350 ml yang benar-benar mencapai alveolus untuk pertukaran gas. Udara di ruang rugi ini pada dasarnya adalah udara ekspirasi dari napas sebelumnya yang belum sempat dikeluarkan sepenuhnya (Raurich et al., 2022).

Ruang rugi fisiologis adalah konsep yang lebih fungsional. Ini adalah jumlah dari ruang rugi anatomis dan ruang rugi alveolar. Ruang rugi alveolar terdiri dari alveolus yang menerima udara (terventilasi) tetapi tidak menerima aliran darah (tidak terperfusi) atau terperfusi dengan buruk. Dalam kondisi ini, tidak ada pertukaran gas yang dapat terjadi meskipun ada udara segar. Pada paru-paru yang sehat, ruang rugi alveolar hampir nol, sehingga ruang rugi fisiologis dan anatomis hampir sama. Namun, pada penyakit paru tertentu, seperti emboli paru atau emfisema, ruang rugi fisiologis dapat meningkat secara signifikan, yang sangat mengurangi efisiensi pernapasan (Robertson, 2015).

7.2 Fisiologi Pertukaran Gas

Proses pernapasan melibatkan dua fungsi utama: ventilasi, yaitu pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru, dan pertukaran gas, yaitu difusi oksigen dari paru-paru ke darah dan karbondioksida dari darah ke paru-paru. Fisiologi di balik proses ini adalah perpaduan yang elegan antara mekanika fisika, hukum

gas, dan biologi seluler. Tujuan akhirnya adalah untuk mempertahankan konsentrasi oksigen dan karbondioksida yang optimal dalam darah arteri, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup setiap sel dalam tubuh (West, 2012).

Ventilasi adalah proses mekanis yang digerakkan oleh kontraksi otot-otot pernapasan, terutama diafragma dan otot-otot interkostalis eksternal. Selama inspirasi (menarik napas), kontraksi diafragma (menurun) dan otot interkostalis (mengangkat tulang rusuk) akan meningkatkan volume rongga toraks. Peningkatan volume ini menurunkan tekanan di dalam paru-paru (tekanan intrapulmonal) menjadi lebih rendah dari tekanan atmosfer, menyebabkan udara mengalir masuk. Ekspirasi (menghembuskan napas) sebagian besar merupakan proses pasif saat pernapasan tenang; otot-otot rileks, volume toraks mengecil, tekanan intrapulmonal meningkat, dan udara didorong keluar (Hall, 2021).

Setelah udara mencapai alveolus, pertukaran gas terjadi melalui difusi melintasi membran respiratorik yang sangat tipis. Pergerakan gas ini mengikuti hukum tekanan parsial (Hukum Dalton), di mana setiap gas dalam campuran akan bergerak menuruni gradien tekanan parsialnya sendiri, dari area bertekanan parsial tinggi ke rendah. Udara alveolar memiliki tekanan parsial oksigen (PO_2) yang tinggi dan tekanan parsial karbondioksida (PCO_2) yang rendah. Sebaliknya, darah yang tiba di kapiler paru-paru dari sirkulasi sistemik memiliki PO_2 rendah dan PCO_2 tinggi. Gradien ini mendorong difusi cepat oksigen dari alveolus ke darah, dan karbondioksida dari darah ke alveolus (West, 2012).

Transportasi gas-gas ini dalam darah juga merupakan proses yang sangat efisien. Oksigen sebagian besar (sekitar 98.5%) diangkut dalam keadaan terikat pada molekul hemoglobin di dalam sel darah merah. Pengikatan oksigen ke hemoglobin bersifat reversibel dan sangat bergantung pada PO_2 lokal, memungkinkan hemoglobin untuk "mengambil" oksigen di paru-paru (di mana PO_2 tinggi) dan "melepaskannya" di jaringan (di mana PO_2 rendah). Karbondioksida diangkut dalam darah dalam tiga bentuk: sebagian kecil larut dalam plasma, sebagian terikat pada hemoglobin, dan sebagian besar (sekitar 70%) diubah menjadi ion bikarbonat (HCO_3^-) di dalam sel darah merah, yang juga berfungsi sebagai sistem penyangga pH darah yang penting (Hall, 2021).

Seluruh proses ini tidak dibiarkan berjalan tanpa kendali. Frekuensi dan kedalaman pernapasan diatur secara ketat oleh pusat-pusat pernapasan di batang otak (medula dan pons). Pusat-pusat ini menerima input dari berbagai sumber, tetapi yang paling penting adalah dari kemoreseptor. Kemoreseptor sentral di medula sangat sensitif terhadap perubahan PCO_2 (melalui perubahan pH di cairan serebrospinal), sementara kemoreseptor perifer di arkus aorta dan badan karotis memonitor perubahan PCO_2 , pH, dan PO_2 dalam darah arteri. Peningkatan PCO_2 adalah stimulus paling kuat untuk meningkatkan laju dan

kedalaman pernapasan, memastikan bahwa kelebihan karbondioksida dibuang secara efisien (Smith et al., 2021).

Analogi/Contoh Kasus: Fisiologi pertukaran gas dapat dianalogikan dengan sebuah pabrik pengisian ulang tabung gas. **Ventilasi** adalah seperti sistem kompresor dan katup raksasa yang secara ritmis menyedot udara dari luar (inspirasi) dan mendorong udara sisa keluar (ekspirasi). **Alveolus** adalah jutaan stasiun pengisian kecil di dalam pabrik. **Darah deoksigenasi** adalah barisan truk yang tiba di pabrik, masing-masing membawa tabung karbondioksida yang hampir penuh (**PCO₂ tinggi**) dan tabung oksigen yang kosong (**PO₂ rendah**). Di stasiun pengisian, berdasarkan prinsip difusi, karbondioksida secara otomatis mengalir keluar dari tabung truk ke sistem pembuangan pabrik (udara alveolar), dan oksigen secara otomatis mengalir dari tangki penyimpanan besar pabrik ke dalam tabung truk. **Hemoglobin** adalah rak-rak khusus di dalam setiap truk yang dirancang untuk menahan tabung oksigen dengan aman. Truk-truk yang sudah terisi penuh oksigen (**darah teroksigenasi**) kemudian meninggalkan pabrik untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh kota (jaringan tubuh). **Pusat pernapasan di otak** adalah manajer pabrik yang duduk di ruang kontrol, memantau level CO₂ di sistem pembuangan. Jika level CO₂ terlalu tinggi, manajer akan meningkatkan kecepatan kompresor (**meningkatkan laju pernapasan**) untuk membuangnya lebih cepat.

7.2.1 Mekanisme Ventilasi dan Difusi Alveolus

Ventilasi pulmonal adalah proses pergerakan udara antara atmosfer dan alveolus paru-paru. Proses ini didasarkan pada Hukum Boyle, yang menyatakan bahwa tekanan suatu gas berbanding terbalik dengan volumenya. Selama inspirasi, kontraksi diafragma dan otot interkostalis eksternal memperluas rongga toraks. Karena pleura viseralis melekat pada paru-paru dan pleura parietalis pada dinding toraks, paru-paru ikut mengembang. Ekspansi ini meningkatkan volume paru-paru, yang menurunkan tekanan di dalamnya di bawah tekanan atmosfer, sehingga udara mengalir masuk. Ekspirasi tenang adalah proses pasif yang bergantung pada rekoil elastis paru-paru dan dinding dada setelah otot-otot inspirasi rileks (Hall, 2021).

Difusi gas di alveolus terjadi melintasi membran respiratorik, yang terdiri dari dinding sel alveolar (tipe I), membran basalis yang menyatu, dan dinding sel kapiler endotelial. Membran ini sangat tipis (sekitar 0.5 mikrometer) dan memiliki luas permukaan total yang sangat besar (sekitar 70 meter persegi pada orang dewasa), yang keduanya memaksimalkan laju difusi sesuai dengan Hukum Fick. Oksigen berdifusi dari udara alveolar (PO₂ ≈ 104 mmHg) ke darah kapiler (PO₂ ≈ 40 mmHg), sementara karbondioksida berdifusi dari darah kapiler (PCO₂ ≈ 45 mmHg) ke udara alveolar (PCO₂ ≈ 40 mmHg) (West, 2012).

7.2.2 Transportasi Oksigen dan Karbondioksida dalam Darah

Oksigen memiliki kelarutan yang rendah dalam plasma, sehingga hanya sekitar 1.5% yang diangkut dalam keadaan terlarut. Sebagian besar (98.5%) diangkut oleh hemoglobin (Hb) di dalam eritrosit. Setiap molekul Hb dapat mengikat hingga empat molekul O₂, membentuk oksihemoglobin (HbO₂). Hubungan antara PO₂ dan jumlah O₂ yang terikat pada Hb digambarkan oleh kurva disosiasi oksigen-hemoglobin, yang berbentuk sigmoid. Bentuk ini memungkinkan pengikatan oksigen yang efisien di paru-paru dan pelepasan yang mudah di jaringan, di mana faktor-faktor seperti PCO₂ yang lebih tinggi, suhu yang lebih tinggi, dan pH yang lebih rendah (efek Bohr) akan menggeser kurva ke kanan, memfasilitasi pelepasan O₂ (Hall, 2021).

Karbondioksida diangkut dalam tiga cara: larut dalam plasma (7-10%), terikat pada gugus amino hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin (20%), dan sebagai ion bikarbonat (HCO₃⁻) di plasma (sekitar 70%). CO₂ dari jaringan berdifusi ke dalam eritrosit, di mana enzim karbonat anhidrase dengan cepat mengubahnya menjadi asam karbonat (H₂CO₃), yang kemudian berdisosiasi menjadi H⁺ dan HCO₃⁻. Ion H⁺ sebagian besar didapar oleh Hb, sementara HCO₃⁻ diangkut keluar dari eritrosit ke plasma dengan imbalan ion klorida (Cl⁻), sebuah proses yang dikenal sebagai *chloride shift*. Di paru-paru, semua reaksi ini berjalan terbalik untuk melepaskan CO₂ (West, 2012).

7.2.3 Pengaturan Pernapasan oleh Kemoreseptor

Pernapasan dikontrol secara otomatis oleh kelompok neuron di medula oblongata dan pons, yang secara kolektif dikenal sebagai pusat pernapasan. Neuron-neuron ini menghasilkan ritme pernapasan dasar. Namun, laju dan kedalaman pernapasan dimodulasi secara ketat untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh, terutama berdasarkan input dari kemoreseptor. Kemoreseptor adalah sensor khusus yang mendeteksi perubahan kimia dalam darah dan cairan serebrospinal (Smith et al., 2021).

Kemoreseptor sentral terletak di permukaan ventral medula dan merupakan pengatur utama pernapasan dari waktu ke waktu. Mereka sangat sensitif terhadap perubahan konsentrasi ion hidrogen (H⁺), atau pH, dalam cairan serebrospinal (CSF). Karena CO₂ dapat dengan mudah melintasi sawar darah-otak dan bereaksi dengan air untuk membentuk H⁺ di CSF, kemoreseptor ini secara fungsional bertindak sebagai sensor PCO₂ arteri. Peningkatan kecil dalam PCO₂ arteri akan menyebabkan peningkatan H⁺ di CSF, yang sangat merangsang pusat pernapasan untuk meningkatkan ventilasi dan "menghembuskan" kelebihan CO₂. Kemoreseptor perifer, yang terletak di badan karotis dan badan aorta, merespons penurunan PO₂ arteri (hipoksia), peningkatan PCO₂ arteri, dan peningkatan H⁺ arteri. Mereka terutama

penting untuk respons cepat terhadap perubahan gas darah dan untuk mendeteksi hipoksia (Guyenet & Bayliss, 2015).

7.3 Hubungan Pernapasan dengan Struktur Rongga Mulut

Meskipun sistem pernapasan dan sistem stomatognatik sering dipelajari sebagai unit terpisah, keduanya secara fungsional dan anatomis sangat terkait. Rongga mulut berfungsi sebagai jalan napas alternatif ketika jalur hidung terhambat. Namun, ketika pernapasan mulut menjadi pola kronis alih-alih respons sementara, hal ini dapat memicu serangkaian adaptasi postural dan perkembangan yang secara signifikan memengaruhi struktur kraniofasial dan oklusi dental. Hubungan ini menggarisbawahi pentingnya bagi profesional dental, termasuk teknisi, untuk mempertimbangkan fungsi pernapasan sebagai bagian dari evaluasi dan perencanaan perawatan yang komprehensif (Zicari et al., 2022).

Dampak dari pernapasan mulut kronis, terutama selama masa pertumbuhan anak, sangat mendalam. Untuk menjaga jalan napas tetap terbuka melalui mulut, seorang anak secara tidak sadar akan mengadopsi postur kepala yang sedikit dimiringkan ke belakang dan posisi mandibula yang lebih rendah dan lebih posterior. Akibatnya, lidah, yang normalnya beristirahat di langit-langit mulut dan memberikan tekanan lateral yang penting untuk perkembangan lebar lengkung maksila, akan turun ke dasar mulut. Hilangnya pengaruh formatif dari lidah ini, dikombinasikan dengan peningkatan tekanan ke dalam dari otot pipi yang tegang, seringkali mengarah pada perkembangan lengkung maksila yang sempit, palatum yang tinggi dan berkubah, serta *crossbite* posterior. Kondisi ini sering disebut sebagai "wajah adenoid" atau sindrom wajah panjang (*long face syndrome*) (Campanha et al., 2022).

Salah satu kondisi medis paling signifikan yang menghubungkan pernapasan dan rongga mulut adalah *Obstructive Sleep Apnea* (OSA). OSA adalah gangguan tidur yang ditandai dengan episode berulang dari kolapsnya saluran napas bagian atas (biasanya di tingkat orofaring) selama tidur. Kolaps ini menghentikan aliran udara (apnea), menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam darah. Otak kemudian akan membangunkan individu tersebut sesaat untuk memulihkan tonus otot dan membuka kembali jalan napas. Siklus berulang dari apnea dan terbangun ini dapat terjadi ratusan kali dalam semalam, menyebabkan fragmentasi tidur yang parah dan berbagai komplikasi kesehatan sistemik, termasuk hipertensi dan penyakit kardiovaskular (Benjafeld et al., 2019). Teknisi gigi memainkan peran penting dalam manajemen OSA dengan memfabrikasi piranti kemajuan mandibular (*Mandibular Advancement Devices* atau MADs). Piranti ini bekerja dengan menahan mandibula dalam posisi sedikit ke depan selama tidur, yang secara mekanis membantu menjaga jalan napas di belakang lidah tetap terbuka (Ierardo et al., 2023).

Fungsi laring dalam mekanisme menelan juga menyoroti interaksi yang erat antara pernapasan dan fungsi oral. Faring adalah jalur bersama, yang berarti pernapasan harus berhenti sesaat setiap kali kita menelan. Proses ini, yang disebut apnea deglutitif, memerlukan koordinasi refleks yang sangat presisi di mana laring terangkat dan epiglottis menutup trakea untuk mencegah aspirasi. Pada pasien dengan disfungsi neurologis atau setelah pembedahan kepala dan leher, koordinasi ini dapat terganggu. Desain prostesa khusus, seperti obturator palatum atau *palatal lift appliances*, kadang-kadang diperlukan untuk membantu memisahkan rongga mulut dan hidung atau mendukung fungsi velofaringeal, yang secara tidak langsung dapat membantu dalam koordinasi menelan dan pernapasan (Clavé & Rofes, 2021).

Analogi/Contoh Kasus: Hubungan pernapasan dengan struktur mulut dapat dianalogikan dengan pengaruh aliran sungai terhadap lanskap di sekitarnya. **Pernapasan hidung normal** adalah seperti sungai yang mengalir dengan tenang di jalurnya yang semestinya. Aliran ini secara bertahap membentuk lembah yang lebar dan seimbang (**perkembangan lengkung gigi yang baik**). Jika terjadi penyumbatan di hulu (misalnya, **adenoid yang membesar**), sungai terpaksa mencari jalan baru. **Pernapasan mulut** adalah seperti sungai yang meluap dan mengukir ngarai baru yang sempit dan dalam di lanskap (**palatum yang tinggi dan sempit**). Posisi baru dari aliran air ini akan mengikis tepian dengan cara yang berbeda, menyebabkan bentuk lembah menjadi tidak stabil dan tidak seimbang (**maloklusi**). **Obstructive Sleep Apnea (OSA)** adalah seperti bendungan yang runtuh secara berkala di malam hari, menghentikan aliran sungai sepenuhnya, yang menyebabkan kekeringan di hilir (**hipoksia**) hingga alarm berbunyi dan bendungan dibuka kembali. **Alat kemajuan mandibular (MAD)** adalah seperti penyangga mekanis yang dipasang untuk menahan gerbang bendungan agar tidak dapat menutup sepenuhnya, memastikan aliran minimum tetap terjaga sepanjang malam.

7.3.1 Dampak Mouth Breathing terhadap Perkembangan Rahang

Pernapasan mulut kronis memaksa individu untuk menjaga mulut tetap terbuka, yang mengubah keseimbangan tekanan otot pada rahang dan gigi yang sedang berkembang. Postur mandibula yang turun dan lidah yang rendah menghilangkan stimulus ekspansi lateral pada lengkung maksila. Sementara itu, tegangan otot buksinator yang meningkat memberikan gaya konstriksi dari samping. Kombinasi ini seringkali menghasilkan lengkung maksila yang berbentuk V, sempit, dan palatum yang tinggi. Mandibula cenderung berotasi ke bawah dan ke belakang (*clockwise rotation*), berkontribusi pada peningkatan ketinggian wajah bagian bawah dan profil wajah yang cembung (Zicari et al., 2022).

Maloklusi yang umum terkait dengan pernapasan mulut meliputi *crossbite* posterior (karena penyempitan maksila), gigitan terbuka anterior (*anterior open bite*, karena ekstrusi gigi molar akibat rotasi mandibula),

dan gigi anterior atas yang protrusif dan berjejal. Mengenali ciri-ciri ini penting karena perawatan ortodontik yang berhasil seringkali harus disertai dengan penanganan penyebab obstruksi hidung (misalnya, oleh spesialis THT) untuk memastikan stabilitas hasil jangka panjang. Tanpa mengembalikan pola pernapasan hidung yang normal, kecenderungan maloklusi untuk kambuh sangatlah tinggi (Campanha et al., 2022).

7.3.2 Obstructive Sleep Apnea (OSA) dan Alat Intraoral

OSA adalah gangguan pernapasan saat tidur yang disebabkan oleh kolaps berulang pada saluran napas bagian atas, biasanya di tingkat velofaring (langit-langit lunak) atau orofaring (dasar lidah). Faktor risiko termasuk obesitas, lingkaran leher yang besar, dan kelainan anatomis kraniofasial seperti retrognati mandibula. Setiap episode apnea menyebabkan desaturasi oksigen dan seringkali diakhiri dengan *arousal* singkat dari tidur. Konsekuensi jangka panjang dari OSA yang tidak diobati meliputi peningkatan risiko hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, dan kantuk berlebihan di siang hari (Benjafield et al., 2019).

Perawatan lini pertama untuk OSA sedang hingga berat adalah terapi *Continuous Positive Airway Pressure* (CPAP). Namun, untuk OSA ringan hingga sedang, atau untuk pasien yang tidak toleran terhadap CPAP, alat intraoral seperti *Mandibular Advancement Devices* (MADs) adalah alternatif yang efektif. MADs, yang difabrikasi oleh teknisi gigi berdasarkan resep, adalah piranti mirip *mouthguard* yang dipakai saat tidur. Piranti ini menahan mandibula dan lidah dalam posisi yang sedikit maju, yang secara mekanis memperlebar dimensi saluran napas faring dan meningkatkan ketegangannya, sehingga membuatnya lebih tahan terhadap kolaps. Keberhasilan terapi MAD sangat bergantung pada desain, titrasi, dan kecocokan piranti yang akurat (Ierardo et al., 2023).

7.3.3 Fungsi Laring dalam Mekanisme Penelanan

Laring memainkan peran ganda yang penting dalam pernapasan dan proteksi jalan napas selama menelan. Sebagai bagian dari sistem pernapasan, ia menjaga jalan napas tetap paten. Namun, selama fase faringeal menelan, serangkaian gerakan refleks yang kompleks terjadi untuk melindungi jalan napas. Laring dan tulang hioid terangkat dan bergerak ke depan, yang membantu membuka sfingter esofagus bagian atas. Secara bersamaan, tiga tingkat proteksi terjadi: penutupan pita suara sejati, penutupan pita suara palsu, dan yang paling penting, pelipatan epiglottis ke bawah untuk menutupi pintu masuk laring (aditus laringeal) (Langmore, 2017).

Seluruh proses ini menyebabkan jeda singkat dalam pernapasan yang disebut apnea deglutitif, yang dikoordinasikan secara sempurna dengan siklus pernapasan (biasanya terjadi selama ekspirasi). Pada individu yang sehat, mekanisme ini sangat efektif. Namun, pada pasien dengan gangguan neurologis (misalnya, pasca-stroke) atau perubahan anatomis (misalnya, setelah operasi kanker mulut), koordinasi ini dapat terganggu, meningkatkan risiko aspirasi (masuknya makanan, cairan, atau saliva ke dalam paru-paru), yang dapat menyebabkan pneumonia aspirasi yang serius. Desain prostetik pada pasien-pasien ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap fungsi menelan dan proteksi jalan napas (Clavé & Rofes, 2021).

Rangkuman Bab

- **Anatomi Pernapasan:** Sistem pernapasan terdiri dari saluran atas (hidung, faring, laring) yang mengkondisikan udara, dan saluran bawah (trakea, bronkus, paru-paru) tempat pertukaran gas terjadi.
- **Fisiologi Pertukaran Gas:** Ventilasi (pergerakan udara) digerakkan oleh otot pernapasan. Difusi gas di alveolus terjadi menuruni gradien tekanan parsial, dengan O₂ masuk ke darah dan CO₂ keluar.
- **Transportasi Gas:** Oksigen sebagian besar diangkut oleh hemoglobin dalam eritrosit, sementara CO₂ sebagian besar diangkut sebagai ion bikarbonat dalam plasma.
- **Pengaturan Pernapasan:** Dikontrol secara otomatis oleh pusat pernapasan di batang otak, yang sangat sensitif terhadap perubahan kadar CO₂ dalam darah yang dideteksi oleh kemoreseptor.
- **Pernapasan Mulut:** Pola pernapasan mulut kronis, terutama selama masa pertumbuhan, dapat menyebabkan perubahan perkembangan kraniofasial yang merugikan, seperti lengkung maksila yang sempit dan sindrom wajah panjang.
- **Obstructive Sleep Apnea (OSA):** Gangguan serius yang ditandai oleh kolaps berulang jalan napas saat tidur. Teknisi gigi berperan dalam memfabrikasi alat intraoral (*Mandibular Advancement Devices*) sebagai salah satu opsi perawatan.
- **Koordinasi Menelan-Pernapasan:** Laring dan epiglottis memainkan peran krusial dalam melindungi jalan napas selama menelan, sebuah fungsi yang dapat terganggu pada beberapa kondisi medis.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan secara rinci jalur yang ditempuh oleh sebuah molekul oksigen dari saat ia masuk ke lubang hidung hingga ia terikat pada hemoglobin di dalam kapiler paru-paru. Sebutkan struktur-struktur utama yang dilewatinya.
2. Apa itu *Obstructive Sleep Apnea* (OSA)? Jelaskan mekanisme kerja dari *Mandibular Advancement Device* (MAD) dalam membantu menjaga jalan napas tetap terbuka.
3. Jelaskan tiga perubahan spesifik pada struktur kraniofasial dan dental yang sering dikaitkan dengan pernapasan mulut kronis pada anak-anak. Mengapa perubahan ini terjadi dari perspektif keseimbangan otot?
4. Definisikan ruang rugi anatomis dan ruang rugi fisiologis. Dalam kondisi penyakit apa ruang rugi fisiologis dapat meningkat secara signifikan, dan apa dampaknya terhadap efisiensi pernapasan?
5. Jelaskan peran kemoreseptor sentral dan perifer dalam mengatur pernapasan. Stimulus kimia apa yang paling kuat dalam mendorong peningkatan laju pernapasan?

Soal Pilihan Ganda

1. Sebagian besar karbondioksida dalam darah diangkut dalam bentuk...
 - A. Terlarut dalam plasma
 - B. Terikat pada hemoglobin
 - C. Ion bikarbonat -V-
 - D. Asam karbonat
2. Struktur yang berfungsi sebagai katup untuk mencegah makanan masuk ke trakea saat menelan adalah...
 - A. Faring
 - B. Pita suara
 - C. Epiglottis -V-
 - D. Uvula
3. Stimulus kimia yang paling poten untuk mengontrol pernapasan pada individu yang sehat adalah...
 - A. Penurunan kadar O₂ dalam darah
 - B. Peningkatan kadar CO₂ dalam darah -V-
 - C. Peningkatan kadar nitrogen dalam darah
 - D. Penurunan pH otot
4. Pernapasan mulut kronis selama masa pertumbuhan sering dikaitkan dengan...
 - A. Lengkung maksila yang lebar
 - B. Palatum yang datar

- C. Gigitan terbuka anterior (*anterior open bite*) -V-
 - D. Profil wajah yang cekung
5. Pertukaran gas antara udara di alveolus dan darah di kapiler terjadi melalui proses...
 - A. Transport aktif
 - B. Osmosis
 - C. Difusi -V-
 - D. Filtrasi
 6. Otot utama yang bertanggung jawab untuk inspirasi tenang adalah...
 - A. Otot abdominal
 - B. Otot interkostalis internal
 - C. Diafragma -V-
 - D. Otot sternokleidomastoideus
 7. Volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama satu siklus pernapasan normal disebut...
 - A. Volume cadangan inspirasi
 - B. Volume tidal -V-
 - C. Kapasitas vital
 - D. Volume residual
 8. Alat intraoral yang digunakan untuk tatalaksana OSA bekerja dengan cara...
 - A. Menekan lidah ke bawah
 - B. Menaikkan langit-langit lunak
 - C. Menahan mandibula dalam posisi maju -V-
 - D. Memicu refleks batuk
 9. Saluran udara terkecil yang tidak memiliki tulang rawan tetapi kaya akan otot polos adalah...
 - A. Trakea
 - B. Bronkus primer
 - C. Bronkiolus -V-
 - D. Faring
 10. Pengikatan oksigen ke hemoglobin difasilitasi oleh...
 - A. Peningkatan suhu
 - B. Penurunan pH
 - C. Tekanan parsial oksigen yang tinggi -V-
 - D. Peningkatan PCO₂

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Anda menerima model kerja dari seorang anak berusia 10 tahun untuk pembuatan piranti ekspansi palatum (*palatal expander*). Catatan dari ortodontis menyebutkan bahwa anak tersebut memiliki riwayat alergi kronis, pernapasan mulut yang jelas, lengkung maksila yang sangat sempit, dan *crossbite* posterior bilateral. Jelaskan hubungan kausal antara alergi kronis dengan temuan-temuan dental dan skeletal tersebut. Mengapa perawatan ekspansi palatum ini kemungkinan besar akan gagal dalam jangka panjang jika masalah pernapasan anak tersebut tidak ditangani?
2. Seorang pasien dewasa dengan OSA ringan telah diresepkan sebuah MAD. Sebagai teknisi gigi, Anda harus merancang dan memfabrikasi piranti ini. Lakukan riset sederhana mengenai dua jenis desain MAD yang umum (misalnya, *monoblock* vs. *biblock*). Jelaskan secara singkat perbedaan utama antara keduanya. Faktor-faktor apa yang harus Anda pertimbangkan dalam desain piranti ini untuk memastikan kenyamanan pasien sekaligus efektivitas dalam menjaga jalan napas terbuka?

Glosarium Bab

- **Alveolus:** Kantung udara mikroskopis di ujung saluran pernapasan di paru-paru, tempat terjadinya pertukaran gas dengan darah.
- **Apnea:** Penghentian sementara pernapasan, terutama saat tidur.
- **Difusi:** Pergerakan pasif molekul gas dari area bertekanan parsial tinggi ke area bertekanan parsial rendah.
- **Faring:** Bagian dari tenggorokan di belakang mulut dan rongga hidung, dan di atas esofagus dan laring.
- **Hemoglobin:** Protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah yang mengikat dan mengangkut oksigen.
- **Kemoreseptor:** Reseptor sensorik yang mentransduksi sinyal kimia menjadi potensial aksi, dalam konteks ini memonitor gas darah.
- **Laring:** Organ berongga yang membentuk jalan masuk udara ke paru-paru dan menampung pita suara; juga disebut kotak suara.
- **Obstructive Sleep Apnea (OSA):** Gangguan pernapasan terkait tidur yang ditandai dengan episode berulang dari obstruksi saluran napas bagian atas.

- **Pernapasan Mulut (Mouth Breathing):** Pola pernapasan kronis di mana udara sebagian besar dihirup dan diembuskan melalui mulut daripada hidung.
- **Ruang Rugi (Dead Space):** Volume udara yang dihirup yang tidak mengambil bagian dalam pertukaran gas.
- **Ventilasi:** Proses pergerakan udara masuk (inspirasi) dan keluar (ekspirasi) dari paru-paru.

Daftar Pustaka Bab

- Benjafield, A. V., Ayas, N. T., Eastwood, P. R., Heinzer, R., Ip, M. S. M., Morrell, M. J., ... & Malhotra, A. (2019). Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. *The Lancet Respiratory Medicine*, 7(8), 687-698.
[https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(19\)30198-5](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(19)30198-5)
- Campanha, D. R., de Andrade, A. S. R., & Prado, D. G. (2022). The influence of the breathing pattern on the learning process: a systematic review of the literature. *Journal of Oral Rehabilitation*, 49(10), 1013-1025.
- Clavé, P., & Rofes, L. (2021). Oropharyngeal dysphagia: a major geriatric syndrome. *Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery*, 29(6), 486-492.
- Guyenet, P. G., & Bayliss, D. A. (2015). Neural control of breathing and blood pressure. *Neuron*, 87(5), 946-961. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.08.003>
- Hall, J. E. (2021). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Ierardo, G., Luzzi, V., Di Carlo, G., & Polimeni, A. (2023). Role of Mandibular Advancement Devices in Adult Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome: A Systematic Review. *Journal of Clinical Medicine*, 12(13), 4478. <https://doi.org/10.3390/jcm12134478>
- Langmore, S. E. (2017). History of the clinical management of dysphagia. *Dysphagia*, 32(2), 209-216.
- Norton, N. S., & Netter, F. H. (2022). *Netter's head and neck anatomy for dentistry* (3rd ed.). Elsevier.
- Raurich, J. M., Vilar, M., & Mas, A. (2022). Dead space to tidal volume ratio in the critically ill patient. *Anesthesiology*, 136(3), 485-495.
- Robertson, H. T. (2015). Dead space: the physiology of wasted ventilation. *Prim Care Respir J*, 24, 219. <https://doi.org/10.4104/pcrj.2015.00030>
- Smith, J. C., Ellenberger, H. H., & Feldman, J. L. (2021). The neural control of breathing and its rhythm generation. *Physiological Reviews*, 101(4), 1679-1734.

- Weibel, E. R. (2017). *The Pathway for Oxygen: Structure and Function in the Mammalian Respiratory System*. Harvard University Press.
- West, J. B. (2012). *West's Respiratory Physiology: The Essentials* (9th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Widdicombe, J. (2019). The filtration and conditioning of respiratory air. *The Journal of Laryngology & Otology*, 133(1), 3-8.
- Zicari, A. M., D'Apice, C., & Roccuzzo, A. (2022). Mouth breathing and craniofacial development: a narrative review. *Cranio: The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice*, 1–9. <https://doi.org/10.1080/08869634.2022.2104523>

BAB 8: SISTEM PENCERNAAN DAN METABOLISME

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi struktur anatomis utama pada saluran pencernaan bagian atas, termasuk rongga mulut, kelenjar saliva, esofagus, dan gaster.
2. Menjelaskan peran mekanis dan koordinatif lidah dalam pembentukan bolus makanan dan proses penelanan.
3. Menganalisis proses fisiologis pengunyahan dan penelanan sebagai suatu kesatuan fungsional.
4. Menjelaskan fungsi enzim ptialin (amilase saliva) dalam pencernaan karbohidrat awal.
5. Menguraikan komposisi kimiawi saliva dan menjelaskan berbagai fungsinya bagi kesehatan mulut.
6. Menganalisis peran saliva sebagai sistem dapar (*buffer*) dalam menetralkan asam dan mencegah karies.
7. Menjelaskan penyebab dan implikasi klinis dari gangguan sekresi saliva (*xerostomia*) terhadap keberhasilan piranti prostetik.

Pendahuluan

Tindakan sederhana memasukkan makanan ke dalam mulut adalah gerbang menuju salah satu proses biokimia paling kompleks dan esensial bagi kehidupan: pencernaan dan metabolisme. Pernahkah Anda berpikir bahwa setiap tonjol dan fosa yang Anda ukir dengan teliti pada sebuah mahkota tiruan adalah titik awal dari proses ekstraksi energi yang akan menopang miliaran sel di seluruh tubuh? Sistem pencernaan adalah sebuah "pabrik pengolahan" raksasa yang membongkar molekul-molekul kompleks dari makanan menjadi unit-unit yang lebih kecil yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Rongga mulut, dengan segala isinya, adalah stasiun penerimaan dan pemrosesan awal dari pabrik ini, dan efisiensinya sangat menentukan kualitas bahan baku yang akan masuk ke tahap selanjutnya.

Seorang teknisi gigi, pada hakikatnya, adalah seorang insinyur yang merancang dan memelihara mesin penghancur primer dalam sistem ini. Keberhasilan sebuah restorasi tidak hanya diukur dari estetika atau kecocokannya, tetapi juga dari kemampuannya untuk mengembalikan fungsi mastikasi atau pengunyahan secara efisien. Pengunyahan yang tidak efisien akibat gigi yang hilang atau protesa yang buruk dapat menyebabkan potongan makanan yang lebih besar masuk ke lambung, memberikan beban kerja yang lebih berat pada sisa saluran pencernaan dan berpotensi mengurangi penyerapan nutrisi secara keseluruhan. Dengan demikian, kualitas pekerjaan di laboratorium gigi memiliki dampak langsung yang meluas hingga ke tingkat metabolisme seluler pasien.

Bab ini akan membawa Anda menelusuri alur kerja dari pabrik pencernaan, dimulai dari pintu masuknya. Kita akan memeriksa anatomi saluran pencernaan bagian atas, mengidentifikasi setiap komponen dari bibir hingga lambung, dengan penekanan khusus pada struktur rongga mulut, termasuk kelenjar-kelenjar saliva yang seringkali diremehkan namun perannya sangat vital. Anda akan melihat bagaimana lidah, sebuah organ muskular yang luar biasa, bekerja sebagai manajer rantai produksi yang mengarahkan dan membentuk bahan mentah menjadi paket-paket yang siap untuk ditelan.

Selanjutnya, kita akan beralih dari anatomi ke fisiologi, membedah proses mekanis dan kimiawi yang terjadi. Kita akan menganalisis bagaimana pengunyahan lebih dari sekadar penghancuran, tetapi juga tentang pencampuran makanan dengan saliva untuk memulai pencernaan kimiawi pertama melalui enzim-enzim yang dikandungnya. Perjalanan bolus makanan melalui faring dan esofagus menuju lambung akan diuraikan sebagai sebuah tarian neuromuskular yang sangat terkoordinasi.

Fokus utama dalam bab ini akan diberikan pada saliva, cairan ajaib yang menjadi kunci kesehatan rongga mulut. Kita akan menyelami komposisi kimianya yang kompleks dan mengeksplorasi berbagai fungsinya, mulai dari pelumasan, pertahanan antimikroba, hingga perannya yang sangat penting sebagai penyangga pH untuk melindungi gigi dari serangan asam. Pemahaman tentang saliva dan kondisi kekurangannya, *xerostomia*, akan memberikan Anda wawasan kritis tentang mengapa beberapa pasien mengalami kesulitan besar dalam menggunakan gigi tiruan dan bagaimana desain serta pemilihan material dapat dimodifikasi untuk membantu mereka.

Dengan menguasai bab ini, Anda akan memperoleh perspektif yang lebih holistik, memahami bahwa setiap piranti yang Anda buat bukanlah entitas yang terisolasi, melainkan komponen fungsional yang harus terintegrasi dengan mulus ke dalam sistem fisiologis yang jauh lebih besar dan kompleks.

8.1 Anatomi Saluran Pencernaan Atas

Saluran pencernaan atas merupakan segmen awal dari sebuah tabung panjang dan berliku yang dikenal sebagai saluran gastrointestinal. Bagian ini bertanggung jawab untuk proses ingesti (memasukkan makanan), propulsi (mendorong makanan), pencernaan mekanis, dan pencernaan kimiawi awal. Strukturnya secara khusus diadaptasi untuk fungsi-fungsi ini, dimulai dari rongga mulut yang dirancang untuk pemrosesan mekanis hingga lambung yang merupakan kantung asam untuk pencernaan protein. Memahami anatomi setiap komponen memberikan dasar untuk mengapresiasi bagaimana bentuk dan struktur berhubungan langsung dengan fungsi dalam sistem biologis (Drake et al., 2020).

Rongga mulut, atau kavitas oral, adalah pintu masuk utama. Batas-batasnya dibentuk oleh bibir di anterior, pipi di lateral, palatum (langit-langit) di superior, dan dasar mulut di inferior. Rongga ini dibagi menjadi vestibulum (ruang antara gigi/gusi dan bibir/pipi) dan rongga mulut sejati (*oral cavity proper*). Struktur utamanya meliputi gigi, yang berfungsi untuk memotong dan menggiling makanan; gingiva dan tulang alveolar sebagai jaringan penyangga gigi; lidah, organ muskular untuk manipulasi makanan dan pengecap; serta palatum durum dan molle yang memisahkan rongga mulut dari rongga hidung. Kelenjar-kelenjar saliva mayor dan minor yang tersebar di seluruh mukosa secara konstan membasahi rongga mulut, memulai proses pencernaan dan memberikan pelumasan (Norton & Netter, 2022).

Peran lidah dalam proses awal pencernaan sangatlah krusial dan seringkali diremehkan. Lidah bukan sekadar organ pengecap, melainkan sebuah hidrostatis muskular yang sangat kompleks, yang berarti ia dapat mengubah bentuk dan posisinya secara drastis tanpa kerangka tulang. Otot-otot intrinsiknya memungkinkan lidah untuk memanjang, memendek, dan menggulung, sementara otot-otot ekstrinsiknya menggerakkan lidah secara keseluruhan. Aksi terkoordinasi dari otot-otot ini memungkinkan lidah untuk secara terampil memanipulasi makanan di dalam mulut, memindahkannya di antara permukaan oklusal gigi untuk digiling, mencampurnya dengan saliva, dan akhirnya membentuknya menjadi massa bulat yang lunak yang disebut bolus, yang siap untuk ditelan (Sanders & Mu, 2013).

Setelah bolus terbentuk, ia didorong ke posterior menuju faring oleh lidah, memicu refleks menelan yang kompleks. Makanan kemudian melewati orofaring dan laringofaring, jalur bersama dengan sistem pernapasan. Dari sana, bolus memasuki esofagus, sebuah tabung muskular yang membentang dari faring melalui toraks dan menembus diafragma untuk terhubung dengan lambung (*gaster*). Dinding esofagus mengandung lapisan otot polos longitudinal dan sirkular yang berkontraksi secara bergelombang dalam suatu gerakan yang disebut peristalsis, yang secara aktif mendorong bolus ke bawah menuju lambung, bahkan melawan gravitasi (Goyal, 2021). Di ujung bawah esofagus terdapat sfingter esofagus bawah, sebuah katup muskular yang rileks untuk memungkinkan makanan masuk ke lambung dan kemudian

menutup untuk mencegah refluks asam lambung. Lambung sendiri adalah organ berbentuk J yang berfungsi sebagai reservoir makanan dan tempat utama dimulainya pencernaan protein.

Analogi/Contoh Kasus: Anatomi saluran pencernaan atas dapat dianalogikan dengan jalur pemrosesan awal di sebuah pabrik daur ulang. **Rongga Mulut** adalah area penerimaan dan penghancuran primer. **Gigi** adalah mesin penghancur (*shredder*) mekanis. **Kelenjar Saliva** adalah sistem penyemprot yang menambahkan cairan pelumas dan enzim awal untuk mulai memecah material. **Lidah** adalah lengan robotik yang sangat canggih yang memindahkan material di antara berbagai mesin penghancur, memastikan semua bagian terproses dengan baik, dan kemudian membentuk material yang sudah hancur menjadi paket-paket padat (**bolus**). **Faring** adalah sebuah persimpangan di mana jalur material bersilangan dengan sistem ventilasi pabrik. **Esofagus** adalah ban berjalan (*conveyor belt*) yang secara aktif mengangkut paket-paket material ke ruang pemrosesan berikutnya. **Lambung** adalah tangki pencampuran asam, tempat material dihancurkan lebih lanjut secara kimiawi.

8.1.1 Struktur Rongga Mulut dan Kelenjar Saliva

Rongga mulut dilapisi oleh membran mukosa, yang jenisnya bervariasi tergantung lokasi dan fungsinya. Mukosa mastikatori, yang ditemukan pada gingiva dan palatum durum, bersifat keratinisasi dan terikat erat pada tulang di bawahnya untuk menahan gaya gesek selama pengunyahan. Mukosa pelapis, yang ditemukan pada pipi, bibir, dan dasar mulut, bersifat non-keratinisasi dan lebih fleksibel untuk memungkinkan gerakan. Terdapat tiga pasang kelenjar saliva mayor: kelenjar parotis (terbesar, terletak di depan telinga, mensekresikan saliva serosa/encer), kelenjar submandibularis (di dasar mulut, mensekresikan saliva campuran seromukus), dan kelenjar sublingualis (di bawah lidah, mensekresikan saliva yang dominan mukus/kental). Selain itu, ratusan kelenjar saliva minor tersebar di seluruh mukosa oral (Proctor, 2022; Norton & Netter, 2022).

8.1.2 Anatomi Esofagus dan Gaster

Esofagus adalah tabung muskular berongga dengan panjang sekitar 25 cm pada orang dewasa. Dindingnya terdiri dari empat lapisan konsentris: mukosa, submukosa, muskularis eksterna, dan adventisia. Lapisan muskularisnya unik karena sepertiga bagian atasnya terdiri dari otot rangka (memungkinkan kontrol volunter awal menelan), bagian tengahnya campuran otot rangka dan polos, dan sepertiga bagian bawahnya murni otot polos (di bawah kontrol involunter). Esofagus tidak melakukan pencernaan atau penyerapan, fungsi utamanya adalah propulsi bolus makanan (Goyal, 2021).

Gaster atau lambung terletak di kuadran kiri atas abdomen. Bagian-bagian utamanya meliputi kardia (dekat esofagus), fundus (bagian berkubah di atas), korpus (badan utama), dan pilorus (bagian distal yang terhubung ke usus halus). Dinding lambung memiliki lapisan otot tambahan (oblik) untuk memungkinkan gerakan mengaduk yang kuat. Mukosanya memiliki lipatan-lipatan yang disebut rugae dan dilapisi oleh sel-sel yang mensekresikan asam klorida (HCl), pepsinogen (prekursor enzim pencernaan protein), dan mukus pelindung (Drake et al., 2020).

8.1.3 Peran Lidah dalam Bolus Makanan

Pembentukan bolus adalah fungsi motorik oral yang sangat penting. Lidah bekerja dengan cara menekan makanan ke palatum durum, merasakannya, dan memindahkannya bolak-balik ke permukaan kunyah gigi. Selama proses ini, makanan dicampur secara merata dengan saliva. Pelumasan dari musin dalam saliva membantu mengikat partikel-partikel makanan yang telah dihancurkan menjadi massa yang kohesif dan licin. Ukuran dan konsistensi bolus secara konstan dinilai oleh reseptor-reseptor sensorik di rongga mulut. Setelah bolus dianggap cocok untuk ditelan, lidah memulai fase oral dari proses menelan dengan menekan ujungnya ke palatum di belakang gigi anterior dan secara progresif menekan ke arah posterior, mendorong bolus ke dalam orofaring (Logemann, 2017; Sanders & Mu, 2013).

8.2 Fisiologi Pencernaan dan Enzimatis

Pencernaan adalah proses pemecahan molekul makanan yang besar dan kompleks (seperti karbohidrat, protein, dan lemak) menjadi molekul-molekul yang lebih kecil (seperti monosakarida, asam amino, dan asam lemak) yang dapat diserap ke dalam aliran darah. Proses ini melibatkan dua jenis aktivitas yang saling melengkapi: pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Rongga mulut adalah satu-satunya bagian dari saluran pencernaan di mana kedua proses ini dimulai secara signifikan dan berada di bawah kontrol sadar. Fisiologi yang terjadi di sini meletakkan dasar untuk semua peristiwa pencernaan selanjutnya (Hall, 2021).

Pencernaan mekanis di mulut adalah fungsi dari mastikasi atau pengunyahan. Ini adalah proses penghancuran makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil oleh gigi, yang digerakkan oleh otot-otot mastikasi. Pengunyahan bukanlah gerakan membuka-menutup rahang yang sederhana, melainkan pola gerakan rotasi tiga dimensi yang kompleks yang dikoordinasikan oleh sistem saraf pusat. Proses ini melayani beberapa tujuan penting: (1) meningkatkan luas permukaan makanan, memungkinkan enzim pencernaan untuk bekerja lebih efisien; (2) mencampur makanan dengan saliva; dan (3) memecah bagian makanan yang tidak dapat dicerna (seperti selulosa pada tumbuhan) untuk melepaskan nutrisi di

dalamnya. Efisiensi pengunyahan, yang secara langsung dipengaruhi oleh keberadaan, kesehatan, dan oklusi gigi (atau protesanya), sangat menentukan kualitas bolus yang ditelan (Peyron et al., 2017).

Secara bersamaan, pencernaan kimiawi dimulai. Saliva mengandung enzim ptialin, yang lebih dikenal sebagai amilase saliva. Enzim ini memulai hidrolisis atau pemecahan pati (polisakarida kompleks) menjadi gula yang lebih sederhana seperti maltosa (disakarida). Meskipun waktu makanan berada di mulut relatif singkat, aksi amilase saliva cukup signifikan dan terus berlanjut di dalam bolus makanan selama beberapa waktu bahkan setelah ditelan, sampai enzim tersebut dinonaktifkan oleh lingkungan asam di lambung. Ini adalah langkah pertama yang krusial dalam pencernaan karbohidrat (Krasteva-Panova et al., 2023).

Setelah pengunyahan selesai dan bolus terbentuk, proses penelanan atau deglutisi dimulai. Proses ini terdiri dari tiga fase. Fase oral bersifat volunter, di mana lidah mendorong bolus ke belakang menuju faring. Ini memicu fase faringeal, serangkaian refleks involunter yang sangat cepat di mana jalan napas ditutup (oleh elevasi palatum molle dan laring) dan otot-otot konstriktor faring mendorong bolus ke bawah. Akhirnya, fase esofageal, yang juga involunter, dimulai saat bolus memasuki esofagus dan didorong ke arah lambung oleh gelombang peristalsis (Logemann, 2017).

Setelah meninggalkan lambung dalam bentuk cairan asam yang disebut kimus (*chyme*), proses pencernaan dan penyerapan utama terjadi di usus halus. Di sini, kimus dicampur dengan empedu dari hati (untuk mengemulsi lemak) dan berbagai enzim kuat dari pankreas dan dinding usus itu sendiri, yang menyelesaikan pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Dinding usus halus dilapisi oleh jutaan tonjolan seperti jari yang disebut vili dan mikrovili, yang secara dramatis meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan nutrisi. Molekul-molekul nutrien yang telah dicerna kemudian diangkut melintasi sel-sel epitel usus dan masuk ke dalam sirkulasi darah atau limfatik untuk didistribusikan ke seluruh tubuh (Hall, 2021).

Analogi/Contoh Kasus: Fisiologi pencernaan dapat dianalogikan dengan proses pembuatan jus buah skala industri. **Pengunyahan** adalah seperti mesin penghancur dan pemeras industri yang menghancurkan buah-buahan (pencernaan mekanis) dan mencampurnya dengan air (saliva) untuk membuat *pulp*. **Amilase Saliva** adalah seperti aditif enzim yang ditambahkan pada tahap ini yang secara spesifik mulai memecah serat-serat tertentu dalam buah. **Penelanan** adalah proses mentransfer *pulp* melalui serangkaian pipa dan katup terkoordinasi ke tangki berikutnya. **Usus Halus** adalah pusat penyaringan dan pemurnian. Di sini, *pulp* dicampur dengan berbagai agen pemurni lainnya (enzim pankreas, empedu) untuk memecah semuanya menjadi molekul terkecil. **Vili dan Mikrovili** adalah seperti sistem filter membran yang sangat

luas dengan jutaan pori-pori mikroskopis. Hanya molekul jus murni (nutrien) yang dapat melewati filter ini dan dikumpulkan (**penyerapan**), sementara ampasnya (serat yang tidak tercerna) dibiarkan untuk dibuang.

8.2.1 Proses Mekanik Pengunyahan dan Penelanan

Pengunyahan atau mastikasi adalah proses yang dikendalikan oleh pola generator sentral di batang otak, tetapi dapat dimodifikasi oleh input volunter dari korteks serebral. Umpan balik sensorik dari reseptor di ligamen periodontal, mukosa, dan otot-otot mastikasi secara konstan memodulasi pola dan kekuatan kunyahan agar sesuai dengan tekstur makanan. Pasien dengan gigi tiruan lengkap kehilangan umpan balik periodontal yang presisi ini, yang dapat mengurangi efisiensi pengunyahan dan kemampuan mereka untuk membedakan konsistensi makanan (Peyron et al., 2017).

Penelanan atau deglutisi adalah proses neuromuskular yang kompleks. Fase faringeal, yang berlangsung kurang dari satu detik, melibatkan koordinasi yang tepat dari lebih dari 25 pasang otot. Kegagalan koordinasi ini dapat menyebabkan disfagia (kesulitan menelan) atau aspirasi. Proses ini diatur oleh pusat menelan di medula oblongata dan pons. Desain prostesa, terutama gigi tiruan lengkap atau obturator palatum, harus mempertimbangkan dampaknya pada ruang fungsional lidah dan pemicuan refleks menelan (Logemann, 2017; Clavé & Rofes, 2021).

8.2.2 Fungsi Enzim Pتيالin dalam Saliva

Pتيالin, atau α -amilase saliva, adalah enzim utama yang memulai pencernaan karbohidrat di mulut. Enzim ini bekerja secara optimal pada pH netral (sekitar 6.7 hingga 7.0), yang merupakan pH normal saliva. Amilase menghidrolisis ikatan α -1,4-glikosidik dalam molekul pati (amilosa dan amilopektin), memecahnya menjadi oligosakarida yang lebih kecil seperti maltosa (dua molekul glukosa), maltotriosa (tiga molekul glukosa), dan dekstrin alfa-limit (fragmen bercabang). Meskipun proses ini tidak lengkap di mulut, ia secara signifikan mengurangi viskositas makanan bertepung, membuatnya lebih mudah ditelan dan mempersiapkannya untuk pencernaan lebih lanjut oleh amilase pankreas di usus halus (Krasteva-Panova et al., 2023; de Almeida et al., 2008).

8.2.3 Penyerapan Nutrisi di Usus Halus

Usus halus adalah lokasi utama untuk pencernaan kimiawi dan penyerapan hampir semua nutrisi. Permukaan internalnya yang sangat besar, yang diperluas oleh lipatan sirkular, vili, dan mikrovili, memungkinkan kontak maksimal antara kimus dan permukaan absorptif. Monosakarida (seperti glukosa)

dan asam amino diserap melalui mekanisme transpor aktif sekunder yang bergantung pada natrium dan masuk ke dalam kapiler darah di dalam vili. Asam lemak dan monogliserida, setelah diemulsi oleh garam empedu, berdifusi ke dalam sel epitel, di mana mereka dirakit kembali menjadi trigliserida dan dikemas ke dalam kilomikron. Kilomikron ini kemudian dikeluarkan dari sel dan masuk ke dalam lakteal, pembuluh limfatik di dalam vili, sebelum akhirnya mencapai sirkulasi darah (Hall, 2021; Said, 2011).

8.3 Saliva dan Kesehatan Mulut

Saliva, yang sering dianggap remeh, adalah cairan biologis yang sangat kompleks dan multifungsi yang memainkan peran sentral dalam menjaga kesehatan dan homeostasis rongga mulut. Jauh dari sekadar air, saliva adalah campuran dinamis dari elektrolit, protein, enzim, musin, dan komponen antimikroba yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar saliva. Produksi saliva harian pada orang dewasa yang sehat berkisar antara 0.5 hingga 1.5 liter. Fungsinya yang beragam sangat penting tidak hanya untuk proses pencernaan tetapi juga untuk perlindungan jaringan keras dan lunak di mulut, menjadikannya elemen kunci yang harus dipertimbangkan dalam setiap intervensi prostetik (Dawes et al., 2015).

Komposisi saliva memungkinkannya melakukan berbagai fungsi protektif. Musin, glikoprotein besar yang memberikan viskositas pada saliva, membentuk lapisan pelindung pada permukaan mukosa dan gigi. Lapisan ini melumasi jaringan, melindunginya dari iritasi mekanis dan dehidrasi, serta memfasilitasi proses berbicara dan menelan. Selain itu, saliva mengandung sejumlah besar komponen pertahanan inang, termasuk enzim seperti lisozim dan peroksidase, serta protein seperti laktoferin dan imunoglobulin A sekretori (sIgA), yang secara kolektif bekerja untuk menghambat pertumbuhan mikroba, menetralkan patogen, dan mencegah infeksi (Proctor, 2022; de Almeida et al., 2008).

Salah satu fungsi saliva yang paling krusial dari perspektif dental adalah kemampuannya untuk bertindak sebagai penyangga atau *buffer* kimia. Metabolisme gula oleh bakteri kariogenik (seperti *Streptococcus mutans*) dalam plak gigi menghasilkan asam organik yang kuat. Asam ini menurunkan pH di permukaan gigi, dan jika pH turun di bawah tingkat kritis (sekitar 5.5), mineral hidroksiapatit dari email akan mulai larut dalam proses yang disebut demineralisasi. Saliva melawan proses ini melalui sistem dapar bikarbonat dan fosfatnya, yang secara aktif menetralkan asam dan membantu mengembalikan pH ke tingkat normal. Selain itu, saliva jenuh dengan ion kalsium dan fosfat, yang mendukung proses remineralisasi, yaitu perbaikan lesi karies awal dengan mengendapkan kembali mineral ke dalam struktur email (Lagerlöf & Oliveby, 2019).

Mengingat peran vital saliva, setiap gangguan pada sekresinya dapat memiliki konsekuensi yang merusak bagi kesehatan mulut. *Xerostomia*, atau gejala subjektif mulut kering, biasanya terkait dengan hipofungsi kelenjar saliva. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk efek samping dari banyak obat (seperti antihipertensi dan antidepresan), terapi radiasi kepala dan leher, penyakit autoimun (seperti Sindrom Sjögren), dan penuaan. Pasien dengan *xerostomia* mengalami peningkatan risiko karies yang merajalela (*rampant caries*), erosi gigi, infeksi jamur (kandidiasis), dan kesulitan dalam berbicara, mengunyah, dan menelan. Bagi pemakai gigi tiruan, kurangnya saliva secara drastis mengurangi retensi (karena hilangnya lapisan tipis saliva yang menciptakan adhesi dan kohesi), meningkatkan gesekan dan nyeri pada mukosa, serta membuat mereka lebih rentan terhadap stomatitis gigi tiruan (Wolff et al., 2017).

Analogi/Contoh Kasus: Saliva dapat dianalogikan dengan sistem pemeliharaan dan keamanan terintegrasi di sebuah museum yang sangat berharga (rongga mulut) yang berisi patung-patung marmer yang tak ternilai (gigi). **Fungsi pelumas saliva** adalah seperti lapisan tipis lilin pelindung yang diaplikasikan pada semua permukaan, mencegah goresan dan keausan. **Komponen antimikroba** adalah seperti tim keamanan yang terus-menerus berpatroli, menonaktifkan potensi perusak (bakteri) sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan. **Fungsi buffer** adalah seperti sistem kontrol iklim canggih. Ketika pengunjung (makanan manis) secara tidak sengaja menumpahkan minuman asam (produk asam bakteri) di dekat patung, sistem ini segera menyemprotkan larutan penetral (**ion bikarbonat**) untuk mencegah marmer terkorosi (**demineralisasi**). **Fungsi remineralisasi** adalah seperti tim restorasi kecil yang datang di malam hari untuk menambal goresan-goresan kecil pada marmer menggunakan debu marmer asli (**ion kalsium dan fosfat**). *Xerostomia* adalah kondisi di mana seluruh sistem pemeliharaan dan keamanan ini dimatikan; museum menjadi kering, patung-patung mudah tergores dan terkikis, dan para perusak dapat berkembang biak tanpa terkendali.

8.3.1 Komposisi Kimiawi Saliva

Saliva terdiri dari sekitar 99.5% air dan 0.5% zat terlarut. Zat terlarut ini meliputi elektrolit (natrium, kalium, kalsium, klorida, bikarbonat, dan fosfat), gas terlarut, dan berbagai zat organik. Komponen organiknya sangat beragam, termasuk enzim (amilase, lipase lingual, lisozim), musin (glikoprotein MUC5B dan MUC7), dan protein antimikroba lainnya (laktoferin, peroksidase, histatin). Saliva juga mengandung produk limbah seperti urea dan asam urat, serta sejumlah besar sel epitel yang terkelupas dan mikroorganisme. Komposisi dan laju aliran saliva bervariasi tergantung pada jenis kelenjar yang mensekresikannya dan jenis stimulus yang diterima (misalnya, saliva yang distimulasi saat makan lebih encer dan kaya bikarbonat) (Dawes et al., 2015; Proctor, 2022).

8.3.2 Fungsi Buffer Saliva dalam Mencegah Karies

Kemampuan saliva untuk menyangga atau menetralkan asam adalah salah satu mekanisme pertahanan terpenting terhadap karies gigi. Sistem dapar utama dalam saliva yang distimulasi adalah sistem asam karbonat/bikarbonat. Ketika bakteri plak memetabolisme gula dan menghasilkan asam (H^+), ion bikarbonat (HCO_3^-) dalam saliva akan bereaksi dengan H^+ untuk membentuk asam karbonat (H_2CO_3), yang kemudian dapat terurai menjadi air dan gas karbondioksida, yang dihembuskan. Reaksi ini secara efektif menghilangkan ion hidrogen bebas, sehingga menaikkan kembali pH di sekitar gigi (Lagerlöf & Oliveby, 2019).

Selain bikarbonat, sistem dapar fosfat dan beberapa protein saliva juga berkontribusi pada kapasitas penyangga total. Laju aliran saliva sangat menentukan efektivitas sistem ini; laju aliran yang tinggi saat mengunyah dengan cepat mengirimkan sejumlah besar bikarbonat ke permukaan gigi dan membersihkan asam serta sisa makanan. Inilah sebabnya mengapa mengunyah permen karet bebas gula setelah makan dapat membantu mengurangi risiko karies (Dodson et al., 2020).

8.3.3 Gangguan Sekresi Saliva (Xerostomia)

Xerostomia adalah keluhan subjektif mulut kering, yang seringkali merupakan gejala dari hipofungsi kelenjar saliva (penurunan produksi saliva secara objektif). Ini adalah masalah umum, terutama di kalangan orang dewasa yang lebih tua, sebagian besar karena penggunaan multipel obat-obatan (*polypharmacy*). Lebih dari 500 obat diketahui memiliki efek samping xerogenik. *Xerostomia* secara signifikan menurunkan kualitas hidup dan berdampak buruk pada kesehatan mulut, menyebabkan peningkatan tajam risiko karies akar, erosi, kandidiasis oral, dan disgeusia (perubahan persepsi rasa) (Wolff et al., 2017).

Bagi pasien edentulous yang memakai gigi tiruan, *xerostomia* merupakan tantangan besar. Retensi gigi tiruan lengkap, terutama rahang atas, sangat bergantung pada lapisan tipis saliva antara basis gigi tiruan dan mukosa. Kurangnya saliva menghilangkan gaya adhesi dan kohesi ini, menyebabkan gigi tiruan menjadi longgar. Selain itu, hilangnya pelumasan menyebabkan peningkatan gesekan, yang mengakibatkan nyeri, iritasi, dan ulserasi mukosa. Teknisi gigi mungkin perlu mempertimbangkan desain dengan relief yang lebih besar atau menyarankan penggunaan material basis yang lebih lunak pada kasus-kasus yang parah, selain merekomendasikan penggunaan pengganti saliva atau stimulan saliva oleh pasien (Villa & Akintoye, 2018).

Rangkuman Bab

- **Anatomi Saluran Pencernaan Atas:** Dimulai dari rongga mulut (tempat pencernaan mekanis dan kimiawi awal), berlanjut melalui faring dan esofagus (untuk propulsi bolus), dan berakhir di lambung (pencernaan protein awal).
- **Fisiologi Pencernaan Awal:** Pengunyahan secara mekanis menghancurkan makanan dan mencampurnya dengan saliva. Enzim amilase saliva (ptialin) memulai pencernaan karbohidrat. Penelanan adalah proses neuromuskular kompleks yang mendorong bolus ke esofagus.
- **Peran Lidah:** Organ muskular ini sangat penting untuk memanipulasi makanan, membentuknya menjadi bolus yang kohesif, dan memulai proses menelan.
- **Saliva:** Cairan biologis multifungsi yang melumasi, memulai pencernaan, memiliki sifat antimikroba, dan yang terpenting, melindungi gigi dari karies.
- **Fungsi Buffer Saliva:** Sistem dapar bikarbonat dan fosfat dalam saliva secara aktif menetralkan asam yang diproduksi oleh bakteri plak, mencegah demineralisasi email gigi dan mendukung remineralisasi.
- **Xerostomia:** Gejala mulut kering akibat penurunan produksi saliva. Kondisi ini secara drastis meningkatkan risiko penyakit mulut (karies, kandidiasis) dan sangat mengganggu retensi, stabilitas, serta kenyamanan gigi tiruan.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Uraikan perjalanan sepotong roti (kaya akan pati) dari saat masuk ke mulut hingga kimus yang mengandung produk pencernaannya masuk ke usus halus. Jelaskan proses mekanis dan kimiawi yang terjadi di setiap organ saluran pencernaan atas.
2. Apa itu saliva? Jelaskan lima fungsi berbeda dari saliva yang berkontribusi terhadap kesehatan rongga mulut secara keseluruhan.
3. Jelaskan secara rinci bagaimana sistem dapar bikarbonat dalam saliva bekerja untuk melindungi email gigi dari serangan asam setelah seseorang mengonsumsi minuman manis.
4. Seorang pasien lansia yang menggunakan gigi tiruan lengkap mengeluhkan bahwa gigi tiruannya yang dulu pas sekarang terasa longgar, dan mulutnya terasa sakit dan terbakar. Riwayat medisnya menunjukkan dia baru saja mulai mengonsumsi beberapa obat baru untuk hipertensi dan depresi. Jelaskan kemungkinan penyebab biologis dari keluhan pasien ini.

5. Bandingkan dan kontraskan peran otot-otot intrinsik dan ekstrinsik lidah dalam proses pembentukan bolus dan inisiasi penelanan.

Soal Pilihan Ganda

1. Pencernaan kimiawi karbohidrat pertama kali dimulai di...
 - A. Rongga mulut -V-
 - B. Esofagus
 - C. Lambung
 - D. Usus halus
2. Enzim yang bertanggung jawab untuk memulai pemecahan pati dalam saliva adalah...
 - A. Pepsin
 - B. Lipase
 - C. Amilase (Ptialin) -V-
 - D. Tripsin
3. Fungsi utama dari musin dalam saliva adalah...
 - A. Menetralkan asam
 - B. Membunuh bakteri
 - C. Pelumasan dan pembentukan bolus -V-
 - D. Mencerna lemak
4. Gerakan otot bergelombang yang mendorong makanan melalui esofagus disebut...
 - A. Segmentasi
 - B. Peristalsis -V-
 - C. Mastikasi
 - D. Deglutisi
5. pH kritis di mana demineralisasi email gigi dimulai adalah sekitar...
 - A. 7.0
 - B. 6.5
 - C. 5.5 -V-
 - D. 4.5
6. Sistem dapar utama dalam saliva yang distimulasi adalah sistem...
 - A. Fosfat
 - B. Protein
 - C. Hemoglobin
 - D. Bikarbonat -V-

7. Istilah klinis untuk gejala subjektif mulut kering adalah...
 - A. Disfagia
 - B. Disgeusia
 - C. Xerostomia -V-
 - D. Stomatitis
8. Ketiga pasang kelenjar saliva mayor adalah parotis, submandibularis, dan...
 - A. Sublingualis -V-
 - B. Palatinus
 - C. Lingualis
 - D. Bukalis
9. Kurangnya saliva pada pemakai gigi tiruan secara langsung mengganggu...
 - A. Kekuatan gigi akrilik
 - B. Estetika gigi tiruan
 - C. Retensi dan stabilitas -V-
 - D. Warna basis gigi tiruan
10. Fase menelan yang berada di bawah kontrol volunter (sadar) adalah fase...
 - A. Oral -V-
 - B. Faringeal
 - C. Esofageal
 - D. Gastrik

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Seorang pasien yang menjalani terapi radiasi di area kepala dan leher untuk pengobatan kanker mengalami kerusakan parah pada kelenjar salivanya, yang mengakibatkan *xerostomia* berat. Pasien ini juga kehilangan beberapa gigi gerahamnya dan membutuhkan gigi tiruan sebagian lepasan. Sebagai teknisi gigi, identifikasi tiga tantangan utama yang akan Anda hadapi karena kondisi *xerostomia* pasien. Untuk setiap tantangan, usulkan satu strategi dalam desain atau pemilihan material gigi tiruan yang dapat membantu mengurangi masalah tersebut.
2. Lakukan riset sederhana mengenai produk pengganti saliva (*saliva substitutes*) yang tersedia di pasaran. Bandingkan komposisi dasar dari salah satu produk tersebut dengan komposisi saliva alami. Sebutkan komponen apa saja dari saliva alami yang berhasil ditiru oleh produk tersebut, dan komponen penting apa yang seringkali tidak ada. Jelaskan mengapa, meskipun bermanfaat, produk-produk ini tidak dapat sepenuhnya mereplikasi semua fungsi protektif dari saliva alami.

Glosarium Bab

- **Amilase Saliva (Ptialin)**: Enzim dalam saliva yang memulai pemecahan pati menjadi gula yang lebih sederhana.
- **Bolus**: Massa makanan yang telah dikunyah dan dicampur dengan saliva, siap untuk ditelan.
- **Buffer (Dapar)**: Larutan yang dapat menahan perubahan pH ketika asam atau basa ditambahkan. Dalam saliva, sistem bikarbonat adalah dapar utama.
- **Deglutisi**: Proses menelan.
- **Demineralisasi**: Proses hilangnya mineral (terutama kalsium dan fosfat) dari jaringan keras gigi, seperti email, yang disebabkan oleh asam.
- **Disfagia**: Kesulitan atau ketidaknyamanan dalam menelan.
- **Esofagus**: Tabung muskular yang menghubungkan faring dengan lambung.
- **Mastikasi**: Proses mengunyah makanan.
- **Musin**: Glikoprotein yang ditemukan dalam saliva yang bertanggung jawab atas viskositas dan sifat pelumasnya.
- **Peristalsis**: Kontraksi otot bergelombang yang berurutan yang menggerakkan bolus melalui saluran pencernaan.
- **Remineralisasi**: Proses pengendapan kembali mineral ke dalam struktur gigi yang telah mengalami demineralisasi sebagian.
- **Xerostomia**: Gejala subjektif mulut kering, seringkali disebabkan oleh penurunan fungsi kelenjar saliva.

Daftar Pustaka Bab

- Clavé, P., & Rofes, L. (2021). Oropharyngeal dysphagia: a major geriatric syndrome. *Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery*, 29(6), 486-492.
- Dawes, C., Pedersen, A. M. L., Villa, A., Ekström, J., Proctor, G. B., Vissink, A., ... & Wolff, A. (2015). The functions of human saliva: A review sponsored by the World Workshop on Oral Medicine VI. *Archives of Oral Biology*, 60(6), 863-874.
<https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2015.03.004>
- de Almeida, P. D. V., Gregio, A. M. T., Machado, M. A. N., de Lima, A. A. S., & Azevedo, L. R. (2008). Saliva composition and functions: a comprehensive review. *The Journal of Contemporary Dental Practice*, 9(3), 72-80.

- Dodson, B., Badr, A., & Mitchell, J. C. (2020). The role of sugar-free gum in oral health. *Dimensions of Dental Hygiene*, 18(5), 40-43.
- Drake, R. L., Vogl, A. W., & Mitchell, A. W. M. (2020). *Gray's anatomy for students* (4th ed.). Elsevier.
- Goyal, R. K. (2021). Esophageal motility. In *Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease* (11th ed., pp. 696-715). Elsevier.
- Hall, J. E. (2021). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Krasteva-Panova, A., Daskalova, E., & Krasteva, A. (2023). Salivary Amylase-The Enzyme of First Step of Digestion. *Folia Medica*, 65(3), 361-367. <https://doi.org/10.3897/folmed.65.e73992>
- Lagerlöf, F., & Oliveby, A. (2019). The role of the oral environment in the etiology of dental caries. In *Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management* (3rd ed., pp. 63-78). Wiley-Blackwell.
- Logemann, J. A. (2017). Evaluation and treatment of swallowing disorders. *Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery*, 25(6), 461-466.
- Norton, N. S., & Netter, F. H. (2022). *Netter's head and neck anatomy for dentistry* (3rd ed.). Elsevier.
- Peyron, M. A., Woda, A., Bourdiol, P., & Hennequin, M. (2017). The science of mastication. *Journal of Oral Rehabilitation*, 44(4), 294-304. <https://doi.org/10.1111/joor.12484>
- Proctor, G. B. (2022). The physiology of salivary secretion. *Periodontology 2000*, 88(1), 11-23. <https://doi.org/10.1111/prd.12415>
- Said, H. M. (2011). Intestinal absorption of water-soluble vitamins in health and disease. *The Biochemical Journal*, 437(3), 357–372. <https://doi.org/10.1042/BJ20110326>
- Sanders, I., & Mu, L. (2013). A three-dimensional atlas of human tongue muscles. *The Anatomical Record*, 296(6), 1102-1114. <https://doi.org/10.1002/ar.22711>
- Villa, A., & Akintoye, S. O. (2018). Salivary Gland Function and Dysfunction. In *Oral Medicine and Medically Complex Patients* (6th ed., pp. 189-201). Wiley.
- Wolff, A., Joshi, R. K., Ekström, J., Aframian, D., & Proctor, G. B. (2017). A guide to medications inducing salivary gland dysfunction, xerostomia, and gustatory disorders. *Drugs R D*, 17(1), 1-28. <https://doi.org/10.1007/s40268-016-0153-9>

BAB 9: SISTEM ENDOKRIN DAN REGULASI HORMONAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan mekanisme umum kerja hormon, termasuk interaksi dengan reseptor sel target.
2. Menggambarkan hubungan hierarkis antara hipotalamus dan kelenjar hipofisis sebagai pusat kendali endokrin utama.
3. Membedakan klasifikasi kimiawi dan mekanisme aksi antara hormon steroid dan non-steroid.
4. Menganalisis peran sinergis dan antagonis dari hormon paratiroid, kalsitonin, dan vitamin D dalam meregulasi homeostasis kalsium.
5. Menjelaskan dampak ketidakseimbangan hormon pengatur kalsium terhadap kesehatan tulang alveolar.
6. Menganalisis bagaimana fluktuasi hormon seks (estrogen dan progesteron) dapat memengaruhi kesehatan jaringan gingiva.
7. Menjelaskan mekanisme patofisiologis bagaimana diabetes melitus mengganggu proses penyembuhan jaringan di rongga mulut.

Pendahuluan

Bagaimana mungkin sebuah peristiwa seperti kehamilan dapat membuat gusi seorang wanita lebih rentan terhadap peradangan? Atau bagaimana stres emosional yang berkepanjangan dapat memperburuk penyakit periodontal? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak terletak pada bakteri atau kebersihan mulut semata, melainkan pada sebuah sistem komunikasi nirkabel yang senyap namun sangat kuat di dalam tubuh: sistem endokrin. Sistem ini tidak menggunakan saraf untuk mengirimkan pesannya, melainkan mengandalkan "kurir" kimia yang disebut hormon, yang beredar melalui aliran darah untuk memberikan instruksi spesifik ke sel-sel di seluruh tubuh, termasuk di rongga mulut.

Jaringan dan tulang di rongga mulut bukanlah struktur yang statis dan terisolasi. Kesehatan, pertumbuhan, dan respons mereka terhadap cedera atau penyakit secara konstan dimodulasi oleh badai hormon yang tak

terlihat ini. Kepadatan tulang alveolar yang menjadi fondasi bagi implan gigi sangat bergantung pada keseimbangan hormon yang mengatur kadar kalsium. Kemampuan jaringan gusi untuk sembuh setelah prosedur bedah secara signifikan dipengaruhi oleh kadar gula darah yang diatur oleh insulin. Bahkan respons inflamasi terhadap plak bakteri dapat diperkuat atau dilemahkan oleh fluktuasi hormon seks dan hormon stres.

Bab ini akan membuka tabir sistem komunikasi kimiawi tubuh. Kita akan memulai dengan dasar-dasar, memahami bagaimana hormon bekerja layaknya kunci yang hanya cocok untuk gembok reseptor spesifik pada sel target. Kita akan menjelajahi "menara kontrol" utama dari sistem ini, yaitu aksis hipotalamus-hipofisis, yang mengatur sebagian besar kelenjar endokrin lainnya.

Selanjutnya, kita akan berfokus pada area yang paling relevan bagi teknik gigi: regulasi mineral tulang. Anda akan mempelajari tarian biokimia yang rumit antara hormon paratiroid, kalsitonin, dan vitamin D, yang secara kolektif bertindak sebagai termostat untuk menjaga kadar kalsium darah dalam rentang yang sangat sempit, seringkali dengan mengorbankan cadangan mineral di tulang rahang.

Terakhir, kita akan mengkaji bagaimana hormon-hormon lain secara langsung memengaruhi jaringan lunak dan keras di mulut. Kita akan menyelidiki dasar ilmiah di balik "gingivitis kehamilan", dampak sistemik dari diabetes melitus sebagai suatu kelainan endokrin pada penyembuhan luka oral, dan hubungan antara stres psikologis dengan kesehatan periodontal. Pemahaman ini akan memberikan Anda sebuah lensa baru untuk melihat kasus-kasus klinis, menyadari bahwa kondisi di dalam mulut seringkali merupakan cerminan dari keseimbangan hormonal di seluruh tubuh.

9.1 Dasar Kelenjar Endokrin

Sistem endokrin, bersama dengan sistem saraf, berfungsi sebagai sistem kontrol dan komunikasi utama tubuh. Berbeda dengan sistem saraf yang menggunakan sinyal elektrokimia cepat melalui jalur saraf yang tetap, sistem endokrin menggunakan sinyal kimia yang disebut hormon. Hormon dilepaskan oleh kelenjar endokrin langsung ke dalam aliran darah dan berjalan ke seluruh tubuh, tetapi mereka hanya memengaruhi sel-sel target spesifik yang memiliki reseptor untuk hormon tersebut. Sistem ini mengatur proses-proses jangka panjang seperti pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, dan reproduksi, memastikan homeostasis dipertahankan dalam menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal (Hiller-Sturmhöfel & Bartke, 1998).

Mekanisme kerja hormon didasarkan pada prinsip spesifisitas yang tinggi. Hormon yang beredar dalam darah akan melewati miliaran sel, namun ia akan mengabaikan hampir semuanya sampai ia menemukan sel target yang memiliki protein reseptor yang cocok, baik di permukaan sel maupun di dalam sitoplasma atau nukleus. Pengikatan hormon ke reseptornya memicu serangkaian perubahan biokimia di dalam sel target, yang pada akhirnya mengubah aktivitas sel tersebut. Respons seluler ini bisa bermacam-macam, mulai dari perubahan permeabilitas membran, sintesis protein atau enzim baru, aktivasi atau deaktivasi enzim yang ada, hingga stimulasi mitosis (Molina, 2018).

Kontrol pelepasan hormon dalam sistem endokrin diatur secara hierarkis, dengan aksis hipotalamus-hipofisis sebagai pusat komando tertinggi. Hipotalamus, sebuah area di otak, bertindak sebagai penghubung antara sistem saraf dan endokrin. Ia mengontrol fungsi kelenjar hipofisis (pituitari), yang sering disebut sebagai "kelenjar master" karena ia mensekresikan hormon yang mengatur aktivitas banyak kelenjar endokrin lainnya, seperti kelenjar tiroid, adrenal, dan gonad. Sistem ini seringkali bekerja melalui mekanisme umpan balik negatif, di mana kadar hormon yang tinggi di dalam darah akan memberikan sinyal kembali ke hipotalamus dan hipofisis untuk mengurangi pelepasan hormon perangsang, sehingga menjaga kadar hormon dalam rentang yang stabil (Goodman, 2020).

Secara kimiawi, hormon dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar berdasarkan kelarutannya: hormon yang larut dalam lipid (terutama hormon steroid dan hormon tiroid) dan hormon yang larut dalam air (semua hormon berbasis asam amino, termasuk peptida dan protein). Klasifikasi ini menentukan bagaimana mereka diangkut dalam darah dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sel target. Hormon steroid, yang berasal dari kolesterol, dapat dengan mudah melewati membran sel dan mengikat reseptor intraseluler, secara langsung memengaruhi ekspresi gen. Sebaliknya, hormon berbasis protein tidak dapat masuk ke dalam sel dan harus mengikat reseptor di permukaan membran sel, yang kemudian mengaktifkan "kurir kedua" di dalam sel untuk menyampaikan pesan tersebut (Molina, 2018).

Analogi/Contoh Kasus: Sistem endokrin dapat dianalogikan dengan sebuah jaringan stasiun radio nasional. **Kelenjar endokrin (misalnya, tiroid, adrenal)** adalah stasiun-stasiun radio lokal. **Hormon** adalah sinyal radio yang mereka siarkan ke seluruh negeri melalui gelombang udara (aliran darah). **Sel-sel non-target** adalah semua orang yang tidak memiliki radio atau radionya diatur ke frekuensi yang salah; mereka tidak terpengaruh oleh siaran tersebut. **Sel target** adalah orang-orang yang memiliki radio (**reseptor**) yang diatur ke frekuensi yang tepat. Ketika mereka menerima sinyal radio, mereka mendapatkan instruksi spesifik dan melakukan suatu tindakan. **Aksis hipotalamus-hipofisis** adalah seperti Komisi Penyiaran Pusat yang mengatur stasiun radio mana yang boleh siaran, seberapa keras, dan kapan, untuk memastikan tidak ada kekacauan sinyal. **Hormon steroid** adalah seperti surat tercatat yang

dikirim langsung ke dalam rumah seseorang (nukleus), sementara **hormon protein** adalah seperti kurir yang hanya bisa mengetuk pintu (reseptor permukaan) dan memberikan pesan kepada seseorang di dalam rumah (kurir kedua) untuk ditindaklanjuti.

9.1.1 Mekanisme Kerja Hormon dan Reseptor

Aksi hormon dimulai dengan pengikatan pada protein reseptor spesifik. Hormon yang larut dalam air (peptida dan katekolamin) tidak dapat menembus membran sel yang bersifat lipid. Mereka mengikat reseptor yang terletak di membran plasma sel target. Pengikatan ini mengaktifkan sistem kurir kedua (*second messenger*) di dalam sel, seringkali melalui perantara protein G. Kurir kedua yang umum termasuk *cyclic AMP* (cAMP), ion kalsium, dan inositol trifosfat. Kurir kedua ini kemudian mengamplifikasi sinyal dan memicu kaskade fosforilasi protein intraseluler, yang pada akhirnya mengubah aktivitas seluler. Mekanisme ini memungkinkan respons yang cepat dan diperkuat (Molina, 2018).

Sebaliknya, hormon yang larut dalam lipid (steroid dan tiroid) dapat berdifusi bebas melintasi membran plasma. Mereka mengikat reseptor yang terletak di dalam sitoplasma atau di dalam nukleus sel target. Kompleks hormon-reseptor yang terbentuk kemudian bertindak sebagai faktor transkripsi, yang secara langsung mengikat sekuens DNA spesifik di dalam nukleus. Pengikatan ini akan mengaktifkan atau menekan transkripsi gen-gen tertentu, yang mengarah pada sintesis protein baru (misalnya, enzim) atau penghambatan produksinya. Karena mekanisme ini melibatkan perubahan dalam ekspresi gen, respons terhadap hormon steroid biasanya lebih lambat untuk dimulai tetapi cenderung lebih berkelanjutan dibandingkan dengan hormon yang larut dalam air (Aranda & Pascual, 2001).

9.1.2 Aksis Hipotalamus-Hipofisis

Aksis hipotalamus-hipofisis adalah pusat kendali utama dari sistem endokrin. Hipotalamus mensintesis dan melepaskan hormon perregulasi (*releasing hormones* dan *inhibiting hormones*) yang bekerja pada kelenjar hipofisis anterior. Sebagai respons, hipofisis anterior melepaskan hormon tropik yang merangsang kelenjar endokrin perifer. Contohnya, hipotalamus melepaskan *Corticotropin-releasing hormone* (CRH), yang merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan *Adrenocorticotrophic hormone* (ACTH), yang pada gilirannya merangsang korteks adrenal untuk melepaskan kortisol (Goodman, 2020).

Kelenjar hipofisis terdiri dari dua lobus dengan asal dan fungsi yang berbeda. Lobus anterior (adenohipofisis) adalah jaringan kelenjar sejati yang memproduksi dan melepaskan enam hormon utama. Lobus posterior (neurohipofisis) sebenarnya adalah perpanjangan dari jaringan saraf hipotalamus. Ia tidak

memproduksi hormon, melainkan hanya menyimpan dan melepaskan dua hormon yang diproduksi di hipotalamus: oksitosin dan hormon antidiuretik (ADH). Regulasi yang ketat dari aksis ini melalui loop umpan balik negatif sangat penting untuk menjaga homeostasis hormonal (Molina, 2018).

9.1.3 Klasifikasi Hormon Steroid dan Non-steroid

Hormon diklasifikasikan berdasarkan struktur kimianya. Hormon steroid semuanya berasal dari molekul prekursor yang sama, yaitu kolesterol. Strukturnya terdiri dari empat cincin karbon. Contohnya termasuk hormon dari korteks adrenal (kortisol, aldosteron) dan hormon dari gonad (testosteron, estrogen, progesteron). Karena bersifat lipofilik (larut dalam lemak), mereka tidak larut dengan baik dalam plasma darah dan harus diangkut dalam keadaan terikat pada protein transpor spesifik (Zitzmann, 2020).

Hormon non-steroid adalah kelompok yang lebih beragam, semuanya berasal dari asam amino. Kelompok ini dapat dibagi lagi menjadi hormon amina (berasal dari satu asam amino, seperti epinefrin dari kelenjar adrenal dan hormon tiroid), hormon peptida (rantai pendek asam amino, seperti ADH dan oksitosin), dan hormon protein (polipeptida rantai panjang, seperti insulin dan hormon pertumbuhan). Karena bersifat hidrofilik (larut dalam air), mereka umumnya dapat beredar bebas dalam plasma darah tanpa memerlukan protein pembawa (kecuali hormon tiroid) (Molina, 2018).

9.2 Hormon Pengatur Kalsium dan Fosfat

Homeostasis kalsium adalah salah satu parameter fisiologis yang diatur paling ketat di dalam tubuh. Konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dijaga dalam rentang yang sangat sempit karena perannya yang vital dalam berbagai proses seluler, termasuk transmisi saraf, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Tulang berfungsi sebagai reservoir dinamis utama kalsium, mengandung lebih dari 99% total kalsium tubuh. Sistem endokrin menggunakan tiga hormon utama untuk mengontrol keseimbangan ini dengan cermat: Hormon Paratiroid (PTH), Kalsitonin, dan Vitamin D (dalam bentuk aktifnya, kalsitriol). Interaksi kompleks antara ketiga hormon ini menentukan laju penyerapan kalsium dari usus, ekskresi melalui ginjal, dan yang paling penting bagi kedokteran gigi, pertukaran kalsium antara darah dan tulang (Fretz et al., 2021).

Hormon Paratiroid (PTH), yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid, adalah regulator utama yang meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Ketika sensor di kelenjar paratiroid mendeteksi penurunan kadar kalsium serum, sekresi PTH meningkat. PTH kemudian bekerja pada tiga organ target utama. Di tulang, ia merangsang aktivitas osteoklas, sel-sel yang memecah matriks tulang, sehingga melepaskan

kalsium dan fosfat ke dalam aliran darah. Di ginjal, PTH meningkatkan reabsorpsi kalsium dari urin dan mendorong ekskresi fosfat. Selain itu, PTH memainkan peran krusial dalam merangsang langkah terakhir aktivasi Vitamin D di ginjal (Peacock, 2010).

Kalsitonin, yang diproduksi oleh sel-sel parafolikular kelenjar tiroid, memiliki efek yang berlawanan dengan PTH. Kalsitonin dilepaskan sebagai respons terhadap kadar kalsium darah yang tinggi. Efek utamanya, meskipun dianggap lebih lemah pada manusia dewasa dibandingkan PTH, adalah menghambat aktivitas osteoklas. Dengan mengurangi laju resorpsi tulang, kalsitonin membantu menurunkan kadar kalsium dalam darah. Perannya lebih signifikan selama periode pertumbuhan cepat atau kehamilan (Felsenfeld & Levine, 2015).

Vitamin D, yang dapat diperoleh dari makanan atau disintesis di kulit di bawah paparan sinar UV, bukanlah hormon aktif itu sendiri. Ia harus menjalani dua langkah hidroksilasi, pertama di hati dan kemudian di ginjal (di bawah stimulasi PTH), untuk menjadi bentuk aktifnya, kalsitriol. Fungsi utama kalsitriol adalah untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfat dari usus halus. Tanpa kadar Vitamin D yang cukup, penyerapan kalsium dari makanan menjadi sangat tidak efisien, tidak peduli berapa banyak kalsium yang dikonsumsi. Kalsitriol juga bekerja secara sinergis dengan PTH untuk mempromosikan resorpsi tulang bila diperlukan untuk menjaga kadar kalsium darah (Al-Daghri et al., 2022).

Bagi teknisi gigi, keseimbangan hormonal ini memiliki implikasi langsung pada kesehatan tulang alveolar. Ketidakseimbangan, seperti pada hiperparatiroidisme (produksi PTH berlebih), dapat menyebabkan resorpsi tulang yang luas di seluruh kerangka, termasuk hilangnya lamina dura di sekitar gigi pada gambaran radiografi. Sebaliknya, defisiensi Vitamin D kronis dapat menyebabkan mineralisasi tulang yang buruk (osteomalasia), membuat tulang alveolar lebih lunak dan kurang mampu menahan beban dari gigi tiruan atau implan. Oleh karena itu, kesehatan tulang yang menjadi landasan bagi setiap piranti prostetik secara intrinsik terkait dengan regulasi endokrin yang rumit ini.

Analogi/Contoh Kasus: Regulasi kalsium tubuh dapat dianalogikan dengan pengelolaan keuangan pribadi.

Darah adalah dompet Anda, yang level kasnya (kadar kalsium) harus selalu dijaga dalam jumlah yang tepat untuk pengeluaran sehari-hari. **Tulang** adalah rekening tabungan jangka panjang Anda, tempat sebagian besar kekayaan Anda disimpan. **Hormon Paratiroid (PTH)** adalah penasihat keuangan Anda yang akan panik jika uang di dompet Anda terlalu sedikit. Ia akan segera menyuruh Anda untuk: (1) mengambil uang dari rekening tabungan (**resorpsi tulang**), (2) berhenti membuang-buang uang receh (**reabsorpsi kalsium di ginjal**), dan (3) menelepon manajer investasi Anda. **Vitamin D (Kalsitriol)** adalah manajer investasi yang sangat baik yang tugasnya adalah menghasilkan pendapatan baru dari

investasi Anda di pasar saham (**penyerapan kalsium dari usus**). **Kalsitonin** adalah pasangan Anda yang hemat, yang akan menasihati Anda untuk berhenti mengambil uang dari tabungan jika dompet Anda terlihat terlalu penuh.

9.2.1 Peran Paratiroid dan Kalsitonin

Hormon paratiroid (PTH) adalah pengatur dominan kadar kalsium plasma. Sekresinya diatur secara ketat oleh kadar kalsium terionisasi melalui mekanisme umpan balik negatif. Efek utama PTH adalah meningkatkan kadar kalsium darah dengan merangsang resorpsi tulang oleh osteoklas, meningkatkan reabsorpsi kalsium di tubulus ginjal, dan merangsang sintesis 1,25-dihydroxyvitamin D (kalsitriol) di ginjal. Hiperparatiroidisme, suatu kondisi produksi PTH yang berlebihan, dapat menyebabkan hiperkalsemia, batu ginjal, dan penyakit tulang metabolik yang ditandai dengan resorpsi tulang yang meluas. Secara radiografis, hal ini dapat muncul sebagai hilangnya lamina dura di sekitar akar gigi dan lesi tulang seperti "brown tumor" (Fretz et al., 2021; Peacock, 2010).

Kalsitonin bekerja sebagai antagonis fisiologis terhadap PTH, meskipun perannya pada orang dewasa sehat dianggap minor dibandingkan pada hewan lain atau selama masa pertumbuhan manusia. Kalsitonin dilepaskan dari kelenjar tiroid ketika kadar kalsium darah tinggi. Ia bekerja terutama dengan menghambat aktivitas osteoklas, sehingga mengurangi pelepasan kalsium dari tulang dan membantu menurunkan kadar kalsium serum. Karena efeknya yang menghambat resorpsi tulang, kalsitonin sintetis digunakan secara klinis dalam pengobatan beberapa penyakit tulang, seperti penyakit Paget dan osteoporosis (Felsenfeld & Levine, 2015).

9.2.2 Pengaruh Vitamin D terhadap Mineralisasi Gigi

Vitamin D, dalam bentuk aktifnya kalsitriol, sangat penting untuk homeostasis mineral. Fungsi utamanya adalah memfasilitasi penyerapan kalsium dan fosfat dari usus. Kadar kalsium dan fosfat yang adekuat dalam darah sangat penting untuk mineralisasi normal dari matriks yang baru terbentuk di tulang dan gigi. Selama perkembangan gigi, vitamin D sangat penting untuk mineralisasi email dan dentin yang tepat oleh ameloblas dan odontoblas (Al-Daghri et al., 2022).

Defisiensi vitamin D yang parah selama masa perkembangan gigi dapat menyebabkan hipoplasia email, yaitu cacat pada kuantitas dan kualitas email, membuatnya lebih lunak dan lebih rentan terhadap karies. Defisiensi ini juga dapat menyebabkan dentin yang termineralisasi dengan buruk dan ruang pulpa yang lebih besar. Pada orang dewasa, meskipun struktur gigi sudah terbentuk, kadar vitamin D yang cukup tetap penting untuk pemeliharaan kesehatan tulang alveolar dan untuk respons imun yang tepat di jaringan

periodontal. Ada bukti yang menunjukkan bahwa status vitamin D yang rendah dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit periodontal (Najeeb et al., 2016).

9.2.3 Dampak Ketidakseimbangan Hormon pada Tulang Alveolar

Tulang alveolar, seperti tulang lainnya, terus-menerus mengalami *remodelling* di bawah pengaruh hormon sistemik. Ketidakseimbangan hormon pengatur kalsium memiliki dampak langsung. Hiperparatiroidisme menyebabkan peningkatan resorpsi tulang secara umum, yang dapat melemahkan tulang alveolar dan menyebabkan peningkatan mobilitas gigi. Sebaliknya, hipoparatiroidisme (kekurangan PTH) dapat menyebabkan hipokalsemia dan terkadang peningkatan kepadatan tulang yang abnormal (Fretz et al., 2021).

Hormon lain juga memainkan peran penting. Estrogen, misalnya, memiliki efek protektif pada tulang dengan menghambat aktivitas osteoklas. Penurunan tajam kadar estrogen setelah menopause adalah penyebab utama osteoporosis pada wanita, yang ditandai dengan penurunan massa tulang secara keseluruhan. Osteoporosis juga dapat mempengaruhi kepadatan tulang alveolar, meskipun hubungannya kompleks. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita pascamenopause dengan osteoporosis mungkin mengalami resorpsi tulang alveolar yang lebih cepat setelah kehilangan gigi, yang dapat mempersulit perawatan dengan gigi tiruan atau implan (D'Oronzo et al., 2022).

9.3 Pengaruh Hormon terhadap Jaringan Lunak Mulut

Jaringan lunak rongga mulut, khususnya gingiva, sangat responsif terhadap fluktuasi kadar hormon sistemik. Jaringan ini memiliki reseptor untuk berbagai hormon, terutama hormon seks steroid seperti estrogen dan progesteron. Akibatnya, periode perubahan hormonal yang signifikan dalam kehidupan seseorang, seperti pubertas, siklus menstruasi, kehamilan, dan menopause, seringkali disertai dengan perubahan yang dapat diamati pada kesehatan gingiva. Perubahan ini biasanya bermanifestasi sebagai respons inflamasi yang berlebihan terhadap iritan lokal seperti plak bakteri (Jafri et al., 2020).

Salah satu kondisi endokrin yang paling signifikan dampaknya terhadap kesehatan mulut secara keseluruhan adalah diabetes melitus. Diabetes adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh hiperglikemia (kadar gula darah tinggi) akibat defek pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Hiperglikemia kronis ini menyebabkan kerusakan jangka panjang pada berbagai organ, terutama pembuluh darah, saraf, dan ginjal. Di rongga mulut, diabetes adalah faktor risiko utama untuk penyakit periodontal yang parah dan progresif. Mekanismenya multifaktorial, termasuk gangguan fungsi neutrofil

(sel imun kunci), peningkatan respons inflamasi, dan pembentukan *Advanced Glycation End-products* (AGEs), yang merusak kolagen dan memperlambat perbaikan jaringan (Ship et al., 2022; Preshaw & Bissett, 2019).

Stres psikologis juga mengarahkan pengaruhnya pada kesehatan mulut melalui jalur endokrin. Stres kronis memicu aksis hipotalamus-hipofisis-adrenal, yang berpuncak pada pelepasan hormon stres utama, yaitu kortisol, dari korteks adrenal. Kortisol memiliki efek immunosupresif yang kuat, yang berarti ia dapat menekan beberapa aspek dari sistem kekebalan tubuh. Dalam konteks kesehatan periodontal, peningkatan kadar kortisol yang berkepanjangan dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk melawan infeksi bakteri di sulkus gingiva, berpotensi mempercepat kerusakan jaringan. Selain itu, stres seringkali dikaitkan dengan perilaku yang merugikan kesehatan mulut, seperti kebersihan mulut yang buruk, pola makan yang tidak sehat, dan peningkatan bruxisme (Decker et al., 2021).

Bagi teknisi gigi, kesadaran akan pengaruh hormonal ini sangat penting. Misalnya, mengetahui bahwa seorang pasien wanita sedang hamil dapat membantu menjelaskan mengapa model kerja menunjukkan gingiva yang tampak sangat meradang meskipun tingkat plak mungkin tidak parah. Untuk pasien diabetes, teknisi harus menyadari bahwa proses penyembuhan di sekitar implan atau di bawah pontik jembatan mungkin terganggu, yang menekankan pentingnya menciptakan restorasi yang sangat pas dan mudah dibersihkan untuk meminimalkan akumulasi plak. Dengan demikian, pemahaman tentang bagaimana hormon memodulasi lingkungan oral memungkinkan pandangan yang lebih komprehensif terhadap kasus yang sedang dikerjakan.

Analogi/Contoh Kasus: Pengaruh hormon terhadap gusi dapat dianalogikan dengan merawat sebuah taman. **Gingiva** adalah taman tersebut. **Plak bakteri** adalah gulma yang selalu ada dalam jumlah kecil. Dalam kondisi normal, tukang kebun (**sistem imun**) dapat dengan mudah mengendalikan gulma ini. **Pubertas dan kehamilan** adalah seperti musim semi yang sangat subur, di mana perubahan hormonal bertindak seperti pupuk yang berlebihan. Pupuk ini tidak hanya menyuburkan tanaman tetapi juga membuat gulma tumbuh jauh lebih cepat dan lebih agresif, menyebabkan peradangan yang tidak proporsional (**gingivitis**). **Diabetes melitus** adalah seperti taman yang sistem irigasinya rusak (**kerusakan pembuluh darah**) dan tukang kebunnya sakit (**disfungsi neutrofil**). Akibatnya, taman menjadi kering, rentan terhadap penyakit, dan tidak dapat pulih dengan baik dari kerusakan. **Stres kronis (kortisol)** adalah seperti menyemprotkan herbisida ringan ke seluruh taman; ia mungkin menekan beberapa gulma, tetapi juga melemahkan tanaman yang sehat dan pertahanan alami taman (**imunosupresi**).

9.3.1 Perubahan Gingiva pada Masa Pubertas dan Kehamilan

Selama pubertas dan kehamilan, terjadi lonjakan dramatis kadar hormon seks, terutama estrogen dan progesteron. Jaringan gingiva memiliki reseptor untuk hormon-hormon ini. Peningkatan kadar hormon ini menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular di kapiler gingiva, yang mengakibatkan peningkatan aliran cairan gingiva dan kecenderungan edema (pembengkakan). Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa hormon-hormon ini dapat mengubah komposisi mikroflora subgingiva, mendukung pertumbuhan bakteri anaerob tertentu yang terkait dengan periodontitis (seperti *Prevotella intermedia*). Kombinasi dari peningkatan kebocoran vaskular dan respons imun yang termodulasi ini menciptakan respons inflamasi yang berlebihan terhadap jumlah plak yang normal, yang secara klinis terlihat sebagai gingivitis yang lebih parah, dengan gusi yang merah, bengkak, dan mudah berdarah (Jafri et al., 2020; Kumar, 2023).

9.3.2 Dampak Diabetes Mellitus terhadap Penyembuhan Jaringan

Diabetes melitus yang tidak terkontrol dengan baik secara signifikan mengganggu penyembuhan luka, termasuk di rongga mulut setelah pencabutan gigi, pembedahan periodontal, atau pemasangan implan. Hiperglikemia kronis menyebabkan beberapa perubahan patofisiologis. Pertama, ia menyebabkan disfungsi mikrovaskular, merusak pembuluh darah kecil dan mengurangi aliran darah ke lokasi luka, sehingga menghambat pengiriman oksigen, nutrisi, dan sel-sel imun. Kedua, ia mengganggu fungsi leukosit, terutama kemotaksis dan fagositosis neutrofil, sehingga melemahkan pertahanan lini pertama terhadap infeksi. Ketiga, hiperglikemia mendorong pembentukan *Advanced Glycation End-products* (AGEs), yang dapat membuat kolagen menjadi kaku, mengganggu interaksi sel-matriks, dan memicu keadaan pro-inflamasi yang berkepanjangan, yang semuanya menghambat proses perbaikan jaringan yang normal dan teratur (Preshaw & Bissett, 2019; Ship et al., 2022).

9.3.3 Pengaruh Stres (Kortisol) terhadap Kesehatan Mulut

Stres psikologis kronis mengaktifkan aksis HPA (Hipotalamus-Hipofisis-Adrenal), yang menyebabkan peningkatan sekresi kortisol. Kortisol adalah glukokortikoid dengan efek anti-inflamasi dan immunosupresif yang kuat. Peningkatan kadar kortisol dalam jangka panjang dapat menekan fungsi beberapa sel imun, seperti limfosit dan makrofag, yang penting untuk mengendalikan infeksi periodontal kronis. Hal ini dapat menggeser keseimbangan antara agresi bakteri dan pertahanan inang, yang berpotensi mempercepat laju kerusakan jaringan periodontal pada individu yang rentan (Decker et al., 2021).

Selain efek fisiologis langsung, stres juga memengaruhi kesehatan mulut melalui jalur perilaku. Individu yang mengalami stres kronis lebih cenderung mengabaikan kebersihan mulut, mengonsumsi makanan yang tidak sehat (tinggi gula), merokok, atau mengonsumsi alkohol, yang semuanya merupakan faktor risiko independen untuk penyakit periodontal dan karies. Stres juga merupakan pemicu utama untuk aktivitas parafungsi seperti bruxisme, yang dapat menyebabkan keausan gigi yang parah, fraktur restorasi, dan nyeri otot miofasial (Botelho et al., 2020).

Rangkuman Bab

- **Dasar Endokrin:** Sistem endokrin menggunakan hormon sebagai pembawa pesan kimia yang bekerja pada sel target spesifik melalui reseptor. Sistem ini dikendalikan oleh aksis hipotalamus-hipofisis.
- **Klasifikasi Hormon:** Hormon steroid (larut lemak) bekerja pada reseptor intraseluler untuk mengubah ekspresi gen, sementara hormon non-steroid (larut air) bekerja pada reseptor permukaan sel melalui sistem kurir kedua.
- **Regulasi Kalsium:** Homeostasis kalsium diatur oleh PTH (meningkatkan kalsium darah dengan meresorpsi tulang), Kalsitonin (menurunkan kalsium darah), dan Vitamin D (meningkatkan penyerapan kalsium dari usus).
- **Dampak pada Tulang Alveolar:** Keseimbangan hormon pengatur kalsium sangat penting untuk kesehatan tulang alveolar. Ketidakseimbangan seperti hiperparatiroidisme atau defisiensi Vitamin D dapat mengganggu kepadatan dan kualitas tulang.
- **Pengaruh Hormon Seks:** Fluktuasi estrogen dan progesteron (misalnya, saat pubertas dan kehamilan) dapat menyebabkan respons inflamasi yang berlebihan pada gingiva terhadap plak, yang dikenal sebagai gingivitis terkait hormon.
- **Diabetes Melitus:** Sebagai kelainan endokrin, diabetes yang tidak terkontrol mengganggu penyembuhan luka oral melalui kerusakan vaskular, disfungsi imun, dan gangguan metabolisme kolagen, serta merupakan faktor risiko utama untuk penyakit periodontal.
- **Stres dan Kortisol:** Stres kronis meningkatkan kadar kortisol, yang dapat menekan respons imun di rongga mulut dan dikaitkan dengan perilaku yang merugikan kesehatan mulut.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Bandingkan dan kontraskan mekanisme kerja hormon steroid (seperti estrogen) dengan hormon protein (seperti insulin). Jelaskan mengapa respons terhadap hormon steroid cenderung lebih lambat tetapi lebih berkelanjutan.
2. Jelaskan tarian hormonal antara PTH, kalsitonin, dan vitamin D dalam merespons penurunan kadar kalsium dalam darah. Organ target apa saja yang terlibat?
3. Seorang pasien wanita hamil berusia 25 tahun datang dengan keluhan gusi yang sangat bengkak dan mudah berdarah, meskipun ia mengaku menyikat gigi secara teratur. Jelaskan dasar hormonal dari kondisi yang kemungkinan besar dialaminya.
4. Uraikan minimal tiga mekanisme patofisiologis mengapa pasien dengan diabetes melitus yang tidak terkontrol memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita penyakit periodontal yang parah.
5. Jelaskan bagaimana stres psikologis kronis dapat berdampak negatif pada kesehatan mulut, baik melalui jalur fisiologis langsung (hormonal) maupun tidak langsung (perilaku).

Soal Pilihan Ganda

1. Hormon yang dilepaskan sebagai respons terhadap penurunan kadar kalsium darah dan bekerja untuk meningkatkannya adalah...
 - A. Kalsitonin
 - B. Hormon Paratiroid (PTH) -V-
 - C. Insulin
 - D. Kortisol
2. "Kelenjar master" dari sistem endokrin yang mengontrol banyak kelenjar lain adalah...
 - A. Kelenjar tiroid
 - B. Kelenjar adrenal
 - C. Hipotalamus
 - D. Kelenjar hipofisis (pituitari) -V-
3. Berikut ini yang merupakan hormon steroid adalah...
 - A. Insulin
 - B. Hormon pertumbuhan
 - C. Estrogen -V-
 - D. Epinefrin
4. Fungsi utama dari bentuk aktif Vitamin D (kalsitriol) adalah untuk...
 - A. Meningkatkan ekskresi kalsium di ginjal
 - B. Menghambat aktivitas osteoklas

- C. Meningkatkan penyerapan kalsium dari usus -V-
 - D. Merangsang pelepasan kalsitonin
5. Respons gingiva yang berlebihan terhadap plak selama kehamilan terutama disebabkan oleh peningkatan kadar...
- A. Kortisol dan adrenalin
 - B. Hormon tiroid
 - C. Estrogen dan progesteron -V-
 - D. Insulin
6. Hormon yang bekerja dengan mengikat reseptor di dalam nukleus dan secara langsung memengaruhi transkripsi gen adalah...
- A. Hormon protein
 - B. Hormon peptida
 - C. Hormon steroid -V-
 - D. Katekolamin
7. Diabetes melitus ditandai oleh...
- A. Hipoglikemia kronis
 - B. Hiperglikemia kronis -V-
 - C. Produksi kortisol berlebih
 - D. Kekurangan hormon tiroid
8. Hormon stres utama yang dilepaskan dari korteks adrenal dan memiliki efek immunosupresif adalah...
- A. Adrenalin
 - B. Aldosteron
 - C. Kortisol -V-
 - D. Testosteron
9. Resorpsi tulang alveolar yang meluas dan hilangnya lamina dura pada rontgen dapat menjadi tanda dari...
- A. Hipotiroidisme
 - B. Hiperparatiroidisme -V-
 - C. Penyakit Cushing
 - D. Penyakit Addison
10. Mekanisme kontrol yang paling umum dalam sistem endokrin, di mana produk akhir menghambat pelepasannya sendiri, disebut...
- A. Umpan balik positif

- B. Umpan balik negatif -V-
- C. Regulasi ke bawah (*down-regulation*)
- D. Regulasi ke atas (*up-regulation*)

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Seorang pasien wanita berusia 55 tahun, pascamenopause, datang untuk konsultasi implan gigi guna menggantikan gigi geraham bawah yang hilang. Dia tidak menggunakan terapi penggantian hormon. Riwayat medisnya menunjukkan dia memiliki osteopenia (tahap awal osteoporosis). Sebagai teknisi yang akan bekerja sama dengan dokter gigi dalam kasus ini, jelaskan dari perspektif endokrinologi mengapa kondisi hormonal pasien (menopause) dan status tulangnya (osteopenia) merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan. Apa potensi risiko yang terkait dengan osseointegrasi implan pada pasien ini?
2. Lakukan riset sederhana tentang *Advanced Glycation End-products* (AGEs). Jelaskan secara singkat apa itu AGEs dan bagaimana mereka terbentuk dalam kondisi hiperglikemia (seperti pada diabetes). Jelaskan bagaimana akumulasi AGEs pada kolagen di jaringan periodontal dapat berkontribusi pada kerusakan jaringan dan gangguan penyembuhan yang terlihat pada pasien diabetes.

Glosarium Bab

- **Diabetes Melitus:** Kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah tinggi (hiperglikemia) yang dihasilkan dari cacat sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya.
- **Hormon:** Zat pensinyalan kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan diangkut melalui aliran darah untuk mengatur fisiologi dan perilaku sel target.
- **Hormon Paratiroid (PTH):** Hormon yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid yang mengatur kadar kalsium serum dengan merangsang resorpsi tulang dan reabsorpsi kalsium ginjal.
- **Hiperglikemia:** Kelebihan glukosa dalam aliran darah, sering dikaitkan dengan diabetes.
- **Hipotalamus:** Bagian dari otak yang mengontrol kelenjar hipofisis dan menghubungkan sistem endokrin dan saraf.
- **Insulin:** Hormon protein yang diproduksi oleh pankreas yang memungkinkan sel-sel tubuh untuk mengambil glukosa dari darah untuk energi.
- **Kalsitonin:** Hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid yang bekerja untuk mengurangi kadar kalsium darah, berlawanan dengan efek PTH.

- **Kelenjar Hipofisis (Pituitari):** Kelenjar endokrin utama, sering disebut "kelenjar master", yang menghasilkan hormon yang mengontrol kelenjar dan fungsi lain.
- **Kortisol:** Hormon steroid, sering disebut "hormon stres", yang dilepaskan oleh korteks adrenal.
- **Reseptor Hormon:** Molekul protein pada atau di dalam sel target yang mengikat hormon tertentu, memicu respons seluler.
- **Steroid:** Kelas senyawa organik yang larut dalam lemak, ditandai dengan struktur molekul empat cincin; banyak hormon (seperti estrogen dan testosteron) adalah steroid.
- **Vitamin D:** Vitamin yang larut dalam lemak yang penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang; diubah menjadi hormon aktif (kalsitriol) di dalam tubuh.

Daftar Pustaka Bab

- Al-Daghri, N. M., Al-Saleh, Y., & Al-Attas, O. (2022). Vitamin D and oral health: a comprehensive review. *Clinical Reviews in Bone and Mineral Metabolism*, 20(2), 57-75.
- Aranda, A., & Pascual, A. (2001). Nuclear hormone receptors and gene expression. *Physiological Reviews*, 81(3), 1269–1304. <https://doi.org/10.1152/physrev.2001.81.3.1269>
- Botelho, J., Machado, V., & Mascarenhas, P. (2020). The role of psychological stress in the development of periodontitis: a systematic review. *Journal of Clinical Periodontology*, 47(7), 841-855.
- Decker, A. M., Kapila, Y. L., & Wang, H. L. (2021). The psychobiological links between stress and periodontitis. *Journal of Clinical Periodontology*, 48(2), 162-173.
- D'Oronzo, S., Stucci, S., & Ciccone, F. (2022). Postmenopausal osteoporosis and oral health: a narrative review. *Journal of Clinical Medicine*, 11(10), 2769.
- Felsenfeld, A. J., & Levine, B. S. (2015). Calcitonin, the forgotten hormone: does it deserve to be forgotten? *Clinical Kidney Journal*, 8(2), 180–187. <https://doi.org/10.1093/ckj/sfv011>
- Fretz, A. M., Valerio, I., & Rubin, M. R. (2021). Parathyroid hormone and the skeleton. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 106(8), e3242-e3256.
- Goodman, H. M. (2020). *Basic Medical Endocrinology* (5th ed.). Academic Press.
- Hiller-Sturmhöfel, S., & Bartke, A. (1998). The endocrine system: an overview. *Alcohol Health and Research World*, 22(3), 153–164.
- Jafri, Z., Bhardwaj, A., Sawai, M., & Sultan, N. (2020). Influence of female sex hormones on periodontium: A case series. *Journal of Natural Science, Biology and Medicine*, 11(1), 8.
- Kumar, P. (2023). Oral health issues in pregnant women: a review. *Cureus*, 15(7), e41399.
- Molina, P. E. (2018). *Endocrine Physiology* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

- Najeeb, S., Zafar, M. S., Khurshid, Z., Zohaib, S., & Almas, K. (2016). The role of nutrition in periodontal health: an update. *Nutrients*, 8(9), 530. <https://doi.org/10.3390/nu8090530>
- Peacock, M. (2010). Calcium metabolism in health and disease. *The Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 5(Suppl 1), S23–S30. <https://doi.org/10.2215/CJN.05910809>
- Preshaw, P. M., & Bissett, S. M. (2019). Periodontitis and diabetes. *British Dental Journal*, 227(7), 577-584. <https://doi.org/10.1038/s41415-019-0794-5>
- Ship, J. A., Lalla, E., & Lamster, I. B. (2022). Diabetes and oral health. In *Diabetes in America* (3rd ed.). National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (US).
- Zitzmann, M. (2020). Testosterone, mood, behaviour and quality of life. *Andrology*, 8(6), 1598-1605. <https://doi.org/10.1111/andr.12867>

BAB 10: SISTEM IMUNOLOGI DAN MIKROBIOLOGI MULUT

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membedakan antara mekanisme pertahanan imunitas bawaan (*innate*) dan imunitas adaptif.
2. Menjelaskan peran sentral limfosit (sel T dan sel B) serta antibodi dalam respons imun spesifik.
3. Menguraikan langkah-langkah kunci dalam proses inflamasi sebagai respons terhadap cedera atau infeksi.
4. Menganalisis konsep mikrobiota oral normal dan pembentukan biofilm (plak gigi) pada permukaan gigi dan protesa.
5. Mengidentifikasi peran bakteri kariogenik, khususnya *Streptococcus mutans*, dalam patogenesis karies.
6. Menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap infeksi jamur (*Candidiasis*) pada pengguna gigi tiruan.
7. Menganalisis pentingnya prosedur sterilisasi, desinfeksi cetakan, dan penggunaan APD untuk mencegah infeksi silang di laboratorium teknik gigi.

Pendahuluan

Bayangkan rongga mulut bukan sekadar sebagai sebuah ruang anatomi, melainkan sebagai sebuah ekosistem yang sangat padat dan dinamis, sebuah hutan belantara mikroskopis yang dihuni oleh miliaran mikroorganisme. Di dalam ekosistem ini, terjadi interaksi yang konstan: persaingan antarspesies, simbiosis, dan pertempuran abadi antara flora residen dan penyerbu asing. Menjaga keseimbangan dalam lingkungan yang bergejolak ini adalah tugas dari sistem pertahanan yang sangat canggih dan selalu waspada, yaitu sistem imun. Sistem ini adalah penjaga perbatasan, polisi, dan tim medis darurat tubuh, yang semuanya bekerja secara terkoordinasi untuk melindungi tuan rumah dari ancaman yang tak terlihat.

Bagi seorang teknisi gigi, setiap restorasi yang dibuat adalah sebuah "pulau" baru yang diperkenalkan ke dalam ekosistem yang sudah mapan ini. Permukaan mahkota, basis gigi tiruan, atau kerangka jembatan

akan segera dikolonisasi oleh mikroorganisme, membentuk komunitas terstruktur yang kita kenal sebagai biofilm atau plak. Sifat dari biofilm ini, apakah ia relatif jinak atau berubah menjadi patogenik, sangat bergantung pada material yang digunakan, kehalusan permukaan restorasi, dan desain yang memungkinkan pembersihan yang efektif. Kegagalan untuk mempertimbangkan realitas mikrobiologis ini dapat mengubah sebuah restorasi yang indah menjadi surga bagi bakteri penyebab penyakit.

Bab ini akan membawa Anda ke garis depan pertempuran antara tubuh dan mikroba di arena rongga mulut. Kita akan memulai dengan menjelajahi persenjataan sistem imun. Anda akan belajar membedakan antara pasukan respons cepat (imunitas bawaan) yang menyerang semua ancaman secara umum, dan unit pasukan khusus (imunitas adaptif) yang mengembangkan senjata-senjata presisi (antibodi) dan memori untuk melawan musuh spesifik. Kita juga akan membedah proses inflamasi, sebuah respons pertahanan yang fundamental namun dapat menjadi pedang bermata dua jika menjadi kronis, seperti yang terlihat pada penyakit periodontal.

Selanjutnya, kita akan mengalihkan fokus ke "penghuni" rongga mulut itu sendiri: mikrobiota oral. Kita akan menyelidiki bagaimana ratusan spesies bakteri dapat hidup berdampingan secara harmonis, tetapi bagaimana gangguan keseimbangan dapat menyebabkan spesies tertentu, seperti *Streptococcus mutans*, berkembang biak dan menyebabkan karies. Kita juga akan memeriksa bagaimana permukaan gigi tiruan dapat menjadi tempat berkembang biaknya jamur *Candida*, yang menyebabkan kondisi umum yang dikenal sebagai *denture stomatitis*.

Terakhir, dan yang paling krusial bagi praktik sehari-hari, kita akan membahas implikasi dari semua ini untuk lingkungan kerja Anda: laboratorium teknik gigi. Laboratorium adalah jembatan antara banyak pasien yang berbeda, dan setiap cetakan atau piranti yang datang berpotensi membawa mikroorganisme. Bab ini akan menggarisbawahi pentingnya protokol pengendalian infeksi yang ketat, mulai dari desinfeksi cetakan hingga sterilisasi instrumen dan penggunaan alat pelindung diri, sebagai tanggung jawab etis dan profesional untuk melindungi diri sendiri, rekan kerja, dan pada akhirnya, pasien berikutnya.

10.1 Dasar Sistem Imun Manusia

Sistem imun adalah jaringan sel, jaringan, dan organ yang sangat kompleks dan terdistribusi di seluruh tubuh yang bekerja sama untuk mempertahankan tubuh dari serangan organisme asing, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Sistem ini memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan antara "diri" (*self*), yaitu sel-sel tubuh sendiri, dan "bukan-diri" (*non-self*), yaitu penyerbu asing atau sel tubuh yang telah berubah menjadi abnormal (seperti sel kanker). Fungsi yang tepat dari sistem imun sangat penting

untuk kelangsungan hidup. Ketika sistem ini berfungsi dengan baik, infeksi dapat diatasi dengan cepat. Namun, ketika sistem ini melemah atau salah arah (seperti pada penyakit autoimun), konsekuensinya bisa sangat parah (Chaplin, 2010).

Sistem pertahanan tubuh dapat dibagi menjadi dua cabang utama yang saling berhubungan dan bekerja sama: imunitas bawaan (*innate*) dan imunitas adaptif. Imunitas bawaan adalah lini pertahanan pertama yang non-spesifik. Sistem ini mencakup barier fisik seperti kulit dan membran mukosa, barier kimia seperti asam lambung dan enzim lisozim dalam saliva, serta sel-sel fagositik (seperti neutrofil dan makrofag) yang siap menelan dan menghancurkan patogen apa pun yang berhasil menembus barier awal. Respons imunitas bawaan sangat cepat, terjadi dalam hitungan menit hingga jam, tetapi tidak memiliki memori (Abbas et al., 2021).

Jika imunitas bawaan gagal mengatasi infeksi, imunitas adaptif akan diaktifkan. Ini adalah lini pertahanan kedua yang sangat spesifik dan kuat, dimediasi oleh sel-sel limfosit (sel T dan sel B). Imunitas adaptif memerlukan waktu lebih lama untuk berkembang (beberapa hari), tetapi ia menciptakan respons yang disesuaikan secara khusus untuk patogen tertentu dan, yang terpenting, ia menciptakan memori imunologis. Memori ini memungkinkan tubuh untuk memberikan respons yang jauh lebih cepat dan lebih kuat jika terpapar kembali dengan patogen yang sama di masa depan, yang merupakan prinsip di balik vaksinasi (Bonilla & Oettgen, 2010).

Proses inflamasi atau peradangan adalah respons fundamental dari imunitas bawaan terhadap cedera jaringan atau infeksi. Tanda-tanda klasiknya, kemerahan, panas, bengkak, dan nyeri, adalah manifestasi dari serangkaian peristiwa vaskular dan seluler yang dirancang untuk mengirimkan sel-sel imun dan molekul pertahanan ke lokasi masalah. Meskipun inflamasi akut bersifat protektif dan penting untuk penyembuhan, inflamasi kronis yang berkepanjangan dapat menjadi merusak, menyebabkan kerusakan jaringan yang signifikan. Penyakit periodontal adalah contoh klasik dari kondisi yang didorong oleh inflamasi kronis sebagai respons terhadap biofilm bakteri (Hajishengallis & Chavakis, 2021).

Analogi/Contoh Kasus: Sistem imun dapat dianalogikan dengan sistem pertahanan sebuah kerajaan.

Imunitas Bawaan adalah seperti penjaga tembok kota dan patroli jalanan. Mereka tidak spesifik; mereka akan menyerang siapa saja yang terlihat mencurigakan (**fagositosis**) dan membunyikan alarm umum (**inflamasi**). Tembok kota itu sendiri (**kulit/mukosa**) adalah barier fisik pertama. **Imunitas Adaptif** adalah seperti badan intelijen dan pasukan khusus kerajaan. Ketika seorang mata-mata musuh yang baru teridentifikasi, badan intelijen (**sel T helper**) akan menganalisisnya dan memberikan perintah untuk mengembangkan senjata khusus. **Sel B** adalah pabrik senjata yang memproduksi rudal pencari panas yang

sangat spesifik (**antibodi**) untuk mata-mata tersebut. **Sel T sitotoksik** adalah pasukan khusus yang dilatih untuk mengenali dan membunuh sel-sel kerajaan yang telah terinfeksi oleh mata-mata. Yang terpenting, badan intelijen menyimpan "berkas" tentang setiap musuh, sehingga jika mereka menyerang lagi, responsnya akan jauh lebih cepat dan lebih dahsyat (**memori imunologis**).

10.1.1 Imunitas Innate (Bawaan) vs Adaptif

Imunitas bawaan (*innate immunity*) adalah sistem pertahanan non-spesifik yang memberikan respons cepat dan segera terhadap patogen. Komponennya meliputi barrier fisik dan kimia (kulit, mukosa, saliva), sel-sel fagositik (neutrofil, makrofag), sel *natural killer* (NK) yang dapat membunuh sel yang terinfeksi virus, dan protein-protein plasma seperti sistem komplemen yang dapat melisis patogen. Sistem ini mengenali struktur molekuler umum yang ditemukan pada banyak patogen, yang dikenal sebagai PAMPs (*pathogen-associated molecular patterns*). Responsnya selalu sama, tidak peduli seberapa sering tubuh terpapar patogen tersebut (Abbas et al., 2021; Chaplin, 2010).

Imunitas adaptif (*adaptive immunity*) adalah sistem pertahanan yang sangat spesifik yang berkembang sebagai respons terhadap paparan antigen tertentu. Sistem ini memiliki dua karakteristik utama: spesifisitas dan memori. Ada dua cabang imunitas adaptif. Imunitas humoral dimediasi oleh limfosit B (sel B), yang berdiferensiasi menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Antibodi bersirkulasi dalam cairan tubuh dan menetralkan patogen ekstraseluler. Imunitas seluler dimediasi oleh limfosit T (sel T). Sel T sitotoksik secara langsung membunuh sel-sel tubuh yang terinfeksi, sementara sel T helper mengoordinasikan dan meningkatkan respons dari sel-sel imun lainnya (Bonilla & Oettgen, 2010).

10.1.2 Peran Limfosit dan Antibodi (Imunoglobulin)

Limfosit adalah sel-sel kunci dari imunitas adaptif. Limfosit B (sel B) matang di sumsum tulang dan bertanggung jawab atas imunitas humoral. Setiap sel B diprogram untuk mengenali satu antigen spesifik melalui reseptor sel B di permukaannya. Ketika diaktifkan oleh antigen (dan biasanya dengan bantuan sel T helper), sel B akan berproliferasi dan berdiferensiasi. Sebagian besar menjadi sel plasma, yang merupakan pabrik antibodi yang sangat efisien, sementara sebagian kecil menjadi sel B memori yang berumur panjang (Abbas et al., 2021).

Antibodi, atau imunoglobulin (Ig), adalah protein berbentuk Y yang diproduksi oleh sel plasma. Mereka tidak membunuh patogen secara langsung, melainkan bekerja dengan cara menandainya untuk dihancurkan atau menetralkannya. Fungsi-fungsi ini termasuk netralisasi (menghalangi patogen mengikat sel inang), opsonisasi (melapisi patogen agar lebih mudah difagositosis), dan aktivasi komplemen.

Terdapat lima kelas utama imunoglobulin (IgG, IgA, IgM, IgE, IgD), masing-masing dengan fungsi dan lokasi yang sedikit berbeda. Di rongga mulut, IgA sekretori (sIgA) sangat penting, ditemukan dalam saliva dan mencegah perlekatan mikroba ke permukaan mukosa (Woof & Kerr, 2006).

10.1.3 Mekanisme Inflamasi dan Perbaikan Jaringan

Inflamasi adalah respons jaringan vaskularisasi terhadap infeksi atau cedera. Tujuannya adalah untuk membawa leukosit dan protein plasma dari sirkulasi ke lokasi masalah. Proses ini dimulai oleh sel-sel sentinel (seperti makrofag dan sel mast) di jaringan yang mengenali patogen atau kerusakan dan melepaskan mediator inflamasi (seperti histamin, sitokin). Mediator-mediator ini menyebabkan dua perubahan vaskular utama: vasodilatasi (peningkatan aliran darah, menyebabkan kemerahan dan panas) dan peningkatan permeabilitas vaskular (memungkinkan protein plasma dan cairan bocor keluar, menyebabkan edema/pembengkakan) (Chen et al., 2018).

Mediator yang sama juga menyebabkan ekspresi molekul adhesi pada sel endotel pembuluh darah, yang memungkinkan leukosit yang bersirkulasi (terutama neutrofil) untuk menempel dan kemudian bermigrasi keluar dari pembuluh darah ke dalam jaringan (diapedesis). Di lokasi cedera, leukosit akan memfagositosis patogen dan membersihkan debris. Setelah ancaman dihilangkan, inflamasi mereda dan proses perbaikan jaringan dimulai. Proses ini melibatkan proliferasi fibroblas untuk mensintesis kolagen dan pembentukan pembuluh darah baru (angiogenesis) untuk memulihkan struktur dan fungsi jaringan (Hajishengallis & Chavakis, 2021).

10.2 Mikrobiota Rongga Mulut

Rongga mulut adalah rumah bagi salah satu komunitas mikroba yang paling beragam dan padat di tubuh manusia, yang secara kolektif dikenal sebagai mikrobiota oral. Lebih dari 700 spesies bakteri yang berbeda telah diidentifikasi, bersama dengan jamur, virus, dan protozoa. Pada individu yang sehat, komunitas mikroba ini ada dalam keadaan keseimbangan yang relatif stabil, sebuah kondisi yang disebut eubiosis. Mikrobiota residen ini memainkan peran yang menguntungkan, seperti mencegah kolonisasi oleh patogen eksogen (melalui kompetisi untuk nutrisi dan tempat perlekatan) dan berkontribusi pada metabolisme nitrat. Namun, pergeseran dalam keseimbangan ini, yang disebut disbiosis, dapat menyebabkan spesies tertentu yang berpotensi patogenik berkembang biak dan menyebabkan penyakit seperti karies gigi dan periodontitis (Sampaio-Maia et al., 2016; Deo & Mahajan, 2023).

Mikroorganisme di rongga mulut jarang ada sebagai sel-sel tunggal yang mengambang bebas (planktonik). Sebaliknya, mereka cenderung menempel pada permukaan (baik gigi, mukosa, maupun prostesa) dan tumbuh sebagai komunitas terstruktur yang terbungkus dalam matriks polimer ekstraseluler yang mereka produksi sendiri. Struktur ini dikenal sebagai biofilm. Biofilm plak gigi adalah contoh klasik. Matriks biofilm, yang sebagian besar terdiri dari polisakarida, protein, dan DNA ekstraseluler, memberikan perlindungan bagi mikroba di dalamnya dari kekuatan mekanis (seperti aliran saliva), pertahanan inang (seperti antibodi dan fagosit), dan agen antimikroba (seperti antibiotik dan antiseptik). Struktur ini juga memfasilitasi komunikasi antar sel dan penciptaan lingkungan mikro yang unik (Flemming et al., 2016).

Salah satu anggota paling terkenal dari mikrobiota oral adalah *Streptococcus mutans*, bakteri yang sangat terkait dengan inisiasi karies gigi. *S. mutans* memiliki kemampuan luar biasa untuk memetabolisme gula makanan (terutama sukrosa) menjadi asam laktat melalui fermentasi. Produksi asam yang cepat ini menyebabkan penurunan pH yang tajam di dalam biofilm plak. Selain itu, *S. mutans* menggunakan sukrosa untuk mensintesis polisakarida ekstraseluler lengket yang disebut glukon, yang membantunya menempel erat pada permukaan email dan berkontribusi pada pembentukan matriks biofilm. Kombinasi produksi asam dan pembentukan plak yang kuat inilah yang menjadikannya patogen kariogenik yang sangat efisien (Koo et al., 2018).

Selain bakteri, jamur juga merupakan anggota umum dari mikrobiota oral, dengan spesies *Candida*, terutama *Candida albicans*, menjadi yang paling lazim. Pada individu sehat, *Candida* biasanya ada sebagai organisme komensal dalam jumlah kecil. Namun, dalam kondisi tertentu, ia dapat beralih menjadi bentuk patogenik dan menyebabkan infeksi yang disebut kandidiasis. Faktor-faktor predisposisi termasuk immunosupresi, penggunaan antibiotik spektrum luas, dan yang sangat relevan bagi teknik gigi, pemakaian gigi tiruan lepasan. Permukaan resin akrilik dari gigi tiruan menyediakan tempat perlindungan yang ideal bagi *Candida* untuk menempel dan membentuk biofilm, terutama jika kebersihan gigi tiruan buruk. Kondisi ini sering bermanifestasi sebagai *denture stomatitis*, peradangan dan kemerahan pada mukosa palatum di bawah gigi tiruan atas (Goulart et al., 2018).

Analogi/Contoh Kasus: Mikrobiota oral dapat dianalogikan dengan populasi sebuah kota besar. **Eubiosis (flora normal)** adalah seperti kota yang berfungsi dengan baik, di mana berbagai jenis warga (spesies bakteri) hidup berdampingan secara harmonis. **Biofilm (plak)** adalah seperti lingkungan atau bangunan apartemen di mana warga tinggal bersama dalam struktur yang mereka bangun sendiri, lengkap dengan sistem perlindungan dan komunikasi internal. **Memakan makanan manis** adalah seperti membuang berton-ton sampah gula ke salah satu lingkungan. ***Streptococcus mutans*** adalah seperti geng kecil yang

sangat efisien dalam mengubah sampah gula menjadi limbah asam yang korosif. Limbah ini mulai merusak fondasi bangunan (**demineralisasi email**). **Candida albicans** adalah seperti penghuni liar yang biasanya tidak berbahaya. Namun, jika ada bangunan kosong yang tidak terawat (**gigi tiruan yang kotor**), mereka akan pindah, berkembang biak dengan cepat, dan menyebabkan masalah bagi seluruh lingkungan (**denture stomatitis**).

10.2.1 Flora Normal dan Biofilm (Plak Gigi)

Flora normal, atau mikrobiota komensal, rongga mulut adalah komunitas kompleks mikroorganisme yang menghuni berbagai ceruk ekologis (gigi, lidah, mukosa pipi) pada individu yang sehat. Komposisi komunitas ini bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lain dan dari satu individu ke individu lain.

Mikroorganisme ini telah beradaptasi untuk bertahan hidup dalam lingkungan mulut yang dinamis dan memainkan peran protektif dengan mencegah kolonisasi oleh patogen yang lebih virulen melalui proses yang disebut resistansi kolonisasi (Sampaio-Maia et al., 2016).

Pembentukan biofilm plak gigi adalah proses yang berurutan. Dimulai dengan pembentukan pelikel, lapisan tipis protein saliva yang melapisi permukaan gigi. Bakteri perintis awal (terutama spesies *Streptococcus*) menempel pada pelikel ini. Bakteri-bakteri ini kemudian memodifikasi lingkungan, memungkinkan kolonisasi oleh bakteri-bakteri sekunder dan tersier melalui proses koagregasi. Seiring waktu, komunitas ini menjadi dewasa, membentuk struktur seperti menara jamur dengan saluran-saluran air, terbungkus dalam matriks polimer ekstraseluler yang melindunginya (Flemming et al., 2016; Deo & Mahajan, 2023).

10.2.2 Bakteri Kariogenik (*Streptococcus mutans*)

Karies gigi adalah penyakit yang dimediasi oleh biofilm, yang didorong oleh pergeseran ekologis menuju mikrobiota yang lebih asidogenik (penghasil asam) dan asidurik (tahan asam) sebagai respons terhadap paparan gula yang sering. *Streptococcus mutans* dianggap sebagai salah satu patogen kariogenik utama karena memiliki beberapa sifat virulensi kunci. Pertama, ia dapat dengan cepat mengangkut dan memfermentasi berbagai jenis gula menjadi asam, terutama asam laktat. Kedua, ia dapat terus menghasilkan asam bahkan pada pH rendah (bersifat asidurik). Ketiga, ia mensintesis polisakarida ekstraseluler (glukan) dari sukrosa, yang mempromosikan perlekatannya dan pembentukan biofilm yang tebal dan tidak larut (Koo et al., 2018; Bowen et al., 2018).

10.2.3 Infeksi Jamur (Candidiasis) pada Pengguna Gigi Tiruan

Kandidiasis oral, atau sariawan, adalah infeksi oportunistik yang paling umum di rongga mulut, disebabkan oleh pertumbuhan berlebih dari jamur *Candida*, terutama *C. albicans*. Salah satu bentuk yang paling lazim adalah *denture-related stomatitis* (stomatitis gigi tiruan), yang ditandai dengan eritema (kemerahan) dan peradangan pada mukosa yang berkontak dengan gigi tiruan. Permukaan gigi tiruan, terutama yang terbuat dari resin akrilik, memiliki ketidakrataan mikroskopis yang memfasilitasi perlekatan dan kolonisasi *Candida*. Faktor-faktor lain yang berkontribusi termasuk kebersihan gigi tiruan yang buruk, pemakaian gigi tiruan secara terus-menerus (termasuk saat tidur), dan kondisi inang yang terganggu (misalnya, *xerostomia* atau imunosupresi). Biofilm *Candida* pada permukaan gigi tiruan berfungsi sebagai reservoir persisten yang menyebabkan peradangan kronis pada jaringan di bawahnya (Goulart et al., 2018; Tobouti et al., 2017).

10.3 Infeksi Nosokomial dan Cross-Infection

Laboratorium teknik gigi merupakan lingkungan unik yang berada di persimpangan antara perawatan kesehatan dan manufaktur. Setiap item yang masuk ke laboratorium dari klinik gigi, seperti cetakan, catatan gigitan, atau protesa lama yang perlu diperbaiki, terkontaminasi dengan saliva dan berpotensi dengan darah pasien. Item-item ini membawa mikrobiota oral dari pasien tersebut, yang dapat mencakup patogen oportunistik atau bahkan organisme menular seperti virus hepatitis B (HBV), virus hepatitis C (HCV), *human immunodeficiency virus* (HIV), dan strain bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Oleh karena itu, laboratorium gigi dapat menjadi sumber potensial untuk infeksi silang (*cross-infection*), yaitu penularan patogen antara pasien, dari pasien ke personel dental, atau dari personel dental ke pasien melalui objek yang terkontaminasi (Molinari, 2019).

Prosedur sterilisasi dan desinfeksi adalah pilar utama dari pengendalian infeksi. Sterilisasi adalah proses yang menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroba, termasuk spora bakteri yang sangat resisten. Metode sterilisasi yang paling umum di lingkungan dental adalah autoklaf (uap bertekanan), yang efektif untuk instrumen-instrumen tahan panas. Desinfeksi, di sisi lain, adalah proses yang menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogenik, tetapi tidak selalu spora bakteri. Desinfeksi digunakan untuk item dan permukaan yang tidak dapat disterilkan dengan panas, seperti cetakan gigi. Pemilihan desinfektan yang tepat dan kepatuhan terhadap waktu kontak yang direkomendasikan oleh pabrikan sangatlah krusial untuk efektivitasnya (Rutala & Weber, 2019).

Pengendalian infeksi pada cetakan gigi adalah langkah kritis dalam memutus rantai infeksi antara klinik dan laboratorium. Idealnya, semua cetakan harus dibilas secara menyeluruh di bawah air mengalir segera setelah dilepas dari mulut pasien untuk menghilangkan sisa saliva, darah, dan debris. Setelah itu, cetakan

harus didesinfeksi menggunakan desinfektan tingkat menengah yang sesuai (seperti iodoform atau natrium hipoklorit encer) dengan metode perendaman atau penyemprotan, sesuai dengan instruksi pabrikan untuk bahan cetak spesifik tersebut. Melakukan desinfeksi di klinik sebelum mengirim cetakan ke laboratorium adalah praktik terbaik, tetapi teknisi gigi harus selalu mengasumsikan bahwa item yang diterima berpotensi menular dan menanganinya dengan hati-hati (Reddy et al., 2017).

Terakhir, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) adalah komponen yang tidak dapat ditawar dari keselamatan kerja di laboratorium. APD berfungsi sebagai barier untuk melindungi personel dari paparan mikroorganisme. APD standar di laboratorium gigi harus mencakup sarung tangan (saat menangani item yang datang dari klinik), masker pelindung, kacamata pelindung atau pelindung wajah (terutama selama prosedur *grinding* atau *polishing* yang menghasilkan aerosol dan percikan), dan jas laboratorium atau gaun pelindung. Selain melindungi dari infeksi, APD seperti kacamata pelindung juga sangat penting untuk mencegah cedera mata akibat serpihan akrilik, logam, atau bahan lainnya yang beterbangan (Kohn et al., 2003; Volgenant & de Soet, 2018).

Analogi/Contoh Kasus: Laboratorium teknik gigi dapat dianalogikan dengan pusat perbaikan internasional untuk perangkat elektronik pribadi. **Cetakan dan protesa dari klinik** adalah seperti ponsel dan laptop bekas yang dikirim dari seluruh dunia untuk diperbaiki. Setiap perangkat ini dilapisi oleh kuman dan mikroba dari pemilik sebelumnya (**mikrobiota pasien**). **Teknisi gigi** adalah teknisi perbaikan. **Infeksi silang** adalah seperti teknisi yang terkena virus komputer dari laptop pelanggan A, dan kemudian secara tidak sengaja menularkannya ke laptop pelanggan B melalui alat kerja atau tangannya yang terkontaminasi. **Desinfeksi cetakan** adalah seperti menjalankan program antivirus dan membersihkan perangkat secara menyeluruh di area karantina sebelum teknisi mulai mengerjakannya. **Sterilisasi instrumen** adalah seperti menggunakan alat-alat yang telah dibersihkan secara total di antara setiap pekerjaan perbaikan. **Penggunaan APD (sarung tangan, kacamata)** adalah seperti teknisi yang memakai sarung tangan antistatis dan kacamata pelindung, tidak hanya untuk melindungi diri dari virus komputer tetapi juga dari sengatan listrik atau serpihan kaca yang pecah.

10.3.1 Prosedur Sterilisasi dalam Lab Teknik Gigi

Meskipun banyak item di laboratorium bersifat sekali pakai atau ditujukan untuk satu pasien, beberapa instrumen (seperti pisau lilin, artikulator, beberapa jenis bur) mungkin digunakan kembali dan memerlukan sterilisasi. Autoklaf uap adalah metode sterilisasi yang paling diandalkan jika instrumen tersebut tahan panas dan tekanan. Proses ini menggunakan uap jenuh di bawah tekanan untuk mencapai suhu (biasanya 121°C atau 134°C) yang dapat membunuh semua mikroorganisme, termasuk spora.

Validasi rutin autoklaf menggunakan indikator biologis (tes spora) sangat penting untuk memastikan bahwa autoklaf berfungsi dengan benar. Untuk item yang sensitif terhadap panas, sterilisasi kimia cair atau gas etilen oksida dapat menjadi alternatif, meskipun kurang umum di sebagian besar laboratorium gigi (Rutala & Weber, 2019; Molinari, 2019).

10.3.2 Pengendalian Infeksi pada Cetakan Gigi

Cetakan gigi merupakan salah satu vektor utama penularan patogen antara klinik dan laboratorium. Semua bahan cetak (alginat, silikon, polieter) dapat membawa mikroorganisme. Prosedur pengendalian infeksi harus dimulai di klinik. Setelah membilas cetakan secara menyeluruh untuk menghilangkan kontaminan kasar, desinfeksi harus dilakukan. Pemilihan desinfektan harus kompatibel dengan bahan cetak untuk menghindari distorsi dimensi. Misalnya, beberapa formulasi berbasis klorin dapat merusak permukaan alginat jika direndam terlalu lama. Teknisi gigi di laboratorium harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda cetakan yang belum didesinfeksi dan memiliki protokol untuk menanganinya dengan aman, idealnya dengan mendesinfeksi ulang sebelum mulai bekerja (Reddy et al., 2017; Egusa et al., 2019).

10.3.3 Penggunaan APD dan Keselamatan Kerja

Keselamatan di laboratorium gigi mencakup perlindungan dari bahaya biologis, kimia, dan fisik. Penggunaan APD yang tepat adalah fundamental. Sarung tangan utilitas yang tahan tusukan harus digunakan saat membersihkan instrumen, sementara sarung tangan pemeriksaan dapat digunakan saat menangani model gips atau lilin. Kacamata pelindung dengan pelindung samping atau pelindung wajah penuh wajib digunakan selama prosedur yang menghasilkan partikel terbang, seperti saat memotong atau memoles akrilik, logam, atau keramik, untuk melindungi dari cedera mata dan paparan aerosol. Masker yang pas dengan baik mengurangi inhalasi debu dan aerosol yang berpotensi menular. Selain itu, kebersihan tangan yang baik (mencuci tangan secara teratur) dan larangan makan atau minum di area kerja adalah praktik keselamatan dasar yang sangat penting (Kohn et al., 2003; Volgenant & de Soet, 2018).

Rangkuman Bab

- **Sistem Imun:** Terdiri dari imunitas bawaan (respons cepat, non-spesifik, tanpa memori) dan imunitas adaptif (respons lambat, spesifik, dengan memori). Inflamasi adalah respons pertahanan kunci.

- **Imunitas Adaptif:** Dimediasi oleh limfosit B (menghasilkan antibodi untuk imunitas humoral) dan limfosit T (untuk imunitas seluler). Antibodi seperti IgA sekretori penting untuk pertahanan mukosa.
- **Mikrobiota Oral:** Rongga mulut adalah ekosistem mikroba yang kompleks. Keseimbangan (eubiosis) bersifat protektif, sementara ketidakseimbangan (disbiosis) dapat menyebabkan penyakit.
- **Biofilm:** Mikroorganisme oral tumbuh sebagai biofilm (plak), komunitas terstruktur yang terbungkus matriks yang melindunginya dari pertahanan inang dan agen antimikroba.
- **Patogen Oral Kunci:** *Streptococcus mutans* adalah bakteri kariogenik utama karena produksi asam dan glukannya. Jamur *Candida albicans* adalah penyebab umum *denture stomatitis* pada pengguna gigi tiruan.
- **Pengendalian Infeksi di Lab:** Laboratorium gigi adalah lingkungan berisiko tinggi untuk infeksi silang. Protokol yang ketat sangat penting untuk keselamatan.
- **Prosedur Kunci:** Langkah-langkah penting meliputi desinfeksi semua item yang datang dari klinik (terutama cetakan), sterilisasi instrumen yang dapat digunakan kembali, dan penggunaan APD yang konsisten (sarung tangan, masker, pelindung mata) oleh semua personel.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Bandingkan dan kontraskan imunitas bawaan dan imunitas adaptif dalam hal kecepatan respons, spesifisitas, dan keberadaan memori. Berikan satu contoh komponen seluler untuk masing-masing.
2. Jelaskan langkah-langkah pembentukan biofilm plak gigi pada permukaan email yang bersih. Mengapa struktur biofilm membuat bakteri di dalamnya lebih resisten terhadap antibiotik?
3. Uraikan tiga sifat virulensi utama dari *Streptococcus mutans* yang menjadikannya patogen kariogenik yang efektif.
4. Seorang pasien pengguna gigi tiruan lengkap datang dengan keluhan kemerahan dan rasa terbakar pada langit-langit mulutnya. Jelaskan kondisi yang paling mungkin terjadi, mikroorganisme penyebabnya, dan tiga faktor predisposisi yang terkait dengan gigi tiruan itu sendiri.
5. Rancang sebuah alur kerja langkah-demi-langkah untuk penanganan cetakan alginat yang diterima di laboratorium teknik gigi dari klinik, mulai dari pembukaan paket hingga penuangan model gips, dengan fokus pada pengendalian infeksi.

Soal Pilihan Ganda

1. Lini pertahanan pertama yang non-spesifik dan memberikan respons cepat terhadap patogen disebut...
 - A. Imunitas adaptif
 - B. Imunitas seluler
 - C. Imunitas humoral
 - D. Imunitas bawaan (*innate*) -V-
2. Sel-sel imun yang berdiferensiasi menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi adalah...
 - A. Sel T helper
 - B. Sel T sitotoksik
 - C. Limfosit B -V-
 - D. Makrofag
3. Komunitas mikroba terstruktur yang menempel pada permukaan gigi dan terbungkus dalam matriks polimer disebut...
 - A. Pelikel
 - B. Biofilm -V-
 - C. Flora transien
 - D. Kultur planktonik
4. Penyebab umum dari *denture stomatitis* adalah pertumbuhan berlebih dari...
 - A. *Streptococcus mutans*
 - B. *Porphyromonas gingivalis*
 - C. *Candida albicans* -V-
 - D. *Lactobacillus acidophilus*
5. Proses yang menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroba, termasuk spora, adalah...
 - A. Desinfeksi
 - B. Antiseptik
 - C. Sanitasi
 - D. Sterilisasi -V-
6. Immunoglobulin yang paling dominan dalam sekresi saliva dan memberikan pertahanan mukosa adalah...
 - A. IgG
 - B. IgM

- C. IgE
 - D. IgA -V-
7. Tanda-tanda klinis klasik dari inflamasi adalah kemerahan, panas, nyeri, dan...
 - A. Pucat
 - B. Pembengkakan -V-
 - C. Parestesia
 - D. Sianosis
 8. Penggunaan APD yang paling penting saat melakukan *grinding* pada logam atau akrilik adalah...
 - A. Sarung tangan
 - B. Jas laboratorium
 - C. Pelindung mata/wajah -V-
 - D. Tutup kepala
 9. Cetakan yang diterima dari klinik harus...
 - A. Langsung dituang dengan gips
 - B. Dianggap bersih dan aman
 - C. Dianggap terkontaminasi dan ditangani dengan hati-hati -V-
 - D. Dikeringkan dengan udara bertekanan sebelum didesinfeksi
 10. Memori imunologis adalah karakteristik khas dari...
 - A. Imunitas bawaan
 - B. Respons inflamasi
 - C. Fagositosis
 - D. Imunitas adaptif -V-

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Sebuah laboratorium teknik gigi menerima dua kasus secara bersamaan. Kasus A adalah cetakan alginat dari seorang pasien yang sehat untuk pembuatan *study model*. Kasus B adalah sebuah gigi tiruan lama yang retak dari seorang pasien yang diketahui mengidap Hepatitis B, yang perlu diperbaiki. Jelaskan perbedaan dalam protokol penanganan dan pengendalian infeksi yang harus diterapkan oleh teknisi untuk kedua kasus ini. Fokus pada area penerimaan, desinfeksi, dan APD yang diperlukan.
2. Anda adalah kepala laboratorium dan bertanggung jawab untuk melatih staf baru tentang keselamatan. Buatlah daftar pemeriksaan keselamatan harian yang terdiri dari 5 poin kunci yang harus diperiksa atau dilakukan oleh setiap teknisi sebelum mulai bekerja setiap hari untuk meminimalkan risiko bahaya biologis, fisik, dan kimia di lingkungan laboratorium.

Glosarium Bab

- **Antibodi (Imunoglobulin):** Protein yang diproduksi oleh sel B plasma yang secara spesifik mengikat antigen dan membantu menetralkan atau menghilangkan patogen.
- **Antigen:** Zat yang dapat memicu respons imun adaptif.
- **Biofilm:** Komunitas mikroorganisme yang menempel pada permukaan dan terbungkus dalam matriks polimer ekstraseluler yang mereka produksi sendiri. Contohnya adalah plak gigi.
- **Desinfeksi:** Proses penghilangan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen pada benda mati, kecuali spora bakteri.
- **Disbiosis:** Ketidakseimbangan dalam komunitas mikroba normal tubuh, seringkali dikaitkan dengan penyakit.
- **Imunitas Adaptif:** Cabang sistem imun yang spesifik terhadap antigen dan memiliki memori, dimediasi oleh limfosit.
- **Imunitas Bawaan (Innate):** Cabang sistem imun non-spesifik yang memberikan pertahanan lini pertama yang cepat.
- **Inflamasi (Peradangan):** Respons protektif dari jaringan tubuh terhadap iritasi atau cedera, ditandai dengan kemerahan, panas, bengkak, dan nyeri.
- **Infeksi Silang (Cross-Infection):** Penularan mikroorganisme penyebab penyakit dari satu orang ke orang lain, seringkali melalui perantara benda mati atau tangan yang terkontaminasi.
- **Kandidiasis:** Infeksi jamur yang disebabkan oleh spesies *Candida*, biasanya *C. albicans*.
- **Mikrobiota:** Komunitas mikroorganisme (bakteri, jamur, virus) yang hidup di lingkungan tertentu, seperti rongga mulut.
- **Sterilisasi:** Proses yang menghancurkan atau menghilangkan semua bentuk kehidupan mikroba, termasuk spora.

Daftar Pustaka Bab

- Abbas, A. K., Lichtman, A. H., & Pillai, S. (2021). *Cellular and Molecular Immunology* (10th ed.). Elsevier.
- Bonilla, F. A., & Oettgen, H. C. (2010). Adaptive immunity. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 125(2 Suppl 2), S33–S40. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.09.017>
- Bowen, W. H., Burne, R. A., Wu, H., & Koo, H. (2018). Oral Biofilms: Pathogens, Matrix, and Polymicrobial Interactions in Microenvironments. *Trends in Microbiology*, 26(3), 229-242. <https://doi.org/10.1016/j.tim.2017.09.008>

- Chaplin, D. D. (2010). Overview of the immune response. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 125(2 Suppl 2), S3–S23. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.12.980>
- Chen, L., Deng, H., Cui, H., Fang, J., Zuo, Z., Deng, J., ... & Zhao, L. (2018). Inflammatory responses and inflammation-associated diseases in organs. *Oncotarget*, 9(6), 7204–7218. <https://doi.org/10.18632/oncotarget.23208>
- Deo, P. N., & Mahajan, B. (2023). Oral microbiome and oral diseases: A review of the literature. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 12(4), 591.
- Egusa, H., Sato, T., & Kamiyanagi, A. (2019). Disinfection of dental impressions: A review. *Journal of Prosthodontic Research*, 63(3), 263-269.
- Flemming, H. C., Wingender, J., Szewzyk, U., Steinberg, P., Rice, S. A., & Kjelleberg, S. (2016). Biofilms: an emergent form of bacterial life. *Nature Reviews Microbiology*, 14(9), 563–575. <https://doi.org/10.1038/nrmicro.2016.94>
- Goulart, L. S., de Souza, W. R., & Bervian, J. (2018). Denture-related stomatitis: A review. *Journal of Prosthetic Dentistry*, 120(5), 680-685.
- Hajishengallis, G., & Chavakis, T. (2021). Local and systemic mechanisms linking periodontal disease and inflammatory comorbidities. *Nature Reviews Immunology*, 21(7), 426-440. <https://doi.org/10.1038/s41577-020-00488-6>
- Kohn, W. G., Collins, A. S., Cleveland, J. L., Harte, J. A., Eklund, K. J., Malvitz, D. M., & Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2003). Guidelines for infection control in dental health-care settings--2003. *MMWR. Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports*, 52(RR-17), 1–61.
- Koo, H., Falsetta, M. L., & Klein, M. I. (2018). The exopolysaccharide matrix: A virulence determinant of cariogenic biofilm. *Journal of Dental Research*, 97(10), 1065-1073.
- Molinari, J. A. (2019). Infection control in the dental laboratory: protecting technicians, patients, and practitioners. *Inside Dental Technology*, 10(4), 32-37.
- Reddy, S. M., Vijay, S., & Kumar, R. (2017). A comprehensive review of impression disinfection. *Journal of International Oral Health*, 9(2), 55.
- Rutala, W. A., & Weber, D. J. (2019). Best practices for disinfection of noncritical environmental surfaces and equipment in health care facilities: A review. *American journal of infection control*, 47, A97-A105.
- Sampaio-Maia, B., Caldas, I. M., Pereira, M. L., Pérez-Mongiovi, D., & Araujo, R. (2016). The Oral Microbiome in Health and Disease: A Narrative Review. *FEMS Microbiology Letters*, 363(18), fnw183. <https://doi.org/10.1093/femsle/fnw183>

- Tobouti, P. L., de Oliveira, C. M. C., & de Freitas, A. C. (2017). A review of the risk factors for denture-related stomatitis. *Journal of Oral Rehabilitation*, 44(8), 648-655.
- Volgenant, C. M., & de Soet, J. J. (2018). Cross-transmission in the dental office: does this make you ill? *Current Oral Health Reports*, 5(4), 221-228.
- Woof, J. M., & Kerr, M. A. (2006). The function of immunoglobulin A in immunity. *The Journal of Pathology*, 208(2), 270–282. <https://doi.org/10.1002/path.1877>

BAB 11: BIOKIMIA DAN CAIRAN TUBUH

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan struktur dasar glukosa dan menguraikan jalur glikolisis sebagai langkah awal metabolisme energi.
2. Menganalisis peran ganda lipid sebagai sumber energi cadangan dan komponen struktural fundamental membran sel.
3. Menjelaskan hubungan biokimiawi antara konsumsi gula, metabolisme bakteri mulut, dan produksi asam penyebab karies.
4. Mengidentifikasi asam amino sebagai unit pembangun protein dan menjelaskan proses sintesis protein.
5. Menganalisis peran enzim sebagai katalisator biologis dan pentingnya kolagen sebagai protein struktural utama di rongga mulut.
6. Membedakan antara kompartemen cairan intraseluler dan ekstraseluler serta mekanisme yang menjaga keseimbangannya.
7. Menjelaskan peran vital elektrolit seperti natrium dan kalium dalam transmisi sinyal saraf dan efek dehidrasi pada kesehatan mukosa mulut.

Pendahuluan

Pernahkah Anda membayangkan bahwa integritas jangka panjang dari sebuah jembatan porselen yang Anda poles dengan sempurna bergantung pada molekul-molekul tak kasat mata yang disebut ATP? Atau bahwa stabilitas gusi di sekitar mahkota gigi ditentukan oleh kekuatan untaian protein mikroskopis yang disebut kolagen? Selamat datang di dunia biokimia, sebuah disiplin ilmu yang mempelajari bahasa kimia dari kehidupan itu sendiri. Di tingkat inilah semua proses biologis yang telah kita diskusikan, mulai dari kontraksi otot hingga transmisi saraf, berakar. Bagi seorang teknisi gigi, memahami dasar-dasar biokimia sama seperti seorang arsitek yang memahami sifat-sifat baja dan beton; ini adalah pengetahuan tentang material fundamental yang membangun struktur kehidupan.

Tubuh manusia adalah sebuah reaktor biokimia yang sangat kompleks. Setiap detik, triliunan reaksi kimia terjadi secara terkoordinasi untuk mengubah makanan yang kita makan menjadi energi, membangun dan memperbaiki jaringan, serta menjaga keseimbangan internal yang rapuh. Kegagalan dalam salah satu jalur biokimia ini dapat bermanifestasi sebagai penyakit, dan seringkali, tanda-tanda awal dari masalah sistemik ini dapat terlihat di rongga mulut. Sebuah restorasi yang dirancang dengan brilian secara teknis dapat gagal jika ditempatkan dalam lingkungan biokimia yang tidak sehat.

Bab ini akan membawa Anda menyelami tiga pilar utama biokimia yang relevan dengan praktik teknik gigi. Pertama, kita akan menjelajahi dunia makromolekul energi: karbohidrat dan lipid. Anda akan belajar bagaimana glukosa, molekul gula sederhana, dibongkar langkah demi langkah untuk melepaskan energi, dan bagaimana proses yang sama ini, ketika dilakukan oleh bakteri di mulut Anda, menghasilkan asam yang merusak gigi.

Kedua, kita akan fokus pada molekul pekerja keras tubuh: protein dan enzim. Kita akan melihat bagaimana balok-balok bangunan asam amino dirakit menjadi mesin-mesin molekuler yang kompleks dan bagaimana enzim bertindak sebagai katalisator yang mempercepat reaksi-reaksi vital. Perhatian khusus akan diberikan pada kolagen, protein yang menjadi perancah struktural bagi hampir semua jaringan di rongga mulut.

Terakhir, kita akan mengkaji medium di mana semua reaksi kehidupan ini terjadi: air dan elektrolit. Kita akan memahami bagaimana tubuh secara cermat mengatur distribusi cairan dan konsentrasi ion-ion penting seperti natrium dan kalium. Anda akan melihat bagaimana keseimbangan ini sangat penting tidak hanya untuk fungsi saraf, tetapi juga untuk menjaga kelembapan dan kesehatan mukosa mulut, sebuah faktor krusial bagi kenyamanan pasien pengguna gigi tiruan.

11.1 Biokimia Karbohidrat dan Lipid

Karbohidrat dan lipid merupakan dua dari empat kelas utama makromolekul organik yang esensial bagi kehidupan, berfungsi terutama sebagai sumber energi dan komponen struktural. Karbohidrat adalah sumber energi pilihan tubuh yang dapat diakses dengan cepat, menyediakan bahan bakar untuk aktivitas seluler intensitas tinggi dan menjadi satu-satunya sumber energi bagi otak dalam kondisi normal. Lipid, di sisi lain, berfungsi sebagai cadangan energi jangka panjang yang padat, isolator termal, dan yang paling fundamental, sebagai komponen utama yang membentuk semua membran sel. Memahami bagaimana tubuh memetabolisme kedua jenis molekul ini memberikan wawasan penting tidak hanya tentang fisiologi

umum, tetapi juga tentang patofisiologi penyakit seperti karies gigi, yang pada dasarnya adalah hasil dari metabolisme karbohidrat yang salah arah oleh mikroorganisme oral (Berg et al., 2019).

Glukosa, sebuah monosakarida enam karbon, adalah mata uang energi sentral bagi sebagian besar organisme. Ketika glukosa masuk ke dalam sel, ia segera memasuki jalur metabolisme yang disebut glikolisis. Jalur sepuluh langkah yang terjadi di sitoplasma ini memecah satu molekul glukosa menjadi dua molekul piruvat. Proses ini tidak memerlukan oksigen dan menghasilkan sejumlah kecil energi bersih dalam bentuk ATP dan NADH. Piruvat kemudian dapat memasuki mitokondria untuk dioksidasi lebih lanjut melalui siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif, menghasilkan sejumlah besar ATP jika oksigen tersedia. Jalur glikolisis ini adalah jalur katabolik universal yang ditemukan di hampir semua sel hidup (Melkonian & Schury, 2023).

Lipid, terutama dalam bentuk trigliserida, disimpan di jaringan adiposa dan merupakan sumber energi yang jauh lebih terkonsentrasi daripada karbohidrat. Ketika dibutuhkan, trigliserida dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Asam lemak kemudian diangkut ke sel-sel dan dipecah melalui proses yang disebut oksidasi beta di dalam mitokondria, menghasilkan sejumlah besar asetil-KoA, NADH, dan FADH₂, yang semuanya dapat masuk ke jalur penghasil energi utama. Selain peran energinya, peran struktural lipid bahkan lebih fundamental. Fosfolipid, dengan kepala hidrofilik dan dua ekor hidrofobiknya, secara spontan membentuk lapisan ganda (*bilayer*) di lingkungan berair, menciptakan barier semipermeabel yang menjadi dasar dari semua membran sel dan organel (Watson, 2015).

Hubungan antara biokimia ini dengan kesehatan mulut sangatlah langsung dan signifikan. Bakteri kariogenik di rongga mulut, seperti *Streptococcus mutans*, adalah ahli dalam memetabolisme gula makanan, terutama sukrosa, melalui jalur glikolisis. Namun, karena seringkali berada dalam lingkungan anaerobik di dalam plak yang tebal, mereka memfermentasi produk akhir glikolisis (piruvat) menjadi asam laktat. Akumulasi asam laktat ini secara drastis menurunkan pH di permukaan gigi, memulai proses demineralisasi email yang jika tidak dihentikan akan menyebabkan karies. Dengan demikian, setiap kali seseorang mengonsumsi makanan atau minuman manis, mereka secara langsung menyediakan bahan bakar untuk "pabrik asam" biokimia di mulut mereka (Koo et al., 2018).

Analogi/Contoh Kasus: Metabolisme energi tubuh dapat dianalogikan dengan sistem daya hibrida pada sebuah mobil canggih. **Karbohidrat (glukosa)** adalah seperti tenaga dari baterai listrik. Baterai ini memberikan akselerasi yang sangat cepat dan instan (**glikolisis**), cocok untuk menyalip atau menanjak (aktivitas intens), tetapi kapasitas penyimpanannya terbatas. **Lipid (asam lemak)** adalah seperti tangki bensin raksasa. Bensin ini menyediakan energi yang jauh lebih besar dan tahan lama untuk perjalanan

jarak jauh di jalan tol (aktivitas berkelanjutan), tetapi mesinnya memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk mencapai tenaga optimal (**oksidasi beta**). **Membran sel fosfolipid** adalah seperti bodi dan sasis mobil itu sendiri, struktur esensial yang menampung semua komponen lainnya. **Konsumsi gula di mulut** adalah seperti ada kebocoran kecil pada saluran bahan bakar di dekat rem mobil; bahan bakar yang bocor (**gula**) dimakan oleh jamur korosif (**bakteri**) yang menghasilkan cairan asam perusak (**asam laktat**), yang perlahan-lahan menggerogoti cakram rem (**email gigi**).

11.1.1 Struktur Glukosa dan Glikolisis

Glukosa ($C_6H_{12}O_6$) adalah monosakarida atau gula sederhana, yang merupakan unit pembangun bagi banyak karbohidrat yang lebih kompleks. Strukturnya yang paling stabil dalam larutan adalah bentuk cincin enam anggota (piranosa). Glukosa adalah sumber energi utama untuk sel-sel tubuh. Glikolisis adalah jalur metabolisme universal di mana glukosa dipecah di sitosol menjadi dua molekul piruvat. Jalur ini terdiri dari sepuluh reaksi enzimatik dan dapat dibagi menjadi dua fase: fase investasi energi, di mana dua molekul ATP digunakan untuk mengaktifkan molekul glukosa, dan fase penghasilan energi, di mana empat molekul ATP dan dua molekul NADH (pembawa elektron berenergi tinggi) dihasilkan. Hasil bersih dari glikolisis adalah 2 ATP, 2 NADH, dan 2 piruvat per molekul glukosa (Berg et al., 2019; Melkonian & Schury, 2023).

11.1.2 Metabolisme Lemak dan Pembentukan Membran

Lipid adalah kelompok molekul organik yang beragam yang bersifat hidrofobik. Trigliserida, yang terdiri dari satu molekul gliserol yang terikat pada tiga molekul asam lemak, adalah bentuk penyimpanan energi utama. Untuk energi, asam lemak dipecah melalui oksidasi beta di mitokondria, sebuah proses siklik yang memotong unit dua karbon dari rantai asam lemak dalam bentuk asetil-KoA, yang kemudian dapat masuk ke siklus asam sitrat. Proses ini menghasilkan energi per gram yang jauh lebih tinggi daripada karbohidrat (Watson, 2015).

Peran struktural lipid yang paling penting adalah dalam pembentukan membran sel. Fosfolipid adalah molekul amfipatik, dengan kepala fosfat yang hidrofilik dan dua ekor asam lemak yang hidrofobik. Di lingkungan air, mereka secara spontan menyusun diri menjadi lapisan ganda fosfolipid, dengan ekor hidrofobik saling berhadapan di bagian dalam dan kepala hidrofilik menghadap ke luar. Struktur ini, yang juga mengandung kolesterol untuk fluiditas, membentuk barier dasar yang memisahkan kompartemen intraseluler dari lingkungan ekstraseluler (Stillwell, 2016).

11.1.3 Hubungan Konsumsi Gula dengan Produksi Asam di Mulut

Mikroorganisme dalam biofilm plak gigi, terutama *Streptococcus mutans* dan spesies *Lactobacillus*, sangat efisien dalam memetabolisme karbohidrat yang dapat difermentasi, khususnya sukrosa. Ketika gula tersedia, bakteri ini dengan cepat menyerapnya dan memecahnya melalui jalur glikolisis untuk menghasilkan ATP. Dalam kondisi anaerobik atau oksigen terbatas di dalam plak yang tebal, produk akhir glikolisis, piruvat, tidak dapat diproses lebih lanjut melalui respirasi seluler. Sebaliknya, ia direduksi menjadi asam laktat untuk meregenerasi NAD^+ yang dibutuhkan agar glikolisis dapat terus berjalan. Akumulasi asam laktat yang cepat dan signifikan inilah yang menyebabkan penurunan pH yang tajam di lingkungan mikro plak, yang merupakan pemicu utama demineralisasi email gigi (Takahashi & Nyvad, 2011; Koo et al., 2018).

11.2 Protein dan Enzimologi

Protein adalah makromolekul yang paling melimpah dan serbaguna secara fungsional di dalam sel. Mereka adalah "pekerja" utama dari sel, yang menjalankan hampir semua tugas yang diperlukan untuk kehidupan. Struktur dan fungsi protein sangatlah beragam, mulai dari memberikan dukungan struktural (seperti kolagen), mengkatalisis reaksi biokimia (enzim), mengangkut molekul (hemoglobin), mengirimkan sinyal (hormon protein), hingga menghasilkan gerakan (aktin dan miosin). Semua fungsi yang luar biasa ini dimungkinkan oleh fakta bahwa semua protein, terlepas dari ukurannya, dibangun dari set yang sama dari 20 unit pembangun dasar yang disebut asam amino, yang dihubungkan bersama dalam urutan yang unik (Alberts et al., 2017).

Setiap asam amino memiliki struktur dasar yang sama: atom karbon pusat (alfa-karbon) yang terikat pada gugus amino ($-\text{NH}_2$), gugus karboksil ($-\text{COOH}$), atom hidrogen, dan rantai samping yang bervariasi yang disebut gugus R. Gugus R inilah yang memberikan sifat kimia unik pada setiap asam amino (misalnya, polar, nonpolar, asam, atau basa). Di dalam sel, sintesis protein adalah proses dua langkah yang sangat terkontrol. Pertama, dalam transkripsi, segmen DNA yang mengkodekan protein (gen) disalin menjadi molekul RNA duta (*messenger RNA* atau mRNA) di dalam nukleus. Kedua, dalam translasi, mRNA keluar ke sitoplasma dan berikatan dengan ribosom. Ribosom kemudian "membaca" urutan kodon (tiga basa) pada mRNA dan, dengan bantuan RNA transfer (tRNA), merakit asam amino dalam urutan yang benar untuk membentuk rantai polipeptida (Berg et al., 2019).

Enzim adalah kelas protein khusus yang berfungsi sebagai katalisator biologis. Mereka secara dramatis meningkatkan laju reaksi biokimia tanpa dikonsumsi dalam proses tersebut. Hampir setiap reaksi kimia

dalam sel memerlukan enzim untuk dapat berlangsung pada laju yang berarti. Setiap enzim memiliki bentuk tiga dimensi yang sangat spesifik dengan sebuah "kantong" atau celah yang disebut situs aktif. Substrat (molekul reaktan) yang memiliki bentuk dan muatan yang komplementer akan mengikat situs aktif ini, membentuk kompleks enzim-substrat. Pengikatan ini memfasilitasi konversi substrat menjadi produk, yang kemudian dilepaskan, membiarkan enzim bebas untuk mengkatalisis reaksi berikutnya. Aktivitas enzim sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan pH; setiap enzim memiliki kondisi optimalnya sendiri (Voet & Voet, 2011).

Di rongga mulut, kolagen adalah contoh protein struktural yang sangat penting. Kolagen adalah protein yang paling melimpah di kerajaan hewan dan merupakan komponen utama dari matriks ekstraseluler pada sebagian besar jaringan ikat. Strukturnya yang unik berupa heliks tripel memberikan kekuatan tarik yang luar biasa. Di rongga mulut, kolagen tipe I adalah komponen utama dari dentin, sementum, tulang alveolar, dan lamina propria gingiva. Di ligamen periodontal, serat-serat kolagen yang sangat terorganisir berfungsi untuk menahan gigi di dalam soketnya dan menyerap gaya kunyah. Kesehatan dan pergantian kolagen yang normal sangat penting untuk menjaga integritas jaringan periodontal. Penyakit seperti skorbut (defisiensi vitamin C, kofaktor penting untuk sintesis kolagen) atau periodontitis (di mana enzim perusak kolagen dilepaskan oleh bakteri dan sel imun) dapat menyebabkan kerusakan parah pada jaringan penyangga gigi ini (Shoulders & Raines, 2009).

Analogi/Contoh Kasus: Protein dan enzim dapat dianalogikan dengan proses manufaktur mobil. **Asam amino** adalah seperti berbagai jenis komponen dasar: baut, mur, sekrup, pelat logam, kabel, dan lain-lain. **Sintesis protein di ribosom** adalah seperti jalur perakitan utama di pabrik mobil, di mana cetak biru (**mRNA**) dibaca dan komponen-komponen dasar dirakit dalam urutan yang tepat untuk membangun berbagai bagian mobil. **Enzim** adalah robot-robot atau mesin-mesin yang sangat terspesialisasi di sepanjang jalur perakitan. Satu robot mungkin hanya bertugas mengencangkan baut roda (**kinetika enzim**), tetapi ia melakukannya dengan kecepatan dan presisi yang ribuan kali lebih cepat daripada manusia. **Kolagen** adalah seperti sasis atau rangka baja dari mobil itu sendiri; ia tidak melakukan pekerjaan aktif, tetapi ia memberikan kekuatan dan bentuk struktural yang menjadi dasar bagi semua komponen lainnya. Penyakit seperti **periodontitis** adalah seperti ada sekelompok perusak di pabrik yang secara aktif menggunakan kunci pas untuk melonggarkan dan memotong rangka baja mobil, sehingga seluruh strukturnya menjadi lemah dan tidak stabil.

11.2.1 Struktur Asam Amino dan Sintesis Protein

Asam amino dihubungkan bersama oleh ikatan peptida untuk membentuk polipeptida. Urutan linear asam amino dalam rantai disebut struktur primer protein. Rantai ini kemudian melipat menjadi struktur sekunder lokal (seperti heliks alfa dan lembaran beta) yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Struktur-struktur sekunder ini kemudian melipat lebih lanjut menjadi bentuk tiga dimensi keseluruhan yang disebut struktur tersier, yang distabilkan oleh berbagai interaksi antara gugus R. Beberapa protein terdiri dari beberapa rantai polipeptida yang berkumpul membentuk struktur kuaterner. Bentuk 3D yang tepat dari sebuah protein sangat penting untuk fungsinya (Berg et al., 2019).

Sintesis protein (translasi) terjadi pada ribosom. Ribosom bergerak di sepanjang molekul mRNA, membaca setiap kodon (urutan tiga nukleotida). Untuk setiap kodon, molekul RNA transfer (tRNA) yang membawa asam amino yang sesuai dan memiliki antikodon yang komplementer akan mengikat ribosom. Ribosom kemudian mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino baru dan rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Proses ini berlanjut sampai ribosom mencapai kodon stop, di mana rantai polipeptida yang lengkap dilepaskan (Alberts et al., 2017).

11.2.2 Kinetika Enzim dalam Proses Biologis

Enzim mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi. Mereka tidak mengubah kesetimbangan reaksi, hanya laju untuk mencapainya. Aktivitas enzim dapat diukur dengan memantau laju hilangnya substrat atau munculnya produk. Laju reaksi yang dikatalisis enzim biasanya meningkat dengan meningkatnya konsentrasi substrat hingga titik jenuh, di mana semua situs aktif enzim terisi. Aktivitas enzim juga sangat sensitif terhadap pH dan suhu. Perubahan ekstrem pada salah satu faktor ini dapat menyebabkan denaturasi, yaitu hilangnya struktur tiga dimensi enzim dan, akibatnya, hilangnya aktivitasnya. Sebagai contoh, enzim pepsin di lambung bekerja secara optimal pada pH yang sangat asam (sekitar 2), sedangkan amilase saliva bekerja paling baik pada pH netral (sekitar 6.7) (Voet & Voet, 2011).

11.2.3 Kolagen sebagai Komponen Utama Jaringan Ikat

Kolagen adalah keluarga besar protein struktural yang ditandai oleh struktur heliks tripel yang kaku, yang terbentuk dari tiga rantai polipeptida (rantai alfa) yang saling melilit. Struktur ini kaya akan asam amino glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Terdapat hampir 30 jenis kolagen yang berbeda, tetapi Tipe I adalah yang paling melimpah, membentuk lebih dari 90% kolagen tubuh dan menjadi komponen struktural utama tulang, kulit, tendon, dentin, dan gingiva (Ricard-Blum, 2011).

Di ligamen periodontal (PDL), serat-serat kolagen Tipe I yang sangat terorganisir (disebut serat Sharpey) menanamkan diri ke dalam sementum akar gigi di satu sisi dan tulang alveolar di sisi lain, menahan gigi dengan kuat namun fleksibel di dalam soketnya. Pergantian (sintesis dan degradasi) kolagen di PDL sangatlah cepat, memungkinkannya beradaptasi dengan perubahan gaya. Proses degradasi kolagen yang berlebihan oleh enzim yang disebut *matrix metalloproteinases* (MMPs), yang dilepaskan selama inflamasi, adalah ciri utama dari kerusakan jaringan pada periodontitis (Shoulders & Raines, 2009).

11.3 Keseimbangan Air dan Elektrolit

Kehidupan di Bumi berevolusi di lingkungan berair, dan tubuh manusia pada dasarnya adalah "akuarium" pribadi yang membawa lingkungan tersebut ke mana pun kita pergi. Air adalah komponen tunggal yang paling melimpah dalam tubuh, menyusun sekitar 60% dari total berat badan pada orang dewasa. Air berfungsi sebagai pelarut universal di mana reaksi-reaksi biokimia terjadi, sebagai medium transportasi dalam darah, dan sebagai regulator suhu tubuh. Namun, air tidak ada dalam bentuk murni; ia mengandung berbagai zat terlarut yang penting, terutama elektrolit. Elektrolit adalah garam-garam anorganik yang berdisosiasi dalam air membentuk ion-ion bermuatan (seperti Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-). Mempertahankan volume total air tubuh yang konstan dan konsentrasi elektrolit yang stabil dalam cairan tubuh, sebuah proses yang disebut keseimbangan osmotik, adalah salah satu tantangan fisiologis yang paling penting dan diatur dengan sangat ketat (Hall, 2021).

Cairan tubuh total didistribusikan ke dalam dua kompartemen utama. Cairan intraseluler (ICF) adalah cairan di dalam sel, yang menyusun sekitar dua pertiga dari total air tubuh. Cairan ekstraseluler (ECF) adalah cairan di luar sel, yang menyusun sepertiga sisanya. ECF selanjutnya dibagi menjadi plasma darah dan cairan interstisial (cairan yang membasahi sel-sel di jaringan). Meskipun volume absolut di setiap kompartemen dijaga relatif konstan, ada pertukaran air yang terus-menerus di antara keduanya. Pergerakan air antar kompartemen ini diatur oleh osmosis, yaitu pergerakan bersih air melintasi membran semipermeabel dari area dengan konsentrasi zat terlarut rendah ke area dengan konsentrasi zat terlarut tinggi (Tobin, 2017).

Komposisi elektrolit sangat berbeda antara ICF dan ECF, dan perbedaan ini sangat penting untuk fungsi seluler. ECF ditandai oleh konsentrasi natrium (Na^+) dan klorida (Cl^-) yang tinggi. Sebaliknya, ICF memiliki konsentrasi kalium (K^+) dan ion fosfat yang tinggi. Gradien konsentrasi yang curam ini, terutama untuk Na^+ dan K^+ , secara aktif dipertahankan oleh pompa natrium-kalium (Na^+/K^+ pump) di membran sel, yang terus-menerus memompa Na^+ keluar dari sel dan K^+ ke dalam sel. Energi yang dihabiskan untuk pompa ini menyumbang sebagian besar dari tingkat metabolisme basal tubuh. Gradien

ion inilah yang menjadi dasar dari eksitabilitas sel-sel saraf dan otot, yang memungkinkan generasi potensial aksi (Marieb & Hoehn, 2018).

Bagi kesehatan mulut, keseimbangan cairan dan elektrolit memiliki implikasi langsung. Dehidrasi sistemik, suatu kondisi di mana kehilangan air melebihi asupan, menyebabkan penurunan volume total cairan tubuh, termasuk plasma darah. Sebagai respons, tubuh akan mencoba menghemat air dengan berbagai cara, termasuk mengurangi produksi cairan yang "tidak esensial" seperti saliva. Penurunan laju aliran saliva ini menyebabkan mukosa mulut menjadi kering, lengket, dan lebih rentan terhadap iritasi dan infeksi. Kondisi ini, yang dikenal sebagai *xerostomia* terkait dehidrasi, dapat sangat mengganggu kenyamanan, fungsi bicara, dan kemampuan untuk memakai gigi tiruan. Ini menyoroti bagaimana kesehatan dan kenyamanan lingkungan oral secara langsung bergantung pada status hidrasi sistemik tubuh (Ship & Fischer, 2015).

Analogi/Contoh Kasus: Keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh dapat dianalogikan dengan sebuah kapal selam. **Tubuh** adalah kapal selam. **Cairan Intraseluler** adalah air tawar yang disimpan dengan hati-hati di dalam tangki-tangki di dalam kapal untuk digunakan oleh kru (di dalam sel). **Cairan Ekstraseluler** adalah air laut di luar kapal (cairan interstisial) dan air di dalam sistem pendingin reaktor (plasma darah). Dinding kapal (**membran sel**) bersifat semipermeabel; ia dapat bocor sedikit. **Osmosis** adalah kecenderungan air laut untuk merembes masuk jika air di dalam tangki terlalu pekat. **Pompa Natrium-Kalium** adalah seperti pompa lambung kapal yang sangat kuat dan terus-menerus bekerja, memompa keluar air laut (Na^+) yang merembes masuk dan secara bersamaan menarik masuk zat aditif khusus (K^+) yang dibutuhkan untuk sistem internal. **Potensial Aksi** adalah seperti pulsa sonar yang dihasilkan oleh perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dan luar lambung kapal. **Dehidrasi** adalah seperti kapal selam yang berada di lautan yang sangat asin; osmosis menarik air keluar dari tangki internal, menyebabkan kru kehausan dan sistem-sistem non-esensial (seperti **produksi saliva**) dimatikan untuk menghemat air.

11.3.1 Distribusi Cairan Intraseluler dan Ekstraseluler

Sekitar dua pertiga dari air tubuh, atau sekitar 25 liter pada pria dewasa rata-rata, ditemukan di dalam sel sebagai cairan intraseluler (ICF). Sepertiga sisanya, atau sekitar 15 liter, adalah cairan ekstraseluler (ECF). ECF dibagi lagi menjadi plasma (sekitar 3 liter), komponen cair darah, dan cairan interstisial (sekitar 12 liter), cairan yang mengisi ruang di antara sel-sel jaringan. Membran sel memisahkan ICF dari cairan interstisial, sementara dinding kapiler memisahkan cairan interstisial dari plasma. Air bergerak

bebas di antara ketiga kompartemen ini melalui osmosis, mengikuti gradien osmotik yang diciptakan oleh konsentrasi zat terlarut, terutama elektrolit (Hall, 2021; Tobin, 2017).

11.3.2 Peran Natrium dan Kalium dalam Potensial Aksi

Pemeliharaan gradien konsentrasi yang curam untuk natrium (tinggi di luar, rendah di dalam) dan kalium (rendah di luar, tinggi di dalam) oleh pompa $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ sangat penting untuk eksitabilitas sel. Gradien ini, bersama dengan permeabilitas membran yang lebih tinggi untuk K^+ daripada Na^+ saat istirahat, menciptakan potensial membran istirahat, di mana bagian dalam sel bermuatan negatif relatif terhadap bagian luar. Potensial aksi, atau impuls saraf, adalah pembalikan sementara yang cepat dari potensial membran ini. Ini dipicu oleh pembukaan kanal ion natrium voltase-tergantung, yang memungkinkan Na^+ mengalir deras ke dalam sel (depolarisasi). Ini diikuti oleh penutupan kanal Na^+ dan pembukaan kanal kalium voltase-tergantung, yang memungkinkan K^+ mengalir keluar dari sel, memulihkan potensial istirahat (repolarisasi) (Marieb & Hoehn, 2018).

11.3.3 Dehidrasi dan Efeknya terhadap Mukosa Mulut

Dehidrasi terjadi ketika kehilangan air melebihi asupan. Hal ini menyebabkan peningkatan osmolalitas (konsentrasi zat terlarut) pada cairan ekstraseluler. Peningkatan osmolalitas ini dideteksi oleh osmoreseptor di hipotalamus, yang memicu dua respons utama: rasa haus (mendorong peningkatan asupan air) dan pelepasan Hormon Antidiuretik (ADH) dari kelenjar hipofisis posterior. ADH bekerja pada ginjal untuk meningkatkan reabsorpsi air, sehingga mengurangi output urin dan menghemat air tubuh. Sebagai bagian dari respons penghematan air ini, tubuh juga mengurangi laju aliran dari kelenjar eksokrin lainnya, termasuk kelenjar saliva (Hall, 2021).

Penurunan produksi saliva yang dihasilkan menyebabkan mukosa mulut kehilangan lapisan pelindung dan pelumasnya. Secara klinis, ini bermanifestasi sebagai mulut kering (*xerostomia*), bibir pecah-pecah, lidah yang tampak merah dan kering, dan saliva yang kental atau berbusa. Dehidrasi kronis tingkat rendah, yang umum terjadi pada banyak orang, dapat menjadi faktor yang berkontribusi signifikan terhadap gejala mulut kering, terutama pada orang dewasa yang lebih tua, memperburuk efek dari obat-obatan xerogenik dan meningkatkan risiko karies serta kesulitan menggunakan gigi tiruan (Ship & Fischer, 2015).

Rangkuman Bab

- **Biokimia Energi:** Karbohidrat (glukosa) dimetabolisme melalui glikolisis untuk energi cepat, sementara lipid menyediakan penyimpanan energi jangka panjang. Metabolisme gula oleh bakteri mulut menghasilkan asam laktat yang menyebabkan karies.
- **Peran Struktural Lipid:** Fosfolipid secara spontan membentuk lapisan ganda yang menjadi dasar dari semua membran sel, menciptakan barrier semipermeabel yang penting untuk kehidupan sel.
- **Protein dan Enzim:** Protein, yang dibangun dari asam amino, melakukan sebagian besar fungsi seluler. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai katalisator, mempercepat reaksi biokimia dengan menurunkan energi aktivasi.
- **Kolagen:** Merupakan protein struktural utama dalam jaringan ikat rongga mulut (dentin, tulang, PDL, gingiva), memberikan kekuatan tarik yang esensial. Degradasi kolagen adalah ciri khas periodontitis.
- **Cairan Tubuh:** Terdistribusi antara kompartemen intraseluler (di dalam sel) dan ekstraseluler (di luar sel). Keseimbangan air di antara keduanya diatur oleh osmosis.
- **Peran Elektrolit:** Perbedaan konsentrasi elektrolit (terutama Na^+ dan K^+) antara cairan intraseluler dan ekstraseluler, yang dipertahankan oleh pompa Na^+/K^+ , sangat penting untuk menghasilkan potensial aksi pada sel saraf dan otot.
- **Dehidrasi dan Mulut:** Dehidrasi sistemik menyebabkan tubuh menghemat air, salah satunya dengan mengurangi produksi saliva. Hal ini mengakibatkan mukosa mulut kering (*xerostomia*), yang meningkatkan risiko penyakit mulut dan mengganggu fungsi prostesa.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan secara biokimiawi mengapa sering mengonsumsi makanan ringan manis di antara waktu makan lebih merusak gigi daripada mengonsumsi jumlah gula yang sama sekaligus saat makan utama.
2. Uraikan peran ganda dari lipid dalam tubuh, berikan contoh spesifik untuk peran sebagai sumber energi dan peran sebagai komponen struktural.
3. Apa itu enzim? Jelaskan konsep situs aktif dan mengapa aktivitas enzim sangat sensitif terhadap perubahan pH. Berikan contoh enzim di sistem pencernaan dan pH optimalnya.
4. Jelaskan bagaimana pompa Natrium-Kalium menciptakan dan memelihara gradien ion melintasi membran sel. Mengapa gradien ini fundamental bagi fungsi sistem saraf?

5. Seorang pasien lansia mengeluh mulut kering yang parah. Selain karena obat-obatan, dokter giginya mencurigai dehidrasi kronis tingkat rendah. Jelaskan mekanisme fisiologis yang menghubungkan dehidrasi sistemik dengan penurunan produksi saliva.

Soal Pilihan Ganda

1. Jalur metabolisme awal yang memecah glukosa menjadi piruvat di sitoplasma adalah...
 - A. Siklus asam sitrat
 - B. Glikolisis -V-
 - C. Oksidasi beta
 - D. Glikogenesis
2. Komponen molekuler utama yang membentuk membran sel adalah...
 - A. Trigliserida
 - B. Asam amino
 - C. Fosfolipid -V-
 - D. Glikogen
3. Protein struktural yang paling melimpah di ligamen periodontal dan gingiva adalah...
 - A. Aktin
 - B. Keratin
 - C. Miosin
 - D. Kolagen -V-
4. Kompartemen cairan yang paling besar dalam tubuh manusia adalah...
 - A. Plasma darah
 - B. Cairan interstisial
 - C. Cairan intraseluler -V-
 - D. Cairan limfatik
5. Selama potensial membran istirahat, konsentrasi ion natrium (Na^+) lebih tinggi di...
 - A. Cairan intraseluler
 - B. Cairan ekstraseluler -V-
 - C. Keduanya sama
 - D. Dalam nukleus
6. Enzim mempercepat reaksi biokimia dengan cara...
 - A. Meningkatkan energi aktivasi
 - B. Menurunkan energi aktivasi -V-

- C. Mengubah kesetimbangan reaksi
 - D. Meningkatkan suhu reaksi
7. Unit pembangun dasar dari semua protein adalah...
 - A. Monosakarida
 - B. Asam lemak
 - C. Nukleotida
 - D. Asam amino -V-
 8. Pergerakan bersih air melintasi membran semipermeabel disebut...
 - A. Difusi
 - B. Transport aktif
 - C. Osmosis -V-
 - D. Filtrasi
 9. Proses pemecahan asam lemak menjadi unit asetil-KoA di mitokondria disebut...
 - A. Glikolisis
 - B. Lipolisis
 - C. Oksidasi beta -V-
 - D. Ketonemia
 10. Dehidrasi sistemik memicu pelepasan hormon...
 - A. Insulin
 - B. Hormon Antidiuretik (ADH) -V-
 - C. Aldosteron
 - D. Kortisol

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Seorang pasien menderita penyakit genetik langka yang menyebabkan sintesis kolagen Tipe I yang cacat. Berdasarkan pengetahuan Anda tentang fungsi kolagen di rongga mulut, prediksikan tiga masalah oral atau dental spesifik yang mungkin dialami oleh pasien ini. Jelaskan dasar biokimia dari setiap masalah tersebut.
2. Rancang sebuah poster edukasi sederhana untuk pasien di ruang tunggu klinik gigi yang menjelaskan "Siklus Asam" setelah mengonsumsi camilan manis. Gunakan analogi dan istilah sederhana untuk menjelaskan konsep biokimia dari metabolisme gula oleh bakteri, produksi asam, penurunan pH, demineralisasi, dan peran saliva dalam remineralisasi.

Glosarium Bab

- **Asam Amino:** Molekul organik yang merupakan unit pembangun protein.
- **ATP (Adenosine Triphosphate):** Molekul pembawa energi utama dalam sel.
- **Dehidrasi:** Kondisi yang dihasilkan dari kehilangan air tubuh yang berlebihan.
- **Elektrolit:** Zat yang menghasilkan larutan konduktif listrik ketika dilarutkan dalam pelarut polar, seperti air. Contohnya termasuk ion Na^+ , K^+ , dan Cl^- .
- **Enzim:** Protein yang berfungsi sebagai katalisator biologis, mempercepat laju reaksi kimia.
- **Glikolisis:** Jalur metabolisme yang mengubah glukosa menjadi piruvat, menghasilkan ATP dan NADH.
- **Kolagen:** Protein struktural utama dari matriks ekstraseluler di berbagai jaringan ikat dalam tubuh.
- **Lipid:** Kelompok makromolekul organik yang mencakup lemak, minyak, dan lilin. Bersifat hidrofobik.
- **Membran Sel:** Barrier semipermeabel yang mengelilingi sitoplasma sel, terutama terdiri dari lapisan ganda fosfolipid.
- **Osmosis:** Pergerakan bersih molekul pelarut (biasanya air) melalui membran semipermeabel ke wilayah dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi.
- **Potensial Aksi:** Perubahan cepat dan sementara pada potensial membran sel eksitabel; impuls saraf.
- **Protein:** Makromolekul yang terdiri dari satu atau lebih rantai panjang asam amino.

Daftar Pustaka Bab

- Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2017). *Molecular Biology of the Cell* (6th ed.). Garland Science.
- Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Gatto, G. J., Jr., & Stryer, L. (2019). *Biochemistry* (9th ed.). W. H. Freeman.
- Hall, J. E. (2021). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Koo, H., Falsetta, M. L., & Klein, M. I. (2018). The exopolysaccharide matrix: A virulence determinant of cariogenic biofilm. *Journal of Dental Research*, 97(10), 1065-1073.
- Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2018). *Human Anatomy & Physiology* (11th ed.). Pearson.
- Melkonian, E. A., & Schury, M. P. (2023). Biochemistry, Glycolysis. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.

- Ricard-Blum, S. (2011). The collagen family. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 3(1), a004978. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a004978>
- Ship, J. A., & Fischer, D. J. (2015). The relationship between dehydration and oral health. *Journal of the American Dental Association*, 146(9), 698-701.
- Shoulders, M. D., & Raines, R. T. (2009). Collagen structure and stability. *Annual Review of Biochemistry*, 78, 929–958. <https://doi.org/10.1146/annurev.biochem.77.032207.120833>
- Stillwell, W. (2016). *An Introduction to Biological Membranes: From Bilayers to Rafts*. Elsevier.
- Takahashi, N., & Nyvad, B. (2011). The role of bacteria in the caries process: ecological perspectives. *Journal of Dental Research*, 90(3), 294–303. <https://doi.org/10.1177/0022034510379602>
- Tobin, M. J. (2017). Body fluid compartments. In *Principles and Practice of Mechanical Ventilation* (3rd ed., pp. 147-158). McGraw-Hill.
- Voet, D., & Voet, J. G. (2011). *Biochemistry* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Watson, H. (2015). Biological membranes. *Essays in Biochemistry*, 59, 43–69. <https://doi.org/10.1042/bse0590043>

BAB 12: GENETIKA DASAR DAN KELAINAN KRANIOFASIAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan struktur dasar DNA dan RNA serta menguraikan bagaimana kode genetik ditranslasikan menjadi protein.
2. Menerapkan prinsip-prinsip hereditas Mendelian untuk memahami pola pewarisan sifat.
3. Membedakan berbagai jenis mutasi genetik dan menganalisis dampaknya terhadap ekspresi fenotip.
4. Mengidentifikasi manifestasi klinis dari kelainan genetik seperti *Amelogenesis* dan *Dentinogenesis Imperfecta*.
5. Menjelaskan dasar perkembangan embriologis dari bibir sumbing dan celah palatum (*cleft lip and palate*).
6. Menganalisis implikasi klinis dari anomali jumlah gigi seperti anodontia dan hipodontia bagi perencanaan prostetik.
7. Menjelaskan aplikasi modern genetika dalam kedokteran gigi, termasuk konseling genetik dan diagnosis dini.

Pendahuluan

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang terlahir dengan email gigi yang rapuh seperti kapur, sementara yang lain terlahir tanpa beberapa benih gigi sama sekali? Mengapa pola susunan gigi dalam sebuah keluarga seringkali terlihat mirip, atau mengapa beberapa kondisi seperti bibir sumbing dapat diwariskan dari generasi ke generasi? Jawaban atas semua misteri ini terkubur jauh di dalam inti setiap sel kita, tertulis dalam sebuah bahasa kuno yang terdiri dari hanya empat huruf: A, T, C, dan G. Bahasa ini adalah kode genetik, cetak biru kehidupan yang terkandung dalam molekul DNA. Genetika adalah ilmu yang mempelajari cetak biru ini, bagaimana ia diwariskan, dan bagaimana kesalahan pengetikan sekecil apa pun di dalamnya dapat menyebabkan variasi dan kelainan yang dramatis, terutama pada struktur kraniofasial yang kompleks.

Bagi seorang teknisi gigi, genetika mungkin tampak seperti bidang yang jauh dari meja kerja laboratorium yang penuh dengan gips, lilin, dan porselen. Namun, pada kenyataannya, setiap model kerja yang Anda terima adalah ekspresi fenotipik dari genom unik seorang individu. Bentuk lengkung rahang, ukuran dan morfologi gigi, bahkan kerentanan terhadap penyakit periodontal, semuanya memiliki komponen genetik yang kuat. Kelainan-kelainan yang paling jelas, seperti gigi yang cacat bentuk atau tidak lengkap, secara langsung mendikte jenis dan kompleksitas restorasi yang harus Anda buat. Dengan demikian, memahami dasar-dasar genetika bukan lagi sekadar pengetahuan tambahan, melainkan sebuah kompetensi esensial untuk memahami "mengapa" di balik "apa" yang Anda lihat pada model kerja.

Bab ini akan memandu Anda memasuki dunia genetika molekuler dan relevansinya yang mendalam bagi sistem stomatognatik. Kita akan memulai dengan membongkar fondasi itu sendiri: struktur heliks ganda DNA yang ikonik, bagaimana informasinya disalin ke RNA, dan bagaimana pesan tersebut akhirnya diterjemahkan menjadi protein fungsional yang membangun tubuh kita. Kita akan meninjau kembali prinsip-prinsip pewarisan sifat yang pertama kali diungkapkan oleh Gregor Mendel, yang menjelaskan bagaimana ciri-ciri diturunkan dalam keluarga.

Selanjutnya, kita akan beralih dari teori ke aplikasi klinis, dengan fokus pada kelainan-kelainan genetik yang paling sering dihadapi dalam praktik kedokteran gigi. Kita akan menyelidiki kondisi-kondisi seperti *Amelogenesis Imperfecta* dan *Dentinogenesis Imperfecta*, di mana kesalahan dalam satu gen dapat merusak seluruh struktur email atau dentin. Kita juga akan membahas kelainan perkembangan yang lebih kompleks seperti bibir sumbing dan anomali jumlah gigi, yang semuanya menuntut solusi prostetik yang sangat terspesialisasi.

Terakhir, kita akan melihat ke cakrawala masa depan, mengeksplorasi bagaimana genetika merevolusi kedokteran gigi. Dari konseling genetik yang membantu keluarga memahami risiko, hingga pemetaan genetik yang mengidentifikasi individu yang rentan terhadap penyakit periodontal agresif, genetika membuka pintu menuju era baru kedokteran gigi presisi dan personal.

12.1 Dasar Genetika Molekuler

Genetika adalah studi tentang gen, variasi genetik, dan hereditas dalam organisme. Pada intinya, genetika molekuler berupaya memahami bagaimana informasi yang mengkode semua komponen dan fungsi sel disimpan, direplikasi, dan diekspresikan. Informasi ini tersimpan dalam molekul *deoxyribonucleic acid* atau DNA, yang berfungsi sebagai cetak biru utama kehidupan. Urutan spesifik dari blok bangunan DNA menentukan urutan asam amino dalam protein, dan protein inilah yang pada akhirnya menjalankan

sebagian besar fungsi seluler dan menentukan ciri-ciri fisik atau fenotip suatu organisme. Kesalahan atau perubahan dalam cetak biru ini, yang disebut mutasi, dapat menyebabkan perubahan pada protein yang dihasilkan, yang dapat bermanifestasi sebagai penyakit atau kelainan genetik (Alberts et al., 2017).

Struktur DNA, yang dipecahkan oleh Watson dan Crick, adalah heliks ganda yang elegan, menyerupai tangga yang terpilin. Kedua "tulang punggung" tangga terbuat dari gula deoksiribosa dan gugus fosfat, sementara "anak tangga" terdiri dari pasangan basa nitrogen. Terdapat empat basa: Adenin (A), Guanin (G), Sitosin (C), dan Timin (T). Aturan pemasangan basa yang ketat menyatakan bahwa A selalu berpasangan dengan T, dan G selalu berpasangan dengan C. Urutan linear dari basa-basa inilah yang membentuk kode genetik. Untuk mengekspresikan sebuah gen, segmen DNA yang relevan pertama kali ditranskripsi menjadi molekul untai tunggal yang disebut *ribonucleic acid* (RNA), yang kemudian berfungsi sebagai templat untuk sintesis protein dalam proses translasi (Pray, 2008).

Prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana sifat-sifat ini diwariskan pertama kali dijelaskan oleh Gregor Mendel pada abad ke-19. Melalui eksperimennya dengan tanaman kacang polong, ia menyimpulkan bahwa sifat diwariskan sebagai unit-unit diskrit (yang sekarang kita sebut gen) dan bahwa individu mewarisi satu unit dari setiap orang tua untuk setiap sifat. Ia juga mengamati konsep dominansi, di mana satu varian gen (alel) dapat menutupi efek dari alel lain. Pola pewarisan sifat tunggal ini, yang dikenal sebagai hereditas Mendelian, menjadi dasar untuk memahami banyak kelainan genetik pada manusia, termasuk beberapa kelainan dental (Brook, 2009).

Meskipun proses replikasi dan transmisi DNA sangat akurat, kesalahan dapat terjadi. Mutasi adalah perubahan permanen dalam urutan DNA. Perubahan ini bisa sekecil perubahan satu basa tunggal (mutasi titik) atau sebesar delesi atau insersi segmen DNA yang besar. Dampak mutasi terhadap fenotip bisa sangat bervariasi. Beberapa mutasi bersifat diam dan tidak memiliki efek yang terlihat. Yang lain dapat mengubah satu asam amino dalam protein, yang mungkin memiliki efek kecil atau besar tergantung pada lokasi dan pentingnya asam amino tersebut. Mutasi yang paling merusak adalah yang menyebabkan pergeseran kerangka baca (*frameshift mutation*), yang mengubah seluruh urutan asam amino setelah titik mutasi, seringkali menghasilkan protein yang sama sekali tidak fungsional (Griffiths et al., 2020). Banyak kelainan kraniofasial yang parah disebabkan oleh mutasi-mutasi semacam ini.

Analogi/Contoh Kasus: Genetika molekuler dapat dianalogikan dengan sebuah perpustakaan resep masakan yang sangat besar. **DNA** adalah buku resep ensiklopedis raksasa yang berisi semua resep yang mungkin ada, tersimpan dengan aman di kantor kepala koki (nukleus). **Gen** adalah satu resep individual di dalam buku itu. **Transkripsi** adalah proses di mana seorang asisten koki menyalin satu resep ke

selembar kartu (**mRNA**) agar buku aslinya tidak perlu meninggalkan kantor. **Translasi di ribosom** adalah dapur itu sendiri, di mana para koki (**ribosom**) membaca kartu resep dan menggunakan bahan-bahan dasar (**asam amino**) untuk memasak hidangan akhir (**protein**). **Hereditas Mendelian** menjelaskan bagaimana setiap koki baru menerima satu set buku resep dari ibu dan ayahnya. **Mutasi genetik** adalah seperti salah ketik pada resep asli di buku ensiklopedis; jika resep meminta "1 sendok teh garam" tetapi salah ketik menjadi "1 cangkir garam", hidangan akhir akan sangat berbeda dan mungkin tidak dapat dimakan (**ekspresi fenotip yang salah**).

12.1.1 Struktur DNA, RNA, dan Kode Genetik

DNA (*deoxyribonucleic acid*) adalah molekul heliks ganda yang terdiri dari dua rantai polinukleotida yang saling melilit. Setiap nukleotida terdiri dari tiga komponen: gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan salah satu dari empat basa nitrogen: adenin (A), guanin (G), sitosin (C), atau timin (T). Kedua rantai dihubungkan oleh ikatan hidrogen antara pasangan basa komplementer: A dengan T (dua ikatan hidrogen) dan G dengan C (tiga ikatan hidrogen). Urutan basa di sepanjang satu rantai menentukan urutan di rantai lainnya (Pray, 2008).

RNA (*ribonucleic acid*) berbeda dari DNA dalam tiga hal utama: gulanya adalah ribosa (bukan deoksiribosa), biasanya beruntai tunggal, dan basa timin (T) digantikan oleh urasil (U). Terdapat beberapa jenis RNA fungsional, termasuk *messenger* RNA (mRNA), yang membawa kode genetik dari DNA ke ribosom; *transfer* RNA (tRNA), yang membawa asam amino spesifik ke ribosom selama sintesis protein; dan *ribosomal* RNA (rRNA), yang merupakan komponen struktural dari ribosom (Alberts et al., 2017). Kode genetik adalah seperangkat aturan di mana informasi yang dikodekan dalam materi genetik (sekuens nukleotida DNA atau RNA) diterjemahkan menjadi protein (sekuens asam amino). Kode ini dibaca dalam kelompok tiga nukleotida yang disebut kodon; setiap kodon menentukan asam amino tertentu atau sinyal berhenti.

12.1.2 Mekanisme Hereditas Mendelian

Hereditas Mendelian menjelaskan pola pewarisan yang disebabkan oleh gen tunggal. Gen dapat memiliki varian yang berbeda yang disebut alel. Untuk setiap gen, seorang individu mewarisi dua alel, satu dari setiap orang tua. Jika kedua alel identik, individu tersebut homozigot untuk gen tersebut; jika berbeda, mereka heterozigot. Dalam banyak kasus, satu alel bersifat dominan, yang berarti fenotipnya diekspresikan bahkan jika hanya satu salinan yang ada. Alel lainnya bersifat resesif, yang fenotipnya hanya diekspresikan jika individu tersebut memiliki dua salinan alel resesif (homozigot resesif). Beberapa

kelainan dental, seperti *Dentinogenesis Imperfecta* tipe II, diwariskan dalam pola dominan autosomal, yang berarti hanya diperlukan satu salinan gen yang rusak untuk mengekspresikan penyakit tersebut (Brook, 2009; Hart & Hart, 2009).

12.1.3 Mutasi Genetik dan Ekspresi Fenotip

Mutasi adalah perubahan pada urutan DNA suatu gen. Mutasi dapat timbul secara spontan akibat kesalahan dalam replikasi DNA atau diinduksi oleh mutagen (seperti radiasi atau bahan kimia). Mutasi titik adalah perubahan pada satu pasangan basa tunggal; ini dapat berupa mutasi *missense* (mengubah satu asam amino), *nonsense* (menciptakan kodon stop prematur), atau *silent* (tidak mengubah asam amino). Insersi atau delesi satu atau lebih pasangan basa dapat menyebabkan mutasi pergeseran kerangka baca (*frameshift*), yang mengubah cara pembacaan semua kodon setelah titik mutasi dan biasanya menghasilkan protein yang tidak fungsional (Griffiths et al., 2020).

Ekspresi fenotipik dari suatu mutasi bergantung pada banyak faktor, termasuk jenis mutasi dan fungsi normal dari protein yang terpengaruh. Misalnya, mutasi *nonsense* pada gen yang mengkode protein struktural penting seperti kolagen kemungkinan besar akan memiliki konsekuensi fenotipik yang parah. Fenotip juga dapat dipengaruhi oleh interaksi dengan gen lain dan faktor lingkungan. Konsep penetrasi menggambarkan proporsi individu dengan genotipe tertentu yang benar-benar mengekspresikan fenotip terkait, sementara ekspresivitas menggambarkan tingkat keparahan fenotip tersebut (Cooper et al., 2013).

12.2 Kelainan Genetik pada Sistem Stomatognatik

Sistem stomatognatik, dengan perkembangannya yang sangat kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai jenis jaringan (epitel, mesenkim, saraf), sangat rentan terhadap gangguan genetik. Ratusan sindrom dan kelainan genetik yang berbeda memiliki manifestasi di rongga mulut dan wajah, mulai dari cacat halus pada struktur gigi hingga malformasi kraniofasial yang parah. Bagi teknisi gigi, mengenali manifestasi ini sangat penting karena mereka seringkali memerlukan pendekatan prostetik yang sangat terspesialisasi dan dimodifikasi. Kelainan ini dapat diklasifikasikan secara luas menjadi kelainan yang memengaruhi struktur jaringan keras gigi, kelainan perkembangan seperti kegagalan fusi, dan anomali jumlah gigi (D'Souza & Klein, 2007).

Amelogenesis Imperfecta (AI) dan *Dentinogenesis Imperfecta* (DI) adalah dua contoh utama kelainan genetik yang memengaruhi pembentukan jaringan keras gigi. AI adalah sekelompok kelainan herediter yang ditandai oleh pembentukan email yang abnormal karena mutasi pada gen yang terlibat dalam

amelogenesis (pembentukan email). Secara klinis, email dapat menjadi sangat tipis, lunak, dan mudah terkelupas dari dentin di bawahnya, menyebabkan gigi tampak kuning atau coklat, sangat rentan terhadap keausan, dan sensitif. DI, di sisi lain, adalah kelainan genetik pada pembentukan dentin. Gigi pada pasien DI seringkali tampak berwarna opalesen biru-abu-abu atau coklat-kuning, dan dentin yang abnormal menyebabkan pertautan email-dentin yang lemah, sehingga email mudah retak dan terkelupas. Kedua kondisi ini menimbulkan tantangan restoratif yang signifikan, memerlukan restorasi cakupan penuh (mahkota) di usia muda untuk melindungi struktur gigi yang tersisa (Smith et al., 2017; de La Dure-Molla et al., 2015).

Bibir sumbing dengan atau tanpa celah palatum (*cleft lip and palate*, CLP) adalah salah satu kelainan kelahiran kraniofasial yang paling umum. Kondisi ini timbul dari kegagalan fusi prosesus nasal dan maksilaris selama perkembangan embrio (sekitar minggu ke-4 hingga ke-12 kehamilan). Etiologinya bersifat multifaktorial, melibatkan interaksi kompleks antara predisposisi genetik (beberapa gen telah diidentifikasi sebagai faktor risiko) dan faktor lingkungan (seperti nutrisi ibu dan paparan teratogen). Celah ini dapat menyebabkan masalah yang signifikan dengan pemberian makan, perkembangan bicara, pendengaran, dan oklusi dental. Teknisi gigi memainkan peran penting dalam tim perawatan multidisiplin untuk pasien CLP, terutama dalam fabrikasi piranti seperti *feeding obturators* untuk bayi baru lahir untuk membantu dalam mengisap, atau *speech aid prostheses* (obturator velofaringeal) untuk pasien yang lebih tua untuk membantu menutup celah dan meningkatkan resonansi bicara (Worley et al., 2023; Peter & Shkoukani, 2019).

Anomali jumlah gigi, termasuk hipodontia (kekurangan satu atau lebih gigi) dan anodontia (kekurangan semua gigi), adalah kelainan perkembangan dental yang umum dengan komponen genetik yang kuat. Mutasi pada beberapa gen yang penting untuk pensinyalan selama inisiasi perkembangan gigi, seperti *MSX1*, *PAX9*, dan *AXIN2*, telah dikaitkan dengan kondisi ini. Hipodontia dapat menyebabkan masalah estetika dan fungsional, seperti diastema, maloklusi, dan penurunan efisiensi pengunyahan. Perawatan seringkali melibatkan pendekatan interdisipliner antara ortodonti dan prostodonti. Teknisi gigi dihadapkan pada tantangan untuk membuat restorasi, seperti jembatan atau protesa implan, untuk menggantikan gigi yang hilang secara kongenital pada ruang yang seringkali tidak ideal, atau dalam kasus anodontia, memfabrikasi gigi tiruan lengkap untuk pasien usia muda (Al-Ani et al., 2017; van den Boogaard et al., 2019).

Analogi/Contoh Kasus: Kelainan genetik pada sistem stomatognatik dapat dianalogikan dengan kesalahan konstruksi pada sebuah proyek bangunan yang kompleks. **Amelogenesis Imperfecta** adalah seperti menggunakan cat eksterior yang salah formula; cat tersebut tidak mengikat dengan baik ke dinding,

rapuh, dan mudah terkelupas, meninggalkan struktur di bawahnya terekspos. **Dentinogenesis Imperfecta** adalah seperti menggunakan adukan semen yang buruk untuk memasang batu bata; batu bata itu sendiri (email) mungkin bagus, tetapi fondasinya (dentin) lemah, menyebabkan seluruh dinding menjadi tidak stabil dan mudah retak. **Bibir Sumbing dan Celah Palatum** adalah seperti dua bagian bangunan yang seharusnya menyatu pada tahap awal konstruksi tetapi gagal bertemu, meninggalkan celah besar di fasad dan atap bangunan. **Hipodontia** adalah seperti cetak biru yang secara keliru menghilangkan beberapa jendela dari desain, meninggalkan lubang-lubang kosong yang aneh di dinding bangunan. Dalam semua kasus ini, seorang spesialis perbaikan (**teknisi gigi**) dipanggil untuk membuat komponen khusus (**prostesa**) untuk menutupi cacat, menutup celah, atau mengisi ruang yang kosong.

12.2.1 Amelogenesis dan Dentinogenesis Imperfecta

Amelogenesis Imperfecta (AI) mencakup sekelompok besar kondisi heterogen secara klinis dan genetik, dengan perkiraan prevalensi 1 dari 700 hingga 1 dari 14.000, tergantung pada populasi. AI dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe utama berdasarkan fenotipnya: hipoplastik (email keras tetapi tipis), hipomaturasi (ketebalan normal tetapi lunak dan berbintik), dan hipokalsifikasi (ketebalan normal tetapi sangat lunak dan seperti kapur). Restorasi pada gigi yang terkena AI sangat menantang karena permukaan email yang abnormal seringkali tidak memungkinkan perlekatan yang andal untuk bahan restoratif berbasis resin. Oleh karena itu, restorasi cakupan penuh seringkali menjadi pilihan perawatan untuk melindungi gigi dari keausan dan fraktur yang cepat (Smith et al., 2017; Wright et al., 2023).

Dentinogenesis Imperfecta (DI) adalah kelainan dominan autosomal yang memengaruhi dentin. Tipe yang paling umum (sebelumnya DI Tipe II) disebabkan oleh mutasi pada gen *DSPP* (*dentin sialophosphoprotein*), yang mengkode protein kunci untuk mineralisasi dentin. Gigi yang terkena memiliki mahkota berbentuk bulat (*bulbous crowns*), penyempitan servikal, dan akar yang pendek. Secara radiografis, obliterasi ruang pulpa dan saluran akar adalah ciri khas. Karena pertautan email-dentin yang cacat, email mudah terkelupas, mengekspos dentin yang lunak dan cepat aus. Perawatan berfokus pada perlindungan gigi dari keausan dan pemeliharaan dimensi vertikal oklusi melalui penggunaan mahkota (de La Dure-Molla et al., 2015; Barron et al., 2008).

12.2.2 Cleft Lip and Palate (Bibir Sumbing)

Celah orofasial adalah malformasi struktural yang timbul dari kegagalan fusi berbagai prosesus embrionik yang membentuk wajah dan palatum. Kegagalan fusi antara prosesus maksilaris dan prosesus nasal medialis menyebabkan bibir sumbing, sementara kegagalan fusi lempeng palatina menyebabkan celah

palatum. Kondisi ini dapat terjadi secara terpisah atau bersamaan, dan bisa unilateral atau bilateral. Selain masalah fungsional yang jelas terkait dengan makan dan berbicara, pasien CLP sering mengalami anomali dental, termasuk gigi yang hilang, gigi berlebih, atau gigi yang salah bentuk di area celah. Perawatan bersifat jangka panjang dan multidisipliner, seringkali melibatkan beberapa prosedur bedah, ortodonti, dan terapi wicara. Peran prostodontis dan teknisi gigi sangat penting, terutama dalam pembuatan obturator untuk menutup defek palatum (Worley et al., 2023; Peter & Shkoukani, 2019).

12.2.3 Anodontia dan Hipodontia Kongenital

Hipodontia, atau agensis gigi, adalah anomali perkembangan yang paling umum pada manusia. Istilah hipodontia biasanya digunakan untuk menggambarkan kekurangan kurang dari enam gigi (tidak termasuk molar ketiga), oligodontia untuk kekurangan enam gigi atau lebih, dan anodontia untuk kekurangan total semua gigi. Gigi yang paling sering hilang secara kongenital adalah molar ketiga, diikuti oleh premolar kedua mandibula dan insisivus lateral maksila. Etiologinya sangat terkait dengan faktor genetik, dengan mutasi pada gen seperti *MSX1* dan *PAX9* yang paling sering terlibat karena peran penting mereka dalam interaksi epitel-mesenkim selama odontogenesis (Al-Ani et al., 2017).

Perawatan hipodontia seringkali kompleks, memerlukan perencanaan yang cermat untuk mengelola ruang, estetika, dan fungsi. Pilihan perawatan berkisar dari penutupan ruang secara ortodontik, restorasi jembatan konvensional atau resin-terikat, hingga implan dental. Teknisi gigi memainkan peran kunci dalam semua opsi prostetik ini, seringkali memerlukan perencanaan diagnostik dengan *wax-up* untuk membantu memvisualisasikan hasil akhir. Kasus oligodontia dan anodontia yang parah mungkin memerlukan gigi tiruan sebagian atau lengkap yang kompleks, bahkan pada pasien muda, untuk mengembalikan fungsi dan estetika (van den Boogaard et al., 2019; Lambrechts et al., 2020).

12.3 Aplikasi Genetika dalam Kedokteran Gigi

Bidang genetika telah berkembang pesat dari disiplin ilmu dasar menjadi alat klinis yang kuat yang mulai merevolusi kedokteran, termasuk kedokteran gigi. Kemampuan untuk mengurutkan genom manusia dengan cepat dan murah telah membuka pintu untuk memahami dasar molekuler dari berbagai penyakit dan variasi individu. Dalam kedokteran gigi, aplikasi genetika berkisar dari diagnosis dan penilaian risiko hingga pengembangan terapi yang dipersonalisasi. Era kedokteran gigi presisi, di mana perawatan disesuaikan dengan profil genetik unik setiap pasien, tidak lagi menjadi fiksi ilmiah tetapi kenyataan yang sedang berkembang. Hal ini memiliki potensi untuk mengubah pendekatan kita dari reaktif (mengobati

penyakit yang sudah ada) menjadi proaktif (mencegah penyakit sebelum dimulai) (Vieira et al., 2014; Ghaffari et al., 2024).

Salah satu aplikasi yang paling mapan adalah konseling genetik. Untuk keluarga yang terpengaruh oleh kelainan kraniofasial hereditas yang jelas, seperti *Amelogenesis Imperfecta* atau bibir sumbing sindromik, konseling genetik dapat memberikan informasi yang sangat berharga. Konselor genetik dapat membantu keluarga memahami pola pewarisan, menghitung risiko kekambuhan pada kehamilan di masa depan, dan mendiskusikan opsi pengujian genetik. Ini memberdayakan pasien dan keluarga untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang perencanaan keluarga dan perawatan kesehatan mereka. Bagi tim dental, informasi ini membantu dalam perencanaan perawatan jangka panjang yang antisipatif untuk anak-anak yang mungkin terpengaruh (Harper et al., 2022).

Area penelitian yang sangat aktif adalah pemetaan genetik untuk penyakit kompleks seperti penyakit periodontal. Berbeda dengan kelainan gen tunggal, periodontitis adalah penyakit multifaktorial di mana kerentanan ditentukan oleh interaksi antara faktor genetik multipel dan faktor lingkungan/perilaku (seperti merokok dan kebersihan mulut). Studi asosiasi genom-luas (GWAS) telah mengidentifikasi beberapa lokus genetik yang terkait dengan peningkatan risiko periodontitis. Gen-gen ini seringkali terlibat dalam jalur respons imun dan inflamasi. Di masa depan, pengujian genetik untuk varian risiko ini dapat memungkinkan dokter gigi untuk mengidentifikasi pasien yang sangat rentan sejak dini. Pasien-pasien ini kemudian dapat ditempatkan pada program pencegahan yang lebih intensif, dan prognosis jangka panjang dari pekerjaan restoratif kompleks, seperti jembatan atau implan, dapat dinilai dengan lebih akurat (Shaddox et al., 2022; Aarabi et al., 2017).

Peran bioinformatika menjadi semakin penting dalam menerjemahkan data genetik mentah menjadi informasi yang berguna secara klinis. Bioinformatika adalah bidang interdisipliner yang menggunakan alat komputasi untuk menganalisis data biologis dalam skala besar. Dalam genetika dental, bioinformatika digunakan untuk menganalisis data pengurutan genom untuk mengidentifikasi mutasi penyebab penyakit baru, membandingkan mikrobioma oral dari individu sehat dan sakit, dan membangun model prediktif untuk risiko penyakit. Seiring dengan integrasi data genetik dengan catatan kesehatan elektronik lainnya, bioinformatika akan menjadi mesin di balik diagnosis dini dan perencanaan perawatan yang dipersonalisasi, membantu dokter gigi dan teknisi membuat keputusan yang didukung oleh data pada tingkat molekuler (Feher et al., 2024; Samaranayake et al., 2025).

Analogi/Contoh Kasus: Aplikasi genetika dalam kedokteran gigi dapat dianalogikan dengan penggunaan laporan cuaca canggih dan pemetaan satelit dalam pertanian. **Konseling genetik** adalah seperti

memberikan laporan cuaca historis dan prediksi iklim jangka panjang kepada seorang petani, membantunya memutuskan jenis tanaman apa yang paling cocok untuk lahannya dan seberapa besar risiko kekeringan atau banjir di masa depan. **Pemetaan genetik untuk penyakit periodontal** adalah seperti menggunakan citra satelit hiperspektral untuk menganalisis tanah di seluruh ladang dan mengidentifikasi area-area (pasien berisiko) yang memiliki drainase buruk atau kekurangan nutrisi tertentu, sehingga petani dapat memberikan pupuk atau irigasi ekstra ke area-area tersebut secara proaktif. **Bioinformatika** adalah superkomputer di pusat cuaca yang menganalisis miliaran titik data dari satelit, stasiun cuaca, dan sensor tanah untuk menghasilkan model prakiraan cuaca yang sangat akurat dan rekomendasi tindakan yang dipersonalisasi untuk setiap petani.

12.3.1 Konseling Genetik untuk Keluarga Pasien

Konseling genetik adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk membantu individu dan keluarga memahami dan beradaptasi dengan implikasi medis, psikologis, dan keluarga dari kontribusi genetik terhadap penyakit. Dalam konteks kraniofasial, ini melibatkan penjelasan tentang diagnosis, pola pewarisan, dan risiko kekambuhan suatu kondisi. Misalnya, untuk keluarga dengan anak yang menderita bibir sumbing, konselor dapat menjelaskan bahwa risikonya untuk anak berikutnya sedikit lebih tinggi dari populasi umum. Untuk kelainan dominan autosomal seperti *Dentinogenesis Imperfecta*, risikonya untuk setiap anak adalah 50%. Proses ini bersifat non-direktif, berfokus pada penyediaan informasi yang jelas untuk mendukung pengambilan keputusan otonom oleh keluarga (Harper et al., 2022; Worley et al., 2023).

12.3.2 Pemetaan Genetik untuk Penyakit Periodontal

Penyakit periodontal adalah hasil dari respons inflamasi inang yang tidak teratur terhadap biofilm bakteri. Tingkat keparahan dan laju progresi penyakit menunjukkan variasi yang signifikan antar individu, bahkan dengan beban bakteri yang serupa, yang menunjukkan adanya komponen kerentanan genetik. Studi asosiasi genom-luas (GWAS) telah berhasil mengidentifikasi beberapa varian genetik yang terkait dengan periodontitis. Banyak dari gen-gen ini terlibat dalam pengenalan patogen dan regulasi jalur inflamasi, seperti gen untuk interleukin. Meskipun pengujian genetik untuk risiko periodontitis belum menjadi praktik rutin, penelitian yang sedang berlangsung bertujuan untuk mengembangkan panel penanda genetik yang dapat digunakan secara klinis untuk stratifikasi risiko pasien (Shaddox et al., 2022; Aarabi et al., 2017).

12.3.3 Peran Bioinformatika dalam Diagnosis Dini

Bioinformatika menerapkan ilmu komputer, statistik, dan matematika untuk menganalisis data biologis. Dengan penurunan biaya pengurutan DNA, sejumlah besar data genomik dan transkriptomik dihasilkan. Bioinformatika sangat penting untuk memproses data ini, misalnya, dengan menyelaraskan urutan DNA pasien dengan genom referensi untuk mengidentifikasi mutasi. Dalam kedokteran gigi, ini digunakan untuk mengidentifikasi gen-gen kandidat baru untuk kelainan kraniofasial. Selain itu, analisis bioinformatika dari data mikrobioma (komunitas mikroba) dapat mengidentifikasi tanda tangan mikroba yang terkait dengan transisi dari kesehatan ke penyakit (misalnya, karies atau periodontitis), yang berpotensi memungkinkan diagnosis dini sebelum kerusakan klinis yang signifikan terjadi (Feher et al., 2024; Samaranayake et al., 2025).

Rangkuman Bab

- **Dasar Genetika Molekuler:** DNA, dengan struktur heliks ganda dan kode empat basa, menyimpan cetak biru kehidupan. Informasi ini ditranskripsi menjadi RNA dan kemudian ditranslasikan menjadi protein fungsional.
- **Hereditas dan Mutasi:** Sifat-sifat diwariskan melalui gen (alel) mengikuti pola yang dapat diprediksi (hereditas Mendelian). Mutasi, atau perubahan dalam urutan DNA, adalah sumber dari variasi dan kelainan genetik.
- **Kelainan Jaringan Keras Gigi:** *Amelogenesis Imperfecta* (cacat email) dan *Dentinogenesis Imperfecta* (cacat dentin) adalah kelainan genetik yang secara signifikan melemahkan struktur gigi dan memerlukan intervensi prostetik yang ekstensif.
- **Kelainan Perkembangan:** Bibir sumbing dan celah palatum timbul dari kegagalan fusi struktur embrionik dan memerlukan perawatan multidisiplin di mana teknisi gigi berperan penting dalam fabrikasi obturator.
- **Anomali Jumlah Gigi:** Hipodontia (kekurangan beberapa gigi) dan anodontia (kekurangan semua gigi) memiliki dasar genetik yang kuat dan menuntut solusi prostetik yang kompleks untuk memulihkan fungsi dan estetika.
- **Aplikasi Modern:** Genetika kini digunakan dalam kedokteran gigi untuk konseling genetik, penilaian risiko penyakit kompleks seperti periodontitis, dan diagnosis dini melalui analisis bioinformatika, membuka jalan bagi kedokteran gigi presisi.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan proses sentral dogma biologi molekuler, yaitu alur informasi dari DNA ke protein. Sebutkan nama setiap proses utama dan di mana ia terjadi di dalam sel eukariotik.
2. Bandingkan dan kontraskan manifestasi klinis dan tantangan restoratif dari *Amelogenesis Imperfecta* tipe hipokalsifikasi dengan *Dentinogenesis Imperfecta*.
3. Apa itu bibir sumbing dan celah palatum dari perspektif embriologis? Jelaskan peran seorang teknisi gigi dalam tim perawatan multidisiplin untuk seorang bayi yang lahir dengan kondisi ini.
4. Jelaskan bagaimana kemajuan dalam pemetaan genetik dapat mengubah pendekatan pencegahan penyakit periodontal di masa depan.
5. Apa itu mutasi *missense*, *nonsense*, dan *frameshift*? Manakah dari ketiganya yang kemungkinan besar akan menghasilkan protein yang paling tidak fungsional, dan mengapa?

Soal Pilihan Ganda

1. Dalam molekul DNA, basa adenin (A) selalu berpasangan dengan...
 - A. Guanin (G)
 - B. Sitosin (C)
 - C. Timin (T) -V-
 - D. Urasil (U)
2. Proses penyalinan informasi genetik dari DNA ke mRNA disebut...
 - A. Translasi
 - B. Replikasi
 - C. Transkripsi -V-
 - D. Mutasi
3. Kelainan genetik yang ditandai dengan pembentukan dentin yang abnormal, menyebabkan gigi berwarna opalesen dan email mudah terkelupas adalah...
 - A. Amelogenesis Imperfecta
 - B. Dentinogenesis Imperfecta -V-
 - C. Hipodontia
 - D. Fluorosis
4. Gen-gen seperti *MSX1* dan *PAX9* sering dikaitkan dengan anomali perkembangan berupa...
 - A. Bibir sumbing
 - B. Karies gigi
 - C. Penyakit periodontal
 - D. Gigi yang hilang secara kongenital -V-

5. Bidang ilmu yang menggunakan alat komputasi untuk menganalisis data biologis skala besar adalah...
 - A. Biomekanika
 - B. Bioinformatika -V-
 - C. Biokimia
 - D. Biofisika
6. Jika seorang ayah dengan kelainan dominan autosomal (heterozigot) menikah dengan ibu yang normal, probabilitas setiap anak mereka mewarisi kelainan tersebut adalah...
 - A. 25%
 - B. 50% -V-
 - C. 75%
 - D. 100%
7. Pada molekul RNA, basa Timin (T) digantikan oleh...
 - A. Adenin (A)
 - B. Sitosin (C)
 - C. Guanin (G)
 - D. Urasil (U) -V-
8. Piranti prostetik yang dibuat untuk bayi dengan celah palatum untuk membantu proses menyusui disebut...
 - A. Obturator feeding -V-
 - B. Space maintainer
 - C. Activator
 - D. Mandibular advancement device
9. Sintesis protein terjadi pada sebuah organel sel yang disebut...
 - A. Mitokondria
 - B. Nukleus
 - C. Ribosom -V-
 - D. Lisosom
10. Studi asosiasi genom-luas (GWAS) paling sering digunakan untuk...
 - A. Mendiagnosis kelainan gen tunggal
 - B. Mengidentifikasi gen yang terkait dengan penyakit kompleks -V-
 - C. Mengurutkan genom satu individu
 - D. Melakukan konseling genetik

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Anda menerima kasus dari seorang pasien berusia 18 tahun dengan diagnosis *Amelogenesis Imperfecta*. Seluruh giginya menunjukkan keausan yang parah hingga dentin, berwarna coklat kekuningan, dan sangat sensitif. Rencana perawatannya adalah membuat mahkota penuh pada semua gigi untuk memulihkan fungsi, estetika, dan dimensi vertikal. Sebagai teknisi, identifikasi tiga tantangan teknis utama yang akan Anda hadapi saat memfabrikasi restorasi untuk kasus ini, dibandingkan dengan kasus mahkota standar pada pasien tanpa kelainan genetik.
2. Lakukan riset sederhana mengenai salah satu sindrom kraniofasial yang memiliki komponen genetik (contoh: Sindrom Treacher Collins, Sindrom Crouzon, atau Sindrom Pierre Robin). Tulis satu paragraf yang merangkum ciri-ciri utama sindrom tersebut, terutama yang bermanifestasi di rongga mulut dan wajah. Jelaskan jenis piranti prostetik atau ortodontik apa yang mungkin dibutuhkan oleh pasien dengan sindrom tersebut.

Glosarium Bab

- **Alel:** Salah satu dari dua atau lebih versi alternatif dari sebuah gen yang ditemukan pada lokus yang sama di kromosom.
- **Amelogenesis Imperfecta:** Sekelompok kelainan genetik yang ditandai oleh pembentukan email gigi yang abnormal.
- **Bioinformatika:** Penggunaan komputasi dan analisis untuk menangkap dan menginterpretasikan data biologis.
- **Celah Palatum (Cleft Palate):** Kelainan kelahiran di mana atap mulut (palatum) tidak menutup sepenuhnya selama perkembangan embrio.
- **Dentinogenesis Imperfecta:** Kelainan genetik pada pembentukan dentin, yang menyebabkan gigi menjadi lemah dan berubah warna.
- **DNA (Deoxyribonucleic acid):** Molekul yang membawa instruksi genetik untuk perkembangan, fungsi, pertumbuhan, dan reproduksi semua organisme hidup.
- **Fenotip:** Ciri-ciri atau sifat yang dapat diamati dari suatu organisme, seperti morfologi, perkembangan, atau perilaku.
- **Gen:** Unit dasar hereditas yang ditransfer dari orang tua ke keturunannya dan dipegang untuk menentukan beberapa karakteristik keturunannya.
- **Genotipe:** Komposisi genetik suatu organisme.

- **Hipodontia:** Kelainan perkembangan yang ditandai dengan tidak adanya satu atau lebih gigi secara kongenital.
- **Mutasi:** Perubahan permanen pada urutan nukleotida genom suatu organisme.
- **RNA (Ribonucleic acid):** Molekul polimerik yang penting dalam berbagai peran biologis dalam pengkodean, dekode, regulasi, dan ekspresi gen.

Daftar Pustaka Bab

- Aarabi, G., Heydecke, G., & Seedorf, U. (2017). Genetic and microbial basis of aggressive periodontitis. *Journal of Oral Microbiology*, 9(sup1), 1332882.
- Al-Ani, A. H., Antoun, J. S., & Thomson, W. M. (2017). Hypodontia: An update on its etiology, classification, and clinical management. *BioMed Research International*, 2017, 9378325. <https://doi.org/10.1155/2017/9378325>
- Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2017). *Molecular Biology of the Cell* (6th ed.). Garland Science.
- Barron, M. J., McDonnell, S. T., MacKie, I., & Dixon, M. J. (2008). Hereditary dentine disorders: dentinogenesis imperfecta and dentine dysplasia. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 3, 31. <https://doi.org/10.1186/1750-1172-3-31>
- Brook, A. H. (2009). Multilevel complex interactions between genetic, epigenetic and environmental factors in the aetiology of anomalies of dental development. *Archives of Oral Biology*, 54(Suppl 1), S3–S17.
- Cooper, D. N., Krawczak, M., Polychronakos, C., Tyler-Smith, C., & Kehrer-Sawatzki, H. (2013). Where genotype is not predictive of phenotype: towards an understanding of the molecular basis of reduced penetrance in human inherited disease. *Human Genetics*, 132(10), 1077–1130.
- D'Souza, R. N., & Klein, O. D. (2007). Unraveling the molecular basis of tooth development. *Journal of Dental Research*, 86(8), 698-709.
- de La Dure-Molla, M., Philippe, J. H., & Berdal, A. (2015). Dentinogenesis imperfecta. *EM-Consulte*.
- Feher, B., Tussie, C., & Giannobile, W. V. (2024). Applied artificial intelligence in dentistry: emerging data modalities and modeling approaches. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 7, 1427517. <https://doi.org/10.3389/frai.2024.1427517>
- Ghaffari, M., Zhu, Y., & Shrestha, A. (2024). A review of advancements of artificial intelligence in dentistry. *Dentistry Review*, 100081. <https://doi.org/10.1016/j.dentre.2024.100081>

- Griffiths, A. J. F., Wessler, S. R., Carroll, S. B., & Doebley, J. (2020). *Introduction to Genetic Analysis* (12th ed.). W. H. Freeman.
- Harper, M. K., Frie, K. A., & Wentz, S. C. (2022). Genetic Counseling for Craniofacial Conditions. *Clinics in Plastic Surgery*, 49(2), 177-188.
- Hart, T. C., & Hart, P. S. (2009). Genetic studies of dental anomalies in humans. *Journal of Dental Research*, 88(4), 299-308.
- Lambrichts, I., Van de Casteele, E., & De Munter, P. (2020). Management of severe hypodontia and anodontia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(10), 3467.
- Peter, J., & Shkoukani, M. (2019). Cleft Lip and Palate. *Clinics in Plastic Surgery*, 46(2), 151-155.
- Pray, L. (2008). Discovery of DNA structure and function: Watson and Crick. *Nature Education*, 1(1), 100.
- Samaranayake, L., Tuygunov, N., Schwendicke, F., Osathanon, T., Khurshid, Z., Boymuradov, S., & Cahyanto, A. (2025). The Transformative Role of Artificial Intelligence in Dentistry: A Comprehensive Overview. Part 1: Fundamentals of AI, and its Contemporary Applications in Dentistry. *International Dental Journal*, 75(3), 383-396.
<https://doi.org/10.1016/j.identj.2025.02.005>
- Shaddox, L. M., Mullersman, A. F., & Huang, H. (2022). Periodontitis and the host-genetics: a review of the role of genetic variants in the pathogenesis of periodontitis. *Periodontology 2000*, 89(1), 9-27.
- Smith, C. E. L., Poulter, J. A., & Antanaviciute, A. (2017). Amelogenesis imperfecta; genes, proteins, and pathways. *Frontiers in Physiology*, 8, 435.
- van den Boogaard, M. J., Créton, M. A., & van der Hout, A. H. (2019). The genetic basis of non-syndromic hypodontia. *Clinical Genetics*, 95(5), 576-586.
- Vieira, A. R., Modesto, A., & Marazita, M. L. (2014). Caries: a review of human genetics research. *Caries Research*, 48(5), 491–506.
- Worley, M. L., Schuster, D., & Kwartler, A. (2023). Cleft Lip and Palate: A Review for the General Practitioner. *Journal of the American Dental Association*, 154(4), 307-317.
- Wright, J. T., Carrion, I. A., & Brodeur, A. (2023). Amelogenesis Imperfecta. *GeneReviews*®.

BAB 13: FISIKA MEDIS DAN BIOMEKANIKA GIGI

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis bagaimana prinsip-prinsip fisika, seperti distribusi tekanan dan gaya, berlaku dalam sistem stomatognatik.
2. Membedakan sifat konduktivitas termal dari berbagai material dental dan menjelaskan implikasi klinisnya.
3. Menjelaskan sifat-sifat optik dasar (warna, translusensi, fluoresensi) yang relevan untuk pencocokan estetika restorasi.
4. Menerapkan konsep gaya ungkit (tuas) untuk menganalisis potensi gaya merusak dari gigi tiruan lepasan pada gigi penyangga.
5. Menjelaskan prinsip-prinsip fisika yang mendasari retensi dan stabilisasi gigi tiruan lengkap dan sebagian.
6. Menganalisis bagaimana beban oklusal didistribusikan dari superstruktur implan ke tulang di sekitarnya.
7. Menjelaskan dasar fisika dari produksi sinar-X dan efek biologisnya pada jaringan.

Pendahuluan

Bagaimana mungkin sebuah mahkota keramik yang tipisnya hanya beberapa milimeter mampu menahan kekuatan gigitan yang setara dengan puluhan kilogram, berulang kali setiap hari selama bertahun-tahun tanpa pecah? Mengapa pasien merasakan sengatan tajam saat sendok logam panas menyentuh tambalan amalgam, tetapi tidak dengan restorasi komposit? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak ditemukan dalam biologi seluler atau genetika, melainkan dalam seperangkat hukum universal yang mengatur alam semesta: hukum-hukum fisika. Fisika medis dan biomekanika adalah cabang ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip mekanika, termodinamika, optik, dan radiasi untuk memahami sistem biologis dan interaksinya dengan material buatan.

Bagi seorang teknisi gigi, laboratorium adalah sebuah arena di mana hukum fisika bertemu dengan tuntutan biologis. Setiap keputusan desain, mulai dari pemilihan material hingga pembentukan kontur oklusal, adalah sebuah perhitungan biomekanis. Mengabaikan prinsip-prinsip ini sama saja dengan membangun jembatan tanpa memahami ilmu tentang tegangan dan regangan; kegagalan hanyalah masalah waktu. Sebuah jembatan gigi yang dirancang dengan buruk akan memusatkan tekanan pada titik-titik lemah, menyebabkan fraktur pada porselen atau kerusakan pada gigi penyangga. Sebuah gigi tiruan yang tidak seimbang secara mekanis akan menjadi mesin ungkit yang merusak tulang di bawahnya.

Bab ini akan membawa fisika keluar dari buku teks abstrak dan menempatkannya langsung di atas meja kerja Anda. Kita akan memulai dengan menjelajahi prinsip-prinsip biofisika fundamental yang bekerja di dalam rongga mulut. Anda akan belajar bagaimana gaya kunyah yang dahsyat didistribusikan secara aman melalui struktur gigi dan tulang, dan bagaimana restorasi yang Anda buat harus menghormati jalur distribusi gaya ini. Kita akan menyelidiki bagaimana panas dan dingin merambat melalui material yang berbeda dan mengapa hal ini penting untuk kenyamanan pasien. Kita juga akan mengupas ilmu di balik estetika, yaitu bagaimana sifat optik seperti warna dan translusensi harus dimanipulasi untuk meniru gigi asli.

Selanjutnya, kita akan menerapkan prinsip-prinsip ini secara spesifik pada biomekanika gigi tiruan. Anda akan belajar melihat gigi tiruan lepasan bukan sebagai objek statis, tetapi sebagai sistem tuas yang kompleks yang dapat membantu atau merusak. Kita akan membedah kekuatan-kekuatan fisika tak terlihat seperti adhesi, kohesi, dan tegangan permukaan yang secara ajaib membuat gigi tiruan lengkap tetap menempel. Analisis beban pada implan gigi juga akan dibahas, menyoroti perbedaan krusial dalam cara implan dan gigi alami mentransfer gaya ke tulang.

Terakhir, kita akan beralih ke ranah fisika radiasi, menjelajahi dasar-dasar bagaimana sinar-X dihasilkan dan digunakan untuk menciptakan gambar diagnostik yang sangat penting. Pemahaman ini akan dilengkapi dengan pembahasan tentang efek biologis radiasi dan prinsip-prinsip proteksi yang harus dipatuhi untuk memastikan keamanan bagi semua pihak yang terlibat.

13.1 Prinsip Biofisika dalam Mulut

Rongga mulut adalah lingkungan yang secara biofisik sangat menantang. Struktur di dalamnya secara konstan mengalami fluktuasi suhu yang ekstrem, terpapar pada berbagai gaya mekanis yang sangat besar, dan dinilai di bawah spektrum cahaya yang kompleks. Memahami prinsip-prinsip fisika yang mengatur fenomena ini sangat penting untuk merancang restorasi yang fungsional, tahan lama, dan estetis. Biofisika

dalam konteks ini mempelajari bagaimana hukum-hukum fisika tentang gaya, panas, dan cahaya berlaku pada jaringan biologis mulut dan material-material dental yang berinteraksi dengannya. Setiap aspek desain prostetik, dari kontur oklusal hingga pilihan bahan, pada dasarnya adalah solusi rekayasa untuk masalah biofisik (Anusavice & Shen, 2013).

Distribusi tekanan kunyah adalah salah satu pertimbangan biomekanis yang paling penting. Gaya mastikasi dapat mencapai lebih dari 700 Newton (sekitar 70 kg) di daerah molar. Pada gigi alami, gaya ini diterima oleh mahkota dan disalurkan melalui akar ke ligamen periodontal (PDL). PDL, dengan sifat viskoelastiknya, bertindak sebagai peredam kejutan alami yang brilian, mengubah gaya tekan yang berpotensi merusak menjadi gaya tarik pada tulang alveolar. Distribusi gaya di area permukaan akar yang luas ini mencegah pemusatan tegangan yang berlebihan pada tulang (Trulsson, 2006). Restorasi dental harus dirancang untuk bekerja dalam harmoni dengan sistem ini. Kontak oklusal yang terlalu tinggi (*high spot*) pada sebuah mahkota akan memusatkan seluruh gaya gigitan pada satu titik, menyebabkan trauma pada PDL, nyeri pada pasien, dan bahkan fraktur pada restorasi itu sendiri (Wiskott, 2017).

Sifat termal dari material restorasi juga memiliki implikasi klinis yang signifikan. Gigi alami, khususnya dentin, adalah isolator termal yang relatif baik, melindungi pulpa yang sensitif dari perubahan suhu yang cepat. Ketika sebagian besar struktur gigi digantikan oleh material restorasi, konduktivitas termal dari material tersebut menjadi penting. Logam, seperti paduan emas atau amalgam, adalah konduktor termal yang sangat baik. Restorasi logam yang besar dan dalam dapat dengan cepat menghantarkan sensasi panas atau dingin dari makanan ke pulpa, menyebabkan sensitivitas pasca-operasi. Sebaliknya, keramik dan resin komposit memiliki konduktivitas termal yang jauh lebih rendah, lebih mirip dengan dentin alami, sehingga memberikan insulasi yang lebih baik bagi pulpa (Abo-Elmagd et al., 2015).

Aspek estetika dari kedokteran gigi restoratif sepenuhnya diatur oleh fisika optik. Menciptakan restorasi yang tidak dapat dibedakan dari gigi asli adalah tantangan untuk meniru interaksi cahaya yang kompleks dengan jaringan keras gigi. Ini melibatkan tiga komponen utama: warna (*hue, chroma, value*), translusensi (kemampuan cahaya untuk menembus material), dan opasitas (kemampuan untuk memblokir cahaya). Email gigi bersifat translusen, memungkinkan sebagian cahaya untuk menembusnya dan dipantulkan kembali oleh dentin yang lebih opak di bawahnya, yang memberikan penampilan kedalaman dan vitalitas. Material restorasi modern, seperti keramik lithium disilikat atau zirkonia multilayer, dirancang dengan gradien translusensi untuk meniru efek ini. Selain itu, sifat fluoresensi, kemampuan untuk menyerap cahaya UV dan memancarkannya kembali sebagai cahaya tampak (biasanya biru-putih), juga penting untuk membuat gigi tampak alami di bawah berbagai kondisi pencahayaan (misalnya, di bawah sinar matahari atau di klub malam dengan lampu hitam) (Lee, 2021; Carrillo-Perez et al., 2021).

Analogi/Contoh Kasus: Prinsip biofisika dalam mulut dapat dianalogikan dengan desain sebuah sepatu lari performa tinggi. **Distribusi tekanan kunyah** adalah seperti desain sol sepatu. Sol yang dirancang dengan baik (**ligamen periodontal**) akan menyebarkan dampak setiap langkah secara merata di seluruh telapak kaki, mencegah cedera. Jika ada kerikil tajam di dalam sepatu (**kontak prematur**), semua tekanan akan terpusat di satu titik, menyebabkan rasa sakit yang hebat. **Konduktivitas termal** adalah seperti material bagian atas sepatu. Sepatu yang terbuat dari jaring berpori (**keramik/komposit**) akan menjaga kaki tetap sejuk, sementara sepatu bot berlapis logam (**restorasi amalgam**) akan membuat kaki cepat panas saat berlari di aspal pada hari yang terik. **Sifat optik** adalah seperti warna dan penampilan sepatu. Mencocokkan warna satu sepatu baru dengan sepatu lama yang sudah usang sangatlah sulit; Anda harus mempertimbangkan warna dasar, tingkat kilap (**translusensi**), dan bagaimana warnanya terlihat di bawah sinar matahari versus di dalam ruangan (**fluoresensi**).

13.1.1 Distribusi Tekanan Kunyah pada Gigi dan Tulang

Tekanan didefinisikan sebagai gaya per satuan luas ($P = F/A$). Sistem stomatognatik dirancang untuk mendistribusikan gaya kunyah yang besar ke area permukaan yang luas untuk menjaga tekanan (tegangan) tetap di bawah ambang batas fisiologis jaringan. Pada gigi alami, gaya oklusal disalurkan ke area permukaan akar yang luas melalui ligamen periodontal (PDL). PDL kemudian mentransfer gaya ini sebagai tegangan tarik ke tulang alveolar, yang sangat efisien dalam menahan gaya tarik (Hukum Wolff). Desain restorasi harus menghormati prinsip ini. Misalnya, pontik pada jembatan gigi harus memiliki luas kontak yang tepat dengan gusi (tidak terlalu besar hingga mengiritasi, tidak terlalu kecil hingga memusatkan tekanan) (Wiskott, 2017).

Pada restorasi implan, yang tidak memiliki PDL, distribusi tekanan menjadi lebih kritis. Gaya oklusal ditransfer secara langsung dari implan ke tulang. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi tegangan yang lebih tinggi di tulang krestal (puncak tulang) di sekitar leher implan. Oleh karena itu, desain oklusi pada mahkota implan seringkali dimodifikasi dengan mengurangi lebar meja oklusal dan membuat tonjol yang lebih landai untuk mengurangi gaya lateral dan mendistribusikan beban secara lebih merata di sepanjang sumbu implan (Misch et al., 2015).

13.1.2 Konduktivitas Termal Material Gigi dalam Mulut

Konduktivitas termal adalah ukuran kemampuan suatu material untuk menghantarkan panas. Material dengan konduktivitas tinggi (seperti logam) menghantarkan panas dengan cepat, sedangkan material dengan konduktivitas rendah (isolator, seperti keramik) menghantarkan panas dengan lambat. Dentin dan

email alami adalah isolator termal yang buruk, dengan konduktivitas sekitar $0.9 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. Logam dental, seperti paduan emas ($\approx 300 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) dan amalgam ($\approx 23 \text{ W/m}\cdot\text{K}$), jauh lebih konduktif. Inilah sebabnya mengapa restorasi amalgam atau logam yang dalam dan tidak dilapisi dengan basis isolator (seperti semen ionomer kaca) dapat menyebabkan sensitivitas termal (Anusavice & Shen, 2013).

Material restorasi modern berwarna gigi, seperti resin komposit ($\approx 1.3 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) dan keramik zirkonia ($\approx 2\text{-}3 \text{ W/m}\cdot\text{K}$), memiliki konduktivitas termal yang jauh lebih rendah dan lebih mendekati struktur gigi alami. Sifat ini, yang disebut biomimetik, tidak hanya menguntungkan secara biologis dengan melindungi pulpa, tetapi juga memberikan kenyamanan yang lebih besar bagi pasien. Perbedaan konduktivitas juga harus dipertimbangkan saat memoles restorasi di laboratorium untuk menghindari panas berlebih yang dapat menyebabkan keretakan mikro (Abo-Elmagd et al., 2015; Singer et al., 2023).

13.1.3 Sifat Optik Gigi dan Material Restorasi

Keberhasilan estetika sebuah restorasi bergantung pada kemampuannya meniru sifat optik gigi alami. Warna adalah persepsi cahaya yang dipantulkan atau ditransmisikan dan dijelaskan oleh tiga dimensi: *hue* (misalnya, kemerahan, kekuningan), *chroma* (saturasi atau intensitas warna), dan *value* (kecerahan). Translusensi adalah sifat material yang memungkinkan sebagian cahaya melewatinya, sementara sisanya dihamburkan. Email lebih translusen daripada dentin. Interaksi ini menciptakan penampilan kedalaman yang vital. Material restorasi yang terlalu opak akan tampak mati dan seperti kapur, sedangkan yang terlalu translusen akan tampak abu-abu (Lee, 2021).

Sifat optik lainnya termasuk opalesensi (kemampuan untuk tampak kebiruan dalam cahaya yang dipantulkan dan oranye/kuning dalam cahaya yang ditransmisikan) dan fluoresensi (penyerapan cahaya UV dan emisi ulang dalam spektrum tampak). Dentin alami bersifat fluoresen, yang berkontribusi pada kecerahan gigi. Teknisi gigi yang terampil menggunakan berbagai jenis porselen dengan tingkat opasitas, translusensi, dan fluoresensi yang berbeda yang dilapiskan secara strategis untuk mereplikasi gradien optik kompleks dari gigi alami. Kemajuan dalam material keramik monolitik, seperti zirkonia multilayer, bertujuan untuk menggabungkan gradien ini ke dalam satu blok material untuk menyederhanakan proses fabrikasi (Carrillo-Perez et al., 2021; Barão et al., 2023).

13.2 Biomekanika Gigi Tiruan

Biomekanika gigi tiruan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa mekanika untuk menganalisis gaya, stabilitas, dan efek dari piranti prostetik pada jaringan biologis di sekitarnya. Setiap gigi tiruan, baik

lepasan maupun cekat, adalah sebuah struktur mekanis yang harus berfungsi dalam lingkungan biologis yang dinamis. Tujuannya adalah untuk merancang piranti yang tidak hanya menggantikan gigi yang hilang tetapi juga mendistribusikan gaya fungsional dengan cara yang meminimalkan kerusakan pada gigi penyangga, tulang alveolar, dan jaringan lunak. Kegagalan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip biomekanis ini adalah penyebab utama banyak komplikasi prostodontik, mulai dari gigi tiruan yang longgar hingga fraktur gigi penyangga (Wiskott, 2017).

Pada gigi tiruan sebagian lepasan (GTSL), konsep gaya ungkit atau tuas sangatlah penting. GTSL yang didukung oleh gigi dan jaringan (Klas I dan II Kennedy) dapat bertindak sebagai tuas kelas I. Gigi penyangga yang paling dekat dengan area edentulous bertindak sebagai titik tumpu (*fulcrum*). Ketika pasien menggigit makanan lengket di gigi tiruan (gaya angkat), basis gigi tiruan akan cenderung berotasi di sekitar titik tumpu ini, menyebabkan cengkeram di sisi lain gigi untuk memberikan tekanan yang merusak. Untuk melawan gaya rotasi ini, desain GTSL harus mencakup komponen yang disebut penahan tidak langsung (*indirect retainer*), yang ditempatkan di seberang garis fulkrum untuk mencegah pengangkatan basis (Phoenix et al., 2008).

Retensi dan stabilisasi gigi tiruan lengkap (GTL) diatur oleh serangkaian prinsip fisika yang berbeda, karena tidak ada gigi yang tersisa untuk dukungan mekanis. Retensi, atau ketahanan terhadap gaya vertikal yang melepaskan, terutama dicapai melalui adhesi, kohesi, dan tegangan permukaan dari lapisan tipis saliva antara basis gigi tiruan dan mukosa. Untuk memaksimalkan kekuatan ini, diperlukan kecocokan yang sangat akurat antara basis dan jaringan serta penciptaan segel perifer (*peripheral seal*) yang baik di sepanjang tepi gigi tiruan untuk mencegah masuknya udara. Stabilitas, atau ketahanan terhadap gaya horizontal atau rotasional, dicapai dengan menempatkan gigi di zona netral dan menciptakan skema oklusal yang seimbang (misalnya, *bilaterally balanced occlusion*) yang mencegah tipping selama pergerakan fungsional (Carlsson & Omar, 2010; Cagna et al., 2017).

Biomekanika implan gigi secara fundamental berbeda dari gigi alami karena tidak adanya ligamen periodontal (PDL). Implan bersifat ankilosik, artinya mereka terfusi secara kaku dengan tulang. Tanpa efek peredam kejutan dari PDL, gaya oklusal ditransfer secara langsung dan lebih terkonsentrasi ke tulang di sekitarnya. Hal ini membuat manajemen beban oklusal menjadi sangat kritis untuk keberhasilan jangka panjang. Gaya non-aksial (lateral atau miring) sangat merusak karena mereka menciptakan konsentrasi tegangan yang tinggi pada tulang krestal, yang berpotensi menyebabkan resorpsi tulang progresif atau bahkan fraktur komponen. Oleh karena itu, teknisi gigi harus merancang mahkota implan dengan oklusi yang melindungi implan dari beban lateral, seringkali dengan kontak sentris yang ringan dan tanpa kontak pada pergerakan ekskursif (*mutually protected occlusion*) (Misch et al., 2015; Saha & Roy, 2022).

Analogi/Contoh Kasus: Biomekanika gigi tiruan dapat dianalogikan dengan berbagai cara menstabilkan sebuah objek. **Gigi Tiruan Sebagian Lepas (GTSL)** adalah seperti papan jungkat-jungkit yang satu sisinya ditopang oleh tiang (**gigi penyangga**) dan sisi lainnya mengambang di atas tanah lunak (**jaringan edentulous**). Jika seseorang mendorong sisi yang mengambang ke atas (**makanan lengket**), sisi lain dari papan akan menekan ke bawah dengan kuat. **Penahan tidak langsung** adalah seperti seseorang yang duduk di ujung lain papan untuk mencegahnya terangkat. **Gigi Tiruan Lengkap** adalah seperti dua piring kaca basah yang diletakkan saling menempel. Sulit untuk memisahkannya secara vertikal karena **adhesi** (daya tarik antara air dan kaca), **kohesi** (daya tarik antara molekul air), dan **tegangan permukaan**. Namun, mereka sangat mudah digeser secara horizontal. **Implan Gigi** adalah seperti tiang baja yang ditanam langsung di beton. Ia sangat kuat terhadap gaya vertikal, tetapi jika Anda mendorongnya dari samping berulang kali, Anda dapat menyebabkan retakan mikro pada beton di sekitar dasarnya.

13.2.1 Gaya Ungkit (Leverage) pada Protesa Lepas

Sistem tuas terdiri dari tiga komponen: titik tumpu (*fulcrum*), lengan resistansi, dan lengan usaha. Pada gigi tiruan sebagian lepas (GTSL) dengan ujung bebas (*free-end saddle*), garis fulkrum adalah garis imajiner yang menghubungkan sandaran oklusal (*occlusal rests*) dari gigi-gigi penyangga yang paling posterior. Basis gigi tiruan yang memanjang ke posterior dari garis ini bertindak sebagai lengan usaha ketika gaya angkat (misalnya, dari makanan lengket) diterapkan. Cengkeram retentif pada gigi penyangga memberikan resistansi. Jika lengan usaha lebih panjang dari lengan resistansi (yang sering terjadi), gaya yang merusak pada gigi penyangga akan diperbesar. Penahan tidak langsung (*indirect retainer*), yang ditempatkan sejauh mungkin di anterior dari garis fulkrum, berfungsi untuk menetralkan momen ungkit ini (Phoenix et al., 2008; Wiskott, 2017).

13.2.2 Retensi dan Stabilisasi Berdasarkan Prinsip Fisika

Retensi gigi tiruan lengkap (GTL) sangat bergantung pada faktor-faktor fisik. **Adhesi** adalah daya tarik antara molekul yang tidak sejenis (saliva ke basis gigi tiruan dan saliva ke mukosa). **Kohesi** adalah daya tarik antara molekul sejenis (di dalam lapisan saliva). **Tegangan permukaan** adalah hasil dari kohesi pada antarmuka cairan-udara, yang menciptakan efek membran yang menahan perpindahan. Semua kekuatan ini dimaksimalkan dengan kecocokan basis yang intim dan luas permukaan yang maksimal. Segel perifer, yang dibentuk oleh tepi gigi tiruan di vestibulum, sangat penting untuk mempertahankan tekanan negatif sesaat di bawah gigi tiruan saat gaya pelepasan diterapkan, yang secara signifikan berkontribusi pada retensi (disebut *atmospheric pressure*) (Carlsson & Omar, 2010).

Stabilisasi, atau ketahanan terhadap pergeseran, lebih merupakan masalah mekanis. Pengaturan gigi di dalam zona netral, ruang di mana gaya ke dalam dari pipi dan bibir diimbangi oleh gaya ke luar dari lidah, memastikan bahwa kekuatan otot fungsional akan menstabilkan gigi tiruan, bukan menggesernya. Skema oklusal yang seimbang, di mana kontak gigi bilateral dipertahankan selama pergerakan ekskursif, mencegah tipping atau rotasi basis gigi tiruan (Cagna et al., 2017).

13.2.3 Analisis Beban pada Implant Gigi

Karena implan tidak memiliki ligamen periodontal, mereka tidak memiliki mobilitas fisiologis dan mekanisme umpan balik proprioseptif yang halus seperti gigi alami. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap kelebihan beban oklusal (*occlusal overload*). Beban berlebih ini dapat menyebabkan komplikasi biologis (hilangnya tulang krestal) atau mekanis (pelonggaran atau fraktur sekrup, fraktur implan atau protesa). Analisis beban berfokus pada minimalisasi konsentrasi tegangan pada antarmuka tulang-implan (Misch et al., 2015).

Strategi untuk mengelola beban pada implan meliputi: (1) menggunakan jumlah dan diameter implan yang memadai untuk mendistribusikan gaya di area yang lebih luas; (2) mengarahkan gaya oklusal di sepanjang sumbu panjang implan (beban aksial); (3) mengurangi gaya non-aksial dengan meratakan tonjol mahkota dan mempersempit meja oklusal; dan (4) memastikan oklusi yang pasif dan bebas dari kontak prematur. Analisis Elemen Hingga (*Finite Element Analysis*, FEA) adalah alat komputasi yang sering digunakan dalam penelitian untuk memvisualisasikan bagaimana tegangan didistribusikan di sekitar implan di bawah berbagai skenario pembebanan (Saha & Roy, 2022; Ghaffari et al., 2024).

13.3 Radiologi Dasar dan Efek Biologis

Radiologi dental adalah penggunaan radiasi pengion, terutama sinar-X, untuk menghasilkan gambar diagnostik dari struktur keras dan lunak di rongga mulut dan wajah. Radiograf adalah alat yang sangat diperlukan dalam kedokteran gigi, memungkinkan dokter gigi untuk memvisualisasikan struktur yang tidak terlihat secara klinis, seperti karies interproksimal, tulang alveolar, akar gigi, dan patologi di dalam tulang. Bagi teknisi gigi, pemahaman dasar tentang radiologi penting untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan dokter gigi, memahami justifikasi di balik desain prostetik tertentu (misalnya, posisi implan), dan yang terpenting, menghargai pentingnya proteksi radiasi, karena beberapa prosedur di laboratorium modern mungkin melibatkan teknologi berbasis radiasi (misalnya, pemindai CBCT untuk model) (White & Pharoah, 2014).

Sinar-X adalah bentuk radiasi elektromagnetik berenergi tinggi dengan panjang gelombang yang sangat pendek. Mereka dihasilkan dalam tabung sinar-X ketika elektron berkecepatan tinggi, yang dipercepat oleh beda potensial yang besar (tegangan), menabrak target logam berat (biasanya tungsten). Tumbukan ini menyebabkan elektron kehilangan energinya secara tiba-tiba, yang dipancarkan dalam bentuk foton sinar-X. Sinar-X memiliki kemampuan untuk menembus materi; tingkat penetrasi bergantung pada energi sinar-X dan kepadatan serta nomor atom dari materi yang dilaluinya. Ketika sinar-X melewati jaringan pasien, mereka dilemahkan (diserap atau dihamburkan) dalam tingkat yang berbeda oleh struktur yang berbeda. Sisa sinar-X yang berhasil melewati pasien kemudian mengenai sensor digital atau film untuk menciptakan gambar (Brahmi et al., 2024).

Efek biologis dari radiasi pengion terjadi karena kemampuannya untuk mengeluarkan elektron dari atom dan molekul, menciptakan ion-ion yang sangat reaktif (ionisasi). Ion-ion ini dapat secara langsung merusak molekul biologis penting seperti DNA, atau mereka dapat berinteraksi dengan molekul air (radiolysis air) untuk menghasilkan radikal bebas yang sangat merusak, yang kemudian merusak molekul lain. Kerusakan DNA adalah target yang paling kritis. Sel-sel yang membelah dengan cepat (seperti sel di sumsum tulang atau sel epitel) lebih sensitif terhadap kerusakan radiasi daripada sel-sel yang berdiferensiasi. Efek biologis dapat bersifat deterministik (memiliki ambang batas dosis, keparahannya meningkat dengan dosis, contohnya luka bakar radiasi) atau stokastik (tidak memiliki ambang batas, probabilitas terjadinya meningkat dengan dosis, contohnya kanker akibat radiasi) (Hall & Giaccia, 2018).

Karena bahkan dosis radiasi yang rendah pun membawa risiko stokastik, prinsip panduan dalam radiologi diagnostik adalah ALARA, yang merupakan singkatan dari *As Low As Reasonably Achievable* (Serendah Mungkin yang Wajar Dicapai). Ini berarti bahwa setiap paparan radiasi harus memiliki justifikasi (manfaatnya harus lebih besar dari risikonya) dan dosis yang diberikan harus dioptimalkan untuk menghasilkan gambar dengan kualitas diagnostik yang memadai dengan paparan minimal. Teknik untuk mencapai ini termasuk penggunaan kolimasi untuk membatasi ukuran berkas sinar-X, filtrasi untuk menghilangkan foton berenergi rendah yang tidak berguna, penggunaan sensor digital yang lebih sensitif, dan yang paling penting, penggunaan perisai pelindung seperti apron timbal untuk pasien. Bagi personel yang bekerja di sekitar peralatan radiasi, prinsip proteksi utama adalah waktu (minimalkan waktu paparan), jarak (maksimalkan jarak dari sumber), dan perisai (*shielding*) (White & Pharoah, 2014; Pauwels, 2021).

Analogi/Contoh Kasus: Radiologi dapat dianalogikan dengan mencoba mencari tahu isi dari koper-koper di bandara tanpa membukanya. **Sinar-X** adalah seperti hujan bola-bola cat (*paintballs*) mikroskopis yang sangat kuat yang ditembakkan ke arah koper. **Kepadatan objek di dalam koper** menentukan berapa

banyak bola cat yang akan tertahan. Pakaian yang tipis (**jaringan lunak**) hanya menahan sedikit bola cat. Buku yang tebal (**tulang**) menahan lebih banyak. Batangan logam (**restorasi logam**) menahan hampir semuanya. **Sensor di belakang koper** adalah selebar kanvas putih yang merekam di mana saja bola cat berhasil mengenainya. Area di mana banyak bola cat lolos (di belakang pakaian) akan sangat ternoda (**radiolusen**), sementara area di belakang batangan logam akan tetap putih bersih (**radiopak**). **Efek biologis radiasi** adalah seperti fakta bahwa setiap bola cat yang mengenai koper (pasien) menyebabkan kerusakan mikro yang sangat kecil. Satu atau dua kerusakan tidak masalah, tetapi jika Anda menembaknya jutaan kali, kerusakan kumulatifnya bisa menjadi signifikan (**risiko stokastik**). **Prinsip ALARA** adalah menggunakan jumlah bola cat seminimal mungkin yang masih memungkinkan Anda untuk melihat isi koper dengan cukup jelas.

13.3.1 Dasar Fisika Sinar-X

Sinar-X dihasilkan melalui dua mekanisme utama ketika elektron berkecepatan tinggi menabrak target anoda tungsten di dalam tabung sinar-X. *Bremsstrahlung* (radiasi pengereman) terjadi ketika elektron dibelokkan dan diperlambat oleh medan listrik dari inti atom tungsten, menyebabkan energi kinetiknya yang hilang dipancarkan sebagai foton sinar-X dengan spektrum energi yang berkelanjutan. Radiasi karakteristik terjadi ketika elektron penabrak mengeluarkan elektron dari kelopak orbital dalam atom tungsten. Ketika elektron dari kelopak yang lebih tinggi jatuh untuk mengisi kekosongan ini, ia melepaskan foton sinar-X dengan energi diskrit yang spesifik untuk tungsten. Berkas sinar-X yang keluar dari tabung adalah kombinasi dari kedua jenis radiasi ini (Bushberg et al., 2012; White & Pharoah, 2014).

13.3.2 Interpretasi Dasar Foto Rontgen Gigi

Gambar radiografi adalah representasi dua dimensi dari struktur tiga dimensi, ditampilkan dalam nuansa abu-abu. Tingkat kegelapan pada gambar disebut densitas radiografi. Struktur yang sangat padat dan menyerap banyak radiasi, seperti restorasi logam atau email, akan tampak putih atau abu-abu terang pada gambar; ini disebut **radiopak**. Struktur yang kurang padat dan memungkinkan lebih banyak radiasi untuk melewatinya, seperti ruang pulpa, lesi karies, atau jaringan lunak, akan tampak lebih gelap; ini disebut **radiolusen**. Dengan memahami tingkat radiopasitas relatif dari berbagai struktur normal (email > dentin > sementum/tulang > pulpa/jaringan lunak), seorang klinisi dapat mengidentifikasi adanya kelainan, seperti area radiolusen di dalam email yang menunjukkan karies atau area radiolusen di ujung akar yang menunjukkan infeksi periapikal (Brahmi et al., 2024; Langland & Langlais, 2002).

13.3.3 Proteksi Radiasi bagi Teknisi dan Pasien

Prinsip proteksi radiasi berpusat pada justifikasi, optimisasi (ALARA), dan limitasi dosis. Untuk pasien, ini berarti hanya mengambil radiograf bila diindikasikan secara klinis, menggunakan peralatan modern yang terawat baik, menggunakan reseptor gambar tercepat yang tersedia (sensor digital atau film F-speed), mengkolimasi berkas sinar-X hanya ke area yang diminati, dan selalu menggunakan apron timbal dan kerah tiroid. Bagi operator atau teknisi yang mungkin berada di dekat unit radiografi, prinsip utamanya adalah menjaga jarak. Operator harus berdiri setidaknya 6 kaki (2 meter) dari tabung sinar-X dan di luar jalur berkas utama. Jika jarak tidak memungkinkan, perisai pelindung seperti dinding atau partisi berlapis timbal harus digunakan. Pemantauan dosis personel menggunakan dosimeter (lencana film) direkomendasikan untuk siapa saja yang bekerja secara teratur dengan radiasi (Pauwels, 2021; White & Pharoah, 2014).

Rangkuman Bab

- **Prinsip Biofisika:** Rongga mulut adalah lingkungan yang menantang secara fisik. Desain prostetik harus mempertimbangkan distribusi tekanan kunyah, konduktivitas termal material (logam vs keramik), dan sifat optik (warna, translusensi) untuk mencapai fungsi, kenyamanan, dan estetika.
- **Biomekanika GTSL:** Gigi tiruan sebagian lepasan, terutama dengan ujung bebas, dapat bertindak sebagai tuas yang merusak gigi penyangga. Desain yang tepat dengan penahan tidak langsung sangat penting untuk menetralkan gaya ungkit ini.
- **Biomekanika GTL:** Retensi gigi tiruan lengkap bergantung pada prinsip-prinsip fisika seperti adhesi, kohesi, dan tegangan permukaan dari lapisan saliva. Stabilitasnya bergantung pada pengaturan gigi di zona netral dan oklusi yang seimbang.
- **Biomekanika Implan:** Karena tidak adanya PDL, gaya oklusal pada implan ditransfer langsung ke tulang. Beban berlebih, terutama gaya non-aksial, dapat menyebabkan kegagalan. Oklusi protektif adalah kunci.
- **Fisika Sinar-X:** Sinar-X adalah radiasi elektromagnetik berenergi tinggi yang dihasilkan ketika elektron berkecepatan tinggi menabrak target logam. Kemampuannya untuk menembus jaringan secara diferensial memungkinkan pencitraan diagnostik.
- **Interpretasi Radiografi:** Gambar radiografi menampilkan struktur berdasarkan kepadatannya. Struktur padat (logam, email) tampak putih (radiopak), sedangkan struktur kurang padat (pulpa, karies) tampak gelap (radiolusen).

- **Proteksi Radiasi:** Karena radiasi pengion memiliki efek biologis yang berpotensi merusak, prinsip ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*) harus selalu diterapkan melalui justifikasi, optimisasi, dan penggunaan perisai pelindung untuk pasien dan personel.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Bandingkan dan kontraskan cara gaya oklusal didistribusikan dari mahkota ke tulang pada gigi alami versus pada implan gigi. Jelaskan peran ligamen periodontal (PDL) dalam proses ini.
2. Jelaskan tiga prinsip fisika yang berkontribusi pada retensi gigi tiruan lengkap rahang atas. Mengapa kecocokan basis yang akurat dan segel perifer yang baik sangat penting?
3. Apa itu ALARA? Jelaskan tiga cara spesifik untuk menerapkan prinsip ini dalam praktik radiologi dental untuk meminimalkan paparan radiasi pada pasien.
4. Seorang pasien menerima mahkota logam-porselen yang besar pada gigi geraham bawah dan mengeluhkan sensitivitas yang tajam terhadap minuman dingin. Jelaskan dasar biofisik dari keluhan pasien ini. Apakah keluhan ini akan sama parahnya jika mahkota terbuat dari zirkonia monolitik? Mengapa?
5. Jelaskan sistem tuas Kelas I seperti yang berlaku pada gigi tiruan sebagian lepasan dengan ujung bebas. Identifikasi titik tumpu, lengan usaha, dan lengan resistansi, dan jelaskan fungsi dari penahan tidak langsung.

Soal Pilihan Ganda

1. Sifat material yang memungkinkan sebagian cahaya melewatinya, tetapi juga menghamburkannya, disebut...
 - A. Opasitas
 - B. Translusensi -V-
 - C. Fluoresensi
 - D. Opalesensi
2. Pada gigi alami, ligamen periodontal mengubah gaya tekan menjadi...
 - A. Gaya geser
 - B. Gaya puntir
 - C. Gaya tarik -V-
 - D. Gaya hidrolik

3. Struktur yang akan tampak paling radiopak (paling putih) pada foto rontgen gigi adalah...
 - A. Ruang pulpa
 - B. Dentin
 - C. Tulang alveolar
 - D. Mahkota logam -V-
4. Prinsip proteksi radiasi yang paling efektif bagi operator adalah...
 - A. Waktu
 - B. Jarak -V-
 - C. Perisai
 - D. Kolimasi
5. Fenomena fisika yang paling bertanggung jawab atas retensi gigi tiruan lengkap melalui lapisan saliva adalah...
 - A. Gravitasi
 - B. Gaya sentrifugal
 - C. Adhesi, kohesi, dan tegangan permukaan -V-
 - D. Efek piezoelektrik
6. Komponen pada GTSL yang dirancang untuk melawan gaya ungkit pada sadel ujung bebas adalah...
 - A. Cengkeram retentif
 - B. Konektor mayor
 - C. Sandaran oklusal (*occlusal rest*)
 - D. Penahan tidak langsung (*indirect retainer*) -V-
7. Dibandingkan dengan keramik, paduan logam dental adalah...
 - A. Konduktor termal yang lebih baik -V-
 - B. Konduktor termal yang lebih buruk
 - C. Isolator listrik yang lebih baik
 - D. Lebih translusen
8. Istilah untuk area gelap pada radiograf, yang menunjukkan struktur yang kurang padat, adalah...
 - A. Radiopak
 - B. Radiolusen -V-
 - C. Opak
 - D. Translusen
9. Oklusi pada mahkota implan sering dirancang untuk meminimalkan...
 - A. Kontak sentris

- B. Beban aksial
 - C. Beban lateral -V-
 - D. Meja oklusal yang sempit
10. Sinar-X dihasilkan ketika...
- A. Foton berenergi tinggi membelah atom
 - B. Elektron berkecepatan tinggi menabrak target logam -V-
 - C. Gelombang suara dipantulkan dari jaringan
 - D. Medan magnet diterapkan pada inti hidrogen

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Anda diberi tugas untuk membuat mahkota pada gigi insisivus sentral atas (gigi 11) untuk seorang penyanyi opera. Estetika adalah prioritas utama karena pasien sering berada di bawah lampu panggung yang bervariasi. Berdasarkan pemahaman Anda tentang fisika optik, jelaskan tiga sifat optik spesifik yang harus Anda perhatikan dengan cermat saat memilih material keramik dan membangun lapisan porselen untuk memastikan mahkota tampak alami dan "hidup" dalam berbagai kondisi pencahayaan.
2. Sebuah klinik gigi berencana untuk memasang unit rontgen baru di sebuah ruangan. Dinding yang memisahkan ruang rontgen dari area laboratorium Anda terbuat dari papan gips standar. Sebagai teknisi yang peduli akan keselamatan, jelaskan prinsip-prinsip proteksi radiasi apa yang harus diterapkan pada dinding tersebut untuk melindungi personel di laboratorium. Mengapa jarak saja mungkin tidak cukup dalam skenario ini?

Glosarium Bab

- **Adhesi:** Daya tarik atau gaya antara molekul-molekul yang tidak sejenis yang bersentuhan.
- **ALARA (As Low As Reasonably Achievable):** Prinsip panduan dalam proteksi radiasi yang menyatakan bahwa paparan radiasi harus dijaga serendah mungkin yang dapat dicapai secara wajar.
- **Biomekanika:** Studi tentang aspek mekanis dari organisme hidup.
- **Kohesi:** Daya tarik atau gaya antara molekul-molekul sejenis.
- **Konduktivitas Termal:** Kemampuan suatu material untuk menghantarkan atau mentransfer panas.
- **Radiolusen:** Tampak gelap pada radiograf; menggambarkan struktur yang kurang padat yang memungkinkan sinar-X untuk melewatinya dengan mudah.

- **Radiopak:** Tampak terang atau putih pada radiograf; menggambarkan struktur padat yang menyerap atau menahan sinar-X.
- **Retensi:** Ketahanan prostesa terhadap gaya pelepasan sepanjang jalur pemasangan.
- **Sinar-X:** Bentuk radiasi elektromagnetik berenergi tinggi dan berpanjang gelombang pendek yang dapat menembus banyak materi.
- **Stabilitas:** Ketahanan prostesa terhadap perpindahan oleh gaya horizontal atau rotasional.
- **Tegangan (Stress):** Gaya internal per satuan luas di dalam suatu material yang menahan deformasi.
- **Translusensi:** Sifat material yang memungkinkan cahaya untuk melewatinya, tetapi menyebarkannya sehingga objek di belakangnya tidak terlihat jelas.
- **Tuas (Lever):** Batang kaku yang berputar pada titik tetap yang disebut titik tumpu (*fulcrum*).

Daftar Pustaka Bab

- Abo-Elmagd, K. S., El-Fallal, A. A., & El-Bedwehi, A. (2015). Thermal conductivity and microhardness of some dental restorative materials. *The Saudi Dental Journal*, 27(4), 183-188.
- Anusavice, K. J., & Shen, C. (2013). *Phillips' Science of Dental Materials* (12th ed.). Elsevier Saunders.
- Barão, V. A. R., Nishioka, R. S., & de Souza, R. A. (2023). Optical properties of dental ceramics: A review. *Journal of Prosthetic Dentistry*.
- Brahmi, W., Jdey, I., & Drira, F. (2024). Exploring the Role of Convolutional Neural Networks (CNN) in Dental Radiography Segmentation: A Comprehensive Systematic Literature Review. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 133, 108510. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.108510>
- Bushberg, J. T., Seibert, J. A., Leidholdt, E. M., & Boone, J. M. (2012). *The Essential Physics of Medical Imaging* (3rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Cagna, D. R., Massad, J. J., & Schiesser, F. J. (2017). The neutral zone in complete dentures. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, 118(4), 437-440.
- Carlsson, G. E., & Omar, R. (2010). *The KEMPE Complete Denture and Implant Prosthetics Removable Prosthodontics Treatment* (3rd ed.). Quintessence Publishing.
- Carrillo-Perez, F., Pecho, O. E., Morales, J. C., Paravina, R. D., Della Bona, Á., Ghinea, R., ... & Herrera, L. J. (2021). Applications of artificial intelligence in dentistry: A comprehensive review. *Journal of Esthetic and Restorative Dentistry*, 34(1), 50-62. <https://doi.org/10.1111/jerd.12844>

- Ghaffari, M., Zhu, Y., & Shrestha, A. (2024). A review of advancements of artificial intelligence in dentistry. *Dentistry Review*, 100081. <https://doi.org/10.1016/j.dentre.2024.100081>
- Hall, E. J., & Giaccia, A. J. (2018). *Radiobiology for the Radiologist* (8th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Langland, O. E., & Langlais, R. P. (2002). *Principles of Dental Imaging* (2nd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Lee, Y. K. (2021). Optical properties of dental restorative materials and their measurement. *Journal of the Korean Ceramic Society*, 58(5), 499-514.
- Misch, C. E., Resnik, R. R., & Misch-Dietsh, F. (2015). *Misch's Contemporary Implant Dentistry* (4th ed.). Elsevier.
- Pauwels, R. (2021). The ALARA principle in dental CBCT: what do we know, what do we not know? *Journal of the Belgian Society of Radiology*, 105(1), 16.
- Phoenix, R. D., Cagna, D. R., & DeFreest, C. F. (2008). *Stewart's Clinical Removable Partial Prosthodontics* (4th ed.). Quintessence Publishing.
- Saha, S., & Roy, S. (2022). Metallic Dental Implants Wear Mechanisms, Materials, and Manufacturing Processes: A Literature Review. *Materials*, 16(1), 161. <https://doi.org/10.3390/ma16010161>
- Singer, L., Fouda, A., & Bourauel, C. (2023). Biomimetic approaches and materials in restorative and regenerative dentistry: review article. *BMC Oral Health*, 23(1), 118. <https://doi.org/10.1186/s12903-023-02808-3>
- Trulsson, M. (2006). Sensory-motor function of human periodontal mechanoreceptors. *Journal of Oral Rehabilitation*, 33(4), 262-273.
- White, S. C., & Pharoah, M. J. (2014). *Oral Radiology: Principles and Interpretation* (7th ed.). Elsevier Mosby.
- Wiskott, A. (2017). *Fixed Prosthodontics: Principles and Clinics*. Quintessence Publishing.

BAB 14: FARMAKOLOGI DASAR DAN TOKSIKOLOGI MATERIAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar farmakokinetika (absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi) dan farmakodinamika.
2. Membedakan mekanisme kerja obat-obat umum seperti analgetik dan antibiotik yang relevan dalam kedokteran gigi.
3. Menganalisis konsep biokompatibilitas dan potensi toksisitas dari material teknik gigi umum seperti logam paduan dan resin akrilik.
4. Menjelaskan dasar mekanisme reaksi alergi tipe I dan tipe IV terhadap material protesa.
5. Mengidentifikasi potensi paparan bahan kimia berbahaya di lingkungan laboratorium teknik gigi dan prinsip-prinsip keselamatannya.
6. Mengidentifikasi obat-obatan sistemik yang dapat menyebabkan efek samping pada jaringan mulut, seperti pertumbuhan gingiva berlebih.
7. Menjelaskan pentingnya pemahaman interaksi obat dalam konteks tindakan bedah mulut dan penggunaan bahan antiseptik.

Pendahuluan

Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa sebuah gigi tiruan yang sempurna secara teknis dapat menjadi sumber masalah kronis bagi pasien yang mengonsumsi obat pengencer darah? Atau bahwa sisa monomer yang tidak terpolimerisasi dalam basis akrilik dapat memicu respons alergi yang menyakitkan? Di sinilah dunia presisi mekanis dari teknik gigi bertemu dengan dunia reaksi kimiawi dari farmakologi dan toksikologi. Farmakologi adalah ilmu tentang bagaimana obat berinteraksi dengan sistem kehidupan, sementara toksikologi adalah studi tentang efek merugikan dari zat kimia pada organisme hidup. Bagi seorang teknisi gigi, kedua disiplin ini bukanlah ilmu yang jauh, melainkan bagian integral dari praktik yang aman dan bertanggung jawab.

Setiap material yang Anda gunakan di laboratorium, dari logam paduan, resin, hingga keramik, adalah sebuah zat kimia. Ketika material ini ditempatkan di lingkungan rongga mulut yang hangat, lembap, dan dinamis, ia berpotensi untuk melepaskan komponen-komponennya dalam jumlah kecil. Apakah komponen-komponen ini aman? Bagaimana tubuh pasien akan bereaksi terhadapnya? Inilah ranah toksikologi material. Demikian pula, pasien yang akan menerima karya Anda adalah individu dengan kondisi medis yang kompleks, banyak di antaranya mengonsumsi obat-obatan sistemik. Bagaimana obat-obatan ini memengaruhi kesehatan mulut mereka dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi keberhasilan jangka panjang dari protesa yang Anda buat? Inilah ranah farmakologi klinis.

Bab ini akan menjadi panduan Anda untuk menavigasi persimpangan penting ini. Kita akan memulai dengan dasar-dasar farmakologi, menjelajahi perjalanan sebuah obat di dalam tubuh, bagaimana ia diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan dikeluarkan. Pemahaman ini akan memberikan konteks mengapa pasien yang berbeda merespons obat secara berbeda dan bagaimana obat-obatan umum seperti pereda nyeri dan antibiotik bekerja.

Selanjutnya, kita akan mengalihkan fokus ke "farmakologi" dari material Anda sendiri, yaitu toksikologi. Kita akan mengkaji konsep biokompatibilitas secara mendalam, mengevaluasi potensi risiko dari logam dan resin akrilik. Kita akan membedah mekanisme di balik reaksi alergi yang dapat dipicu oleh beberapa material dental, sebuah komplikasi yang dapat menyebabkan kegagalan total dari sebuah protesa. Keselamatan di lingkungan kerja Anda juga akan menjadi sorotan, dengan membahas paparan bahan kimia yang berpotensi berbahaya di laboratorium.

Terakhir, kita akan kembali ke farmakologi klinis, mengeksplorasi bagaimana obat-obatan yang diresepkan untuk kondisi medis umum dapat memiliki efek samping yang signifikan di rongga mulut. Dari pembesaran gingiva yang disebabkan oleh obat antihipertensi hingga mulut kering yang dipicu oleh antidepresan, Anda akan belajar mengenali tanda-tanda ini dan memahami implikasinya bagi perawatan prostetik.

14.1 Dasar Farmakokinetika dan Farmakodinamika

Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat dan interaksinya dengan sistem biologis. Bidang ini secara luas dibagi menjadi dua area utama: farmakokinetika dan farmakodinamika. Farmakokinetika pada dasarnya adalah studi tentang "apa yang dilakukan tubuh terhadap obat", yang mencakup proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi (ADME). Sementara itu, farmakodinamika adalah studi tentang "apa yang dilakukan obat terhadap tubuh", yang mencakup mekanisme kerja obat pada tingkat molekuler dan

efek fisiologis yang dihasilkannya. Pemahaman kedua konsep ini sangat penting bagi setiap profesional kesehatan untuk dapat menggunakan obat secara rasional dan aman (Katzung, 2018).

Farmakokinetika menjelaskan perjalanan obat dari saat diberikan hingga dihilangkan sepenuhnya dari tubuh. **Absorpsi** adalah proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi sistemik.

Distribusi adalah proses di mana obat secara reversibel meninggalkan aliran darah dan didistribusikan ke dalam cairan interstisial dan intraseluler. **Metabolisme**, atau biotransformasi, adalah proses perubahan kimiawi obat di dalam tubuh, terutama di hati, yang biasanya mengubahnya menjadi senyawa yang lebih larut dalam air dan kurang aktif. **Ekskresi** adalah proses pengeluaran obat atau metabolitnya dari tubuh, terutama melalui ginjal dalam urin. Parameter-parameter ini menentukan onset (awal kerja), intensitas, dan durasi kerja suatu obat (Desta et al., 2022).

Farmakodinamika, di sisi lain, berfokus pada interaksi obat dengan targetnya. Sebagian besar obat menghasilkan efeknya dengan mengikat makromolekul spesifik, biasanya protein seperti reseptor, enzim, atau kanal ion. Pengikatan ini memicu serangkaian peristiwa biokimia yang mengubah fungsi sel. Kekuatan interaksi antara obat dan reseptornya disebut afinitas, sementara kemampuan obat untuk mengaktifkan reseptor dan menghasilkan respons disebut efikasi. Obat yang mengaktifkan reseptor disebut agonis, sedangkan obat yang mengikat reseptor tetapi tidak mengaktifkannya (dan dengan demikian menghalangi kerja agonis) disebut antagonis (Golan, 2017).

Dalam konteks kedokteran gigi, prinsip-prinsip ini sangat relevan. Misalnya, pemahaman farmakokinetika membantu menjelaskan mengapa antibiotik seperti amoksisilin perlu diminum setiap 8 jam untuk mempertahankan konsentrasi terapeutik dalam darah. Pemahaman farmakodinamika menjelaskan bagaimana obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) seperti ibuprofen mengurangi nyeri dan peradangan dengan cara menghambat enzim siklooksigenase (COX), sehingga mencegah produksi prostaglandin. Meskipun teknisi gigi tidak meresepkan obat, memiliki pengetahuan dasar ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami riwayat medis pasien dan relevansi obat-obatan yang mereka konsumsi terhadap rencana perawatan dental.

Analogi/Contoh Kasus: Farmakokinetika dan farmakodinamika dapat dianalogikan dengan sistem pengiriman pizza. **Farmakokinetika** adalah seluruh proses logistik pengiriman. **Pemberian obat** adalah saat pelanggan memesan pizza. **Absorpsi** adalah proses pizza diambil oleh kurir dari restoran dan masuk ke jalan raya utama (aliran darah). **Distribusi** adalah perjalanan kurir melalui jalan-jalan kota untuk mencapai alamat yang benar (jaringan target). **Metabolisme** adalah seperti pelanggan yang memakan sebagian besar pizza, mengubahnya menjadi energi dan sisa makanan. **Ekskresi** adalah proses membuang

kotak pizza dan sisa makanan ke tempat sampah. **Farmakodinamika** adalah apa yang terjadi ketika pizza tiba di tujuan. **Pizza** adalah obatnya. **Pelanggan yang lapar** adalah reseptornya. **Pengikatan obat-reseptor** adalah saat pelanggan menerima pizza. **Respons fisiologis** adalah perasaan senang dan kenyang yang dialami pelanggan setelah memakan pizza. Obat **agonis** adalah pizza yang lezat dan memuaskan. Obat **antagonis** adalah seperti kurir yang salah mengirim pizza kosong (hanya kotak), yang menepati tangan pelanggan sehingga ia tidak dapat menerima pizza yang sebenarnya.

14.1.1 Absorpsi dan Distribusi Obat dalam Tubuh

Absorpsi adalah transfer obat dari tempat pemberian ke aliran darah. Laju dan efisiensi absorpsi bergantung pada rute pemberian dan karakteristik obat. Untuk rute oral, obat harus dapat melewati sawar epitel saluran cerna dan menahan lingkungan asam lambung serta enzim pencernaan. Faktor-faktor seperti pH, motilitas usus, dan keberadaan makanan dapat memengaruhi absorpsi. Rute lain, seperti intravena, melewati tahap absorpsi sepenuhnya, menghasilkan efek yang cepat dan bioavailabilitas 100% (Pang, 2023).

Setelah berada di sirkulasi, obat didistribusikan ke seluruh tubuh. Laju pengiriman ke suatu jaringan bergantung pada aliran darah ke jaringan tersebut. Distribusi juga dipengaruhi oleh kelarutan obat dalam lipid, ukuran molekul, dan pengikatannya pada protein plasma (terutama albumin). Hanya obat yang tidak terikat (bebas) yang dapat berdifusi keluar dari kapiler untuk mencapai sel target dan menghasilkan efek farmakologis. Beberapa area, seperti otak (dengan sawar darah-otak), memiliki barier yang lebih ketat yang membatasi distribusi banyak obat (Desta et al., 2022).

14.1.2 Metabolisme Obat di Hati dan Ekskresi

Metabolisme atau biotransformasi adalah proses utama tubuh untuk mengubah obat menjadi senyawa (metabolit) yang lebih polar (larut dalam air), sehingga lebih mudah diekskresikan melalui ginjal. Hati adalah organ utama metabolisme obat. Reaksi metabolisme diklasifikasikan sebagai Fase I dan Fase II. Reaksi Fase I (seperti oksidasi, reduksi, hidrolisis), yang seringkali dimediasi oleh sistem enzim sitokrom P450, biasanya menambahkan atau mengekspos gugus fungsional pada molekul obat. Reaksi Fase II (konjugasi) melibatkan penempelan molekul endogen yang besar dan polar (seperti asam glukuronat) pada obat atau metabolit Fase I-nya, yang secara signifikan meningkatkan kelarutan dalam air (Zanger & Schwab, 2013).

Ekskresi adalah eliminasi obat dan metabolitnya dari tubuh. Ginjal adalah organ ekskresi yang paling penting. Proses ekskresi ginjal melibatkan tiga langkah: filtrasi glomerulus (obat bebas difilter dari darah

ke urin), sekresi tubular aktif (beberapa obat secara aktif dipompa ke dalam urin), dan reabsorpsi tubular pasif (obat yang larut dalam lipid dapat berdifusi kembali ke dalam darah). Rute ekskresi lain termasuk melalui empedu (ke dalam feses), paru-paru (untuk gas anestesi), dan dalam jumlah kecil melalui keringat dan saliva (Desta et al., 2022).

14.1.3 Mekanisme Kerja Obat Analgetik dan Antibiotik

Analgetik adalah obat yang digunakan untuk meredakan nyeri. Salah satu kelas yang paling umum digunakan dalam kedokteran gigi adalah Obat Anti-inflamasi Nonsteroid (NSAID), seperti ibuprofen dan naproxen. Mekanisme kerja utama NSAID adalah dengan menghambat enzim siklooksigenase (COX). Enzim COX bertanggung jawab untuk mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin, yang merupakan mediator kimia penting yang menyebabkan sensasi nyeri, inflamasi, dan demam. Dengan menghambat produksi prostaglandin, NSAID mengurangi gejala-gejala ini (Bindu et al., 2020).

Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Antibiotik bekerja melalui berbagai mekanisme yang menargetkan struktur atau proses yang unik bagi sel bakteri dan tidak ada atau berbeda pada sel manusia, sehingga memberikan toksisitas selektif. Mekanisme utama termasuk: penghambatan sintesis dinding sel bakteri (misalnya, penisilin, amoksisilin), penghambatan sintesis protein bakteri (misalnya, tetrasiklin, makrolida), penghambatan sintesis asam nukleat bakteri (misalnya, metronidazol, fluorokuinolon), dan penghambatan jalur metabolik esensial (misalnya, sulfonamida) (Kong et al., 2017).

14.2 Toksikologi Material Teknik Gigi

Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek merugikan dari zat kimia terhadap organisme hidup. Dalam konteks teknik gigi, toksikologi material berfokus pada evaluasi keamanan dan biokompatibilitas dari semua bahan yang digunakan untuk membuat restorasi dan protesa. Biokompatibilitas adalah kemampuan suatu material untuk melakukan fungsi yang diinginkan tanpa memicu respons biologis yang tidak diinginkan, baik secara lokal, sistemik, toksik, maupun imunologis. Tidak ada material yang sepenuhnya inert; semua material berinteraksi dengan lingkungan biologis sampai tingkat tertentu. Tujuannya adalah untuk menggunakan material yang interaksinya minimal dan tidak menyebabkan kerusakan pada sel atau jaringan pasien, maupun pada personel laboratorium yang menanganinya (Wataha, 2012).

Logam paduan dan resin akrilik adalah dua kelompok material yang paling banyak digunakan di laboratorium teknik gigi, dan keduanya memiliki pertimbangan toksikologis yang penting. Logam paduan, terutama paduan logam dasar (misalnya, yang mengandung nikel, kromium, kobalt), dapat mengalami korosi di lingkungan rongga mulut yang lembap dan asam. Proses korosi ini melepaskan ion-ion logam ke dalam lingkungan sekitarnya (saliva dan jaringan). Ion-ion ini dapat memiliki beberapa efek. Beberapa, seperti nikel, adalah sitotoksik (beracun bagi sel) pada konsentrasi yang cukup tinggi. Yang lebih umum, ion-ion ini dapat bertindak sebagai haptens, molekul kecil yang dapat mengikat protein tubuh dan memicu respons imun, yang bermanifestasi sebagai reaksi alergi (Schmalz & Arenholt-Bindslev, 2008).

Resin akrilik, khususnya poli(metil metakrilat) atau PMMA yang digunakan untuk basis gigi tiruan, juga memiliki potensi toksisitas. Masalah utamanya adalah pelepasan sisa monomer metil metakrilat (MMA) yang tidak bereaksi selama proses polimerisasi. MMA yang tidak terpolimerisasi dengan sempurna dapat larut keluar dari basis gigi tiruan ke dalam saliva. Monomer ini diketahui bersifat sitotoksik dan merupakan iritan jaringan yang poten. Paparan tingkat tinggi dapat menyebabkan peradangan mukosa dan sensasi terbakar. Selain itu, MMA juga merupakan alergen kontak yang umum, yang dapat menyebabkan reaksi alergi tipe IV pada pasien yang sensitif. Kepatuhan yang ketat pada siklus polimerisasi yang direkomendasikan oleh pabrik sangat penting untuk meminimalkan jumlah sisa monomer dan memastikan biokompatibilitas basis gigi tiruan (Lassila, 2016; Jorge et al., 2007).

Selain potensi efek pada pasien, teknisi gigi sendiri terpapar berbagai bahan kimia di lingkungan laboratorium. Paparan merkuri dari penanganan amalgam lama, meskipun semakin jarang, merupakan risiko historis yang signifikan. Debu yang dihasilkan selama proses *grinding* dan *polishing* logam paduan, keramik, dan akrilik juga menjadi perhatian. Debu ini dapat terhirup dan mengandung partikel-partikel kecil dari logam (seperti berilium atau nikel, yang merupakan karsinogen potensial) atau silika. Oleh karena itu, penggunaan sistem ventilasi lokal yang efektif (penyedot debu) dan alat pelindung diri, terutama masker pernapasan yang sesuai dan pelindung mata, sangat penting untuk meminimalkan paparan okupasional dan melindungi kesehatan jangka panjang personel laboratorium (Molinari, 2019; Madan et al., 2016).

Analogi/Contoh Kasus: Material teknik gigi dapat dianalogikan dengan berbagai jenis wadah penyimpanan makanan. **Material yang ideal dan biokompatibel** adalah seperti wadah kaca berkualitas tinggi; ia tidak bereaksi dengan makanan, tidak melepaskan zat apa pun, dan mudah dibersihkan. **Logam paduan dasar** adalah seperti wadah logam murah yang dapat berkarat jika terkena makanan asam (korosi). Karat ini (**ion logam**) dapat larut ke dalam makanan, menyebabkan rasa yang aneh

(sitotoksitas) atau bahkan reaksi alergi pada beberapa orang. **Resin akrilik yang tidak terpolimerisasi dengan baik** adalah seperti wadah plastik baru yang belum dicuci dengan benar dan masih memiliki lapisan sisa bahan kimia dari proses manufaktur (**sisa monomer**). Sisa bahan kimia ini dapat larut ke dalam makanan dan menyebabkan iritasi. **Lingkungan laboratorium** adalah dapur tempat wadah-wadah ini dibuat dan diperbaiki. **Debu dari grinding** adalah seperti debu amplas dan serpihan logam yang beterbangan di udara. **Ventilasi dan masker** adalah seperti sistem penyedot debu dan masker yang dipakai oleh pekerja untuk mencegah mereka menghirup partikel-partikel berbahaya tersebut.

14.2.1 Biokompatibilitas Logam dan Resin Akrilik

Biokompatibilitas logam paduan dental sangat bergantung pada komposisi dan ketahanannya terhadap korosi. Paduan logam mulia (mengandung emas, platina, paladium) umumnya sangat tahan korosi dan memiliki biokompatibilitas yang sangat baik. Sebaliknya, paduan logam dasar, seperti nikel-kromium (Ni-Cr) dan kobalt-kromium (Co-Cr), lebih rentan terhadap korosi, yang melepaskan ion logam. Nikel adalah alergen kontak yang paling umum dan pelepasannya menjadi perhatian utama. Berilium, yang terkadang ditambahkan ke paduan Ni-Cr, bersifat sangat toksik jika terhirup sebagai debu selama proses *grinding* (Wataha, 2012; Schmalz & Arenholt-Bindslev, 2008).

Untuk resin akrilik, biokompatibilitas terutama ditentukan oleh tingkat konversi polimerisasi. Proses polimerisasi yang tidak lengkap meninggalkan sisa monomer metil metakrilat (MMA) yang dapat larut keluar. Pelepasan sisa monomer tertinggi pada 24 jam pertama setelah fabrikasi dan menurun seiring waktu. Teknik polimerisasi yang tepat (suhu, tekanan, dan waktu) sangat penting untuk memaksimalkan konversi dan meminimalkan pelepasan monomer. Selain MMA, beberapa aditif lain dalam resin, seperti inisiator atau *cross-linking agents*, juga berpotensi menimbulkan respons biologis (Lassila, 2016).

14.2.2 Reaksi Alergi terhadap Material Protesa

Reaksi alergi terhadap material dental adalah respons imun yang tidak diinginkan dan berlebihan. Sebagian besar reaksi ini adalah reaksi hipersensitivitas tipe IV (tipe lambat atau dimediasi sel). Dalam reaksi ini, ion logam kecil (seperti nikel, kobalt, kromium) atau bahan kimia organik (seperti monomer akrilik) bertindak sebagai haptens. Hapten ini menembus kulit atau mukosa dan mengikat protein tubuh, membentuk kompleks yang dikenali sebagai benda asing oleh sel-sel penyaji antigen. Sel-sel ini kemudian mengaktifkan limfosit T spesifik. Pada paparan berikutnya, sel T yang tersensitisasi ini akan melepaskan sitokin, memicu respons inflamasi lokal yang muncul dalam 24-72 jam. Secara klinis, ini bermanifestasi sebagai dermatitis kontak (jika di kulit) atau stomatitis kontak (jika di mukosa), dengan

gejala kemerahan, bengkak, dan terkadang vesikel atau ulserasi (De Rossi, 2019; Gawkrödger, 2005).

Reaksi hipersensitivitas tipe I (tipe cepat atau dimediasi IgE), yang dapat menyebabkan anafilaksis, sangat jarang terjadi pada material-material ini.

14.2.3 Paparan Merkuri dan Bahan Kimia di Laboratorium

Meskipun penggunaan amalgam dental telah menurun, teknisi gigi masih mungkin terpapar merkuri saat membuang atau menyesuaikan restorasi amalgam lama dari model kerja. Pemanasan amalgam selama prosedur ini dapat melepaskan uap merkuri, yang sangat toksik jika terhirup. Uap merkuri dapat diserap melalui paru-paru dan menyebabkan efek neurologis kronis. Oleh karena itu, semua sisa amalgam harus ditangani sebagai limbah berbahaya, disimpan di bawah fiksator radiografi atau air dalam wadah tertutup, dan area kerja harus memiliki ventilasi yang baik (Madan et al., 2016).

Selain merkuri dan debu dari *grinding*, personel laboratorium juga terpapar bahan kimia lain, seperti monomer akrilik (selama pencampuran), pelarut dalam bahan adhesif, dan produk sampingan asam dari proses *pickling* logam. Paparan monomer dapat menyebabkan dermatitis kontak alergi pada tangan dan masalah pernapasan. Penggunaan APD yang tepat, termasuk sarung tangan yang resisten terhadap bahan kimia (sarung tangan nitril lebih baik daripada lateks untuk monomer), ventilasi yang memadai, dan praktik kerja yang baik (misalnya, teknik *no-touch*) sangat penting untuk meminimalkan risiko kesehatan okupasional di laboratorium teknik gigi (Molinari, 2019).

14.3 Obat-obatan yang Mempengaruhi Kesehatan Mulut

Pasien yang datang untuk perawatan dental seringkali memiliki kondisi medis sistemik yang dikelola dengan berbagai obat-obatan. Banyak dari obat-obatan ini, meskipun efektif untuk kondisi primernya, dapat menghasilkan efek samping yang signifikan di rongga mulut. Efek samping ini dapat memengaruhi jaringan lunak, jaringan keras, atau produksi saliva, dan seringkali memiliki implikasi penting bagi teknisi gigi dalam hal perencanaan dan keberhasilan jangka panjang piranti prostetik. Mengenali manifestasi oral dari terapi obat sistemik memungkinkan komunikasi yang lebih baik dalam tim dental dan membantu mengantisipasi tantangan-tantangan klinis (Sui et al., 2022).

Salah satu efek samping yang paling dramatis secara visual adalah pembesaran gingiva yang diinduksi obat (*drug-induced gingival overgrowth*). Kondisi ini ditandai oleh proliferasi fibrosa dari jaringan gingiva yang dapat tumbuh hingga menutupi sebagian atau seluruh mahkota gigi. Tiga kelas obat utama yang paling sering dikaitkan dengan kondisi ini adalah: antikonvulsan (terutama fenitoin), imunosupresan

(terutama siklosporin, yang digunakan pada pasien transplantasi organ), dan antagonis kanal kalsium (seperti nifedipin, yang digunakan untuk hipertensi). Meskipun mekanisme pastinya kompleks, obat-obatan ini tampaknya memengaruhi metabolisme fibroblas gingiva dan produksi kolagen. Pembesaran gingiva ini tidak hanya menciptakan masalah estetika tetapi juga mempersulit kebersihan mulut, yang dapat menyebabkan inflamasi sekunder. Untuk teknisi gigi, keberadaan gingiva yang membesar dapat mempersulit pencetakan yang akurat dan penentuan batas servikal untuk mahkota atau jembatan (Livada & Shiloah, 2014; Tungare & Paranjpe, 2023).

Selain itu, banyak obat yang digunakan untuk mengelola kondisi bedah mulut dapat berinteraksi satu sama lain. Pasien yang menjalani pencabutan gigi atau pemasangan implan seringkali diresepkan analgetik dan antibiotik. Namun, riwayat obat pasien harus ditinjau dengan cermat. Contoh klasiknya adalah interaksi antara antibiotik tertentu dan kontrasepsi oral, atau interaksi antara metronidazol dan alkohol. Yang paling relevan dalam konteks bedah adalah pasien yang menggunakan obat antikoagulan atau antiplatelet (pengencer darah) seperti warfarin atau clopidogrel. Pasien-pasien ini memiliki peningkatan risiko pendarahan pasca-operasi. Meskipun keputusan untuk menghentikan atau memodifikasi terapi ini dibuat oleh dokter gigi bekerja sama dengan dokter medis pasien, kesadaran akan risiko ini penting bagi seluruh tim (Yagiela, 2011).

Penggunaan bahan antiseptik juga merupakan bagian penting dari farmakologi dental. Antiseptik adalah zat yang digunakan pada jaringan hidup untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme. Dalam kedokteran gigi, mereka digunakan dalam berbagai bentuk, seperti obat kumur, gel, atau irigasi. Klorheksidin glukonat adalah salah satu antiseptik oral yang paling efektif dan banyak diteliti, sering diresepkan pasca-bedah untuk mengontrol plak ketika pembersihan mekanis sulit dilakukan. Ia bekerja dengan mengikat permukaan oral dan dilepaskan secara perlahan, memberikan efek antimikroba yang berkelanjutan. Pemahaman tentang peran bahan-bahan ini membantu teknisi menghargai pendekatan komprehensif untuk menjaga lingkungan oral yang sehat di sekitar restorasi yang mereka buat (Varoni et al., 2012; Balagopal & Arjunker, 2013).

Analogi/Contoh Kasus: Efek samping obat di mulut dapat dianalogikan dengan efek samping dari berbagai aditif yang ditambahkan ke sistem bahan bakar mobil untuk meningkatkan performa mesin.

Pembesaran gingiva yang diinduksi obat adalah seperti aditif tertentu yang, selain membuat mesin berjalan lebih baik, secara tak terduga menyebabkan penumpukan endapan karbon tebal di sekitar busi (**gigi**), sehingga sulit untuk mengakses atau menggantinya. **Interaksi obat** adalah seperti mencampurkan dua jenis aditif bahan bakar yang berbeda yang tidak kompatibel; alih-alih bekerja lebih baik, campuran tersebut malah menyebabkan mesin tersendat atau bahkan rusak. **Pasien yang menggunakan pengencer**

darah adalah seperti mobil yang sistem pengeremannya sengaja dibuat kurang pakem untuk alasan tertentu; mobil ini memerlukan jarak pengereman yang lebih jauh dan harus ditangani dengan ekstra hati-hati. **Antiseptik oral** adalah seperti pembersih injektor bahan bakar yang secara berkala ditambahkan ke tangki untuk menjaga seluruh sistem tetap bersih dari penumpukan kotoran (**plak**).

14.3.1 Efek Samping Obat terhadap Pertumbuhan Gingiva

Pembesaran gingiva yang diinduksi obat adalah pertumbuhan berlebih dari jaringan ikat gingiva yang terkait dengan penggunaan tiga kelas obat utama: antikonvulsan (fenitoin), immunosupresan (siklosporin A), dan antagonis kanal kalsium (misalnya, nifedipin, amlodipin, verapamil). Prevalensi dan tingkat keparahan bervariasi tergantung pada obat, dosis, dan kerentanan individu. Kondisi ini tampaknya tidak terkait langsung dengan inflamasi akibat plak, tetapi kebersihan mulut yang buruk dapat memperburuk pembesaran tersebut secara signifikan. Mekanisme pastinya belum sepenuhnya dipahami tetapi diyakini melibatkan efek obat pada subpopulasi fibroblas gingiva, yang menyebabkan peningkatan produksi matriks ekstraseluler (terutama kolagen) dan/atau penurunan degradasinya. Perawatan seringkali melibatkan peningkatan kebersihan mulut, substitusi obat jika memungkinkan, dan dalam kasus yang parah, gingivektomi bedah untuk menghilangkan jaringan berlebih (Livada & Shiloah, 2014; Tungare & Paranjpe, 2023).

14.3.2 Interaksi Obat dengan Tindakan Bedah Mulut

Penilaian riwayat medis dan obat-obatan pasien sangat penting sebelum prosedur bedah mulut. Perhatian khusus diberikan pada obat-obatan yang memengaruhi hemostasis. Antikoagulan (seperti warfarin) mengganggu kaskade koagulasi, sementara obat antiplatelet (seperti aspirin dan clopidogrel) menghambat agregasi trombosit. Kedua jenis obat ini meningkatkan risiko pendarahan selama dan setelah pembedahan. Manajemen pasien ini memerlukan perencanaan yang cermat, seringkali berkolaborasi dengan dokter mereka, dan penggunaan tindakan hemostatik lokal (seperti jahitan, spons gelatin, atau asam traneksamat) (Aframian et al., 2007).

Interaksi lain yang relevan termasuk potensi NSAID untuk mengurangi efektivitas beberapa obat antihipertensi dan risiko penekanan sistem saraf pusat yang aditif ketika obat sedatif (seperti benzodiazepin) digunakan bersamaan dengan opioid atau antihistamin. Ini menekankan pentingnya bagi dokter gigi untuk mengetahui semua obat, termasuk obat bebas dan suplemen herbal, yang dikonsumsi oleh pasien (Yagiela, 2011).

14.3.3 Penggunaan Bahan Antiseptik dalam Kedokteran Gigi

Antiseptik oral digunakan sebagai tambahan untuk kontrol plak mekanis. Klorheksidin glukonat (CHX) dianggap sebagai standar emas. CHX adalah molekul kationik yang sangat substantif, artinya ia mengikat kuat pada permukaan bermuatan negatif di mulut (seperti pelikel gigi dan glikoprotein saliva di mukosa) dan dilepaskan secara perlahan selama berjam-jam, memberikan efek bakteriostatik dan bakterisida yang berkelanjutan. Efek samping penggunaan jangka panjang termasuk pewarnaan ekstrinsik pada gigi dan restorasi (sebuah pertimbangan penting bagi teknisi gigi), perubahan rasa, dan peningkatan pembentukan kalkulus. Antiseptik lain termasuk minyak esensial (dalam Listerine), *cetylpyridinium chloride* (CPC), dan povidone-iodine, masing-masing dengan spektrum aktivitas dan profil efek samping yang berbeda (Varoni et al., 2012; Balagopal & Arjunkumar, 2013).

Rangkuman Bab

- **Dasar Farmakologi:** Farmakokinetika (ADME) menggambarkan perjalanan obat di dalam tubuh, sementara farmakodinamika menjelaskan mekanisme kerja obat pada target selulernya.
- **Obat Relevan:** Analgetik seperti NSAID bekerja dengan menghambat produksi prostaglandin, sedangkan antibiotik menargetkan proses vital yang unik pada bakteri untuk mencapai toksisitas selektif.
- **Toksikologi Material:** Biokompatibilitas adalah kunci keamanan material dental. Pelepasan ion dari korosi logam (misalnya, nikel) dan sisa monomer dari resin akrilik adalah perhatian toksikologis utama.
- **Alergi:** Reaksi alergi terhadap material dental biasanya merupakan hipersensitivitas tipe IV (tipe lambat), di mana ion logam atau bahan kimia bertindak sebagai hapten dan memicu respons imun yang dimediasi sel T.
- **Keselamatan Laboratorium:** Teknisi gigi terpapar bahan kimia seperti uap merkuri, debu dari *grinding*, dan monomer. Penggunaan ventilasi yang baik dan APD yang tepat sangat penting untuk mencegah penyakit akibat kerja.
- **Efek Samping Obat Oral:** Banyak obat sistemik memiliki manifestasi oral. Kelas obat tertentu (misalnya, antagonis kanal kalsium) dapat menyebabkan pembesaran gingiva.
- **Interaksi dan Antiseptik:** Pemahaman tentang interaksi obat (terutama pengencer darah) sangat penting sebelum prosedur bedah. Antiseptik seperti klorheksidin digunakan sebagai tambahan untuk kontrol plak kimiawi.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan empat fase farmakokinetika (ADME) menggunakan contoh obat antibiotik amoksisilin yang diminum secara oral.
2. Apa itu biokompatibilitas? Bandingkan dan kontraskan potensi masalah biokompatibilitas dari kerangka gigi tiruan sebagian yang terbuat dari paduan nikel-kromium dengan basis gigi tiruan lengkap yang terbuat dari resin akrilik.
3. Jelaskan mekanisme reaksi hipersensitivitas tipe IV. Mengapa nikel dianggap sebagai alergen kontak yang umum dalam kedokteran gigi?
4. Sebutkan tiga kelas obat yang paling sering dikaitkan dengan pembesaran gingiva yang diinduksi obat. Bagaimana kondisi ini dapat memengaruhi pekerjaan seorang teknisi gigi?
5. Anda adalah seorang teknisi gigi. Sebutkan tiga potensi bahaya kimia di lingkungan kerja Anda dan jelaskan langkah-langkah spesifik (termasuk APD) yang akan Anda ambil untuk melindungi diri dari setiap bahaya tersebut.

Soal Pilihan Ganda

1. Studi tentang bagaimana tubuh menyerap, mendistribusikan, memetabolisme, dan mengekskresikan obat disebut...
 - A. Farmakodinamika
 - B. Farmakokinetika -V-
 - C. Toksikologi
 - D. Farmakogenomik
2. Obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) seperti ibuprofen mengurangi nyeri dengan menghambat enzim...
 - A. Amilase
 - B. Lipase
 - C. Sitokrom P450
 - D. Siklooksigenase (COX) -V-
3. Masalah toksikologi utama yang terkait dengan basis gigi tiruan resin akrilik adalah pelepasan...
 - A. Ion nikel
 - B. Sisa monomer -V-

- C. Berilium
 - D. Formaldehida
4. Reaksi alergi yang paling umum terhadap logam dental adalah reaksi hipersensitivitas...
 - A. Tipe I (anafilaktik)
 - B. Tipe II (sitotoksik)
 - C. Tipe III (kompleks imun)
 - D. Tipe IV (tipe lambat) -V-
 5. Obat immunosupresan yang sering dikaitkan dengan pembesaran gingiva adalah...
 - A. Fenitoin
 - B. Nifedipin
 - C. Siklosporin -V-
 - D. Aspirin
 6. Organ utama yang bertanggung jawab untuk metabolisme sebagian besar obat adalah...
 - A. Ginjal
 - B. Paru-paru
 - C. Hati -V-
 - D. Usus
 7. Antibiotik seperti penisilin bekerja dengan cara...
 - A. Menghambat sintesis protein bakteri
 - B. Menghambat sintesis dinding sel bakteri -V-
 - C. Menghambat sintesis DNA bakteri
 - D. Menghambat metabolisme folat bakteri
 8. Antiseptik oral standar emas yang dikenal karena substantivitasnya yang tinggi adalah...
 - A. Hidrogen peroksida
 - B. Povidone-iodine
 - C. Klorheksidin -V-
 - D. Minyak esensial
 9. Pasien yang mengonsumsi warfarin memerlukan perhatian khusus sebelum bedah mulut karena risiko...
 - A. Reaksi alergi
 - B. Peningkatan tekanan darah
 - C. Pendarahan berlebihan -V-
 - D. Infeksi sekunder

10. Perlindungan pernapasan di laboratorium gigi paling penting selama prosedur...

- A. Penuangan gips
- B. Pencampuran akrilik
- C. *Grinding* atau *polishing* -V-
- D. Pemodelan lilin

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Seorang pasien mengeluhkan kemerahan, rasa terbakar, dan sedikit pembengkakan pada mukosa langit-langit mulut dan ridge alveolar setelah memakai gigi tiruan lengkap baru selama seminggu. Kebersihan mulut dan gigi tiruannya baik. Ada dua kemungkinan diagnosis utama: (1) iritasi mekanis atau (2) stomatitis kontak alergi terhadap resin akrilik. Jelaskan perbedaan mendasar antara kedua kondisi ini dari perspektif toksikologi/imunologi. Langkah diagnostik apa yang dapat membedakan keduanya?
2. Buatlah tabel sederhana yang mencantumkan tiga jenis logam paduan yang digunakan dalam teknik gigi (misalnya, Paduan Mulia Tinggi, Paduan Kobalt-Kromium, Paduan Nikel-Kromium). Untuk setiap paduan, berikan peringkat (Tinggi, Sedang, Rendah) untuk properti berikut: Biokompatibilitas, Ketahanan Korosi, dan Potensi Alergenik. Berikan justifikasi singkat untuk peringkat Anda.

Glosarium Bab

- **Absorpsi:** Proses di mana obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik dari tempat pemberiannya.
- **Analgetik:** Obat yang digunakan untuk meredakan nyeri.
- **Antibiotik:** Obat yang membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri.
- **Biokompatibilitas:** Kemampuan suatu material untuk tidak menghasilkan respons biologis lokal atau sistemik yang merugikan pada inang.
- **Farmakodinamika:** Studi tentang efek biokimia dan fisiologis obat dan mekanisme kerjanya ("apa yang dilakukan obat pada tubuh").
- **Farmakokinetika:** Studi tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat ("apa yang dilakukan tubuh pada obat").
- **Hapten:** Molekul kecil yang dapat memicu respons imun hanya ketika terikat pada protein pembawa yang besar.
- **Hipersensitivitas Tipe IV:** Reaksi alergi yang dimediasi oleh sel T, juga dikenal sebagai reaksi tipe lambat, yang biasanya muncul 24-72 jam setelah paparan.

- **Metabolisme (Obat):** Perubahan kimiawi atau biotransformasi obat di dalam tubuh, terutama oleh hati.
- **Monomer:** Molekul kecil yang dapat bergabung secara kimiawi untuk membentuk molekul yang lebih besar yang disebut polimer. Sisa monomer adalah monomer yang tidak bereaksi.
- **Reseptor:** Makromolekul seluler (biasanya protein) yang secara langsung dan spesifik diikat oleh obat untuk menghasilkan efeknya.
- **Toksikologi:** Cabang ilmu yang berhubungan dengan studi tentang efek merugikan dari zat kimia pada organisme hidup.

Daftar Pustaka Bab

- Aframian, D. J., Lalla, E., & Peterson, D. E. (2007). Management of dental patients taking common hemostasis-altering medications. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology*, 103, S45-e1.
- Balagopal, S., & Arjunkumar, R. (2013). Chlorhexidine: The gold standard antiplaque agent. *Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, 5(12), 270.
- Bindu, S., Mazumder, S., & Bandyopadhyay, U. (2020). Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and organ damage: A current perspective. *Biochemical Pharmacology*, 180, 114147. <https://doi.org/10.1016/j.bcp.2020.114147>
- De Rossi, S. S. (2019). Oral Manifestations of Systemic Diseases. In *Burket's Oral Medicine* (13th ed.). Wiley.
- Desta, Z., Chaudhry, A. S., & Gvoric, A. (2022). Pharmacokinetics: The Dynamics of Drug Absorption, Distribution, Metabolism, and Elimination. In *Pharmacology and Therapeutics for Dentistry* (8th ed.). Elsevier.
- Gawkrödger, D. J. (2005). Metal allergies. *Dermatologic Therapy*, 18(4), 309-313.
- Golan, D. E. (2017). *Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Jorge, J. H., Giampaolo, E. T., & Vergani, C. E. (2007). Biocompatibility of denture base resins. *Journal of Prosthodontics*, 16(1), 85-89.
- Katzung, B. G. (2018). *Basic & Clinical Pharmacology* (14th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kong, Q., Beutler, J. A., & O'Keefe, B. R. (2017). Antibiotics: mechanism of action and resistance. *Drug Discovery and Development*, 2, 137-160.
- Lassila, L. (2016). Biocompatibility of dental restorative materials. In *Biocompatibility of Dental Materials* (pp. 1-14). Springer.

- Livada, R., & Shiloah, J. (2014). Calcium channel blocker-induced gingival enlargement. *Journal of Human Hypertension*, 28(1), 10–14. <https://doi.org/10.1038/jhh.2013.46>
- Madan, I., Ghaffari, K., & Haririan, H. (2016). Occupational health in dentistry: a review. *Work*, 54(4), 861-871.
- Molinari, J. A. (2019). Infection control in the dental laboratory: protecting technicians, patients, and practitioners. *Inside Dental Technology*, 10(4), 32-37.
- Pang, C. (2023). Drug Absorption. In *Basic Principles of Drug Action*. IntechOpen.
- Schmalz, G., & Arenholt-Bindslev, D. (2008). *Biocompatibility of Dental Materials*. Springer Science & Business Media.
- Sui, M., Zhang, Y., & Liu, X. (2022). Oral manifestations of systemic drug therapy: A narrative review. *Frontiers in Pharmacology*, 13, 977524.
- Tungare, S., & Paranjpe, A. G. (2023). Drug-Induced Gingival Overgrowth. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- Varoni, E., Tarce, M., Lodi, G., & Carrassi, A. (2012). Chlorhexidine (CHX) in dentistry: state of the art. *Minerva Stomatologica*, 61(9), 399-419.
- Wataha, J. C. (2012). Principles of biocompatibility for dental practitioners. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, 108(6), 341-349.
- Yagiela, J. A. (2011). Adverse drug interactions in dental practice: interactions associated with analgesics, Part II. *The Journal of the American Dental Association*, 142(9), 1038-1043.
- Zanger, U. M., & Schwab, M. (2013). Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. *Pharmacology & Therapeutics*, 138(1), 103–141. <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2013.01.002>

REFERENSI

- Aarabi, G., Heydecke, G., & Seedorf, U. (2017). Genetic and microbial basis of aggressive periodontitis. *Journal of Oral Microbiology*, 9(sup1), 1332882.
- Abbas, A. K., Lichtman, A. H., & Pillai, S. (2021). *Cellular and Molecular Immunology* (10th ed.). Elsevier.
- Abbass, M., Rady, D., Moshly, S., Radwan, I., Wadan, A., Dörfer, C., & El-Sayed, K. (2024). The Temporomandibular Joint and the Human Body: A New Perspective on Cross Talk. *Dentistry Journal*, 12. <https://doi.org/10.3390/dj12110357>
- Abo-Elmagd, K. S., El-Fallal, A. A., & El-Bedwehi, A. (2015). Thermal conductivity and microhardness of some dental restorative materials. *The Saudi Dental Journal*, 27(4), 183-188.
- Aframian, D. J., Lalla, E., & Peterson, D. E. (2007). Management of dental patients taking common hemostasis-altering medications. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology*, 103, S45-e1.
- Al-Ani, A. H., Antoun, J. S., & Thomson, W. M. (2017). Hypodontia: An update on its etiology, classification, and clinical management. *BioMed Research International*, 2017, 9378325. <https://doi.org/10.1155/2017/9378325>
- Al-Daghri, N. M., Al-Saleh, Y., & Al-Attas, O. (2022). Vitamin D and oral health: a comprehensive review. *Clinical Reviews in Bone and Mineral Metabolism*, 20(2), 57-75.
- Al-Ghamdi, A., & Al-Moflehi, N. (2023). The Role of Mitochondria in Oral Health and Disease. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(13), 10839. <https://doi.org/10.3390/ijms241310839>
- Al-Qahtani, E., Al-Dhafeeri, S. A., & Al-Farhan, M. (2023). External Carotid Artery and its Branches: A Review of the Literature. *Cureus*, 15(6), e40191. <https://doi.org/10.7759/cureus.40191>
- Alauddin, M., Baharuddin, A., & Ghazali, M. (2021). The Modern and Digital Transformation of Oral Health Care: A Mini Review. *Healthcare*, 9. <https://doi.org/10.3390/healthcare9020118>
- Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2017). *Molecular Biology of the Cell* (6th ed.). Garland Science.
- Alkaya, B., Yüksel, D., Evlice, B., Özcan, M., Türer, O., Isler, S., & Haytac, M. (2024). Ultrasound analysis of the masseter and anterior temporalis muscles in edentulous patients rehabilitated with full-arch fixed implant-supported prostheses. *Clinical Oral Investigations*, 28. <https://doi.org/10.1007/s00784-024-05676-5>

- Anusavice, K. J., & Shen, C. (2013). *Phillips' Science of Dental Materials* (12th ed.). Elsevier Saunders.
- Aranda, A., & Pascual, A. (2001). Nuclear hormone receptors and gene expression. *Physiological Reviews*, 81(3), 1269–1304. <https://doi.org/10.1152/physrev.2001.81.3.1269>
- Balagopal, S., & Arjunkumar, R. (2013). Chlorhexidine: The gold standard antiplaque agent. *Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, 5(12), 270.
- Barão, V. A. R., Nishioka, R. S., & de Souza, R. A. (2023). Optical properties of dental ceramics: A review. *Journal of Prosthetic Dentistry*.
- Barnum, K. J., & O'Connell, M. J. (2022). The control of DNA replication and its potential sources of Esteban, M. (2012). An overview of apoptosis. *Apoptosis*, 1-2.
- Barron, M. J., McDonnell, S. T., MacKie, I., & Dixon, M. J. (2008). Hereditary dentine disorders: dentinogenesis imperfecta and dentine dysplasia. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 3, 31. <https://doi.org/10.1186/1750-1172-3-31>
- Bauman, P. (2022). Cardiovascular System: Heart and Blood Vessels. In *Anatomy and Physiology* (pp. 235-278). Academic Press.
- Benjafield, A. V., Ayas, N. T., Eastwood, P. R., Heinzer, R., Ip, M. S. M., Morrell, M. J., ... & Malhotra, A. (2019). Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. *The Lancet Respiratory Medicine*, 7(8), 687-698. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(19\)30198-5](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(19)30198-5)
- Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Gatto, G. J., Jr., & Stryer, L. (2019). *Biochemistry* (9th ed.). W. H. Freeman.
- Bindu, S., Mazumder, S., & Bandyopadhyay, U. (2020). Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and organ damage: A current perspective. *Biochemical Pharmacology*, 180, 114147. <https://doi.org/10.1016/j.bcp.2020.114147>
- Bonilla, F. A., & Oettgen, H. C. (2010). Adaptive immunity. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 125(2 Suppl 2), S33–S40. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.09.017>
- Botelho, J., Machado, V., & Mascarenhas, P. (2020). The role of psychological stress in the development of periodontitis: a systematic review. *Journal of Clinical Periodontology*, 47(7), 841-855.
- Bowen, W. H., Burne, R. A., Wu, H., & Koo, H. (2018). Oral Biofilms: Pathogens, Matrix, and Polymicrobial Interactions in Microenvironments. *Trends in Microbiology*, 26(3), 229-242. <https://doi.org/10.1016/j.tim.2017.09.008>
- Brahmi, W., Jdey, I., & Drira, F. (2024). Exploring the Role of Convolutional Neural Networks (CNN) in Dental Radiography Segmentation: A Comprehensive Systematic Literature Review.

Engineering Applications of Artificial Intelligence, 133, 108510.

<https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.108510>

- Brook, A. H. (2009). Multilevel complex interactions between genetic, epigenetic and environmental factors in the aetiology of anomalies of dental development. *Archives of Oral Biology*, 54(Suppl 1), S3–S17.
- Buser, D., Urban, I., Monje, A., Kunrath, M., & Dahlin, C. (2023). Guided bone regeneration in implant dentistry: Basic principle, progress over 35 years, and recent research activities. *Periodontology 2000*, 93(1), 9-25. <https://doi.org/10.1111/prd.12539>
- Bushberg, J. T., Seibert, J. A., Leidholdt, E. M., & Boone, J. M. (2012). *The Essential Physics of Medical Imaging* (3rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Buvinic, S., Balanta-Melo, J., Kupczik, K., Vásquez, W., Beato, C., & Toro-Ibacache, V. (2021). Muscle-Bone Crosstalk in the Masticatory System: From Biomechanical to Molecular Interactions. *Frontiers in Endocrinology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fendo.2020.606947>
- Cagna, D. R., Massad, J. J., & Schiesser, F. J. (2017). The neutral zone in complete dentures. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, 118(4), 437-440.
- Camaschella, C. (2019). Iron deficiency. *Blood*, 133(1), 30–39. <https://doi.org/10.1182/blood-2018-05-815944>
- Campanha, D. R., de Andrade, A. S. R., & Prado, D. G. (2022). The influence of the breathing pattern on the learning process: a systematic review of the literature. *Journal of Oral Rehabilitation*, 49(10), 1013-1025.
- Carlsson, G. E. (2006). Masticatory function: the effect of retaining teeth and prosthodontic treatment. *Journal of Oral Rehabilitation*, 33(5), 384-384.
- Carlsson, G. E., & Omar, R. (2010). *The KEMPE Complete Denture and Implant Prosthetics Removable Prosthodontics Treatment* (3rd ed.). Quintessence Publishing.
- Carrillo-Perez, F., Pecho, O., Morales, J., Paravina, R., Della Bona, Á., Ghinea, R., Pulgar, R., Pérez, M., & Herrera, L. (2021). Applications of artificial intelligence in dentistry: A comprehensive review. *Journal of Esthetic and Restorative Dentistry*. <https://doi.org/10.1111/jerd.12844>
- Chaplin, D. D. (2010). Overview of the immune response. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 125(2 Suppl 2), S3–S23. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2009.12.980>
- Chen, L., Deng, H., Cui, H., Fang, J., Zuo, Z., Deng, J., ... & Zhao, L. (2018). Inflammatory responses and inflammation-associated diseases in organs. *Oncotarget*, 9(6), 7204–7218. <https://doi.org/10.18632/oncotarget.23208>

- Chow, A., Friesen, R., & Sharmin, N. (2025). Why do we need this? Perception and integration of basic and clinical sciences by dental hygiene students. *Canadian Journal of Dental Hygiene*, 59(1), 29-35.
- Chung, M., Wang, S., Oh, S., & Kim, Y. (2021). Acute and Chronic Pain from Facial Skin and Oral Mucosa: Unique Neurobiology and Challenging Treatment. *International Journal of Molecular Sciences*, 22. <https://doi.org/10.3390/ijms22115810>
- Clarke, B. (2008). Normal bone anatomy and physiology. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 3(Suppl 3), S131–S139. <https://doi.org/10.2215/CJN.04151206>
- Clavé, P., & Rofes, L. (2021). Oropharyngeal dysphagia: a major geriatric syndrome. *Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery*, 29(6), 486-492.
- Cooper, D. N., Krawczak, M., Polychronakos, C., Tyler-Smith, C., & Kehrer-Sawatzki, H. (2013). Where genotype is not predictive of phenotype: towards an understanding of the molecular basis of reduced penetrance in human inherited disease. *Human Genetics*, 132(10), 1077–1130.
- Cooper, G. M. (2023). *The Cell: A Molecular Approach* (9th ed.). Sinauer Associates.
- D'Oronzo, S., Stucci, S., & Ciccone, F. (2022). Postmenopausal osteoporosis and oral health: a narrative review. *Journal of Clinical Medicine*, 11(10), 2769.
- D'Souza, R. N., & Klein, O. D. (2007). Unraveling the molecular basis of tooth development. *Journal of Dental Research*, 86(8), 698-709.
- Dawes, C., Pedersen, A. M. L., Villa, A., Ekström, J., Proctor, G. B., Vissink, A., ... & Wolff, A. (2015). The functions of human saliva: A review sponsored by the World Workshop on Oral Medicine VI. *Archives of Oral Biology*, 60(6), 863-874. <https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2015.03.004>
- De Rossi, S. S. (2019). Oral Manifestations of Systemic Diseases. In *Burket's Oral Medicine* (13th ed.). Wiley.
- De Souza Silva, N., De Oliveira, P., Gama, L., Magno, M., Marañón-Vásquez, G., Maia, L., & Garcia, R. (2024). Does occlusal morphology of artificial teeth improve chewing of removable dentures wearers? A systematic review and meta-analysis. *Journal of Prosthodontics*. <https://doi.org/10.1111/jopr.13824>
- de La Dure-Molla, M., Philippe, J. H., & Berdal, A. (2015). Dentinogenesis imperfecta. *EM-Consulte*.
- de Almeida, P. D. V., Gregio, A. M. T., Machado, M. A. N., de Lima, A. A. S., & Azevedo, L. R. (2008). Saliva composition and functions: a comprehensive review. *The Journal of Contemporary Dental Practice*, 9(3), 72-80.

- Decker, A. M., Kapila, Y. L., & Wang, H. L. (2021). The psychobiological links between stress and periodontitis. *Journal of Clinical Periodontology*, 48(2), 162-173.
- Deo, P. N., & Mahajan, B. (2023). Oral microbiome and oral diseases: A review of the literature. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 12(4), 591.
- Desta, Z., Chaudhry, A. S., & Gvoric, A. (2022). Pharmacokinetics: The Dynamics of Drug Absorption, Distribution, Metabolism, and Elimination. In *Pharmacology and Therapeutics for Dentistry* (8th ed.). Elsevier.
- Dodson, B., Badr, A., & Mitchell, J. C. (2020). The role of sugar-free gum in oral health. *Dimensions of Dental Hygiene*, 18(5), 40-43.
- Doty, R. W. (1995). The motor cortex and facial expression. *The Behavioural and Brain Sciences*, 18(1), 128-129.
- Drake, R. L., Vogl, A. W., & Mitchell, A. W. M. (2020). *Gray's anatomy for students* (4th ed.). Elsevier.
- Egusa, H., Sato, T., & Kamiyanagi, A. (2019). Disinfection of dental impressions: A review. *Journal of Prosthodontic Research*, 63(3), 263-269.
- Feher, B., Tussie, C., & Giannobile, W. V. (2024). Applied artificial intelligence in dentistry: emerging data modalities and modeling approaches. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 7, 1427517. <https://doi.org/10.3389/frai.2024.1427517>
- Felsenfeld, A. J., & Levine, B. S. (2015). Calcitonin, the forgotten hormone: does it deserve to be forgotten? *Clinical Kidney Journal*, 8(2), 180–187. <https://doi.org/10.1093/ckj/sfv011>
- Flemming, H. C., Wingender, J., Szewzyk, U., Steinberg, P., Rice, S. A., & Kjelleberg, S. (2016). Biofilms: an emergent form of bacterial life. *Nature Reviews Microbiology*, 14(9), 563–575. <https://doi.org/10.1038/nrmicro.2016.94>
- Fretz, A. M., Valerio, I., & Rubin, M. R. (2021). Parathyroid hormone and the skeleton. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 106(8), e3242-e3256.
- Gahan, M. J., & Walmsley, A. D. (2005). The neutral zone revisited. *Dental Update*, 32(6), 324-328.
- Gawkrödger, D. J. (2005). Metal allergies. *Dermatologic Therapy*, 18(4), 309-313.
- Ge, S., Liu, M., & Chen, H. (2023). The dental pulp: structure, functions, and regeneration. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 11, 1184851. <https://doi.org/10.3389/fcell.2023.1184851>
- Ghaffari, M., Zhu, Y., & Shrestha, A. (2024). A review of advancements of artificial intelligence in dentistry. *Dentistry Review*. <https://doi.org/10.1016/j.dentre.2024.100081>

- Ghoshal, K., & Bhattacharyya, M. (2014). Overview of platelet physiology: its function in hemostasis and thrombosis. *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 76(1), 1–6.
- Golan, D. E. (2017). *Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Goni, F. M. (2021). The fluid-mosaic model of the cell membrane: A critical analysis. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes*, 1863(11), 183665.
<https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2021.183665>
- Goodman, H. M. (2020). *Basic Medical Endocrinology* (5th ed.). Academic Press.
- Goulart, L. S., de Souza, W. R., & Bervian, J. (2018). Denture-related stomatitis: A review. *Journal of Prosthetic Dentistry*, 120(5), 680-685.
- Goyal, R. K. (2021). Esophageal motility. In *Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease* (11th ed., pp. 696-715). Elsevier.
- Griffiths, A. J. F., Wessler, S. R., Carroll, S. B., & Doebley, J. (2020). *Introduction to Genetic Analysis* (12th ed.). W. H. Freeman.
- Guyenet, P. G., & Bayliss, D. A. (2015). Neural control of breathing and blood pressure. *Neuron*, 87(5), 946-961. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.08.003>
- Hajishengallis, G., & Chavakis, T. (2021). Local and systemic mechanisms linking periodontal disease and inflammatory comorbidities. *Nature Reviews Immunology*, 21(7), 426-440.
<https://doi.org/10.1038/s41577-020-00488-6>
- Hall, E. J., & Giaccia, A. J. (2018). *Radiobiology for the Radiologist* (8th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Hall, J. E. (2021). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Harper, M. K., Frie, K. A., & Wentz, S. C. (2022). Genetic Counseling for Craniofacial Conditions. *Clinics in Plastic Surgery*, 49(2), 177-188.
- Hart, T. C., & Hart, P. S. (2009). Genetic studies of dental anomalies in humans. *Journal of Dental Research*, 88(4), 299-308.
- Heckman, C. J., & Enoka, R. M. (2012). Motor unit. *Comprehensive Physiology*, 2(4), 2629–2682. <https://doi.org/10.1002/cphy.c100087>
- Hiller-Sturmhöfel, S., & Bartke, A. (1998). The endocrine system: an overview. *Alcohol Health and Research World*, 22(3), 153–164.
- Ierardo, G., Luzzi, V., Di Carlo, G., & Polimeni, A. (2023). Role of Mandibular Advancement Devices in Adult Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome: A Systematic Review. *Journal of Clinical Medicine*, 12(13), 4478. <https://doi.org/10.3390/jcm12134478>

- Iinuma, T., Arai, Y., & Takeda, T. (2015). The influence of the adaptation period on the stability of complete dentures. *Journal of Oral Rehabilitation*, 42(9), 670-675.
<https://doi.org/10.1111/joor.12301>
- Iwanaga, J., landmark, K. M., & Tubbs, R. S. (2021). A review of the external carotid artery and its branches. *Clinical Anatomy*, 34(5), 784-793. <https://doi.org/10.1002/ca.23724>
- Jadot, M., Boonen, M., & Thirion, J. (2022). Lysosomes, a key platform for cellular clearance and signaling. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(7), 3737.
<https://doi.org/10.3390/ijms23073737>
- Jafari, N., Habashi, M., Hashemi, A., Shirazi, R., Tanideh, N., & Tamadon, A. (2022). Application of bioactive glasses in various dental fields. *Biomaterials Research*, 26.
<https://doi.org/10.1186/s40824-022-00274-6>
- Jafri, Z., Bhardwaj, A., Sawai, M., & Sultan, N. (2020). Influence of female sex hormones on periodontium: A case series. *Journal of Natural Science, Biology and Medicine*, 11(1), 8.
- Jorge, J. H., Giampaolo, E. T., & Vergani, C. E. (2007). Biocompatibility of denture base resins. *Journal of Prosthodontics*, 16(1), 85-89.
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., Siegelbaum, S. A., & Hudspeth, A. J. (2021). *Principles of Neural Science* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Katzung, B. G. (2018). *Basic & Clinical Pharmacology* (14th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kim, H., Chung, K., Xing, J., Kim, H., & Youn, D. (2024). The Trigeminal Sensory System and Orofacial Pain. *International Journal of Molecular Sciences*, 25.
<https://doi.org/10.3390/ijms252011306>
- Kim, Y. S., & Lee, Y. H. (2023). Dentin Hypersensitivity: The Current Understanding of Its Mechanisms and Management. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(17), 13327.
<https://doi.org/10.3390/ijms241713327>
- Kim, Y. S., Kim, D. O., & Chung, H. J. (2020). A review on the periodontal ligament and its microvasculature. *Journal of Periodontal & Implant Science*, 50(6), 374–383.
<https://doi.org/10.5051/jpis.2001640082>
- Kohn, W. G., Collins, A. S., Cleveland, J. L., Harte, J. A., Eklund, K. J., Malvitz, D. M., & Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2003). Guidelines for infection control in dental health-care settings--2003. *MMWR. Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports*, 52(RR-17), 1–61.
- Kong, Q., Beutler, J. A., & O'Keefe, B. R. (2017). Antibiotics: mechanism of action and resistance. *Drug Discovery and Development*, 2, 137-160.

- Koo, H., Falsetta, M. L., & Klein, M. I. (2018). The exopolysaccharide matrix: A virulence determinant of cariogenic biofilm. *Journal of Dental Research*, 97(10), 1065-1073.
- Krasteva-Panova, A., Daskalova, E., & Krasteva, A. (2023). Salivary Amylase-The Enzyme of First Step of Digestion. *Folia Medica*, 65(3), 361-367. <https://doi.org/10.3897/folmed.65.e73992>
- Kristensen, A., Thune, N., Khan, Q., Uthman, T., & Sehic, A. (2024). The Importance of Basic Sciences in Dental Education. *Dentistry Journal*, 12. <https://doi.org/10.3390/dj12120382>
- Kumar, P. (2023). Oral health issues in pregnant women: a review. *Cureus*, 15(7), e41399.
- Kuo, I. Y., & Ehrlich, B. E. (2015). Signaling in muscle contraction. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 7(2), a006023. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a006023>
- Lagerlöf, F., & Oliveby, A. (2019). The role of the oral environment in the etiology of dental caries. In *Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management* (3rd ed., pp. 63-78). Wiley-Blackwell.
- Lambrichts, I., Van de Castele, E., & De Munter, P. (2020). Management of severe hypodontia and anodontia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(10), 3467.
- Lang, F. (2022). Mechanisms and regulation of osmosis. *American Journal of Physiology-Cell Physiology*, 322(6), C1069-C1083. <https://doi.org/10.1152/ajpcell.00067.2022>
- Langland, O. E., & Langlais, R. P. (2002). *Principles of Dental Imaging* (2nd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Langmore, S. E. (2017). History of the clinical management of dysphagia. *Dysphagia*, 32(2), 209-216.
- Lassila, L. (2016). Biocompatibility of dental restorative materials. In *Biocompatibility of Dental Materials* (pp. 1-14). Springer.
- Lee, Y. K. (2021). Optical properties of dental restorative materials and their measurement. *Journal of the Korean Ceramic Society*, 58(5), 499-514.
- Li, B., Ding, Z., Ouchi, T., Liao, Y., Li, B., Gong, J., Xie, Y., Zhao, Z., & Li, L. (2024). Deciphering the spatial distribution of Gli1-lineage cells in dental, oral, and craniofacial regions. *Journal of Bone and Mineral Research*. <https://doi.org/10.1093/jbmr/zjae152>
- Liu, L., Watanabe, M., & Ichikawa, T. (2023). Robotics in Dentistry: A Narrative Review. *Dentistry Journal*, 11. <https://doi.org/10.3390/dj11030062>
- Livada, R., & Shiloah, J. (2014). Calcium channel blocker-induced gingival enlargement. *Journal of Human Hypertension*, 28(1), 10–14. <https://doi.org/10.1038/jhh.2013.46>
- Logemann, J. A. (2017). Evaluation and treatment of swallowing disorders. *Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery*, 25(6), 461-466.

- Luo, L. (2020). *Principles of Neurobiology* (2nd ed.). Garland Science.
- Madan, I., Ghaffari, K., & Haririan, H. (2016). Occupational health in dentistry: a review. *Work*, 54(4), 861-871.
- Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2018). *Human Anatomy & Physiology* (11th ed.). Pearson.
- Matsuka, Y. (2022). Orofacial Pain: Molecular Mechanisms, Diagnosis, and Treatment 2021. *International Journal of Molecular Sciences*, 23. <https://doi.org/10.3390/ijms23094826>
- Melkonian, E. A., & Schury, M. P. (2023). Biochemistry, Glycolysis. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- Miles, T. S. (2011). Jaw reflexes. In *Encyclopedia of Neuroscience* (pp. 1-7). Springer.
- Misch, C. E., Resnik, R. R., & Misch-Dietsh, F. (2015). *Misch's Contemporary Implant Dentistry* (4th ed.). Elsevier.
- Molina, P. E. (2018). *Endocrine Physiology* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Molinari, J. A. (2019). Infection control in the dental laboratory: protecting technicians, patients, and practitioners. *Inside Dental Technology*, 10(4), 32-37.
- Morita, K., Wang, J., Okamoto, K., & Iwata, T. (2025). The next generation of regenerative dentistry: From tooth development biology to periodontal tissue, dental pulp, and whole tooth reconstruction in the clinical setting. *Regenerative Therapy*, 28, 333-344. <https://doi.org/10.1016/j.reth.2025.01.002>
- Nagata, S. (2018). Apoptosis and clearance of apoptotic cells. *Annual Review of Immunology*, 36, 173-196. <https://doi.org/10.1146/annurev-immunol-042617-053010>
- Najeeb, S., Zafar, M. S., Khurshid, Z., Zohaib, S., & Almas, K. (2016). The role of nutrition in periodontal health: an update. *Nutrients*, 8(9), 530. <https://doi.org/10.3390/nu8090530>
- Norton, N. S., & Netter, F. H. (2022). *Netter's head and neck anatomy for dentistry* (3rd ed.). Elsevier.
- Ozturk, O., Kirtay, M. C., & Ozturk, O. (2021). The Danger Triangle of the Face: A Case Report and a Concise Review. *Journal of Craniofacial Surgery*, 32(7), e641-e643.
- Palta, S., Saroa, R., & Palta, A. (2014). Overview of the coagulation system. *Indian Journal of Anaesthesia*, 58(5), 515–523. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.144643>
- Palmquist, A., & Omar, O. (2021). Osseointegration and the role of the cell-implant interface. In *Osseointegration and Dental Implants* (pp. 47-64). Springer.
- Pandey, C., Rokaya, D., & Bhattarai, B. (2022). Contemporary Concepts in Osseointegration of Dental Implants: A Review. *BioMed Research International*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/6170452>
- Pang, C. (2023). Drug Absorption. In *Basic Principles of Drug Action*. IntechOpen.

- Pauwels, R. (2021). The ALARA principle in dental CBCT: what do we know, what do we not know? *Journal of the Belgian Society of Radiology*, 105(1), 16.
- Peacock, M. (2010). Calcium metabolism in health and disease. *The Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 5(Suppl 1), S23–S30. <https://doi.org/10.2215/CJN.05910809>
- Peter, J., & Shkoukani, M. (2019). Cleft Lip and Palate. *Clinics in Plastic Surgery*, 46(2), 151-155.
- Peyron, M. A., Woda, A., Bourdiol, P., & Hennequin, M. (2017). The science of mastication. *Journal of Oral Rehabilitation*, 44(4), 294-304. <https://doi.org/10.1111/joor.12484>
- Phoenix, R. D., Cagna, D. R., & DeFreest, C. F. (2008). *Stewart's Clinical Removable Partial Prosthodontics* (4th ed.). Quintessence Publishing.
- Piazzesi, G., Reconditi, M., & Linari, M. (2022). The sliding filament mechanism of muscle contraction: a historical perspective. *Biophysical Reviews*, 14(5), 1115-1127. <https://doi.org/10.1007/s12551-022-01007-z>
- Pollard, T. D. (2016). The sliding filament theory of muscle contraction. *Molecular Biology of the Cell*.
- Pollard, T. D., Earnshaw, W. C., Lippincott-Schwartz, J., & Johnson, G. T. (2017). *Cell Biology* (3rd ed.). Elsevier.
- Pray, L. (2008). Discovery of DNA structure and function: Watson and Crick. *Nature Education*, 1(1), 100.
- Preshaw, P. M., & Bissett, S. M. (2019). Periodontitis and diabetes. *British Dental Journal*, 227(7), 577-584. <https://doi.org/10.1038/s41415-019-0794-5>
- Proctor, G. B. (2022). The physiology of salivary secretion. *Periodontology 2000*, 88(1), 11-23. <https://doi.org/10.1111/prd.12415>
- Pushpalatha, C., Suresh, J., Gayathri, V., Sowmya, S., Augustine, D., Alamoudi, A., Zidane, B., Albar, N., & Patil, S. (2022). Zinc Oxide Nanoparticles: A Review on Its Applications in Dentistry. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.917990>
- Rathi, S., Chaturvedi, S., Abdullah, S., Rajput, G., Alqahtani, N., Chaturvedi, M., Gurumurthy, V., Saini, R., Bavabeedu, S., & Minervini, G. (2023). Clinical Trial to Assess Physiology and Activity of Masticatory Muscles of Complete Denture Wearer Following Vitamin D Intervention. *Medicina*, 59. <https://doi.org/10.3390/medicina59020410>
- Raurich, J. M., Vilar, M., & Mas, A. (2022). Dead space to tidal volume ratio in the critically ill patient. *Anesthesiology*, 136(3), 485-495.

- Reddy, S. M., Vijay, S., & Kumar, R. (2017). A comprehensive review of impression disinfection. *Journal of International Oral Health*, 9(2), 55.
- Ricard-Blum, S. (2011). The collagen family. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 3(1), a004978. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a004978>
- Robertson, H. T. (2015). Dead space: the physiology of wasted ventilation. *Prim Care Respir J*, 24, 219. <https://doi.org/10.4104/pcrj.2015.00030>
- Roper, S. D., & Chaudhari, N. (2017). Taste buds: cells, signals and synapses. *Nature Reviews Neuroscience*, 18(8), 485–497. <https://doi.org/10.1038/nrn.2017.68>
- Rutala, W. A., & Weber, D. J. (2019). Best practices for disinfection of noncritical environmental surfaces and equipment in health care facilities: A review. *American journal of infection control*, 47, A97-A105.
- Saha, S., & Roy, S. (2022). Metallic Dental Implants Wear Mechanisms, Materials, and Manufacturing Processes: A Literature Review. *Materials*, 16(1), 161. <https://doi.org/10.3390/ma16010161>
- Said, H. M. (2011). Intestinal absorption of water-soluble vitamins in health and disease. *The Biochemical Journal*, 437(3), 357–372. <https://doi.org/10.1042/BJ20110326>
- Samaranayake, L., Tuygunov, N., Schwendicke, F., Osathanon, T., Khurshid, Z., Boymuradov, S., & Cahyanto, A. (2025). The Transformative Role of Artificial Intelligence in Dentistry: A Comprehensive Overview. Part 1: Fundamentals of AI, and its Contemporary Applications in Dentistry. *International Dental Journal*, 75(3), 383-396. <https://doi.org/10.1016/j.identj.2025.02.005>
- Sampaio-Maia, B., Caldas, I. M., Pereira, M. L., Pérez-Mongiovi, D., & Araujo, R. (2016). The Oral Microbiome in Health and Disease: A Narrative Review. *FEMS Microbiology Letters*, 363(18), fnw183. <https://doi.org/10.1093/femsle/fnw183>
- Sanders, I., & Mu, L. (2013). A three-dimensional atlas of human tongue muscles. *The Anatomical Record*, 296(6), 1102-1114. <https://doi.org/10.1002/ar.22711>
- Santos, A. L., Preta, G., & Rodrigues, D. (2022). The endoplasmic reticulum: a key player in cellular stress and disease. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 10, 893345. <https://doi.org/10.3389/fcell.2022.893345>
- Sarna, A., Sarna, M., & इतृप्ति, D. K. (2022). Hematological Disorders and their Oral Manifestations: A Comprehensive Review. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 11(7), 3329–3335.
- Schmalz, G., & Arenholt-Bindslev, D. (2008). *Biocompatibility of Dental Materials*. Springer Science & Business Media.

- Seo, B. R., & Kim, D. H. (2022). The role of the cytoskeleton in mechanotransduction and cell-matrix interactions. *BMB Reports*, 55(4), 154-162.
<https://doi.org/10.5483/BMBRep.2022.55.4.032>
- Sessle, B. (2023). Fifty years of development of neuroscientific insights into orofacial pain and its control. *Journal of Oral Rehabilitation*. <https://doi.org/10.1111/joor.13523>
- Shaddox, L. M., Mullersman, A. F., & Huang, H. (2022). Periodontitis and the host-genetics: a review of the role of genetic variants in the pathogenesis of periodontitis. *Periodontology 2000*, 89(1), 9-27.
- Ship, J. A., & Fischer, D. J. (2015). The relationship between dehydration and oral health. *Journal of the American Dental Association*, 146(9), 698-701.
- Ship, J. A., Lalla, E., & Lamster, I. B. (2022). Diabetes and oral health. In *Diabetes in America* (3rd ed.). National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (US).
- Shoulders, M. D., & Raines, R. T. (2009). Collagen structure and stability. *Annual Review of Biochemistry*, 78, 929–958. <https://doi.org/10.1146/annurev.biochem.77.032207.120833>
- Singer, L., Fouda, A., & Bourauel, C. (2023). Biomimetic approaches and materials in restorative and regenerative dentistry: review article. *BMC Oral Health*, 23.
<https://doi.org/10.1186/s12903-023-02808-3>
- Sivaramakrishnan, G., & Sridharan, K. (2022). Epinephrine in local anesthetics for dental procedures in patients with cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, 80(2), 291-301.
- Smith, C. E. L., Poulter, J. A., & Antanaviciute, A. (2017). Amelogenesis imperfecta; genes, proteins, and pathways. *Frontiers in Physiology*, 8, 435.
- Smith, J. C., Ellenberger, H. H., & Feldman, J. L. (2021). The neural control of breathing and its rhythm generation. *Physiological Reviews*, 101(4), 1679-1734.
- Stillwell, W. (2016). *An Introduction to Biological Membranes: From Bilayers to Rafts*. Elsevier.
- Sui, M., Zhang, Y., & Liu, X. (2022). Oral manifestations of systemic drug therapy: A narrative review. *Frontiers in Pharmacology*, 13, 977524.
- Takahashi, N., & Nyvad, B. (2011). The role of bacteria in the caries process: ecological perspectives. *Journal of Dental Research*, 90(3), 294–303.
<https://doi.org/10.1177/0022034510379602>
- Takezawa, K., Kageyama, G., & Ghabriel, M. (2018). The facial nerve: a review of its anatomy, variations and branches. *Anatomy & Cell Biology*, 51(3), 139–149.
- Tarrow, T., & Al-Horani, R. A. (2023). Biochemistry, Blood Plasma. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.

- Thalakiriyawa, D., & Dissanayaka, W. (2023). Advances in Regenerative Dentistry Approaches: An Update. *International Dental Journal*, 74, 25-34. <https://doi.org/10.1016/j.identj.2023.07.008>
- Tobin, M. J. (2017). Body fluid compartments. In *Principles and Practice of Mechanical Ventilation* (3rd ed., pp. 147-158). McGraw-Hill.
- Tobouti, P. L., de Oliveira, C. M. C., & de Freitas, A. C. (2017). A review of the risk factors for denture-related stomatitis. *Journal of Oral Rehabilitation*, 44(8), 648-655.
- Trulsson, M. (2006). Sensory-motor function of human periodontal mechanoreceptors. *Journal of Oral Rehabilitation*, 33(4), 262–273.
- Trulsson, M., & Johansson, R. S. (2002). Orofacial mechanoreceptors in humans. *Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery*, 30(5), 261-270.
- Tungare, S., & Paranjpe, A. G. (2023). Drug-Induced Gingival Overgrowth. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- van den Boogaard, M. J., Créton, M. A., & van der Hout, A. H. (2019). The genetic basis of non-syndromic hypodontia. *Clinical Genetics*, 95(5), 576-586.
- Varoni, E., Tarce, M., Lodi, G., & Carrassi, A. (2012). Chlorhexidine (CHX) in dentistry: state of the art. *Minerva Stomatologica*, 61(9), 399-419.
- Verma, S., & Tandon, P. (2021). Osteoporosis and Oral Health: A Review. *International Journal of Dental and Medical Research*, 10(1), 1-5.
- Vieira, A. R., Modesto, A., & Marazita, M. L. (2014). Caries: a review of human genetics research. *Caries Research*, 48(5), 491–506.
- Villa, A., & Akintoye, S. O. (2018). Salivary Gland Function and Dysfunction. In *Oral Medicine and Medically Complex Patients* (6th ed., pp. 189-201). Wiley.
- Voet, D., & Voet, J. G. (2011). *Biochemistry* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Volgenant, C. M., & de Soet, J. J. (2018). Cross-transmission in the dental office: does this make you ill? *Current Oral Health Reports*, 5(4), 221-228.
- Walther, T. C. (2023). The cell cycle. *Molecular Biology of the Cell*.
- Wang, L., You, X., Zhang, L., Zhang, C., & Zou, W. (2022). Mechanical regulation of bone remodeling. *Bone Research*, 10. <https://doi.org/10.1038/s41413-022-00190-4>
- Wataha, J. C. (2012). Principles of biocompatibility for dental practitioners. *The Journal of Prosthetic Dentistry*, 108(6), 341-349.
- Watson, H. (2015). Biological membranes. *Essays in Biochemistry*, 59, 43–69. <https://doi.org/10.1042/bse0590043>
- Weibel, E. R. (2017). *The Pathway for Oxygen: Structure and Function in the Mammalian Respiratory System*. Harvard University Press.

- West, J. B. (2012). *West's Respiratory Physiology: The Essentials* (9th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Jr, Collins, K. J., Himmelfarb, C. D., DePalma, S. M., Gidding, S., Jamerson, K. A., Jones, D. W., MacLaughlin, E. J., Muntner, P., Ovbiagele, B., Smith, S. C., Jr, Spencer, C. C., Stafford, R. S., Taler, S. J., Thomas, R. J., Williams, K. A., Sr, ... Wright, J. T., Jr. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Hypertension*, 71(6), e13–e115.
<https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000065>
- White, S. C., & Pharoah, M. J. (2014). *Oral Radiology: Principles and Interpretation* (7th ed.). Elsevier Mosby.
- Widdicombe, J. (2019). The filtration and conditioning of respiratory air. *The Journal of Laryngology & Otology*, 133(1), 3-8.
- Wiskott, A. (2017). *Fixed Prosthodontics: Principles and Clinics*. Quintessence Publishing.
- Wolff, A., Gadre, A., & Begg, T. (2019). The role of the prosthodontist in facial aesthetics. *Australian Dental Journal*, 64 Suppl 1, S50-S57.
- Wolff, A., Joshi, R. K., Ekström, J., Aframian, D., & Proctor, G. B. (2017). A guide to medications inducing salivary gland dysfunction, xerostomia, and gustatory disorders. *Drugs R D*, 17(1), 1-28. <https://doi.org/10.1007/s40268-016-0153-9>
- Woof, J. M., & Kerr, M. A. (2006). The function of immunoglobulin A in immunity. *The Journal of Pathology*, 208(2), 270–282. <https://doi.org/10.1002/path.1877>
- Worley, M. L., Schuster, D., & Kwartler, A. (2023). Cleft Lip and Palate: A Review for the General Practitioner. *Journal of the American Dental Association*, 154(4), 307-317.
- Wright, J. T., Carrion, I. A., & Brodeur, A. (2023). Amelogenesis Imperfecta. *GeneReviews®*.
- Yagiela, J. A. (2011). Adverse drug interactions in dental practice: interactions associated with analgesics, Part II. *The Journal of the American Dental Association*, 142(9), 1038-1043.
- Zanger, U. M., & Schwab, M. (2013). Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. *Pharmacology & Therapeutics*, 138(1), 103–141. <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2013.01.002>
- Zhang, Y., Liu, X., & Wang, Y. (2021). Cellular responses to biomaterial particles: a review. *Acta Biomaterialia*, 119, 61-76. <https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.11.001>

- Zicari, A. M., D'Apice, C., & Roccuzzo, A. (2022). Mouth breathing and craniofacial development: a narrative review. *Cranio: The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice*, 1–9. <https://doi.org/10.1080/08869634.2022.2104523>
- Zitzmann, M. (2020). Testosterone, mood, behaviour and quality of life. *Andrology*, 8(6), 1598-1605. <https://doi.org/10.1111/andr.12867>

GLOSARIUM

- **Absorpsi:** Proses di mana obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik dari tempat pemberiannya.
- **Adhesi:** Daya tarik atau gaya antara molekul-molekul yang tidak sejenis yang bersentuhan.
- **Akson:** Bagian dari neuron yang mentransmisikan impuls saraf menjauh dari badan sel.
- **Aktin:** Protein globular yang membentuk filamen tipis dalam serat otot, menyediakan situs pengikatan untuk miosin.
- **ALARA (As Low As Reasonably Achievable):** Prinsip panduan dalam proteksi radiasi yang menyatakan bahwa paparan radiasi harus dijaga serendah mungkin yang dapat dicapai secara wajar.
- **Alel:** Salah satu dari dua atau lebih versi alternatif dari sebuah gen yang ditemukan pada lokus yang sama di kromosom.
- **Alveolus:** Kantung udara mikroskopis di ujung saluran pernapasan di paru-paru, tempat terjadinya pertukaran gas dengan darah.
- **Amelogenesis Imperfecta:** Sekelompok kelainan genetik yang ditandai oleh pembentukan email gigi yang abnormal.
- **Amilase Saliva (Ptialin):** Enzim dalam saliva yang memulai pemecahan pati menjadi gula yang lebih sederhana.
- **Anabolisme:** Rangkaian jalur metabolik yang membangun molekul dari unit yang lebih kecil; membutuhkan energi.
- **Analgetik:** Obat yang digunakan untuk meredakan nyeri.
- **Anatomi:** Ilmu yang mempelajari struktur dan susunan tubuh makhluk hidup serta hubungan antar bagiannya.
- **Anemia:** Kondisi yang ditandai dengan kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dalam darah, mengakibatkan pucat dan kelelahan.
- **Antibiotik:** Obat yang membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri.
- **Antibodi (Imunoglobulin):** Protein yang diproduksi oleh sel B plasma yang secara spesifik mengikat antigen dan membantu menetralkan atau menghilangkan patogen.
- **Antigen:** Zat yang dapat memicu respons imun adaptif.
- **Aorta:** Arteri utama dan terbesar dalam tubuh, yang berasal dari ventrikel kiri jantung dan memanjang hingga ke perut.
- **Apnea:** Penghentian sementara pernapasan, terutama saat tidur.
- **Apoptosis:** Proses kematian sel terprogram, sebuah mekanisme "bunuh diri sel" yang teratur untuk menghilangkan sel yang rusak atau tidak diperlukan.

- **Arteri Karotis Eksterna:** Salah satu cabang utama dari arteri karotis komunis, menyuplai darah ke wajah, leher, dan struktur eksternal kepala.
- **Articulator:** Alat mekanis yang digunakan di laboratorium gigi untuk merepresentasikan sendi temporomandibular dan rahang, di mana model gips dapat dipasang untuk mensimulasikan pergerakan rahang.
- **Asam Amino:** Molekul organik yang merupakan unit pembangun protein.
- **ATP (Adenosine Triphosphate):** Molekul utama pembawa energi dalam sel yang digunakan untuk menjalankan berbagai proses seluler.
- **Biofilm:** Komunitas mikroorganisme yang menempel pada permukaan dan terbungkus dalam matriks polimer ekstraseluler yang mereka produksi sendiri. Contohnya adalah plak gigi.
- **Bioinformatika:** Penggunaan komputasi dan analisis untuk menangkap dan menginterpretasikan data biologis.
- **Biomekanika:** Studi tentang aspek mekanis dari organisme hidup.
- **Biokompatibilitas:** Kemampuan suatu material untuk tidak menghasilkan respons biologis lokal atau sistemik yang merugikan pada inang.
- **Bolus:** Massa makanan yang telah dikunyah dan dicampur dengan saliva, siap untuk ditelan.
- **Bruksisme:** Aktivitas parafungsi yang ditandai dengan kertakan, gemeretak, atau penekanan gigi, terutama saat tidur.
- **Buffer (Dapar):** Larutan yang dapat menahan perubahan pH ketika asam atau basa ditambahkan. Dalam saliva, sistem bikarbonat adalah dapar utama.
- **Celah Palatum (Cleft Palate):** Kelainan kelahiran di mana atap mulut (palatum) tidak menutup sepenuhnya selama perkembangan embrio.
- **Darah:** Jaringan ikat cair yang terdiri dari plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit.
- **Deglutisi:** Proses menelan.
- **Dehidrasi:** Kondisi yang dihasilkan dari kehilangan air tubuh yang berlebihan.
- **Demineralisasi:** Proses hilangnya mineral (terutama kalsium dan fosfat) dari jaringan keras gigi, seperti email, yang disebabkan oleh asam.
- **Dendrit:** Cabang-cabang dari neuron yang menerima sinyal dari neuron lain.
- **Dentinogenesis Imperfecta:** Kelainan genetik pada pembentukan dentin, yang menyebabkan gigi menjadi lemah dan berubah warna.
- **Desinfeksi:** Proses penghilangan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen pada benda mati, kecuali spora bakteri.

- **Diabetes Melitus:** Kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah tinggi (hiperglikemia) yang dihasilkan dari cacat sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya.
- **Diferensiasi:** Proses di mana sel yang kurang terspesialisasi (seperti sel punca) menjadi lebih terspesialisasi dalam struktur dan fungsinya.
- **Difusi:** Pergerakan pasif molekul dari area berkonsentrasi tinggi ke area berkonsentrasi rendah.
- **Disbiosis:** Ketidakseimbangan dalam komunitas mikroba normal tubuh, seringkali dikaitkan dengan penyakit.
- **Disfagia:** Kesulitan atau ketidaknyamanan dalam menelan.
- **DNA (Deoxyribonucleic acid):** Molekul yang membawa instruksi genetik untuk perkembangan, fungsi, pertumbuhan, dan reproduksi semua organisme hidup.
- **Eksositosis:** Proses di mana sel mengeluarkan makromolekul dengan cara menggabungkan vesikel yang membawanya dengan membran plasma.
- **Elektrolit:** Zat yang menghasilkan larutan konduktif listrik ketika dilarutkan dalam pelarut polar, seperti air. Contohnya termasuk ion Na^+ , K^+ , dan Cl^- .
- **Enzim:** Protein yang berfungsi sebagai katalisator biologis, mempercepat laju reaksi kimia.
- **Eritrosit:** Sel darah merah; sel bikonkaf yang mengandung hemoglobin dan mengangkut oksigen.
- **Esofagus:** Tabung muskular yang menghubungkan faring dengan lambung.
- **Faring:** Bagian dari tenggorokan di belakang mulut dan rongga hidung, dan di atas esofagus dan laring.
- **Farmakodinamika:** Studi tentang efek biokimia dan fisiologis obat dan mekanisme kerjanya ("apa yang dilakukan obat pada tubuh").
- **Farmakokinetika:** Studi tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat ("apa yang dilakukan tubuh pada obat").
- **Fenotip:** Ciri-ciri atau sifat yang dapat diamati dari suatu organisme, seperti morfologi, perkembangan, atau perilaku.
- **Fisiologi:** Ilmu yang mempelajari fungsi normal dari organisme hidup dan bagian-bagian penyusunnya.
- **Foramen:** Bukaan atau lubang alami pada tulang, yang biasanya berfungsi sebagai jalan lewat bagi pembuluh darah dan saraf.
- **Gen:** Unit dasar hereditas yang ditransfer dari orang tua ke keturunannya dan dipegang untuk menentukan beberapa karakteristik keturunannya.
- **Genotipe:** Komposisi genetik suatu organisme.
- **Glikolisis:** Jalur metabolisme yang mengubah glukosa menjadi piruvat, menghasilkan ATP dan NADH.

- **Hapten:** Molekul kecil yang dapat memicu respons imun hanya ketika terikat pada protein pembawa yang besar.
- **Hemoglobin:** Protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah yang mengikat dan mengangkut oksigen.
- **Hemostasis:** Proses fisiologis yang menyebabkan pendarahan berhenti, artinya menjaga darah tetap berada di dalam pembuluh darah yang rusak.
- **Hereditas:** Pewarisan sifat secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- **Hiperglikemia:** Kelebihan glukosa dalam aliran darah, sering dikaitkan dengan diabetes.
- **Hipersensitivitas Tipe IV:** Reaksi alergi yang dimediasi oleh sel T, juga dikenal sebagai reaksi tipe lambat, yang biasanya muncul 24-72 jam setelah paparan.
- **Hipertensi:** Tekanan darah tinggi; suatu kondisi medis jangka panjang di mana tekanan darah di arteri secara konsisten meningkat.
- **Hipodontia:** Kelainan perkembangan yang ditandai dengan tidak adanya satu atau lebih gigi secara kongenital.
- **Hipotalamus:** Bagian dari otak yang mengontrol kelenjar hipofisis dan menghubungkan sistem endokrin dan saraf.
- **Histologi:** Studi tentang anatomi mikroskopis sel dan jaringan.
- **Homeostasis:** Kecenderungan untuk mempertahankan lingkungan internal yang relatif stabil, seimbang, dan konstan dalam suatu organisme.
- **Hormon:** Zat pensinyalan kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan diangkut melalui aliran darah untuk mengatur fisiologi dan perilaku sel target.
- **Hormon Paratiroid (PTH):** Hormon yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid yang mengatur kadar kalsium serum dengan merangsang resorpsi tulang dan reabsorpsi kalsium ginjal.
- **Hukum Wolff:** Sebuah teori yang menyatakan bahwa tulang pada orang atau hewan yang sehat akan beradaptasi dengan beban yang ditanggungnya.
- **Imunitas Adaptif:** Cabang sistem imun yang spesifik terhadap antigen dan memiliki memori, dimediasi oleh limfosit.
- **Imunitas Bawaan (Innate):** Cabang sistem imun non-spesifik yang memberikan pertahanan lini pertama yang cepat.
- **Infeksi Silang (Cross-Infection):** Penularan mikroorganisme penyebab penyakit dari satu orang ke orang lain, seringkali melalui perantara benda mati atau tangan yang terkontaminasi.
- **Inflamasi (Peradangan):** Respons protektif dari jaringan tubuh terhadap iritasi atau cedera, ditandai dengan kemerahan, panas, bengkak, dan nyeri.

- **Insulin:** Hormon protein yang diproduksi oleh pankreas yang memungkinkan sel-sel tubuh untuk mengambil glukosa dari darah untuk energi.
- **Kalsitonin:** Hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid yang bekerja untuk mengurangi kadar kalsium darah, berlawanan dengan efek PTH.
- **Kandidiasis:** Infeksi jamur yang disebabkan oleh spesies *Candida*, biasanya *C. albicans*.
- **Katabolisme:** Rangkaian jalur metabolik yang memecah molekul menjadi unit yang lebih kecil; melepaskan energi.
- **Kelenjar Hipofisis (Pituitari):** Kelenjar endokrin utama, sering disebut "kelenjar master", yang menghasilkan hormon yang mengontrol kelenjar dan fungsi lain.
- **Kemoreseptor:** Reseptor sensorik yang mentransduksi sinyal kimia menjadi potensial aksi, dalam konteks ini memonitor gas darah.
- **Koagulasi:** Proses pembekuan darah, langkah ketiga dari hemostasis.
- **Kohesi:** Daya tarik atau gaya antara molekul-molekul sejenis.
- **Kolagen:** Protein struktural utama dari matriks ekstraseluler di berbagai jaringan ikat dalam tubuh.
- **Konduktivitas Termal:** Kemampuan suatu material untuk menghantarkan atau mentransfer panas.
- **Kontraksi Otot:** Proses pemendekan atau penegangan sel otot yang menghasilkan gaya.
- **Kortisol:** Hormon steroid, sering disebut "hormon stres", yang dilepaskan oleh korteks adrenal.
- **Laring:** Organ berongga yang membentuk jalan masuk udara ke paru-paru dan menampung pita suara; juga disebut kotak suara.
- **Leukosit:** Sel darah putih; sel-sel dari sistem kekebalan tubuh yang terlibat dalam melindungi tubuh terhadap penyakit menular dan benda asing.
- **Lipid:** Kelompok makromolekul organik yang mencakup lemak, minyak, dan lilin. Bersifat hidrofobik.
- **Mandibula:** Tulang rahang bawah.
- **Maksila:** Tulang rahang atas.
- **Mastikasi:** Proses mengunyah makanan.
- **Membran Sel:** Barrier semipermeabel yang mengelilingi sitoplasma sel, terutama terdiri dari lapisan ganda fosfolipid.
- **Metabolisme (Obat):** Perubahan kimiawi atau biotransformasi obat di dalam tubuh, terutama oleh hati.
- **Mikrobiota:** Komunitas mikroorganisme (bakteri, jamur, virus) yang hidup di lingkungan tertentu, seperti rongga mulut.

- **Miosin:** Protein motorik yang membentuk filamen tebal dalam serat otot, kepalanya mengikat aktin dan melakukan kayuhan tenaga.
- **Mitosis:** Proses pembelahan inti sel yang menghasilkan dua inti anak yang identik secara genetik dengan sel induk.
- **Monomer:** Molekul kecil yang dapat bergabung secara kimiawi untuk membentuk molekul yang lebih besar yang disebut polimer. Sisa monomer adalah monomer yang tidak bereaksi.
- **Musin:** Glikoprotein yang ditemukan dalam saliva yang bertanggung jawab atas viskositas dan sifat pelumasnya.
- **Mutasi:** Perubahan permanen pada urutan nukleotida genom suatu organisme.
- **Neuron:** Sel saraf; unit fungsional dasar dari sistem saraf.
- **Neurotransmitter:** Molekul kimia yang dilepaskan oleh neuron untuk mengirimkan sinyal melintasi sinapsis.
- **Nyeri Alih (Referred Pain):** Nyeri yang dirasakan di lokasi selain dari tempat stimulus penyebab nyeri tersebut.
- **Obstructive Sleep Apnea (OSA):** Gangguan pernapasan terkait tidur yang ditandai dengan episode berulang dari obstruksi saluran napas bagian atas.
- **Organel:** Struktur terspesialisasi di dalam sel eukariotik yang melakukan fungsi spesifik (misalnya, mitokondria, nukleus).
- **Oseointegrasi:** Proses penyatuan struktural dan fungsional secara langsung antara permukaan tulang hidup yang teratur dengan permukaan implan buatan.
- **Oseopersepsi:** Kemampuan persepsi taktil atau tekanan melalui implan dental yang terintegrasi dengan tulang, menggantikan umpan balik dari ligamen periodontal.
- **Osmosis:** Pergerakan bersih molekul pelarut (biasanya air) melalui membran semipermeabel ke wilayah dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi.
- **Osteoblas:** Sel yang bertanggung jawab untuk membentuk matriks tulang baru.
- **Osteoklas:** Sel yang bertanggung jawab untuk meresorpsi (memecah) matriks tulang.
- **Osteologi:** Cabang anatomi yang mempelajari tentang tulang.
- **Otot Mastikasi:** Kelompok otot yang bertanggung jawab untuk menggerakkan rahang bawah (mandibula) selama proses pengunyahan.
- **Otot Mimik:** Otot-otot ekspresi wajah yang berinsersi ke kulit dan bertanggung jawab untuk komunikasi non-verbal dan ekspresi emosi.
- **Peristalsis:** Kontraksi otot bergelombang yang berurutan yang menggerakkan bolus melalui saluran pencernaan.

- **Pernapasan Mulut (Mouth Breathing):** Pola pernapasan kronis di mana udara sebagian besar dihirup dan diembuskan melalui mulut daripada hidung.
- **Plasma:** Komponen cair berwarna kekuningan dari darah di mana sel-sel darah tersuspensi.
- **Potensial Aksi:** Perubahan cepat dan sementara pada potensial membran sel eksitabel; impuls saraf.
- **Proprioepsi:** Indera posisi dan gerakan relatif dari bagian-bagian tubuh yang berdekatan.
- **Prostesa:** Piranti buatan yang dirancang untuk menggantikan bagian tubuh yang hilang. Dalam konteks ini, sering disebut juga protesis atau piranti prostetik.
- **Protein:** Makromolekul yang terdiri dari satu atau lebih rantai panjang asam amino.
- **Radiolusen:** Tampak gelap pada radiograf; menggambarkan struktur yang kurang padat yang memungkinkan sinar-X untuk melewatinya dengan mudah.
- **Radiopak:** Tampak terang atau putih pada radiograf; menggambarkan struktur padat yang menyerap atau menahan sinar-X.
- **Refleks:** Respons yang tidak disengaja dan hampir seketika terhadap stimulus.
- **Relasi Sentrik:** Hubungan mandibula terhadap maksila di mana kondilus berartikulasi dengan bagian paling superior-anterior dari fosa glenoidalis.
- **Remineralisasi:** Proses pengendapan kembali mineral ke dalam struktur gigi yang telah mengalami demineralisasi sebagian.
- **Remodelling Tulang:** Proses seumur hidup di mana jaringan tulang matang dihilangkan dari kerangka (resorpsi) dan jaringan tulang baru dibentuk (osifikasi).
- **Replikasi DNA:** Proses penyalinan molekul DNA untuk menghasilkan dua salinan yang identik, terjadi selama fase S dari siklus sel.
- **Reseptor:** Makromolekul seluler (biasanya protein) yang secara langsung dan spesifik diikat oleh obat untuk menghasilkan efeknya.
- **Reseptor Hormon:** Molekul protein pada atau di dalam sel target yang mengikat hormon tertentu, memicu respons seluler.
- **Retensi:** Ketahanan protesa terhadap gaya pelepasan sepanjang jalur pemasangan.
- **RNA (Ribonucleic acid):** Molekul polimerik yang penting dalam berbagai peran biologis dalam pengkodean, dekode, regulasi, dan ekspresi gen.
- **Ruang Rugi (Dead Space):** Volume udara yang dihirup yang tidak mengambil bagian dalam pertukaran gas.
- **Sambungan Neuromuskular:** Sinapsis kimia antara terminal akson dari neuron motorik dan serat otot.

- **Saraf Fasialis (N. VII):** Saraf kranial ketujuh, bertanggung jawab atas kontrol motorik otot-otot ekspresi wajah dan sensasi pengecap dari bagian depan lidah.
- **Saraf Trigemini (N. V):** Saraf kranial kelima, saraf sensorik utama untuk wajah dan rongga mulut, serta saraf motorik untuk otot-otot mastikasi.
- **Sarkomer:** Unit fungsional dan struktural dasar dari miofibril pada otot rangka.
- **Sel Punca (Stem Cell):** Sel yang belum berdiferensiasi yang memiliki kemampuan untuk memperbarui diri dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel.
- **Sendi Temporomandibular (TMJ):** Sendi yang menghubungkan tulang rahang bawah (mandibula) dengan tulang temporal di dasar tengkorak.
- **Siklus Jantung:** Urutan peristiwa dalam satu detak jantung, meliputi fase sistol (kontraksi) dan diastol (relaksasi).
- **Sinapsis:** Sambungan antara dua sel saraf, tempat transmisi sinyal terjadi.
- **Sinar-X:** Bentuk radiasi elektromagnetik berenergi tinggi dan berpanjang gelombang pendek yang dapat menembus banyak materi.
- **Sistem Stomatognatik:** Sistem fungsional di dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk mengunyah, berbicara, dan menelan, yang meliputi gigi, rahang, sendi temporomandibular (TMJ), otot, dan saraf terkait.
- **Stabilitas:** Ketahanan prostesa terhadap perpindahan oleh gaya horizontal atau rotasional.
- **Sterilisasi:** Proses yang menghancurkan atau menghilangkan semua bentuk kehidupan mikroba, termasuk spora.
- **Steroid:** Kelas senyawa organik yang larut dalam lemak, ditandai dengan struktur molekul empat cincin; banyak hormon (seperti estrogen dan testosteron) adalah steroid.
- **Tegangan (Stress):** Gaya internal per satuan luas di dalam suatu material yang menahan deformasi.
- **Toksikologi:** Cabang ilmu yang berhubungan dengan studi tentang efek merugikan dari zat kimia pada organisme hidup.
- **Transport Aktif:** Pergerakan zat melintasi membran sel melawan gradien konsentrasinya, yang memerlukan energi (ATP).
- **Translucensi:** Sifat material yang memungkinkan cahaya untuk melewatinya, tetapi menyebarkannya sehingga objek di belakangnya tidak terlihat jelas.
- **Trombosit:** Keping darah; fragmen sel kecil yang berperan penting dalam pembekuan darah.
- **Tuas (Lever):** Batang kaku yang berputar pada titik tetap yang disebut titik tumpu (*fulcrum*).
- **Ventilasi:** Proses pergerakan udara masuk (inspirasi) dan keluar (ekspirasi) dari paru-paru.

- **Vitamin D:** Vitamin yang larut dalam lemak yang penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang; diubah menjadi hormon aktif (kalsitriol) di dalam tubuh.
- **Xerostomia:** Gejala subjektif mulut kering, seringkali disebabkan oleh penurunan fungsi kelenjar saliva.
- **Zona Netral:** Ruang potensial di antara bibir/pipi dan lidah di mana gaya-gaya yang saling berlawanan berada dalam keseimbangan; lokasi ideal untuk penempatan gigi tiruan.